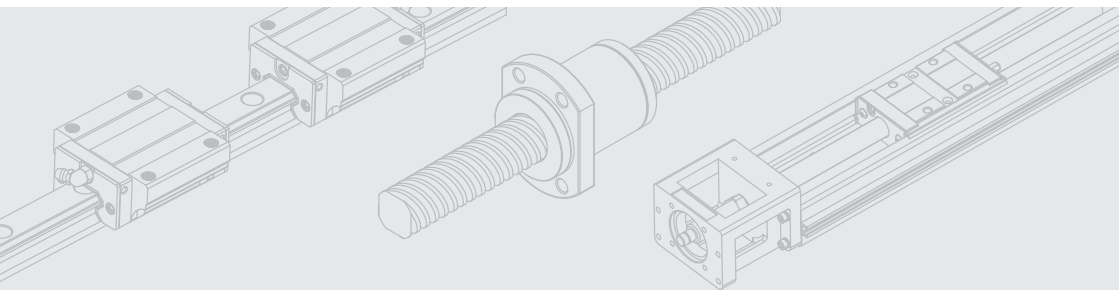


綜合技術型錄

滾珠螺桿 線性滑軌 線性模組





滾珠螺桿 / 線性滑軌 / 線性模組 綜合技術型錄
Ball screw / Linear Guideway / Mono Stage General Catalog

公司簡介

Company Introduction

本公司成立於西元1990年，主要生產滾珠導螺桿、線性導軌及線性模組，係為精密機械關鍵性零組件，主要供應工具機、放電加工機、線切割機、塑膠注塑機、半導體設備、精密定位及其他各式設備與機器上。近年來投注於相當多的人力及心血於製程改善、產品精度與品質的提升。2009/5通過BSI認證公司評審OHSAS-18001認證成功，除遵行品質管理系統之要求執行外，近年來更積極推動、落實『RoHS綠色環保系統』及環保管理系統，以期遵照法規依循，達到無污染之作業環境。





環安衛政策

本公司專業從事於『精密傳動元件』的研發與製造。做好環境保護、落實安全衛生理念，建立完善的環安衛管理系統是我們共同的願望，我們將透過環安衛意識的宣導及相關文件的訂定，承諾遵循環安衛法規、全員參與、致力污染預防、珍惜資源，本著研發創新的精神提供客戶在傳動元件上最佳的機械效能與品質服務、確保人身安全、降低作業場所對人體之危害、提高環境及安全衛生意識、確實做到污染、傷害及疾病的預防，為了善盡企業責任、降低製程危害，我們將持續改善事業活動之環安衛管理績效，以期達到永續經營之綠色企業。



我們承諾並致力推動下列環安衛政策：

- 一、遵循環安衛法規，致力污染預防，杜絕災害發生。
- 二、創新綠色研發，降低能源耗用，符合客戶需求。
- 三、強化風險管理，確保人身安全，提升環安衛績效。
- 四、全員參與，提升環安衛意識，確實做到傷害及疾病預防。
- 五、降低製程污染，秉持持續改善，善盡社會責任。

基於上述，我們將持續各種環安衛活動，提升國際環保形象及企業競爭力，使相關團體瞭解我們對環境及安全衛生管理的企圖心與責任感。

品質政策

全體員工對品質所抱持的政策如下：

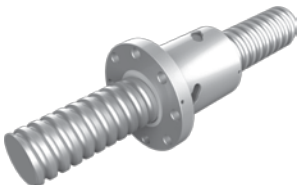
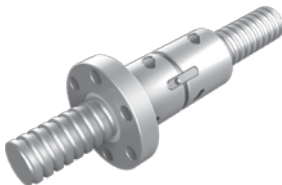
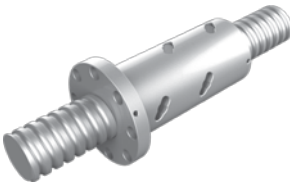
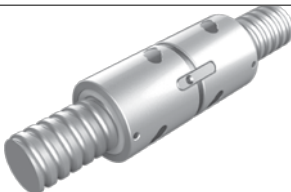
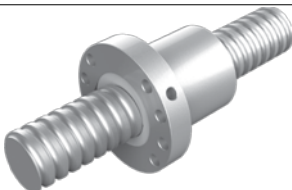
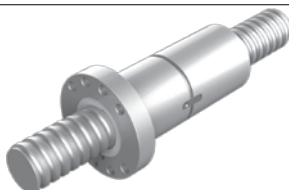
準時交貨、持續改善、滿足客戶需求與期望



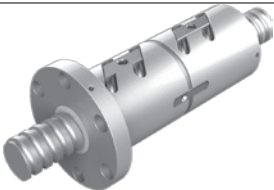
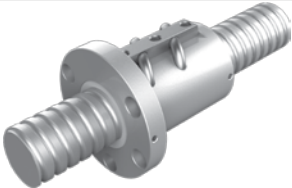
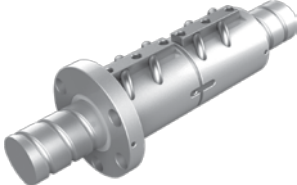
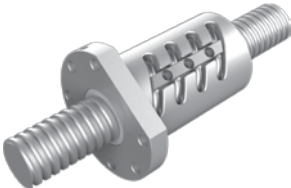
產品信息

Product Information

精密研磨級

內循環系列			
FSIC	A-129	FDIC	A-133
			
FOIC	A-137	RSIC	A-139
			
RDIC	A-141		
			
端塞型系列			
FSDC	A-144	FDDC	A-148
			

精密研磨級

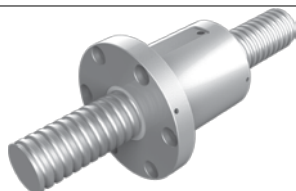
外循環系列			
FSWC	A-153	FDWC	A-158
			
F SVC	A-163	FDVC	A-167
			
FOWC	A-171		
			

精密研磨級

高導程系列

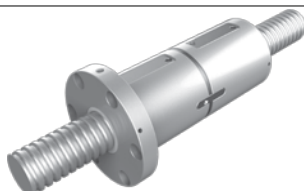
FSWE

A-174



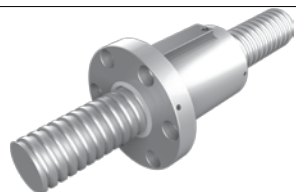
FDWE

A-178



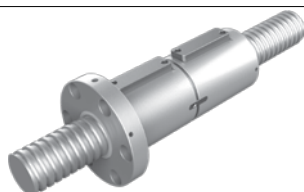
FSVE

A-182



FDVE

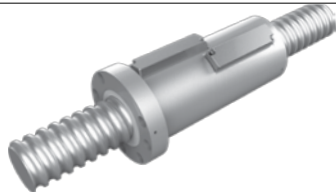
A-186



高負荷系列

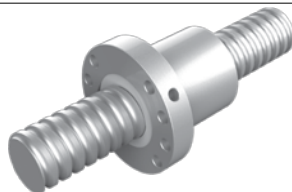
FSVH

A-194



FSDH

A-196



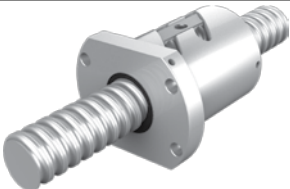
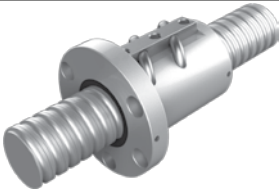
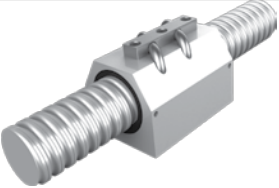
端蓋型系列

FSKC

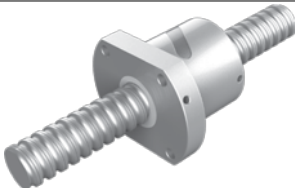
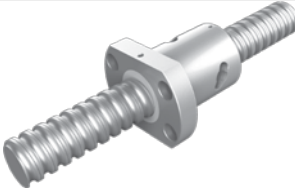
A-197



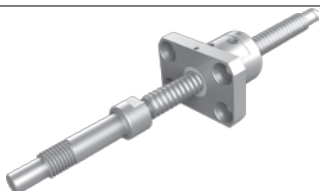
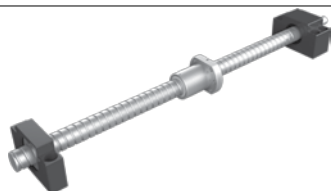
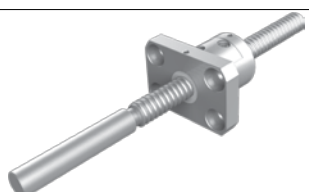
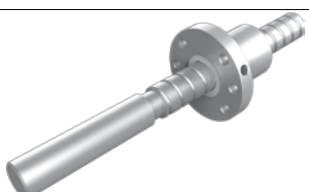
轉造級

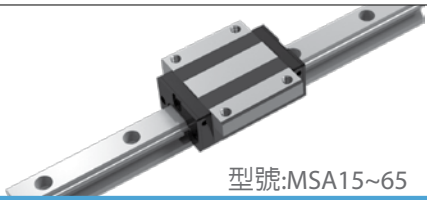
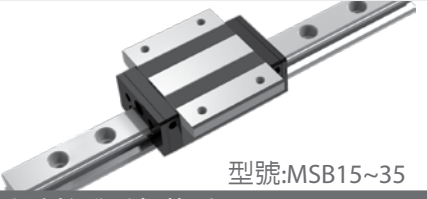
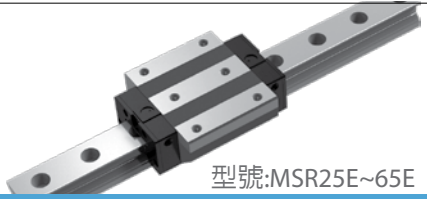
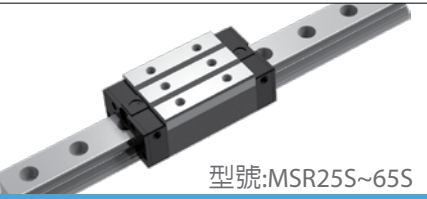
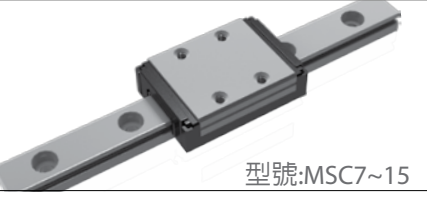
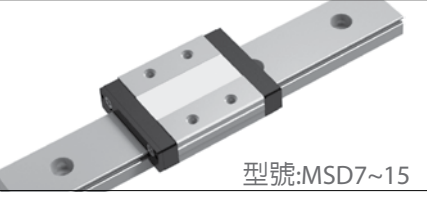
外循環系列			
FSWW	A-250	FSVW	A-251
			
RSVW	A-252	SSVW	A-256
			
端蓋系列			
FSKW	A-257		
			

轉造級

內循環系列			
FSBW	A-253	FSIW	A-254
			
FSIN	A-255	FSDW	A-258
			

標準品系列

小珠徑系列		FA系列	
FSMC	A-198	A-260	
			
軸端未加工系列			
PPR	A-280	PTR	A-282
			

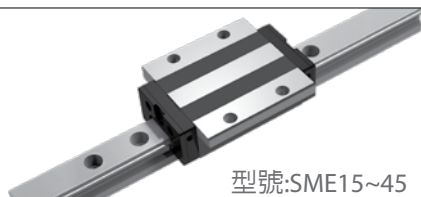
全鋼珠式重負荷型		B-39
MSA-A / MSA-LA MSA-E / MSA-LE	MSA-S / MSA-LS	
 型號:MSA15~65	 型號:MSA15~65	
全鋼珠式低組裝型		B-62
MSB-E	MSB-S	
 型號:MSB15~35	 型號:MSB15~35	
全滾柱式重負荷型		B-82
MSR-E	MSR-S	
 型號:MSR25E~65E	 型號:MSR25S~65S	
全鋼珠式微小型		B-102
MSC	MSD	
 型號:MSC7~15	 型號:MSD7~15	

鋼珠鏈帶式重負荷型

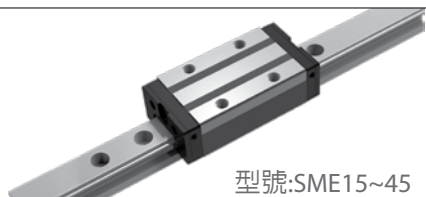
B-120

SME-E

SME-S



型號:SME15~45



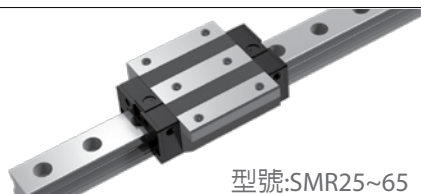
型號:SME15~45

滾柱鏈帶式重負荷型

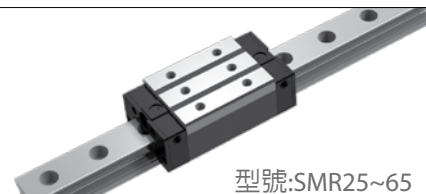
B-146

SMR-E

SMR-S



型號:SMR25~65



型號:SMR25~65

線性模組系列

C-4

KM



型號:KM26~65
導程:10~25

A. 滾珠螺桿

A20	1. <i>PMI</i> 滾珠螺桿之特質		
	2. 螺桿精度和扭矩定義	A68	6. 壽命
A22	2.1 導程精度	A68	6.1 滾珠螺桿的壽命
A28	2.2 預壓扭矩	A74	6.2 疲勞壽命
A31	2.3 滾珠螺桿幾何公差的標示	A74	6.3 滾珠溝槽的容許負荷
A32	2.4 精度檢驗標準	A76	6.4 材料與硬度
	3. 螺桿軸的設計	A77	6.5 熱處理檢驗證明
A40	3.1 螺桿軸的製作範圍	A79	6.6 潤滑
A41	3.2 安裝方法		6.7 防塵
A42	3.3 容許軸向負荷		7. 驅動扭矩
A44	3.4 容許轉速	A80	7.1 滾珠螺桿的扭矩
A47	3.5 螺桿軸設計上的注意事項	A80	7.2 馬達的驅動扭矩
	4. 螺帽的設計	A83	8. <i>PMI</i> 滾珠螺桿之選擇流程
A50	4.1 螺帽的選定		9. 滾珠螺桿規格定義
A51	4.2 軸向負荷的計算	A84	9.1 外循環滾珠螺桿之規格定義
A53	4.3 螺帽設計上的注意事項	A86	9.2 內循環滾珠螺桿之規格定義
	5. 剛性		10. 滾珠螺桿選用範例
A54	5.1 傳送螺桿系統的剛性	A88	10.1 加工機檯
A66	5.2 定位精度	A100	10.2 水平高速搬運裝置
		A108	10.3 垂直搬運裝置

	11. 滾珠螺桿中空冷卻系統			14. PMI轉造級滾珠螺桿
A118	11.1 中空冷卻系統介紹	A242	14.1 轉造級滾珠導螺桿介紹	
A119	11.2 中空冷卻相關專利介紹	A243	14.2 PMI轉造級滾珠導螺桿特徵	
A121	11.3 熱溫升控制實驗	A243	14.3 轉造級滾珠導螺桿導程精度(e300)	
A122	11.4 螺帽冷卻	A244	14.4 PMI轉造級滾珠導螺桿外徑及導程對照表	
	12. PMI高防塵滾珠螺桿	A245	14.5 軸向背隙	
A124	12.1 型式一高防塵滾珠螺桿	A245	14.6 材料與硬度	
A126	12.2 型式二高防塵滾珠螺桿	A246	14.7 轉造級滾珠導螺桿形式與尺寸	
	13. PMI精密級滾珠螺桿	A248	14.8 轉造級滾珠螺桿螺帽	
A128	13.1 內循環系列	A259	15. FA系列	
A143	13.2 端塞型系列		16. PMI軸端未加工滾珠螺桿	
A152	13.3 外循環系列	A278	16.1 產品特色	
A173	13.4 高導程系列	A279	16.2 PPR 小珠徑螺帽特色	
A190	13.5 高負荷系列	A279	16.3 PTR 端塞型螺帽特色	
A196	13.6 端塞高負荷系列		17. 滾珠螺桿使用問題分析	
A197	13.7 端蓋型系列	A286	17.1 前言	
A198	13.8 小珠徑系列	A286	17.2 滾珠螺桿安裝容易發生問題的原因與預防	
A207	13.9 標準型滾珠螺桿系列	A291	18. 軸、孔公差表	

目錄

Contents

B. 線性滑軌

B4	1. <i>PMI</i> 線性滑軌之特質	B39	12. 各系列介紹
B6	2. <i>PMI</i> 線性滑軌的分類表	B62	12.1 重負荷型MSA系列
B10	3. 線性滑軌選用流程	B82	12.2 低組裝型MSB系列
	4. 線性滑軌的額定負荷與壽命	B102	12.3 滾柱重負荷型MSR系列
B11	4.1 基本額定靜負荷 C_0	B120	12.4 微小型MSC、MSD系列
B12	4.2 容許靜力矩 M_0	B146	12.5 鋼珠鏈帶型SME系列
B12	4.3 靜安全係數 f_s		12.6 滾柱鏈帶型SMR系列
B13	4.4 基本額定動負荷 C	13. 設計參考	
B13	4.5 壽命計算	B166	13.1 線性滑軌的配置
B15	4.6 壽命時間的計算 L_n	B169	13.2 線性滑軌的固定方法
B16	5. 摩擦係數	B172	13.3 線性滑軌基準側的表示與組合
B17	6. 工作負荷的計算	14. 線性滑軌的安裝	
B25	7. 等效負荷的計算	B175	14.1 機械中有振動衝擊作用且要求高剛性 與高精度時的安裝
B26	8. 變動負荷的平均負荷計算	B178	14.2 滑軌無定位螺栓的安裝
	9. 計算例	B181	14.3 滑軌無側向定位面的安裝
B29	9.1 每個滑塊負荷的大小計算	B182	14.4 安裝後的精度測定方法
B32	9.2 等效負荷的計算	B183	14.5 滑軌裝配螺栓的鎖緊扭力建議值
B33	9.3 靜安全係數計算	15. 選購附件	
B33	9.4 每個滑塊的平均負荷計算 Pm_n	B184	15.1 防塵
B33	9.5 額定壽命(L_n)的計算	B194	15.2 潤滑
	10. 精度標準	B213	16. 線性滑軌使用注意事項
B35	10.1 精度等級的選用		
	11. 預壓與剛性		
B38	11.1 預壓等級的選用		

C. 線性模組

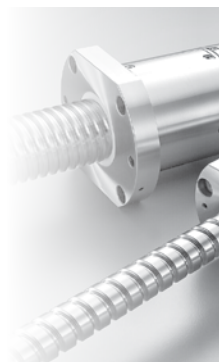
1. KM系列

C4	A. 產品構造
C4	B. 產品特性
C6	C. 滑塊螺帽形式
C7	D. 規格型號
C8	E. 負荷能力
C9	F. 容許靜力矩
C10	G. 精度等級
C11	H. 最大移動速度和最大長度
C13	I. 壽命計算
C14	J. 選購配件

D. 附錄

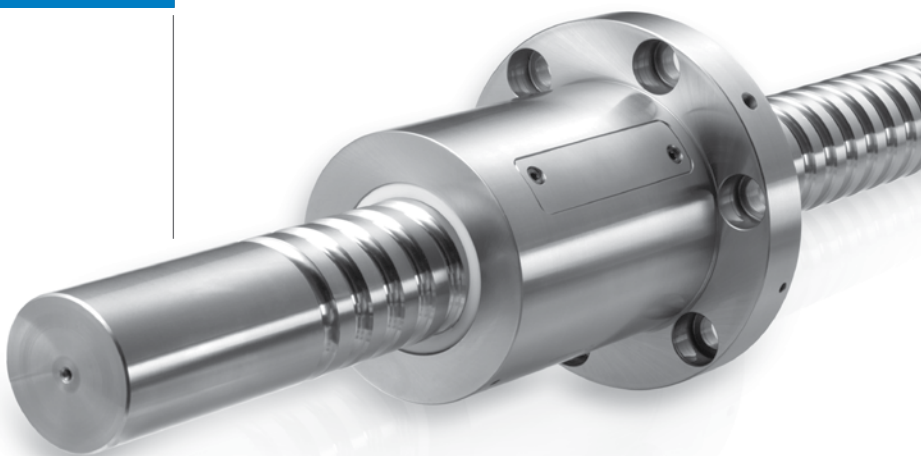
附錄

D2	PMI 滾珠螺桿技術資料表
D3	PMI 線性滑軌選用需求表
D4	PMI 線性滑軌壽命計算需求





滾珠螺桿 Ball screws



1 PMI 滾珠螺桿之特質

(1) 高信賴性

PMI 之滾珠螺桿、線性滑軌是二十多年來所累積製造技術為基礎，從材料、熱處理、設計、生管、品管到出貨，都有一定的處理作業，其制度化的管理讓我們的傳動元件給顧客高度的信賴性。

(2) 高精度的保證

PMI 之滾珠螺桿其螺桿與螺帽都在恆溫室內做精密加工、研磨、裝配及品管，可保證高精度的品質，如圖1.1精度檢驗證明。

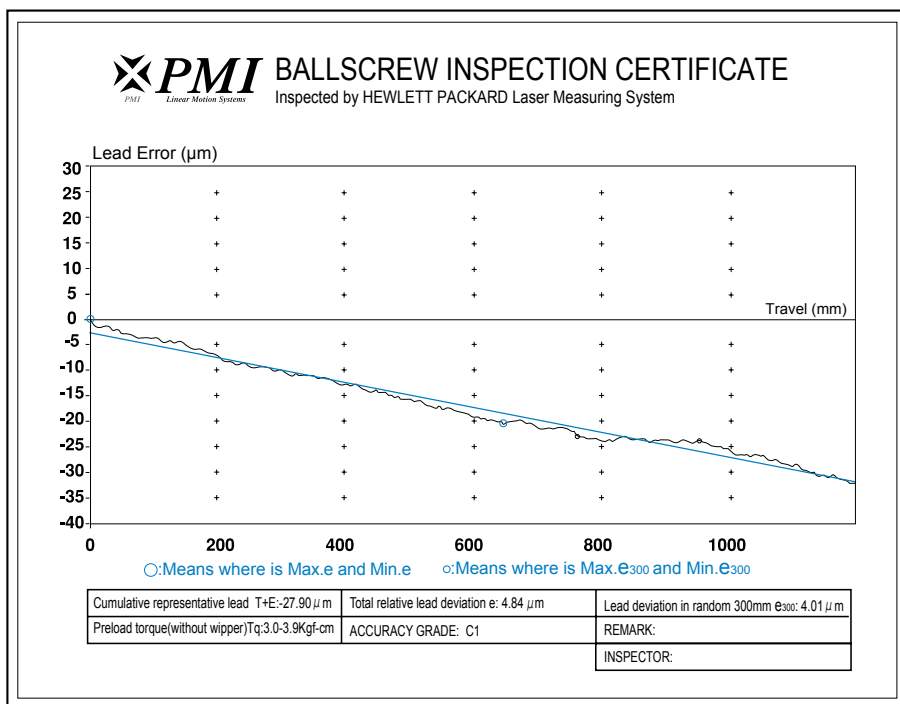


圖 1.1 精度檢驗證明

(3) 優異的耐久性

PMI 以累積二十多年的滾珠螺桿的生產技術，採用德製鋼材施以本公司特有之處理及研磨技術，可供給耐久性優異的滾珠螺桿。

(4) 高效率

滾珠螺桿其運轉是靠螺帽內的鋼珠作滾動運動，比傳統艾克姆螺桿有更高的效率，所需的扭矩只有傳統艾克姆螺桿的1/3以下。所以可輕易地將回轉運動變轉為直線運動。

(5) 無背隙與高剛性

PMI 之滾珠螺桿採用哥德式 (Gothic arch) 溝槽形狀如圖1.2，使鋼珠與溝槽能有最佳接觸以便輕易運轉。

若加入適當的預壓力，消除軸方向間隙，可使滾珠螺桿有更佳的剛性，減少滾珠和螺帽、螺桿間的彈性變形，達到更高的精度。

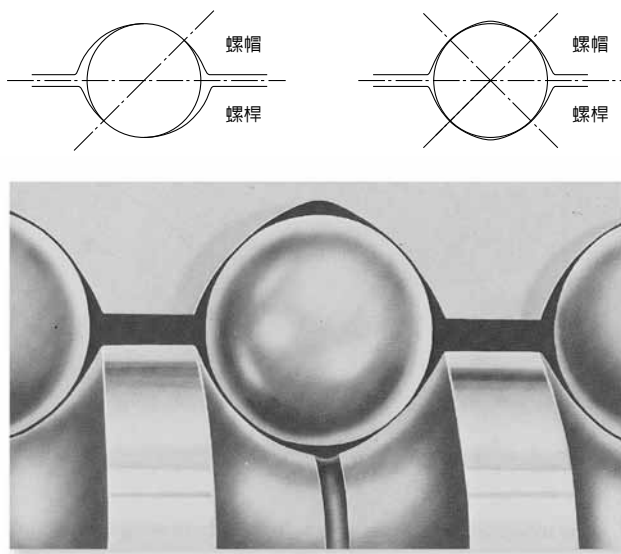


圖1.2 哥德式螺紋

2.1 導程精度

PMI 精密滾珠螺桿，以 JIS 規格為基準，各特性之定義與容許值如下：

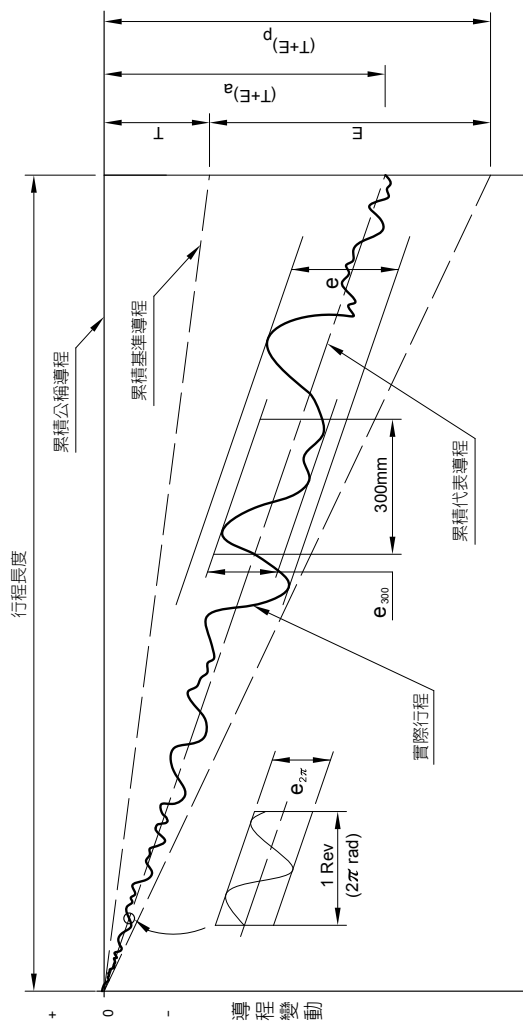


圖 2.1 導程量測曲線

表2.1 導程曲線各名詞定義

T+E	累積代表導程	為一直線，代表實際累積導程的傾向。這是以雷射檢測後的數據經最小平方值方法算出。
P		容許值。
a		實際測量值。
T	累積基準導程指定目標值	在有效螺紋範圍內，累積基準導程減累積公稱導程的差謂之。亦即考慮運轉時之熱膨脹、彈性變形等因素，而事先將累積公稱導程於正負方向加以補正，並據此製作螺桿。其值依實驗或經驗而定。
E	累積代表導程之誤差	累積代表導程減累積基準導程的值。此值可有正負值。
e	變動	在有效螺紋長度範圍內的最大幅寬。
e₃₀₀		在有效螺紋長度範圍內任取300mm的最大幅寬。
e_{2π}		螺桿轉動1圈的範圍內，螺帽對應於任意的迴轉角的軸方向移動量的實測值與基準值的差的最大幅寬。

表2.2 累積導程的誤差(±E)和變動(e)的容許值

單位：μm

有效螺紋長度 (mm)	精密等級		C0		C1		C2		C3		C4		C5	
	超過	以下	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e	E	e
	-	315	4	3.5	6	5	8	7	12	8	12	12	23	18
	315	400	5	3.5	7	5	9	7	13	10	14	12	25	20
	400	500	6	4	8	5	10	7	15	10	16	12	27	20
	500	630	6	4	9	6	11	8	16	12	18	14	30	23
	630	800	7	5	10	7	13	9	18	13	20	14	35	25
	800	1000	8	6	11	8	15	10	21	15	22	16	40	27
	1000	1250	9	6	13	9	18	11	24	16	25	18	46	30
	1250	1600	11	7	15	10	21	13	29	18	29	20	54	35
	1600	2000	-	-	18	11	25	15	35	21	35	22	65	40
	2000	2500	-	-	22	13	30	18	41	24	41	25	77	46
	2500	3150	-	-	26	15	36	21	50	29	50	29	93	54
	3150	4000	-	-	32	18	44	25	60	35	62	35	115	65
	4000	5000	-	-	-	-	52	30	72	41	76	41	140	77
	5000	6300	-	-	-	-	65	36	90	50	95	50	170	93
	6300	8000	-	-	-	-	-	-	110	62	120	62	210	115
	8000	10000	-	-	-	-	-	-	137	75	157	75	260	140

表2.3 精度等級

任意300mm (e_{300}) 以及任意導程 ($e_{2\pi}$) e_{300} 單位: μm

精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
JIS	3.5	5	-	8	-	18	-	50	210
ISO	3.5	6	-	12	-	23	-	52	210
DIN	-	6	-	12	-	23	-	52	210
PMI	3.5	5	7	8	12	18	25	50	210

 $e_{2\pi}$ 單位: μm

精密等級	C0	C1	C2	C3	C4	C5
JIS	3	4	-	6	-	8
ISO	3	4	-	6	-	8
DIN	-	4	-	6	-	8
PMI	3	4	4	6	8	8

表2.4 滾珠螺桿精度等級及其應用

用途		軸別	精度等級								
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
N C 工 具 機	車床	X	●	●	●	●	●	●			
		Z				●	●	●			
	綜合切削 中心機	X,Y		●	●	●	●	●			
		Z			●	●	●	●			
	鑽床	X,Y				●	●	●			
		Z						●	●	●	
	平面磨床	X,Y		●	●	●	●	●			
		Z			●	●	●	●			
	治具搪床	X,Y	●	●							
		Z	●	●							
	外圓磨床	X,Y	●	●	●						
		Z		●	●	●					
	放電加工機	X,Y		●	●	●					
		Z			●	●	●	●			
	放電加工機 線切割機	X,Y		●	●	●					
		Z		●	●	●	●				
	沖切機	X,Y				●	●	●			
	雷射切割機	X,Y				●	●	●			
		Z				●	●	●			
	木工加工機							●	●	●	●
一般機械;專用機械						●	●	●	●	●	

用途		軸別	精度等級								
			C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
工業用機器	直交座標	裝配			●	●	●	●	●	●	
		其他						●	●	●	●
	垂直關節型	裝配				●	●	●	●	●	
		其他						●	●	●	
	圓柱座標					●	●	●	●	●	
半導體製造設備	曝光裝置		●	●							
	化學處理裝置					●	●	●	●	●	●
	引線焊接機			●	●						
	探針檢測機		●	●	●						
	印刷電路板鑽孔機			●	●	●	●	●			
	電子元件組裝裝置				●	●	●	●			
三次元量測設備			●	●	●						
辦公室裝置								●	●	●	●
影像處理設備			●	●							
塑膠射出成型機械										●	●
鋼鐵設備機械										●	●
核能發電	控制棒					●	●	●	●	●	
	吸震裝置									●	●
航空器						●	●	●			

2.2 預壓扭矩

轉動施有預壓之滾珠螺桿時，所產生之預壓扭矩的名詞如圖2.2所示。
 預壓扭矩變動率的容許範圍是以JIS規格為基準，如表2.5所示。

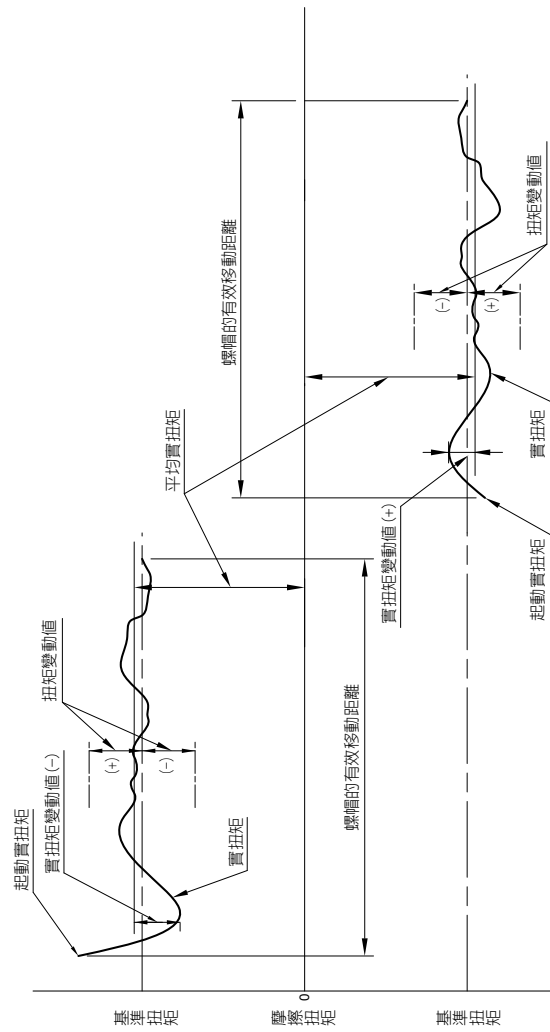


圖2.2 預壓扭矩的說明

預壓	目的是為了消除滾珠螺桿的背隙和增加剛性。作法請參照5.1.3
預壓扭矩	依所定之預壓加於滾珠螺桿後，在外部無負載的狀態下，連續轉動螺桿或螺帽所需之扭矩。
基準扭矩	為一目標值。即在目標中所設定的預壓扭矩。
扭矩變動值	基準扭矩的變動值，有正負之分。
扭矩變動率	基準扭矩和扭矩變動值的比率。
實扭矩	滾珠螺桿實際測量所得之預壓扭矩。
平均實扭矩	有效螺紋長度內，螺帽做往復運動所測得之最大實扭矩與最小實扭矩做算術平均數所得之值。
實扭矩變動值	有效螺紋長度內，螺帽做往復運動所測得之最大變動值，相對於平均實扭矩有正負之分。
實扭矩變動率	平均實扭矩和實扭矩變動值的比率。

表2.5 扭矩變動率的容許範圍

基準扭矩 (kgf.cm)		有效螺紋長度(mm)										
		4000以下								4000(含)以上10000 以下		
		細長比：40以下				細長比：超過40，60以下						
		等級				等級				等級		
超過	以下	C0	C1	C3	C5	C0	C1	C3	C5	C1	C3	C5
2	4	±30%	±35%	±40%	±50%	±40%	±40%	±50%	±60%	-	-	-
4	6	±25%	±30%	±35%	±40%	±35%	±35%	±40%	±45%	-	-	-
6	10	±20%	±25%	±30%	±35%	±30%	±30%	±35%	±40%	-	±40%	±45%
10	25	±15%	±20%	±25%	±30%	±25%	±25%	±30%	±35%	-	±35%	±40%
25	63	±10%	±15%	±20%	±25%	±20%	±20%	±25%	±30%	-	±30%	±35%
63	100	-	±15%	±15%	±20%	-	-	±20%	±25%	-	±25%	±30%

基準扭矩的計算

$$T_P = 0.05 (\tan \beta)^{0.5} \times \frac{F_{ao} \times l}{2\pi} \dots\dots\dots (2.1)$$

在此

- T_P 基準扭矩 (kgf.cm)
- l 導程 (cm)
- F_{ao} 預壓力 (kgf)
- β 導程角

2.3 滾珠螺桿幾何公差的標示

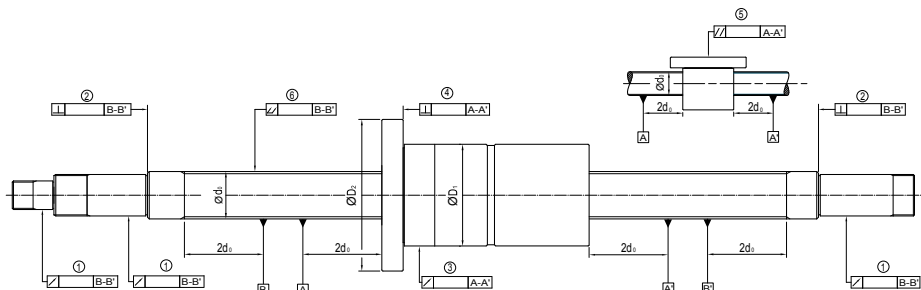


圖 2.3

上圖2.3為PMI滾珠螺桿幾何公差圖面標示方法，其定義如下：

⊥：垂直度 ↗：偏擺 //：平行度 ▴_A：基準面

滾珠螺桿的幾何公差檢驗，本公司的必要檢驗項目如下：

1. 肩部相對於螺紋溝槽面的軸線B，測定螺桿支持部位的半徑方向圓周偏擺值。
2. 肩部相對於螺紋溝槽面的軸線B，測定螺桿支持部位的端面的垂直度。
3. 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽安裝部的半徑方向圓周偏擺值。
4. 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽法蘭面的端面的垂直度。
5. 螺帽相對於螺紋溝槽面的軸線A，測定螺帽平頭型安裝面的平行度。
6. 螺桿軸線的半徑方向的總偏擺值。

註：1. 在此所述的幾何公差檢驗項目是以JIS B 1192 -1997為基準。

2. 於2013年1月1日起，依照型錄精度檢驗標準標註公差。

2.4 精度檢驗標準

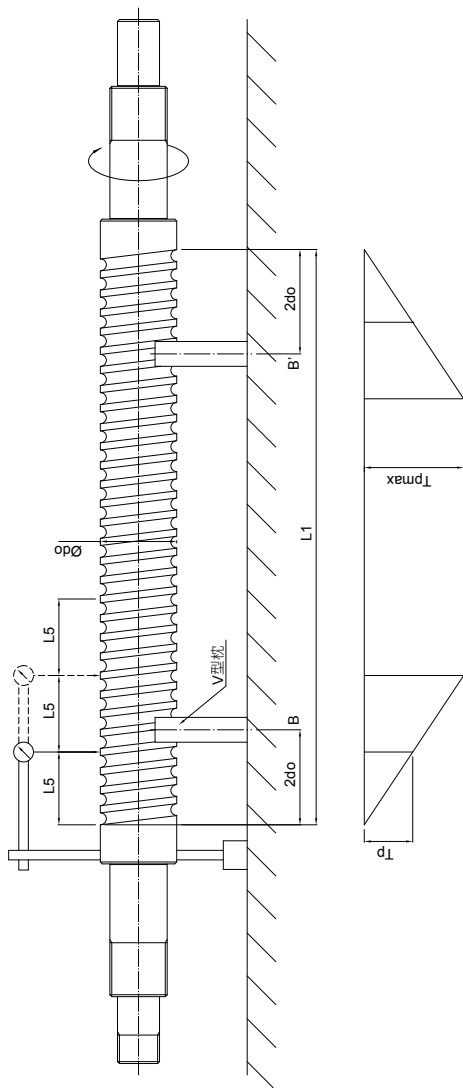
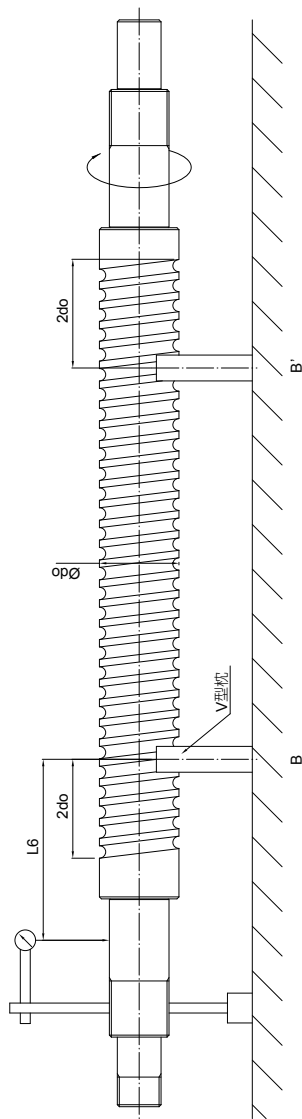


表2.6 量測螺桿總偏擺(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

單位 : μm

公稱外徑 do(mm)		量測基準長度 L ₅		PMT精度等級 T _{pmx}									
超過	以下(含)	-		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
6	12	80											
12	25	160											
25	50	315											
50	100	630		20	20	20	23	25	28	32	40	80	
100	200	1250											
細長比 L ₁ /do(mm)			PMT精度等級 (L ₁ ≥L ₅)										
超過	以下(含)		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10		
-	40		40	40	40	45	50	60	64	80	160		
40	60		60	60	60	70	75	85	96	120	240		
60	80		100	100	100	115	125	140	160	200	400		
80	100		160	160	160	180	200	220	256	320	640		



單位：μm

表2.7 量測軸承相對於螺桿BB'的偏擺(此量測距離是根據DIN 69051 及 JS B1192)

公稱外徑 do(mm)		量測基準長度 L_P	PMI 精度等級 ($L_6 \leq L_P$)										
超過	以下(含)		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10		
6	20	80	6	8	10	11	12	16	20	40	63		
20	50	125	8	10	12	14	16	20	25	50	80		
50	125	200	10	12	16	18	20	26	32	63	100		
125	200	315	-	-	-	20	25	32	40	80	125		

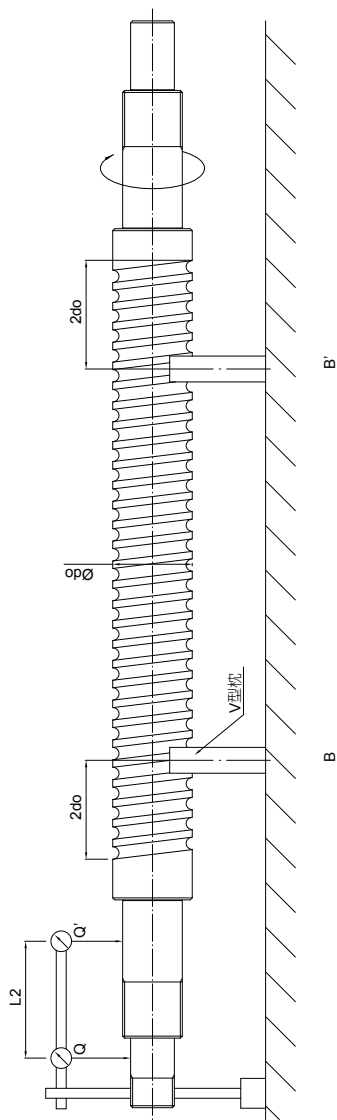


表2.8 螺桿驅動端相對於軸承側之同心度 (此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192) (Q和Q' 差的最大值) 單位：μm

公稱外徑 $d_o(mm)$		量測基準長度 L_r	PMI 精度等級 ($L_2 \leq L_r$)											
超過	以下(含)		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10			
6	20	80	4	5	5	6	6	7	8	12	16			
20	50	125	5	6	6	7	8	9	10	16	20			
50	125	200	6	7	8	9	10	11	12	20	25			
125	200	315	-	-	-	10	12	14	16	25	32			

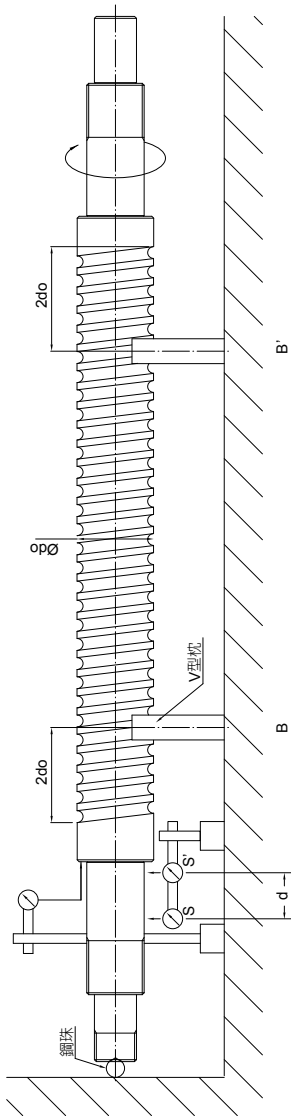


表2.9 螺桿驅動端相對於軸承側之垂直度(此量測距離是根據DIN 69051 及 JS B1192)
(側面的偏擺值R為支持兩處偏擺S和S'的偏差)

單位：μm

公稱外徑 do(mm)		PMI精度等級								
超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
6	63	3	3	3	4	4	5	5	6	10
63	125	3	4	4	5	5	6	6	8	12
125	200	-	-	-	6	6	8	8	10	16

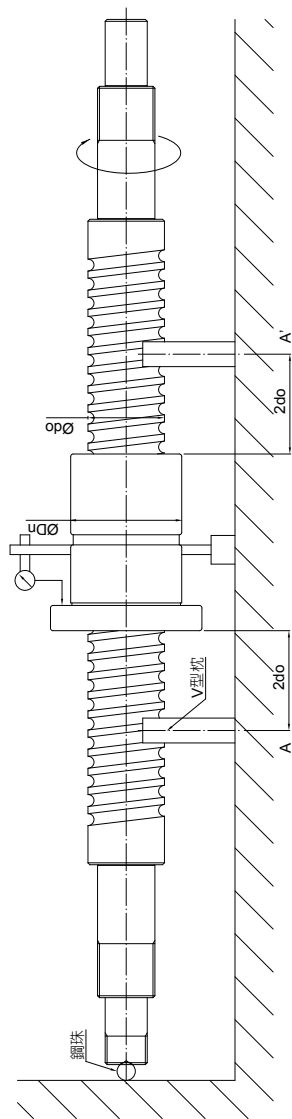
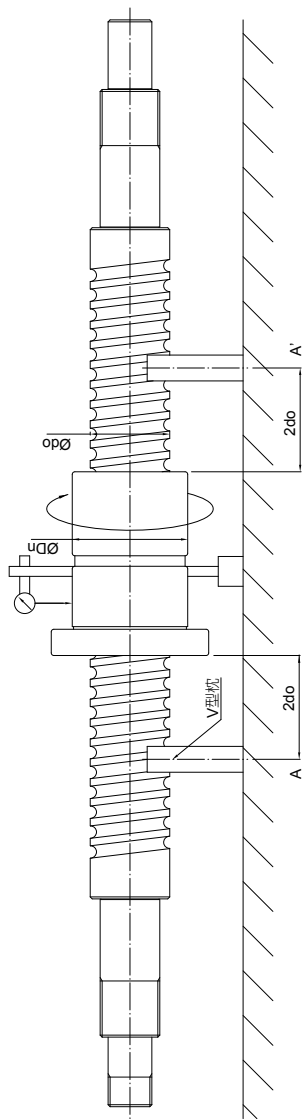


表2.10 量測螺帽法蘭安裝面相對於螺桿AA的垂直度(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

單位：μm

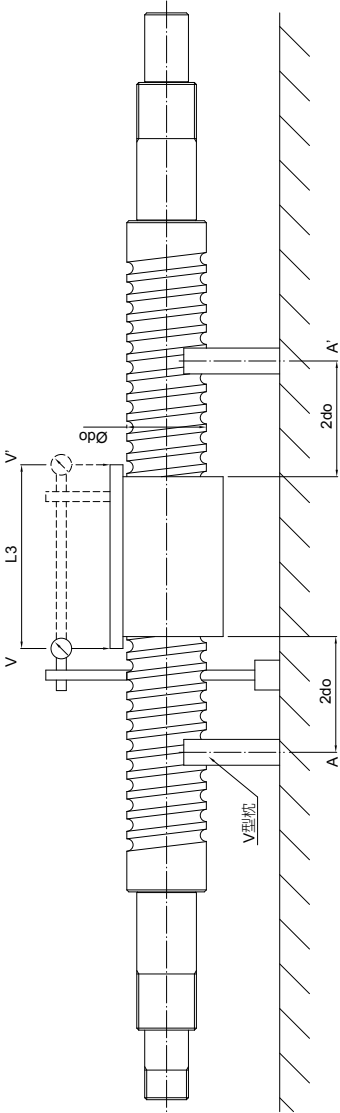
螺帽外徑 D_h		PMI精度等級									
超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10	
-	20	5	6	7	8	9	10	12	14	-	
20	32	5	6	7	8	9	10	12	14	-	
32	50	6	7	8	8	10	11	15	18	-	
50	80	7	8	9	10	12	13	16	18	-	
80	125	7	9	10	12	14	15	18	20	-	
125	160	8	10	11	13	15	17	19	20	-	
160	200	-	11	12	14	16	18	22	25	-	
200	250	-	12	14	15	18	20	25	30	-	



單位：μm

表2.11 量測螺帽外徑相對於螺桿AA的偏擺(此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

螺帽外徑 D_n		PMI 精度等級											
超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10			
-	20	5	6	7	9	10	12	16	20	-			
20	32	6	7	8	10	11	12	16	20	-			
32	50	7	8	10	12	14	15	20	25	-			
50	80	8	10	12	15	17	19	25	30	-			
80	125	9	12	16	20	21	22	25	40	-			
125	160	10	13	17	22	25	28	32	40	-			
160	200	-	16	20	22	25	28	32	40	-			
200	250	-	17	20	22	25	28	32	40	-			



單位 : μm

表2.12 量測螺帽外徑相對於螺桿AA的偏擺 (V-V') (此量測距離是根據DIN 69051 及 JIS B1192)

螺帽基準平面長度 L_3		PMI 精度等級								
超過	以下(含)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C10
-	50	5	6	7	8	9	10	14	17	-
50	100	6	7	8	10	11	12	15	17	-
100	200	-	10	11	13	15	17	24	30	-

3 螺桿軸的設計

3.1 螺桿軸的製作範圍

精密級滾珠螺桿的製作範圍

最小外徑4 mm 軸長可達150 mm

最大外徑120 mm 軸長可達10000 mm

註：以上為普通的製作尺寸，若有特殊規格請與本公司業務聯絡。

轉造級滾珠螺桿的製作範圍

最小外徑12 mm 軸長可達1400 mm

最大外徑50 mm 軸長可達5200 mm

註：以上為普通的製作尺寸，若有特殊規格請與本公司業務聯絡。



3.2 安裝方法

安裝方法對於選擇滾珠螺桿的規格時為重要的項目，如圖3.1～圖3.3列舉三種最常用安裝方法。而安裝方法的差異在3.3章節有詳細的公式解說。

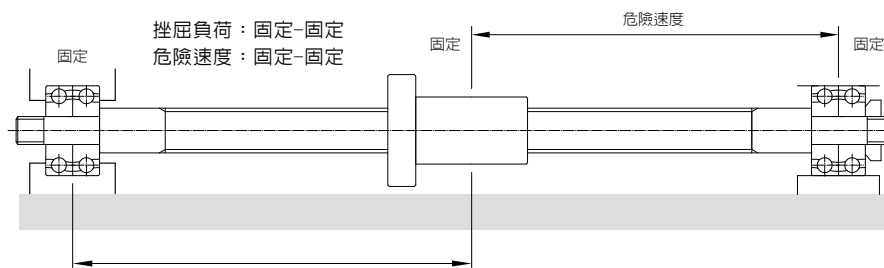


圖3.1 安裝方式：固定-固定

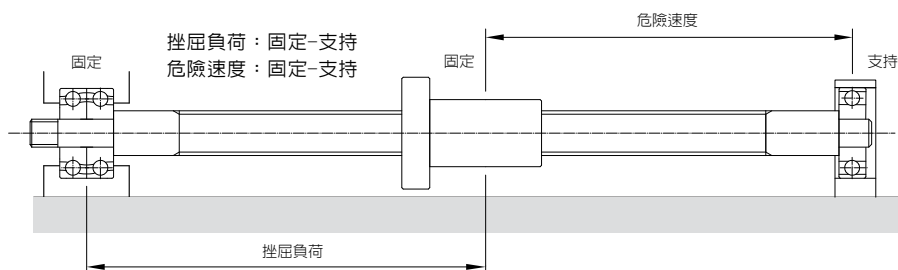


圖3.2 安裝方式：固定-支持

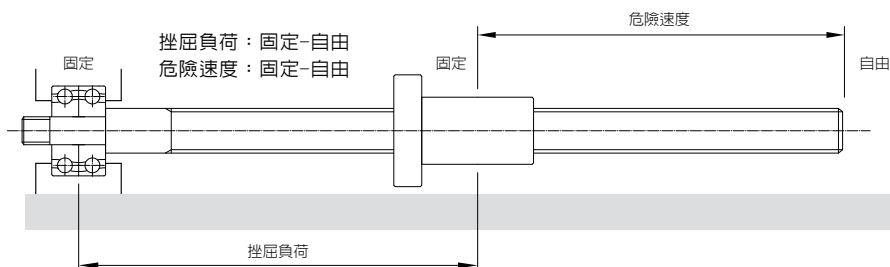


圖3.3 安裝方式：固定-自由

3.3 容許軸向負荷

(1) 挫屈負荷：

因為工座台、工件…等自重，對螺桿產生的壓縮負荷，所以必須驗算其對螺桿軸挫屈的安全性。如公式(3.1)所示：

$$P = \alpha \frac{\pi^2 NEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \quad (kgf) \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

在此

- α 安全係數 (取 $\alpha=0.5$)
- E 縱彈性係數 ($E=2.1 \times 10^4 kgf/mm^2$)
- I 螺桿的軸斷面之最小二次力矩 ($I=\pi dr^4/64 mm^4$)
- dr 螺桿軸牙底直徑 (dr =螺桿節圓直徑-鋼珠直徑 mm)
- L 安裝間距 (mm) (螺桿兩端安裝之相對距離)
- $m \setminus N$ 依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數
 - 支持—支持 $m=5.1$ ($N=1$)
 - 固定—支持 $m=10.2$ ($N=2$)
 - 固定—固定 $m=20.3$ ($N=4$)
 - 固定—自由 $m=1.3$ ($N=1/4$)

(2) 容許拉伸壓縮負荷：

當安裝的距離比較短時，安裝方式的差異影響較小，需由另外兩種方法驗算之：

a. 螺桿軸之降伏應力的容許拉伸壓縮負荷：

$$P = \sigma \cdot A = \sigma \cdot \pi \cdot dr^2/4 \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

在此

- σ 容許拉伸壓縮應力 (kgf/mm^2)
- A 螺桿軸牙底直徑之斷面積 (mm^2)
- dr 螺桿軸牙底直徑 (mm)

b. 滾珠溝槽部之容許負荷：

最大軸方負荷必須遠小於滾珠螺桿的基本靜額定負荷。詳細說明請參照6.3章節滾珠溝槽部之容許負荷。圖中數值(螺桿外徑-導程)

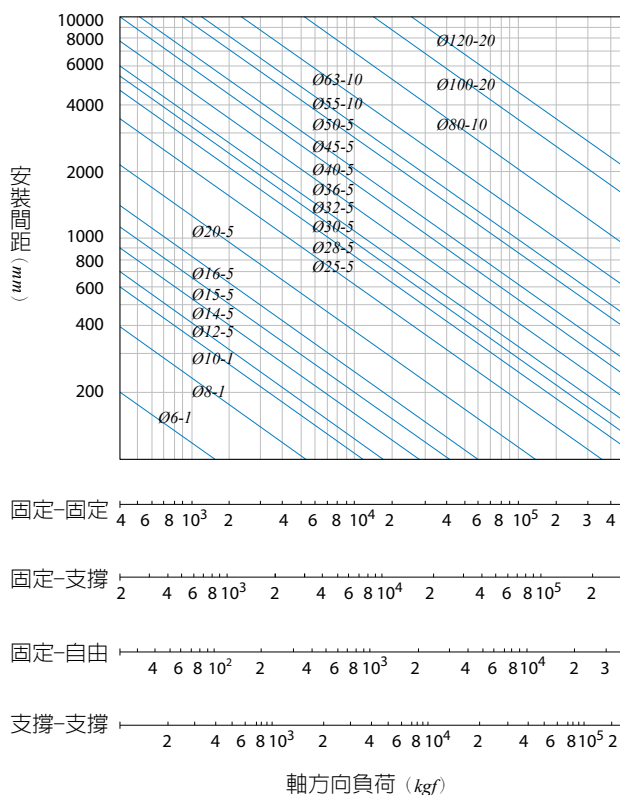


圖3.4 容許軸向負荷圖表

3.4 容許轉速

(1) 危險速度：

當發生共振時之速度，稱之為危險速度。共振產生時會造成加工品質不良，甚而造成機器損壞，所以一定要極力避免馬達之轉速和滾珠螺桿的自然頻率發生共振。本公司以危險速率的80%以下為容許轉速。如公式(3.3)所示：

若求得的容許轉速不符合貴公司的設計需求時可在中間加裝支撐機構藉此提高容許轉速。

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{rA}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \text{ (rpm)} \dots\dots\dots (3.3)$$

在此

- n 容許轉速 (rpm)
- α 安全係數 (取 $\alpha=0.8$)
- E 縱彈性係數 ($E=2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$)
- I 螺桿的軸斷面之最小二次力矩 ($I=\pi dr^4/64 \text{ mm}^4$)
- dr 螺桿軸牙底直徑 (mm)
- A 螺桿軸斷面積 ($A=\pi dr^2/4 \text{ mm}^2$)
- L 安裝間距(mm)(螺桿兩端安裝之相對距離)
- g 重力加速度 ($g=9.8 \times 10^3 \text{ mm/s}^2$)
- γ 材料之比重量 ($\gamma=7.8 \times 10^{-6} \text{ kgf/mm}^3$)
- $f、\lambda$ 依滾珠螺桿之安裝方法而定之係數
 - 支持—支持 $f=9.7$ ($\lambda=\pi$)
 - 固定—支持 $f=15.1$ ($\lambda=3.927$)
 - 固定—固定 $f=21.9$ ($\lambda=4.730$)
 - 固定—自由 $f=3.4$ ($\lambda=1.875$)

(2) 滾珠螺桿的 $dm \cdot n$ 值：

dm 為螺桿之節圓直徑、 n 為滾珠螺桿的最大轉速，所以 $dm \cdot n$ 值即表示滾珠之公轉速度。其為影響滾珠螺桿的噪音、工作溫度、壽命與循環系統之最大因素。一般而言滾珠螺桿值的限制如下式：(註一)

精密級： $dm \cdot n \leq 70000$

轉造級： $dm \cdot n \leq 50000$

轉造滾珠螺桿	允許 $d \cdot n$ 值	允許最高轉動速度(min^{-1})
標準(一般導程)	≤ 50000	1500~2000
高速(高導程)	≤ 70000	2000~2500

產品區分		容許 $dm \cdot n$ 值		最高回轉數(標準) [min^{-1}]
		標準	高轉速	
精密 滾珠螺桿	內循環式	≤ 80000		2000
	端塞式	≤ 220000		3000
	彎管式	≤ 70000		2500
	E型循環式	$\leq 130000, \leq 140000$ *1		3000
	高負荷式	≤ 80000	≤ 100000	3000
	高負荷端塞式	$\leq 120000, \leq 160000$ *2		2500
	端蓋循環式	≤ 120000		2500

1. 普通情況下的 $d \cdot n$ 值可達到130000,在特殊的情況下,例如固定端的情況下之 $d \cdot n$ 可達到140000.

2. 導程在10mm,12mm,14mm及16mm時, $d \cdot n$ 值 ≤ 120000 .導程在20mm及25mm時, $d \cdot n$ 值 ≤ 160000 .

但隨著製造技術的提升， $dm \cdot n$ 值已不再受此限制。值甚至已有高達十萬以上的滾珠螺桿。(註二)

註一：此種 $dm \cdot n$ 值之限制，僅供一般參考。事實上同一牙底直徑的螺桿，其值是隨螺桿兩端之安裝方式、安裝間距之變化而有不同的容許值。

註二：若有大 $dm \cdot n$ 值之需求，請接洽本公司業務人員。

圖中數值(螺桿外徑-導程)

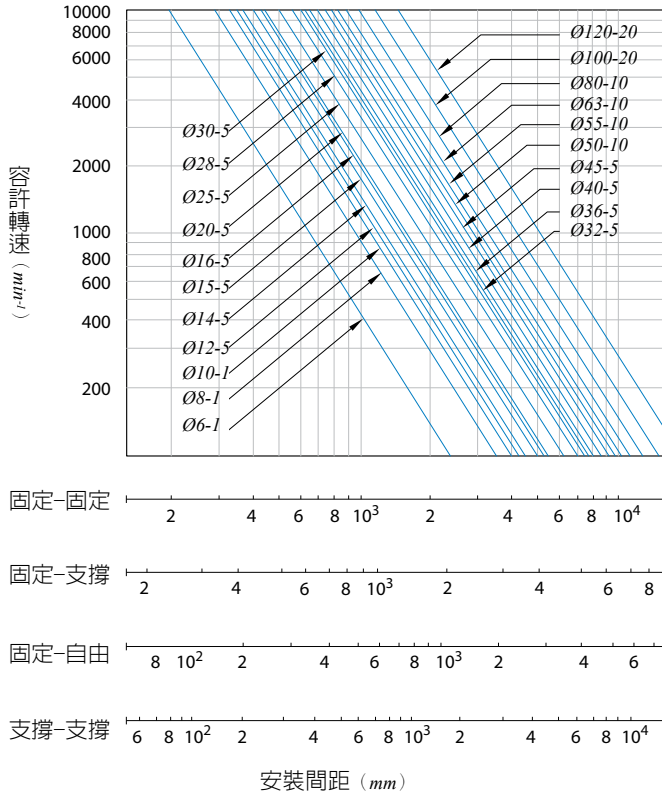


圖3.5 容許轉速圖表

3.5 螺桿軸設計上之注意事項

(1) 完全牙：(使用內循環式螺帽時)

當為內循環滾珠螺桿時，由於螺帽裝配時之需要，在設計軸端時至少必須有一端是完全牙，且至末端為止的直徑都必須比牙底直徑小 $0.2mm$ 以上。



圖3.6.1 不完全牙



圖3.6.2 完全牙

(2) 螺桿軸端及螺帽周邊之設計：

機台的設計，必須注意滾珠螺桿安裝時的週邊機構。避免因週邊機構的影響或限制，造成安裝滾珠螺桿於機台上時，必須將螺帽和螺桿分離拆開。因為分離時難免會引起鋼珠的脫落，螺帽的組裝精度及預壓力變化，滾珠螺桿外循環彎管破損等情形發生，嚴重者將會造成滾珠螺桿的損壞而不堪使用，不得不卸下時，請與本公司聯絡會有專人與您服務。

(3) 有效螺紋兩側端部的硬度：

滾珠螺桿的熱處理是採用中週波感應熱處理，所以螺紋兩端各 $15mm$ 長不在有效熱處理範圍內，硬度會較低，故決定有效螺紋長度時請加以考慮。

(4) 中間支撐座：

螺桿過長時，由於自重而中間產生下垂現象，此現象會導致螺桿承受徑向負荷，也會有因螺桿軸之回轉而給軸端加上過大的彎曲應力之危險。在此建議可以在螺桿下方多加設中間支撐構造，以抑制螺帽因自重所產生的下垂量。支撐構造有裝置於螺桿的螺帽周圍，能在軸方向做移動的移動軸偏震抑制裝置以及於機台上之固定式軸偏震抑制構造等兩種。但使用固定式時須注意當工作台通過其上方時，要能避開。

固定-固定

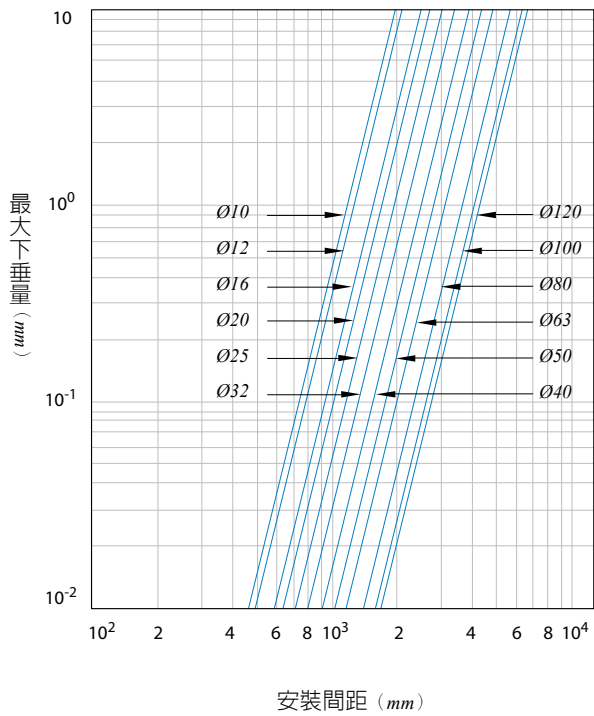
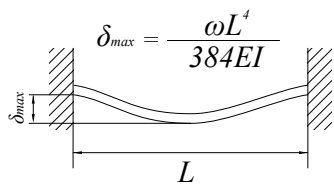


圖3.7.1 自重下垂量圖表

固定-支撐

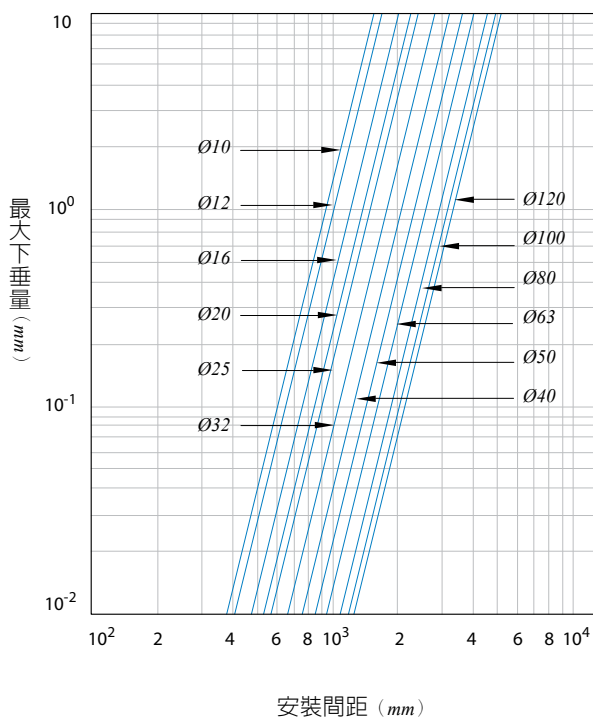
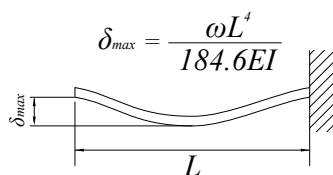


圖3.7.2 自重下垂量圖表

4.1 螺帽型式的選擇

(1) 型式：

選定型式時，請考慮要求之精度、尺寸（螺帽長度、內徑、外徑）、預壓力、交貨期等。

(2) 循環方式：

a. 外循環：

- 經濟性。
- 因鋼珠迴流的路徑較長，故而噪音較小
- 最適含量產。
- 可採用於導程/螺桿軸外徑較大者。

b. 內循環：

- 螺帽外徑精巧。（節省空間）
- 適合於導程/螺桿軸外徑較小者。

(3) 珠捲數：

選定珠捲數要考慮要求的性能、壽命等，其比較如表4.1所示。

(4) 凸緣形狀（Flange）：

本公司備有三種標準型式（A型式、B型式、C型式）請配合螺帽安裝部分之空間加以選定。也可依客戶要求製造特殊凸緣形狀。

(5) 油嘴孔：

精密用標準螺帽設有油嘴孔，設計時請標明其尺寸，以便本公司加工。

表4.1 珠捲數與其要求特性

要求特性	外循環	內循環
動作性	1.5捲×2列、1.5捲×3列、2.5捲×1列	1捲×3列、1捲×4列
剛性	2.5捲×2列、2.5捲×3列	1捲×6列

4.2 軸向負荷的計算

4.2.1 水平往復運動機構

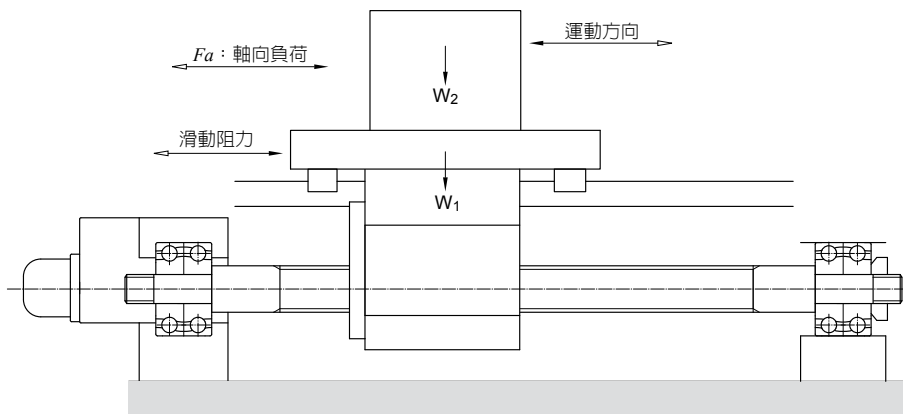


圖4.1 水平搬運裝置簡圖

一般的搬運裝置，螺帽作水平的往復運動，其軸向負荷分析如下：

$$\text{向左等加速 } Fa_1 = \mu \times mg + f + ma \quad \dots\dots\dots(4.1)$$

$$\text{向左等速 } Fa_2 = \mu \times mg + f \quad \dots\dots\dots(4.2)$$

$$\text{向左等減速 } Fa_3 = \mu \times mg + f - ma \quad \dots\dots\dots(4.3)$$

$$\text{向右等加速 } Fa_4 = -\mu \times mg - f - ma \quad \dots\dots\dots(4.4)$$

$$\text{向右等速 } Fa_5 = -\mu \times mg - f \quad \dots\dots\dots(4.5)$$

$$\text{向右等減速 } Fa_6 = -\mu \times mg - f + ma \quad \dots\dots\dots(4.6)$$

在此

a 加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t_a} \quad \begin{array}{l} V_{\max} \text{ 為最高速度} \\ t_a \text{ 為加速時間} \end{array}$$

m 總質量，平台的重量加搬運物的重量

μ 摩擦係數

f 無負荷時的阻力

4.2.2垂直往復運動機構

一般的搬運裝置，螺帽作垂直的往復運動，其軸向負荷分析如下：

上升等加速 $Fa_1=mg+f+ma$ (4.7)

上升等速 $Fa_2=mg+f$ (4.8)

上升等減速 $Fa_3=mg+f-ma$ (4.9)

下降等加速 $Fa_4=mg-f-ma$ (4.10)

下降等速 $Fa_5=mg-f$ (4.11)

下降等減速 $Fa_6=mg-f+ma$ (4.12)

在此

a 加速度

$$a = \frac{V_{\max}}{t_a}$$

$V_{\max}$ 為最高速度
 t_a 為加速時間

m 總質量，平台的重量加搬運物的重量

μ 摩擦係數

f 無負荷時的阻力

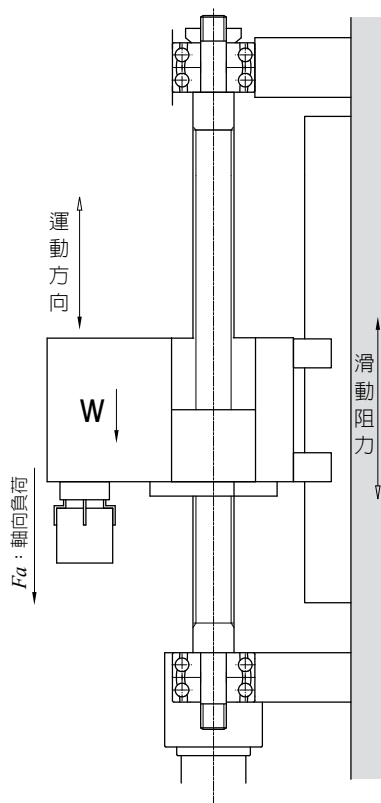


圖4.2 垂直搬運裝置簡圖

4.3 螺帽設計上的注意事項

偏斜負荷（扭矩負荷及徑向負荷）

滾珠螺桿的動作特性的發揮關鍵在於使螺桿軸與螺帽間的所有鋼珠均能承受均勻的負荷而滾動。所以當有扭矩負荷作用於螺帽上時，此時負荷集中於少數的鋼珠上，不僅動作特性受到影響，連壽命也會相對的縮短。因此在機構的設計及裝配上必須特別注意。

5 剛性

5.1 傳動螺桿系統的剛性

螺桿的週邊結構剛性太弱乃是造成失位 (Lost Motion) 的主因之一。因此在綜合加工機等精密機械為了要獲得良好的定位精度，設計時必須考慮傳動螺桿各部位零件軸向剛性的平衡及其扭曲剛性。

5.1.1 傳動螺桿系統之軸向剛性

傳動螺桿的軸向彈性變形及剛性為可由下列公式求出

$$\delta = \frac{Fa}{K_T} \dots\dots\dots (5.1)$$

$$\frac{1}{K_T} = \frac{1}{K_S} + \frac{1}{K_N} + \frac{1}{K_B} + \frac{1}{K_H} \dots\dots\dots (5.2)$$

在此

- δ 傳動螺桿系統軸向彈性變形量 (μm)
- Fa 傳動螺桿系統所承載之軸向負荷 (kgf)
- K_T 傳動螺桿系統之軸向剛性 ($kgf/\mu m$)
- K_S 螺桿軸之軸向剛性 ($kgf/\mu m$)
- K_N 螺帽之軸向剛性 ($kgf/\mu m$)
- K_B 支持軸承之軸向剛性 ($kgf/\mu m$)
- K_H 螺帽及軸承安裝部之軸向剛性 ($kgf/\mu m$)

(1) 螺桿軸之軸向剛性： K_s

依安裝方式的不同，做以下的分析：

a. 固定—自由(軸方向)

$$K_s = \frac{A \times E}{x} \times 10^{-3} \dots\dots\dots (5.3)$$

在此

K_s 螺桿軸之軸向剛性 ($\text{kgf}/\mu\text{m}$)

A 螺桿軸斷面積 ($A = \pi \cdot dr^2 / 4 \text{ mm}^2$)

dr 螺桿軸牙底直徑 ($dr = \text{螺桿節圓直徑} - \text{鋼珠直徑 mm}$)

E 縱彈性係數 ($E = 2.1 \times 10^4 \text{ kgf/mm}^2$)

x 負荷作用點間距離 (mm)

b. 固定—固定(軸方向)

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^{-3} \dots\dots\dots (5.4)$$

在此

K_s 螺桿軸之軸向剛性 ($\text{kgf}/\mu\text{m}$)

L 安裝間距離 (mm)

註： $x = L / 2$ 的位置時會產生最大的軸向變形。

固定-自由

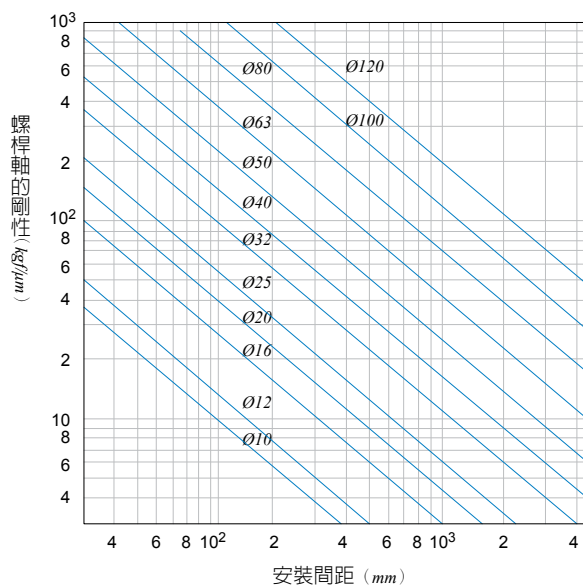
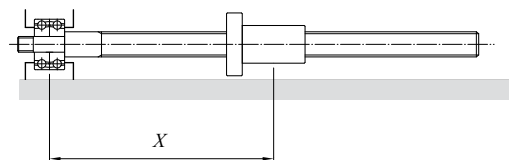


圖5.1 螺桿軸剛性圖表(固定-自由)

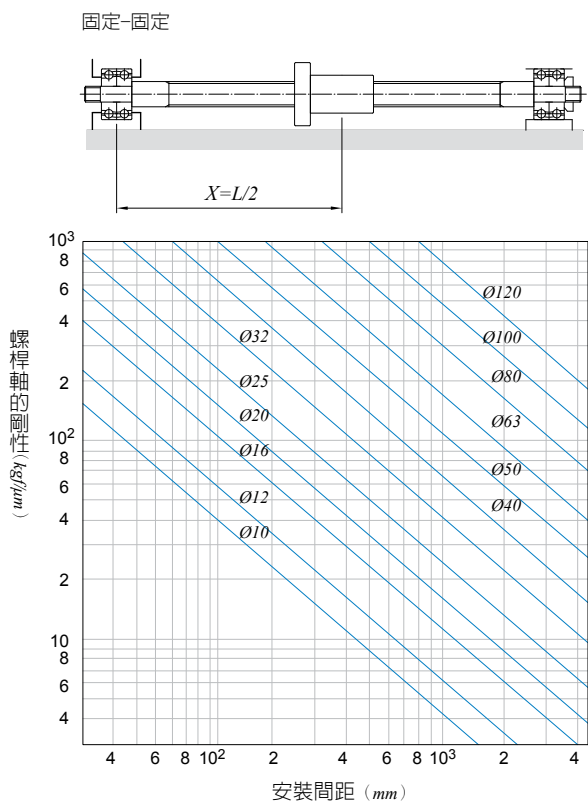


圖5.2 螺桿軸剛性圖表(固定-固定)

(2) 螺帽之軸向剛性： K_N

軸向負荷 F_a 與軸向彈性變形 δa 之關係如

(5.5)式所示

$$\delta a = \frac{C}{\sin \alpha} \left(\frac{Q^2}{D_w} \right)^{1/3} \times \zeta \text{ (}\mu\text{m)} \dots\dots\dots (5.5)$$

在此

C 依材料、形狀、尺寸所決定的常數。

(參考：中徑精密級 $C \approx 2.4$)

α 鋼珠與溝槽的接觸角度

D_w 鋼珠直徑 (mm)

Q 每個鋼珠之負荷 ($Q = F_a / Z \cdot \sin \alpha$ kgf)

Z 鋼珠數量

ζ 精度、內部構造係數

a. 無預壓螺帽的剛性

以30%的基本動額定負荷做為軸向負荷施加於滾珠螺桿上，此時藉由產生於溝槽與鋼珠之間的彈性變形量可求得剛性理論值 K （見本型錄各螺桿尺寸表）。若連同螺帽一同考慮則剛性值 K 取尺寸表內值之80%較適宜。

當軸向負荷 F_a 不用30%的基本動額定負荷 C_a 為基準時，剛性值 K_N 可用下式求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left(\frac{F_a}{0.3 C_a} \right)^{1/3} \dots\dots\dots (5.6)$$

在此

K 尺寸表的剛性值 (kgf/ μ m)

F_a 軸向負荷 (kgf)

C_a 基本動額定負荷 (kgf)

b. 有預壓螺帽的剛性

施加10%(過尺寸預壓方式時取5%)的基本動額定負荷的預壓力於滾珠螺桿內。藉由軸向負荷的作用所產生於螺桿溝槽與鋼珠間的彈性變形量可計算求得剛性理論值 K (見本型錄各螺桿尺寸表)。若連同螺帽本體一同考慮時，則取尺寸表值80%較適宜。當預壓力 F_{ao} 不用10%的基本動額定負荷 C_a 為基準時，剛性值 K_N 可用下式求出。

$$K_N = 0.8 \times K \left(\frac{F_{ao}}{\varepsilon \times C_a} \right)^{1/3} \dots\dots\dots (5.7)$$

在此

K 尺寸表的剛性值

F_{ao} 預壓力

ε 剛性計算基準係數

$\varepsilon=0.10$ (預壓片預壓及偏位導程預壓)

$\varepsilon=0.05$ (過尺寸預壓)

(3) 支撐軸承的剛性： K_B

做為滾珠螺桿的支撐軸承並且廣泛使用於精密機器方面的組合止推斜角滾珠軸承的剛性以下式可求出。

$$K_B = \frac{3F_{ao}}{\delta_{ao}} \dots\dots\dots (5.8)$$

在此

δ_{ao} 施予預壓時的軸向彈性變形量

$$\left. \begin{aligned} \delta_{ao} &= \frac{2}{\sin \alpha} \left(\frac{Q^2}{D_w} \right)^{1/3} \\ Q &= \frac{F_{ao}}{Z \times \sin \alpha} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (5.9)$$

α 鋼珠與溝槽的接觸角度

D_w 鋼珠直徑 (mm)

Q 每個鋼珠之負荷

Z 鋼珠數量

(4) 螺帽及軸承安裝處之剛性： K_H

在機構設計之初，就必須注意加強此安裝處的剛性。

5.1.2 傳動螺桿系統之扭曲剛性

因回轉結構的扭曲產生定位精度誤差的因素有：

1. 螺桿軸的扭曲變形
2. 聯軸器部位的扭曲變形
3. 馬達的扭曲變形

但由於上述變形量在一般的工具機(非高速機)使用時，比起軸向變形量為小，故省略不予考慮。

5.1.3 滾珠螺桿的預壓與效果

為求達到高定位精度，一般方法有消除滾珠螺桿的間隙到零，另一個方法即為提高剛性以減低承受軸向負荷時的彈性變形量，此兩種方法均可藉由對滾珠螺桿施加預壓來達成。

(1) 預壓的方法

a. 雙螺帽滾珠螺桿的預壓方法：

在兩個螺帽的中間放入預壓片施加預壓，可分為下面兩種：

如圖5.3所示，根據預壓力的大小選擇相對厚度的預壓片放入螺帽之間，施加預壓力，由於螺帽A、B產生伸張負荷，故稱為「伸張預壓力」。

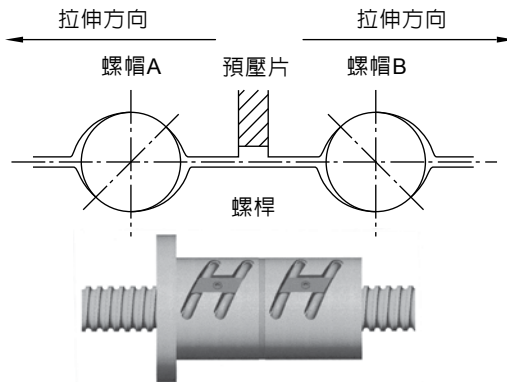


圖5.3伸張預壓

如圖5.4所示，根據預壓力的大小選擇相對薄度的預壓片放入螺帽之間，施加預壓力，由於螺帽A、B產生伸張負荷，故稱為「壓縮預壓力」。

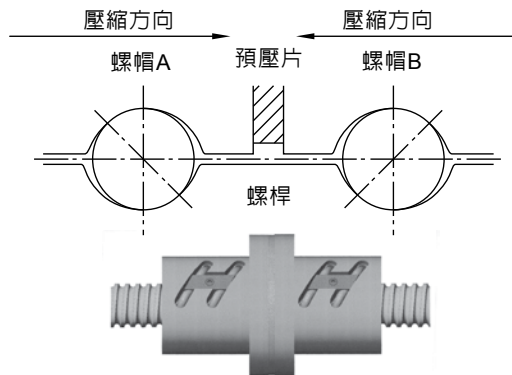


圖5.4壓縮預壓

b.單螺帽滾珠螺桿的預壓方法：

如圖5.5所示在滾珠溝槽內置入較溝槽空間稍大直徑的鋼珠，使滾珠與溝槽做四點接觸的預壓方式，適用於輕預壓。

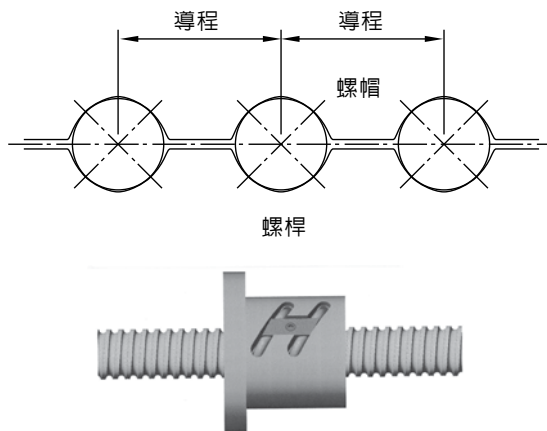


圖5.5四點接觸預壓

如圖5.6所示在螺帽中央位置附近的螺紋導程依所需之預壓量使其偏位或移位（其移位量為預壓量）適用於中預壓。此種螺帽雖為單個，但經此法施予預壓之後，作用如同雙螺帽，且剛性更佳。

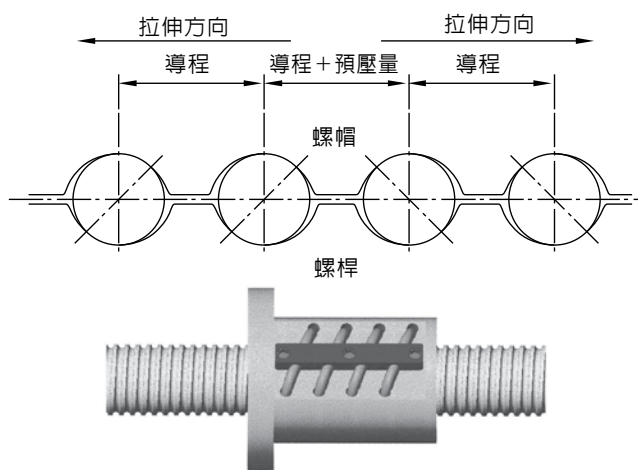


圖5.6偏位導程預壓

(2) 預壓力與彈性變形之關係

圖5.7中螺帽A、B乃藉由預壓力 F_{a0} ，組合後在各個螺帽之彈性變形量為 δ_{a0} 。在此狀態將外部負荷 F_a 加於螺帽A時，見圖5.8所示，螺帽A、B之彈性變形為：

$$\delta_A = \delta_{a0} + \delta_{a1}$$

$$\delta_B = \delta_{a0} - \delta_{a1}$$

這時加於螺帽A、B之負荷是

$$F_A = F_{a0} + F_a - F_a' = F_a + F_p$$

$$F_B = F_{a0} - F_a' = F_p$$

(註： F_A 與 F_B 方向相反)

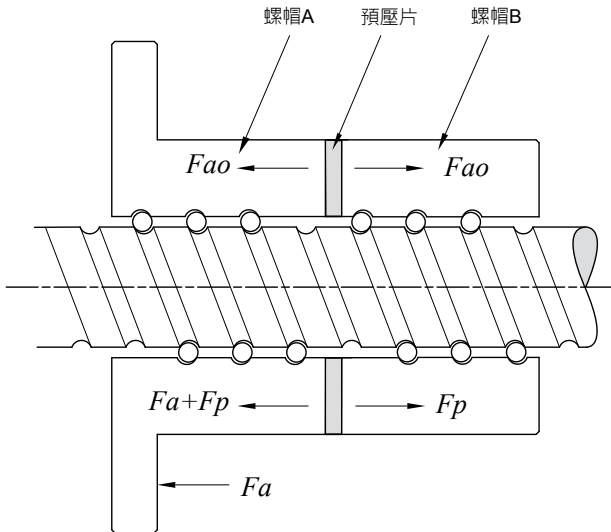


圖5.7雙螺帽之定位預壓

亦即 F_a 乃藉螺帽B之變形減少而被緩衝吸收，結果螺帽A之彈性變形變小，此效果一直會持續到因受到外部負荷而產生之彈性變形 δ_{a1} 等於 δ_{a0} ，而螺帽B之預壓消失為止。軸向負荷與彈性變形之關係式如下所示：

$$\delta_{a0} = K \times F_{a0}^{2/3} \quad \text{and} \quad 2\delta_{a0} = K \times F_l^{2/3}$$

$$(F_l / F_{a0})^{2/3} = (2\delta_{a0} / \delta_{a0}) = 2$$

$$F_l = 2.8 F_{a0} \approx 3 F_{a0}$$

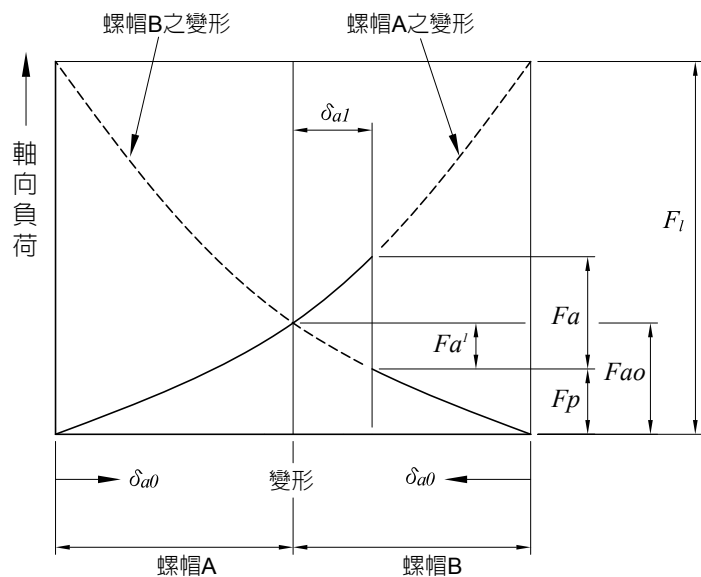


圖5.8定位預壓變形關係圖

所以我們推薦預壓力為最大軸向負荷的1/3。過大的預壓力，對壽命、散熱會帶來不良影響。最大預壓力定為基本動額定負荷的10%。

如圖5.9所示，有預壓的滾珠螺桿和無預壓的滾珠螺桿之彈性變形曲線，當施加預壓力的3倍之軸向負荷時，有預壓的滾珠螺桿其彈性變形只有無預壓滾珠螺桿的1/2。

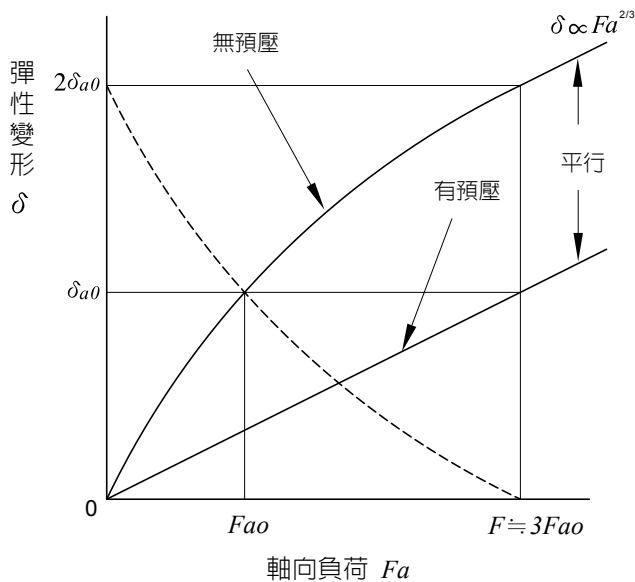


圖5.9彈性變形曲線

5.2 定位精度

5.2.1 進給精度誤差的因素

進給精度誤差的因素中，導程精度、進給系統的剛性是研究的重點，其他如因溫升所產生的熱變形、導引面的組裝精度等因素也需加以考慮。

5.2.2 導程精度的選定

累積基準導程與公稱導程相同，但由於運轉中的溫升所導致的螺桿伸長，或因外部負荷致使螺桿伸縮時，為了要加以補正乃將螺桿軸的基準導程往復或正方向加以補償。此時可以先行將累積導程之目標值告知本公司，或由本公司十多年來的經驗自行決定。

另外，在補正軸伸長的對策方面，於安裝時可在螺桿軸上施予預拉力。一般是以支撐軸承的負荷能力以上另加溫昇2~3°C的預拉力。

5.2.3 熱變形對策

螺桿軸因熱而伸長變形，會導致定位精度惡化。熱變形的多寡，可由5.10式計算求得。

$$\Delta L_{\theta} = \rho \cdot \theta \cdot L \dots\dots\dots (5.10)$$

在此

- ΔL_{θ} 熱變形量 (μm)
- ρ 熱膨係數 ($12 \mu m/m^{\circ}C$)
- θ 螺桿軸的平均溫升 ($^{\circ}C$)
- L 指滾珠螺桿的全長 (mm)

上式可解釋為1000mm長的螺桿在每升1°C就會有產生12 μm 的伸長量。因此即使滾珠螺桿的導程經過高精度的加工、也會因溫升所產生的變形而無法滿足高度的定位要求。另外當滾珠螺桿要求的運轉速度愈高，則平均溫升也相對提升，熱變形也就愈大。那麼要如何減低溫升所帶來的不良影響呢？有以下三種方法：

(1) 控制發熱量：

- 選擇適當的預壓力。
- 選擇正確且適當的潤滑劑。

(2) 加大滾珠螺桿的導程、降低轉速：

- 螺桿軸挖成中空，利用冷卻液管通入，冷卻液進而帶出熱量。
- 螺桿軸外緣以潤滑油或空氣來冷卻。
- 螺帽冷卻系統，利用冷卻液通入螺帽，帶出熱量。

(3) 避免溫升的影響：

- 求出累積導程誤差的目標值，取負值補正。
- 機台先用高速運轉溫車，溫度達到穩定的狀態後再使用。
- 螺桿軸於安裝時施予預拉力。
- 使用閉回路的方式定位。

6.1 滾珠螺桿的壽命

滾珠螺桿即使在正確狀態下使用，在經過一段時間後也會因劣化而無法再使用。

而開始使用到無法使用為止的時間即為滾珠螺桿的壽命，一般區分為兩種：

- a. 疲勞壽命：發生剝離現象時稱之。
- b. 精度壽命：因磨損導致精度劣化時稱之。

6.2 疲勞壽命

滾珠螺桿的疲勞壽命與滾動軸承一樣，可藉由基本動額定負荷來計算。

6.2.1 基本動額定負荷 C_a

動負荷是指一批相同規格的滾珠螺桿以相同的條件運轉 10^6 次，其中90%的螺桿不會因疲勞而產生剝離現象，則此軸向負荷即為動額定負荷(C_a)。

6.2.2 疲勞壽命

(1) 壽命計算：

疲勞壽命有三種表示方式：

a. 總回轉數；b. 總運轉時間；c. 總行程

$$L = \left(\frac{C_a}{F_a \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \dots\dots\dots (6.1)$$

$$L_t = \frac{L}{60 \times n} \dots\dots\dots (6.2)$$

$$L_s = \frac{L \times l}{10^6} \dots\dots\dots (6.3)$$

在此

- L 疲勞壽命，用總回轉數表示(rev)
- L_t 疲勞壽命，用總運轉時間表示(hr)
- L_s 疲勞壽命，用總行程表示(km)
- Ca 基本動額定負荷(kgf)
- Fa 軸向負荷(kgf)
- n 馬達轉速(rpm)
- l 導程(mm)
- f_w 負荷係數 (見表6.1)

表6.1 負荷係數 f_w

震動與衝擊	速度(V)	f_w
輕	$V < 15 \text{ (m/min)}$	1.0~1.2
中	$15 < V < 60 \text{ (m/min)}$	1.2~1.5
重	$V > 60 \text{ (m/min)}$	1.5~3.0

選用滾珠螺桿時，壽命太短或過長都不適合，使用過長的壽命，會使選擇的滾珠螺桿尺寸太大，造成不經濟的結果，因此下表列出各用途的滾珠螺桿疲勞壽命目標值供您參考。

工作機械.....	20,000小時
產業機械.....	10,000小時
自動控制裝置.....	15,000小時
量測裝置.....	15,000小時

(2) 平均負荷：

當軸向負荷不斷在變動時，想要得知疲勞壽命，就必須先計算出平均軸向負荷(F_m)才行。我們以軸向負荷(F_a)為Y軸，回轉數($n.t$)值為X軸，可得三種曲線，其分析如下：

a.呈階段式曲線時：如圖6.1

平均軸向負荷可用下列公式求得：

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} \dots\dots\dots(6.4)$$

平均轉速則用下列公式求得：

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n} \dots\dots\dots(6.5)$$

軸向負荷 (kgf)	轉速 (rpm)	使用時間 (Sec or %)
F_1	n_1	t_1
F_2	n_2	t_2
.	.	.
.	.	.
.	.	.
F_n	n_n	t_n

b.呈近似直線時：如圖6.2

當平均軸向負荷的變動曲線如圖6.2時，可用公式6.6求得近似值：

$$F_m = 1/3(F_{min} + 2F_{max}) \dots\dots\dots (6.6)$$

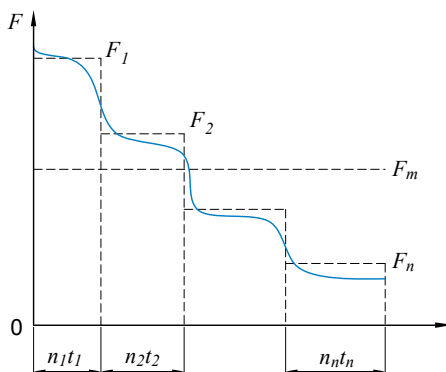


圖 6.1階段變動負荷

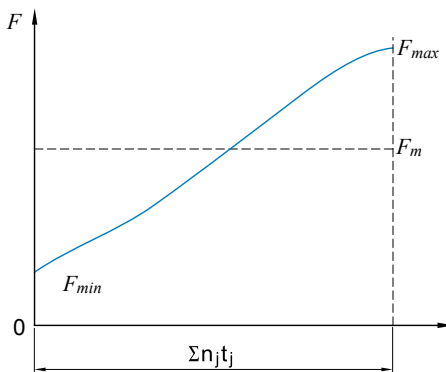


圖 6.2近似直線變動的負荷

c.呈正弦曲線時：有兩種情況

1.當平均軸向負荷的變動曲線如圖6.3.1時，可用下列公式求得近似值：

$F_m = 0.65F_{max}$ (6.7-1)

2.當平均軸向負荷的變動曲線如圖6.3.2時，可用下列公式求得近似值：

$F_m = 0.75F_{max}$ (6.7-2)

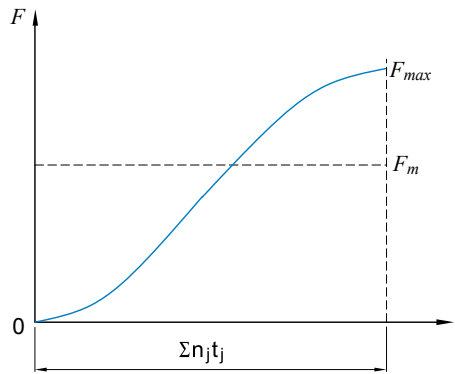


圖 6.3.1呈正弦曲線變動的負荷一

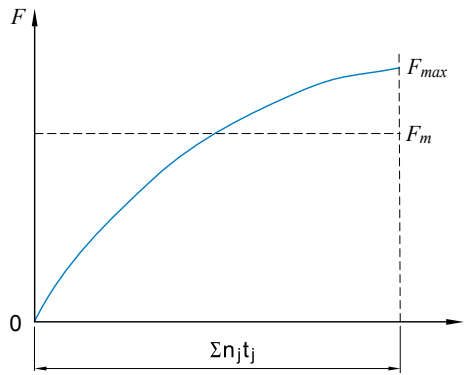


圖 6.3.2呈正弦曲線變動的負荷二

6.2.3 安裝誤差的影響

施加偏負荷(扭轉負荷及徑向負荷)於滾珠螺桿時，不僅作動性甚至疲勞壽命也會受到不良的影響。因此於機台設計之初就把安裝結構部(螺桿軸、支撐軸承、導引面)的剛性加大，並在組立時必須十分留意，即可減低安裝誤差的影響。下圖為滾珠螺桿承受扭轉負荷時的參考計算比例。

螺帽型式：R40-10B2-FSWC

規格

軸徑：40 mm

鋼珠直徑：6.35 mm

循環圈數：2.5圈2列

間隙：50 μm

條件

軸向推力 $F_a=300 \text{ kgf}$

徑向變位 0

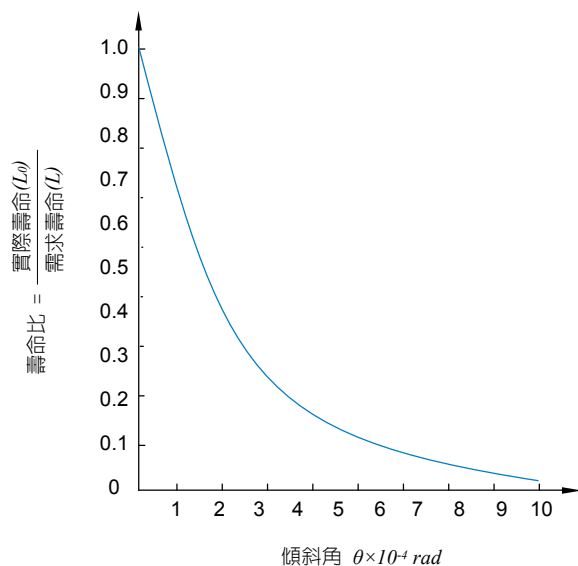


圖 6.4 歪斜安裝誤差的影響

6.3 滾珠溝槽的容許負荷

即使滾珠螺桿的使用頻率低且速度慢，選用時也必須使用最大負荷遠小於滾珠螺桿的基本靜額定負荷的值。

6.3.1 基本靜額定負荷 C_0

某軸向靜止負荷，使承受此負荷最大應力的溝槽與鋼珠接觸點(包括螺帽與螺桿軸)的永久變形量和鋼珠本身永久變形量的總和達到鋼珠直徑的0.01%時，則此負荷即為基本靜額定負荷。

6.3.2 最大容許負荷的計算

$$F_{max}=C_0 / f_s$$

在此

f_s 靜容許負荷係數

普通的運轉時.....1.2~2

有震動的運轉時.....1.5~3

6.4 材料與硬度

6.4.1 PMI 滾珠螺桿的標準材料與硬度

表 6.2 滾珠螺桿的材料與硬度

零件名稱	材料	熱處理熱法	硬度(HRC)
精密級螺桿	50CrMo4 QT	中週波熱處理	58~62
轉造級螺桿	S55C	中週波熱處理	58~62
螺帽	SCM420H	滲碳熱處理	58~62

6.4.2 硬度係數

如圖6.5 所示，若使用 **PMI** 標準材料以外之材料且該材料的表面硬度未達 HRC58，則基本動額定負荷(C_a)與基本靜額定負荷(C_o)就有修正之必要。尺寸表所示之 C_a 、 C_o 值可以下式做補正計算。

$$C_a' = f_H \times C_a$$

$$C_o' = f_{H'} \times C_o$$

在此

f_H 硬度係數

$f_{H'}$ 靜硬度係數

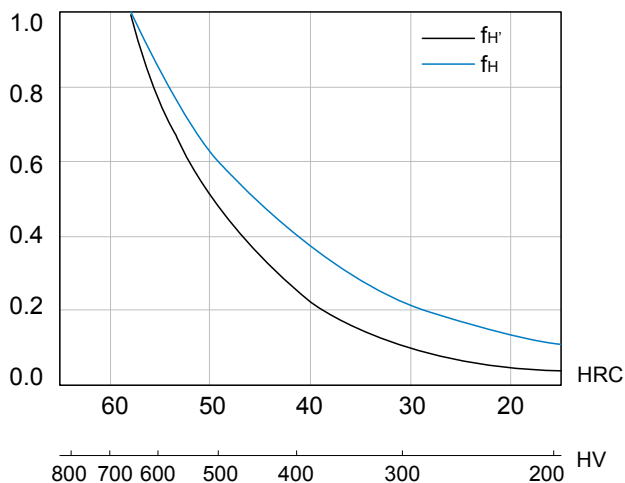


圖 6.5 硬度係數

6.6 潤滑

滾珠螺桿所使用的潤滑劑、潤滑脂是使用鋰皂基系之潤滑油，

其黏度30~140cst (40°C)潤滑油使用ISO等級32~100。

選擇依據：

- 1.低溫用途時：使用基油黏度低的潤滑劑。
- 2.高溫、高負荷或搖動、低速用途時：使用基油黏度較高的潤滑劑。

表6.3表示潤滑劑之檢查與補給間隔之一般指標。補給時要擦掉附著於螺桿軸的舊潤滑液後再加以補給。

表6.3 潤滑劑之檢視與補給間隔

潤滑方法	檢查間隔	檢查項目	補給或更換間隔
自動間隔給油	每一星期	油量、髒污	每次檢查時補給，但視油槽容量做適當補充。
潤滑脂	工作初期2~3個月	有無異物混入	通常每一年補給，但依檢查結果適當補充。
油浴	每日開工前	油面管理	視消耗狀況適當的補充。

表6.4 注油量計算

潤滑方法	檢查與添加原則
油	每一星期檢查，每次檢查時補給，視油槽容量做適當補充。 若潤滑油髒污時，請更換潤滑油。 注油量計算： $\text{每10分鐘注油量為 } Q = \frac{\text{螺桿外徑}(mm)}{90} \text{ c.c.} \dots\dots(6.8)$

表6.5 注入油脂量計算

潤滑方法	檢查與添加原則						
油脂	工作初期2~3個月檢查，檢查是否有異物混入。 若油脂髒污時，請更換油脂。 依照使用情形及操作環境，適當補充油脂，注入量為螺帽內部容積空間的50%，以下方程式6.9為潤滑油脂所須注入量。 盡量避免混合使用不同品牌之油脂。						
珠徑 d	Ø1.558	Ø2.0	Ø2.381	Ø2.778	Ø3.175	Ø3.969	Ø4.762
G值	0.8	1.0	1.0	1.5	1.2	1.3	2.0
珠徑 d	Ø6.350	Ø7.144	Ø7.938	Ø9.525	Ø12.7	Ø15.875	Ø19.05
G值	3.0	3.5	3.9	5.0	6.0	9.6	12

$$Q = \left[\left(\sqrt{(\pi \times dm)^2 + Ld^2} \times \pi d^2 \times \text{循環圈數} \right) \times \frac{1}{1000} + \left(\frac{\pi L \times (2DG + G^2)}{4} \right) \right] \times \frac{1}{1100} \dots\dots(6.9)$$

- Q 潤滑油脂注入量(cm³)
- D 螺桿外徑(mm)
- d 鋼珠直徑(mm)
- dm 節圓直徑(mm)
- G 鋼珠尺寸係數
- Ld 導程(mm)
- L 帽長(mm)

6.7 防塵

滾珠螺桿與滾動軸承一樣，當混入異物或水分時，磨損會加快，嚴重者甚至會導致破損。有鑑於此，本公司的滾珠螺桿螺帽的前後兩端皆附有刮刷器，為防止外部混入異物，請使用如圖6.6所示蛇腹套或伸縮套，使其完全密封，可提供較佳之防塵效果。若有詳細需求請接洽本公司業務人員。另外在法蘭面端的刮刷器在加上O型環以防止漏油的發生。

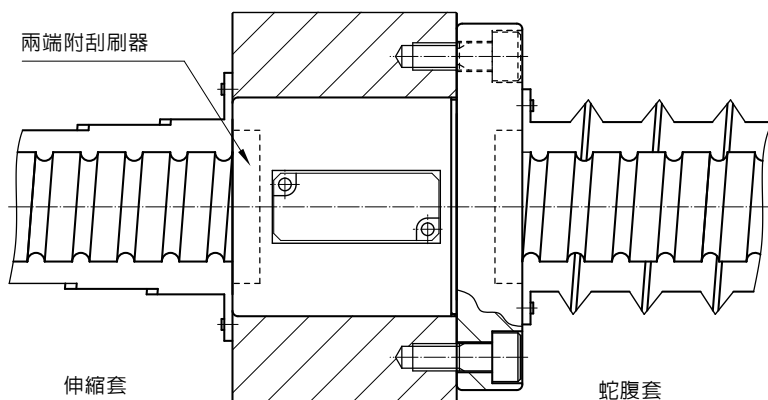


圖6.6 藉伸縮套與蛇腹套之防塵

7.1 滾珠螺桿之扭矩

(1) 正作動

把回轉運動轉變為直線運動稱為正作動，此時所需的扭矩可用下式求得：

$$T_a = \frac{Fa \cdot l}{2\pi \times \eta_1} \dots\dots\dots (7.1)$$

在此

T_a 正作動扭矩

Fa 軸向負荷

l 導程

η 正效率

(2) 逆作動

把直線運動轉變為回轉運動稱為逆作動，此時所需的扭矩可用下式求得：

$$T_b = \frac{Fa \cdot l \times \eta_2}{2\pi} \dots\dots\dots (7.2)$$

在此

T_b 逆作動扭矩

η_2 逆效率

(3) 有預壓力螺帽之摩擦扭矩

因預壓力所產生的摩擦扭矩，可用下式求得：

$$T_p = k \times \frac{F_{ao} \cdot l}{2\pi} \dots\dots\dots (7.3)$$

在此

T_p 基準扭矩

F_{ao} 預壓力

k 滾珠螺桿之預壓扭矩係數
參照(2.1)式

$$k = 0.05 \times (\tan \beta)^{-0.5}$$

7.2 馬達之驅動扭矩

(1) 定速時之驅動扭矩

能抗衡外部負荷並使滾珠螺桿做等速運轉時所需之扭矩，稱為定速之驅動扭矩，此扭矩等於預壓扭矩+軸向力產生的摩擦扭矩+支持軸承的摩擦扭矩。可用下式求得：

$$T_1 = \left(k \times \frac{F_{ao} \cdot l}{2\pi} + \frac{Fa \cdot l}{2\pi \cdot \eta} + T_B \right) \times \frac{N_1}{N_2} \dots\dots\dots (7.4)$$

在此

- T_l 定速時之驅動扭矩
- F_{ao} 預壓力
- F_a 軸向負荷 ($F_a = F + \mu \cdot W$)
- F 螺桿軸向之切削力
- μ 導引面之摩擦係數
- W 移動物總重量 (工作台重量+工作物重量)
- T_B 支持軸承之摩擦扭矩
- N_1 齒輪一之齒數
- N_2 齒輪二之齒數

馬達的種類繁多，一般來說皆以定速時的驅動扭矩不得超過馬達額定扭矩的30%為使用標準。

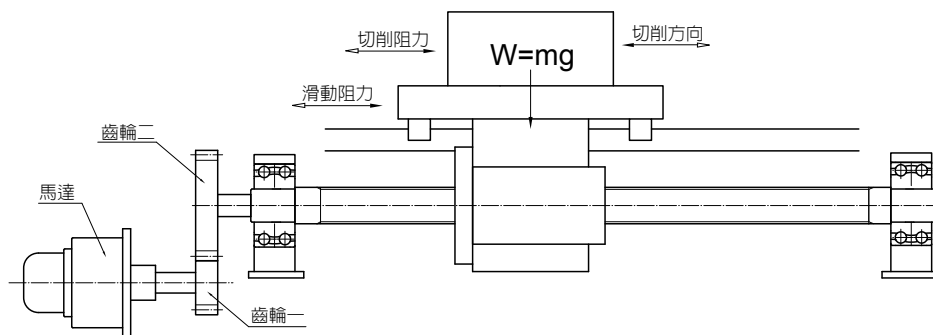


圖7.1 工作台受力示意圖

(2) 加速度時之驅動扭矩

能抗衡外部負荷並使滾珠螺桿做等加速運轉時所需之最大扭矩，稱為加速度之驅動扭矩，此扭矩可用下式求得：

$$T_2 = T_1 + J \cdot \dot{\omega} \dots\dots\dots (7.5)$$

$$J = J_M + J_{GI} + \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \times [J_{G2} + J_{SH} + J_w + J_C] \dots\dots\dots (7.6)$$

$$J_w = \frac{m}{g} \left(\frac{l}{2\pi} \right)^2 \dots\dots\dots (7.7)$$

在此

T_2	加速時之最大驅動扭矩	J_{SH}	螺桿軸之慣性矩
$\dot{\omega}$	馬達之角加速度	J_w	可動部（螺帽、工作台）之慣性矩
J	馬達所負荷之總慣性矩	J_C	聯軸器之慣性矩
J_M	馬達之慣性矩	m	總質量（工作台加工作物的質量）
J_{GI}	齒輪一之慣性矩	l	導程
J_{G2}	齒輪二之慣性矩	g	重力加速度

• 圓柱體(滾珠螺桿、齒輪等)之慣性矩計算式

$$J = \frac{1}{32} \rho \pi D^4 L \quad (kg \cdot m^2) \dots\dots\dots (7.8) \quad \text{在此}$$

$$= \frac{\pi \gamma}{32g} D^4 L \quad (kg \cdot m^2) \dots\dots\dots (7.9) \quad \begin{array}{l} \rho \quad \text{材料之密度} \\ \gamma \quad \text{材料之比重量} \end{array}$$

$$= \frac{m D^2}{8} \quad (kg \cdot m^2) \dots\dots\dots (7.10) \quad \begin{array}{l} D \quad \text{圓柱體之直徑} \\ L \quad \text{圓柱體之長度} \\ m \quad \text{圓柱體之質量} \end{array}$$

二、螺桿精度 第A22頁

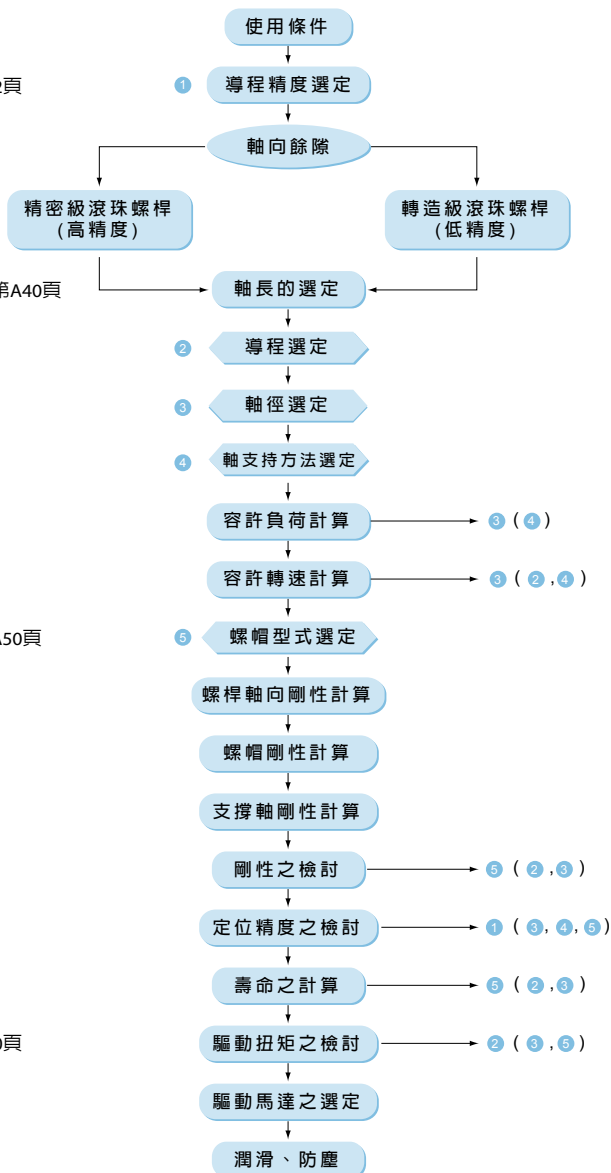
三、螺桿軸的設計 第A40頁

四、螺帽的設計 第A50頁

五、剛性 第A54頁

六、壽命 第A68頁

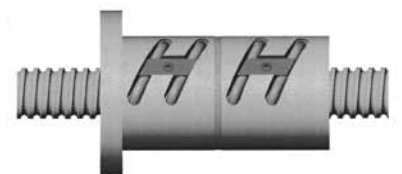
七、驅動扭矩 第A80頁



9.1 PMI外循環式滾珠螺桿規格定義

4R50-10B2-2FSWC -1000 -1500 -0.018 R

- A：精密級+高防塵刮刷器
- B：轉造級+高防塵刮刷器
- R：轉造級（精密級不標示）
- S：帶保持器
- 精度等級
- 螺桿全長
- 螺紋長度
- 特別碼請參照 第A87頁
- W：外循環圓周型
- B：外循環(圓周型)無固定座
- V：外循環管凸出型
- C：角牙
- K：端蓋
- M：小珠徑
- S：單螺帽
- D：雙螺帽
- O：偏位導程螺帽
- F：法蘭相對螺帽
- F：有法蘭式
- R：無法蘭式
- S：方型螺帽
- D：雙法蘭螺帽
- 螺帽組（單組不標示）
- 每個螺帽的迴流管數
- 珠捲數
 - A: 1.5 圈
 - B: 2.5 圈
 - C: 3.5 圈
 - E: 5 圈
 - F: 6 圈
- 導程
- 螺桿公稱直徑
- 螺紋方向
- 螺紋數（單螺紋不標示）



TYPE
FDWC



TYPE
DFWC



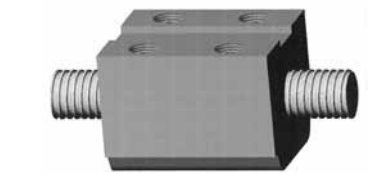
TYPE
FSWC



TYPE
FOWC



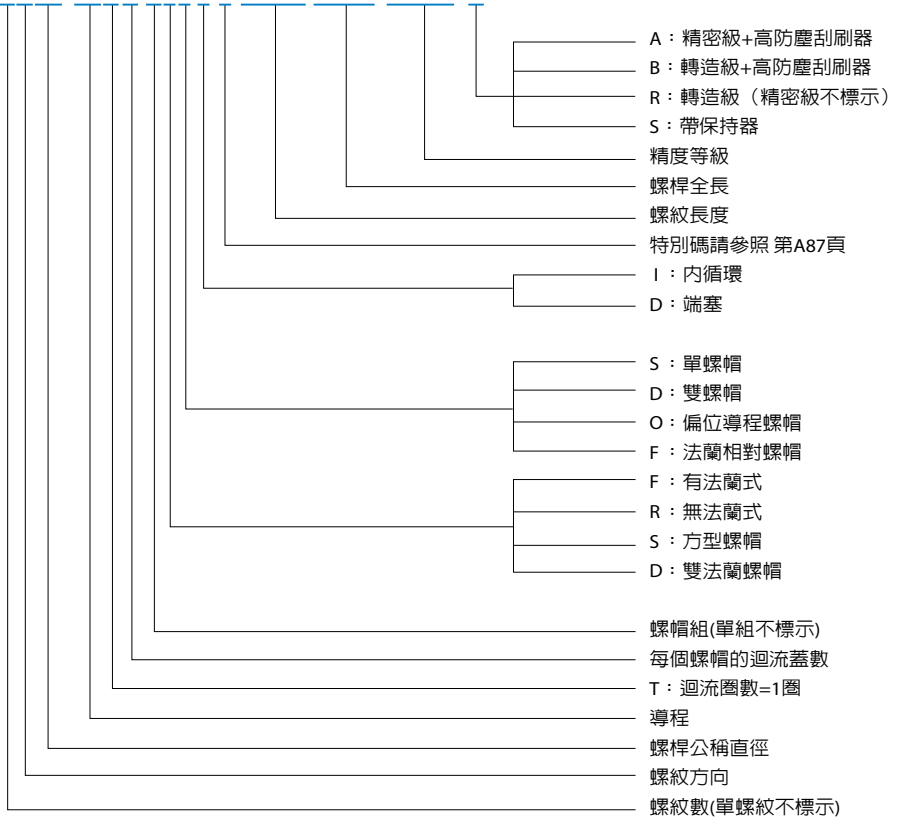
TYPE
RSWC



TYPE
SSWC

9.2 PMI 內循環式滾珠螺桿定義

4R50-10T4-2FS I C -1000 -1500 -0.018 R



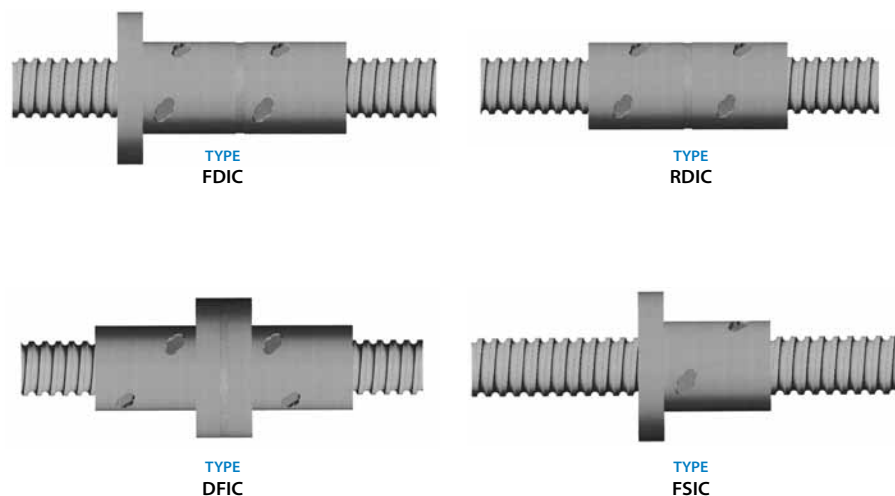


表9.1 特別碼

C	精密級螺紋
W	轉造級螺紋
E	E型迴流方式(適合高導程)
Q	自潤式
T	螺帽自轉型
D	E型迴流方式+自潤式
H	高負荷滾珠螺桿

10 滾珠螺桿選用範例

10.1 加工機台

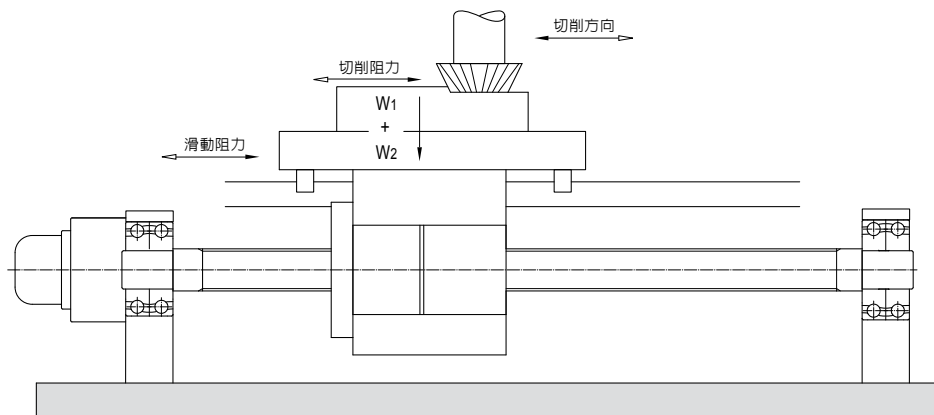


圖10.1 加工機台簡圖

1、工作台設計規格

工作台座重量：	$W_1 = 1100 \text{ kgf}$
工作物重量：	$W_2 = 800 \text{ kgf}$
最大行程：	$S_{max} = 1000 \text{ mm}$
進給速度：	$V_{max} = 14 \text{ m/min}$
要求壽命：	$L_t = 25000 \text{ h}$
導引面(滑動)：	$\mu = 0.1$ 摩擦係數
驅動馬達：	$N_{max} = 2000 \text{ rpm}$
定位精度：	± 0.030 /最大行程 (無負荷)
反覆精度：	$\pm 0.005 \text{ mm}$ (無負荷)
失位：	0.02 mm (無負荷)
加工內容：	銑削加工及鑽孔加工

2、運轉條件

運轉區別	軸向負荷(kgf)		進給速度	使用時間
	切削阻力	滑動阻力	mm/min	比例(%)
快 送	0	190	14000	30
輕 中 切 削	500	190	600	55
重 切 削	950	190	120	15

$$\begin{aligned}
 \text{滑動阻力： } Fa &= \mu (W_1 + W_2) \\
 &= 0.1 \times (1100 + 800) \\
 &= 190 \text{ (kgf)}
 \end{aligned}$$

3、決定項目

1. 螺桿軸徑，導程，螺帽之選定
2. 精度之選定
3. 熱變位對策
4. 驅動馬達之選擇

1、螺桿軸徑，導程，螺帽之選定

(1) 導程(l)：

由馬達之最高回轉數

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{14000}{2000} = 7 \text{ (mm)}$$

◎導程必須選擇7mm以上 (依本公司規格選用8及10mm導程分別討論)

(2) 基本動額定負荷之檢討：

運轉條件	軸向負荷	轉速		使用時間
-	-	$l = 8$	$l = 10$	比例(%)
無切削	$F_1 = 190$	$N_1 = 1750$	$N_1 = 1400$	$t_1 = 30$
輕中切削	$F_2 = 690$	$N_2 = 75$	$N_2 = 60$	$t_2 = 55$
重切削	$F_3 = 1140$	$N_3 = 15$	$N_3 = 12$	$t_3 = 15$

平均負荷、平均轉速公式如下

$$\text{平均負荷 } F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\text{平均轉速 } N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}$$

導 程 $l \text{ (mm)}$	8	10
平均負荷 $F_m \text{ (kgf)}$	330	330
平均轉速 $N_m \text{ (rpm)}$	569	455

基本動額定負荷之計算

$$L = \left(\frac{Ca}{Fa \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \quad L_t = \frac{L}{60N_m}$$

由上面兩式推得：

$$Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2}$$

由初始設計條件：

$$L_t = 25000 \text{ (小時)}$$

$$f_w = 1.2$$

當 $l=8(mm)$ 時..... $Ca \geq 3756 \text{ (kgf)}$

即若要壽命達到25000(小時)，則動負荷必須大於3756(kgf)

當 $l=10(mm)$ 時..... $Ca \geq 3487 \text{ (kgf)}$

即若要壽命達到25000(小時)，則動負荷必須大於3487(kgf)

(3) 螺帽的選擇：

當決定重視剛性甚於失位為設計方針時，可選用下列規格

- 外循環式標準滾珠螺桿
- 形式：FDWC
- 珠捲數：B×2或B×3

Ca 值查型錄可得： (kgf)

外徑(mm)	導程8 (mm)		導程10 (mm)	
	B×2	B×3	B×2	B×3
32	3210	-	4660	-
36	3265	-	4930	-
40	3410	-	5220	-
45	3650	5175	5480	7760
50	3900	5520	5790	8200

(4) 螺桿軸徑之選定：

高速進給時，可藉由容許回轉速度來決定軸徑。假設軸承支撐構造選用兩端皆為固定用危險速度來計算所需螺桿外徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{EIg}{\gamma A}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$
$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^{-7}$$

在此 L = 最大行程+螺帽的長度/2+軸端預留量

$$= 1000 + 100 + 200 = 1300 \text{ (mm)}$$

安裝方式固定-固定查表： $f = 21.9$

當 $l = 8 \text{ (mm)}$ 時..... $dr \geq 13.5 \text{ (mm)}$

若要最高轉速達到 1750 (rpm) ，則螺桿根徑須大於 14 (mm)

◎ 故螺桿外徑 D 取 $20 \sim 50 \text{ (mm)}$

當 $l = 10 \text{ (mm)}$ 時..... $dr \geq 10.8 \text{ (mm)}$

若要最高轉速達到 1400 (rpm) ，則螺桿根徑須大於 11 (mm)

◎ 故螺桿外徑 D 取 $16 \sim 50 \text{ (mm)}$

(5) 滾珠螺桿系統剛性檢討：

由初始設計條件：

失位為 0.02 mm (無負荷)

在此設定滾珠螺桿系統之構成元件(螺桿軸、螺帽及支撐軸承)之總變形量為 0.016 mm

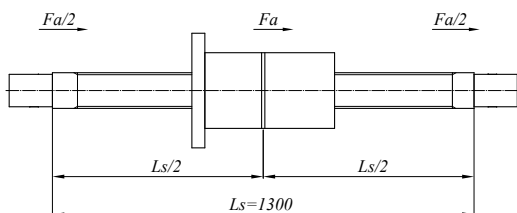
此時滾珠螺桿系統構成原元件之彈性變形量(考慮單邊)為 $\Delta L \leq 8 \text{ (}\mu\text{m)}$

a. 螺桿軸之剛性： K_s 、彈性變位置： ΔL_s

螺桿會產生最大軸向變位之位置為螺桿中央

$$K_s = \frac{A \times E \times L}{x(L-x)} \times 10^{-3}$$

由下圖可知，將 $x=L/2$ 代入上式



$$\Rightarrow K_s = \frac{\pi \times d r^2 \times E}{L_s} \times 10^{-3}$$

$$\Delta L_s = \frac{F_a}{K_s} = \frac{F_a \times L_s}{\pi \times d r^2 \times E} \times 10^3$$

在此 F_a 為滑動阻力，等於 190(kgf)

計算結果如表 10.1 所示

b. 螺帽之剛性： K_n 、彈性變位置： ΔL_n

以最大軸向負荷之 1/3 設定為預壓力。(用重切削時之軸向力)

$$F_{ao} = F_{max} / 3 = 1140 / 3 = 380 \text{ (kgf)}$$

$$K_n = 0.8 \times K \left(\frac{F_{ao}}{\varepsilon \times C_a} \right)^{1/3}$$

$\varepsilon = 0.1$ ，代入

$$\Delta L_n = \frac{F_a}{K_n}$$

計算結果如表 10.1 所示

表10.1

螺帽代碼	d_r	Ca	K	螺桿軸		螺帽		合計
				K_s	ΔL_s	K_n	ΔL_n	ΔL
32-10B2-FDWC	27.05	4660	125	37.1	5.1	93.0	2.0	7.1
36-10B2-FDWC	31.05	4930	138	48.9	3.9	101.2	1.9	5.8
40-10B2-FDWC	35.05	5220	151	62.3	3.0	108.7	1.7	4.7
45-10B2-FDWC	38.05	5480	167	73.5	2.6	118.3	1.6	4.2
50-10B2-FDWC	42.05	5790	182	89.7	2.1	126.5	1.5	3.6

◎在 $\Delta L \leq 8 (\mu m)$ 的條件下

加上沒有考慮的軸承剛性和考慮經濟性和安全性做出以下選擇

選擇滾珠螺桿之型式：40-10B2-FDWC

軸徑：40 (mm)

導程：10 (mm)

(6) 螺桿長：

L = 最大行程+螺帽長+預留量

= 1000+180+100

= 1280

≒ 1300 (mm)

(7) 初步確認計算：

a. 壽命預測：

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{1}{60n}$$

$$= \left(\frac{4700}{330 \times 1.2} \right)^3 \times 10^6 \times \frac{1}{60 \times 455}$$

≒ 61000 (hours) 大於設計要求的25000 (hours)

b. 容許回轉速度：

$$\begin{aligned} n &= f \times \frac{dr}{L^2} \times 10^7 \\ &= 4540 \text{ (rpm)} \end{aligned}$$

危險轉速為4540 (rpm)大於設計的最大轉速1500 (rpm)，故安全。

2、精度等級之選定

定位精度：±0.030/1000 (最大行程)

由表2.2之累積導程的誤差和變動的容許值，可查得

精度等級：C4

$$E = \pm 0.025/1250 \text{ (mm)}$$

$$e = 0.018 \text{ (mm)}$$

3、熱變位對策

根據軸承的負荷能力，累積導程的目標值(T)補正3°C

1.熱變位量： ΔL_θ

$$\begin{aligned} \Delta L_\theta &= \rho \cdot \theta \cdot L \\ &= 12.0 \times 10^{-6} \times 3 \times 1300 \\ &= 0.047 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

2.預拉力： F_θ

$$\begin{aligned} F_\theta &= \Delta L_\theta \times K_s = \frac{\Delta L_\theta \cdot E \cdot \pi dr^2}{4L} \\ &= \frac{0.047 \times 2.1 \times 10^4 \times \pi \times 27.05^2}{4 \times 1300} \\ &= 436 \text{ (kgf)} \end{aligned}$$

累積導程之目標值(T)：-0.047/1300

預拉力：436 (kgf)

拉伸量：-0.047 (mm)

4、驅動馬達之選定

<要求規格>

1 最高轉速-----1500 (rpm)

2 到達最高速所需時間-----0.15秒以下

(1) 慣性矩 (馬達軸換算)

a.螺桿軸：

$$GD_s^2 = \frac{\pi \rho}{8} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{8} \times 4^4 \times 130 = 101.9 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

b.可動部：

$$GD_w^2 = W \left(\frac{l}{\pi} \right)^2 = (1100 + 800) \times \left(\frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

c.聯軸器：

$$GD_f^2 = 40 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

d.傳動件慣性矩之總合：

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_f^2 = 334.4 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

(2) 驅動扭矩

此加工機的加速度運轉所佔時間太少，故計算驅動扭矩時將其假設為等速率，即不考慮角加速度所造成的扭矩。

a.預壓扭矩：

$$T_p = k \times \frac{F_{ao} \times l}{2\pi} = 0.3 \times \frac{380 \times 1.0}{2\pi} = 18.1 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

$$k = 0.3$$

$$F_{ao} = F_{max} / 3$$

b.軸向負荷之摩擦扭矩：

快送時：

$$T_a = \frac{F \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{190 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 33.6 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

中切削時：

$$T_b = \frac{690 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 122.1 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

重切削時：

$$T_c = \frac{1140 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 201.7 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)}$$

最大的驅動扭矩為預壓扭矩+重切削時摩擦扭矩

$$\begin{aligned} T_L &= T_p + T_c \\ &= 219.8 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)} \end{aligned}$$

(3) 馬達之選定

<選擇條件>

a.最高回轉數----- $N_{max} \geq 1500 \text{ (rpm)}$

b.馬達之額定扭矩----- $T_M > T_L$

c.馬達之轉子慣性----- $J_M \geq J_L / 3$

由上述條件可選擇如下規格之驅動馬達

◎馬達規格

額定功率 $W_M = 3.6 \text{ (kW)}$

最高轉速 $N_{max} = 1500 \text{ (rpm)}$

額定扭矩 $T_M = 22.6 \text{ (N} \cdot \text{m)}$

馬達轉子慣性矩 $GD_M^2 = 750 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$

(4) 到達最高運轉速度所需之時間檢討

$$t_a = \frac{J}{T'_M - T_L} \times \frac{2\pi N}{60} \times f$$

在此

$$J: \text{全慣性矩} \quad J = \frac{GD^2}{4g}$$

$$T'_M = 2 \times T_M$$

T_L : 快送時之驅動扭矩

f : 安全係數, 這裡取1.4

$$t_a = \frac{(334.3+750)}{4 \times 980 \times (2 \times 230 - (18.1+33.6))} \times \frac{2\pi \times 1400}{60} \times 1.4 = 0.139 \text{ (sec)} < 0.15 \text{ (sec)}$$

所以此馬達符合我們的設計需求

5、滾珠螺桿應力計算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} = \frac{1140 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} = 11.56 \text{ N/mm}^2 = 1.16 \times 10^7 \text{ N/m}^2$$

(dr 為螺桿之根徑)

$$dr = 40 + 1.4 - 6.35 = 35.05 \text{ (mm)}$$

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{21540 \times 20}{148167} = 2.91 \text{ N/mm}^2 = 2.91 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 219.8 \text{ (kgf.cm)} = 21540 \text{ (N.mm)}$$

$$J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{max} &= \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \\ &= 11.9 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

50CrMo4的抗拉強度為 $1.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2$
降伏強度為 $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

◎此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全。

6、挫屈之容許壓縮負荷計算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 = 20.3 \times \frac{35.05^4}{1100^3} \times 10^3 = 25300 \text{ (kgf)} > F_{max} (1140 \text{ kgf})$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

10.2 高速搬運裝置（水平使用）

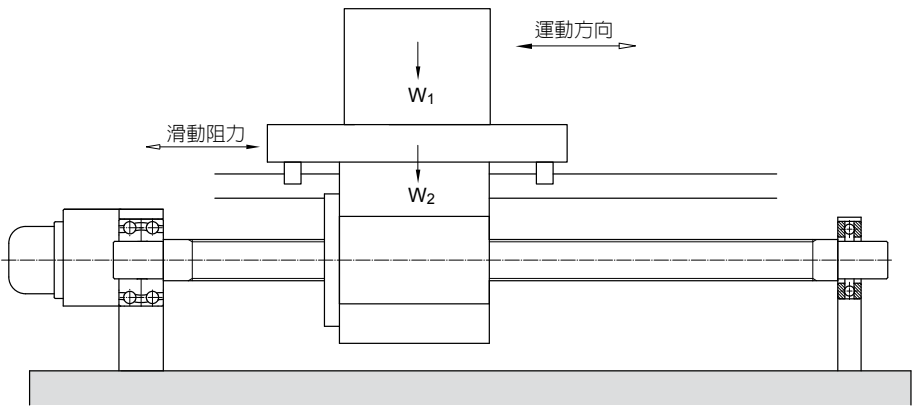


圖10.2 高速搬運裝置簡圖

1、工作台設計規格：

工作台重量：	$W_1 = 50 \text{ kgf}$
工作物重量：	$W_2 = 25 \text{ kgf}$ (最大)
最大行程：	$S_{max} = 1000 \text{ mm}$
最大速度：	$V_{max} = 50 \text{ m/min}$
要求壽命：	$L_t = 25000 \text{ h}$ (五年)
導引面(滑動)：	$\mu = 0.01$ 摩擦係數
驅動馬達：	$N_{max} = 3000 \text{ rpm}$
定位精度：	± 0.10 / 最大行程
反覆精度：	$\pm 0.01 \text{ mm}$

2、運轉條件：

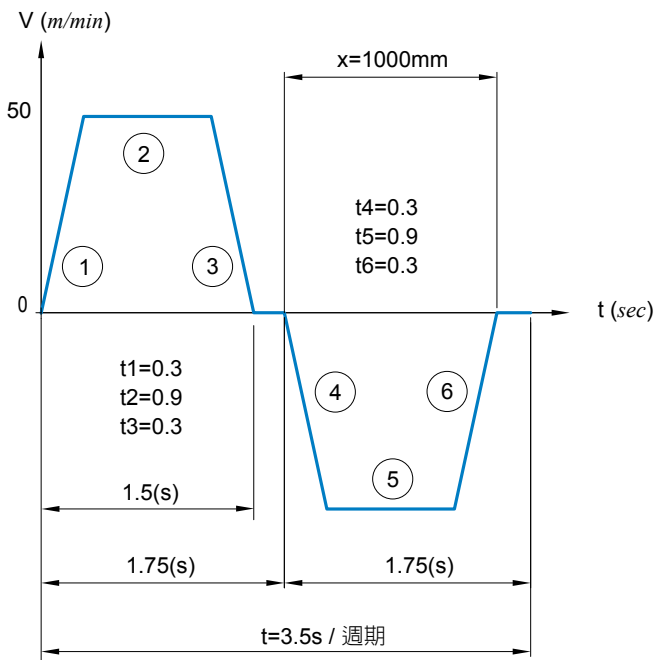


圖10.3 搬運裝置之v-t圖

3、決定項目:

- 1.螺桿軸徑、導程之選定
- 2.精度之選定
- 3.系列之選定
- 4.驅動馬達之選擇

1、螺桿軸徑，導程，螺帽之選定

(1) 導程 (l) :

由馬達之最高轉速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{50000}{3000} = 17 \text{ (mm)}$$

◎導程必須選擇18mm以上。

(依本公司之規格，選擇20 mm導程)

也就是說當導程為20 mm馬達轉速只需2500 (rpm)

就有最高進給速率50 (m/min)

(2) 螺桿長度暫時選定：

$L = \text{最大行程} + \text{螺帽的長度} + \text{軸端預留量}$

$$= 1000 + 100 + 100 = 1200 \text{ (mm)}$$

(3) 螺桿軸徑之選定

高速進給時，可藉由容許轉速來決定軸徑。而軸承支撐構造選用最為普遍的固定-支持方式，用危險速度來計算所需螺桿外徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{Elg}{rA}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$
$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^{-7}$$

在此 $L = \text{最大行程} + \text{螺帽的長度}/2 + \text{軸端預留量}$

$$= 1000 + 50 + 100 = 1150 \text{ (mm)}$$

安裝方式 固定-支持 查表： $f = 15.1$

$$dr \geq 21.9 \text{ (mm)}$$

若要最高轉速達到2500 (rpm)，則螺桿根徑須大於22 (mm)

◎故螺桿外徑D取25~36 (mm)

(4) 壽命計算：

首先分析圖10.3之v-t圖

速度呈直線變化，故為等加速度運動。

週期性的往復運動。

最高速度： $V_{max} = 50 \text{ (m/min)} = 0.83 \text{ (m/s)}$

加速時間： $t_1 = 0.3 \text{ (s)}$

減速時間： $t_3 = 0.3 \text{ (s)}$

a.達到最高速所行走之距離：

$$x_1 = \left(\frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left(\frac{0 + 0.83}{2} \right) \times 0.3$$

$$= 0.125 \text{ (m)} = 125 \text{ (mm)}$$

b.等速時所行走之距離：

$$x_2 = V \cdot t = 0.83 \times 0.9$$

$$= 0.75 \text{ (m)} = 750 \text{ (mm)}$$

c.從最高速到停止所行走之距離：

$$x_3 = \left(\frac{V_0 + V}{2} \right) \times t = \left(\frac{0.83 + 0}{2} \right) \times 0.3 = 0.125 \text{ (m)} = 125 \text{ (mm)}$$

d.去時等加速度--線段1

$$a_1 = \frac{V_{max}}{t_1} = \frac{0.833}{0.3} = 2.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$F_1 = \mu (W_1 + W_2) \times g + (W_1 + W_2) \times a_1 = 0.01 \times (50 + 25) \times 9.8 + (50 + 25) \times 2.8 = 217 \text{ (N)}$$

$$N_1 = n_{max} / 2 = 2500 / 2 = 1250 \text{ (rpm)}$$

e.去時等速度--線段2

$$F_2 = f = \mu(W_1 + W_2) \times g = 0.01 \times (50 + 25) \times 9.8 = 7.35 \text{ (N)}$$

$$N_2 = 2500 \text{ (rpm)}$$

f.去時等減速度--線段3

$$F_3 = \mu(W_1 + W_2) \times g + (W_1 + W_2) \times a_3 = 0.01 \times (50 + 25) \times 9.8 + (50 + 25) \times (-2.8) = -203 \text{ (N)}$$

$$N_3 = n_{\max} / 2 = 2500 / 2 = 1250 \text{ (rpm)}$$

以上軸向負荷與行走距離、時間、平均轉速的關係如下表：

動作	軸向負荷	行程	時間	平均轉速
去程加速度	217	125	0.3	1250
去程等速度	7.35	750	0.9	2500
去程減速度	-203	125	0.3	1250
回程加速度	-217	125	0.3	1250
回程等速度	-7.35	750	0.9	2500
回程減速度	203	125	0.3	1250

g.平均負荷、平均轉速

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{217^3 \times 1250 \times 0.6 + 7.35^3 \times 2500 \times 1.8 + 203^3 \times 1250 \times 0.6}{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$= 132.4 \text{ (N)}$$

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t} = \frac{1250 \times 0.6 + 2500 \times 1.8 + 1250 \times 0.6}{3.5} = 1714 \text{ (rpm)}$$

h.壽命的計算

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{1}{60 N_m} \times 10^6 = \left(\frac{1170 \times 9.8}{132.4 \times 2.5} \right)^3 \times \frac{1}{60 \times 1714} \times 10^6$$

$$= 404000 \geq 25000 \text{ (小時)} \text{ 符合設計要求}$$

2、精度等級之選定

定位精度： $\pm 0.1/1000$ (最大行程)

由第A24頁之代表累積導程的誤差和變動的容許值，可查得

◎精度等級： C_5

$$E = \pm 0.040/1000$$

$$e = 0.027$$

3、系列之選定

◎考慮動作性選擇A1(1.5捲x 1列)

建議之滾珠螺桿型式如下：

R25-20A1-FSWE-1000-1160-0.018

而支撐方式為固定--支持

4、驅動馬達之選定

<要求規格>

1.最高轉速..... 3000 (rpm)

2.到達最高速所需時間..... 0.30秒以下

(快送時)

(1) 慣性矩

a. 螺桿軸：

$$J_{SH} = \frac{\pi \rho}{32g} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{32 \times 980} \times 2.5^4 \times 120 = 0.0037 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

b. 可動部：

$$J_w = \frac{W}{g} \left(\frac{l}{2\pi} \right)^2 = \frac{25+50}{980} \left(\frac{2}{2\pi} \right)^2 = 0.0078 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

c. 聯軸器：

$$J_c = 0.0005 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

d. 傳動件慣性矩之總合：

$$J_L = J_{sh} + J_w + J_c = 0.012 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

(2) 驅動扭矩

a. 等速度時：

$$T_l = \frac{F_2 \times l}{2 \times \eta} = \frac{7.35 \times 2}{2 \times 0.9} = 2.6 \div 3.00 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$
$$\eta = 0.9$$

b. 等加速度時：

$$T_2 = T_l + J \dot{\omega} = T_l + (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60 t_l} = 3 + (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left(\frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = 166 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

先預選馬達，查規格可得

$$J_M = 0.01 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$$

c. 等減速度時：

$$T_3 = T_l - J \dot{\omega} = T_l - (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60 t_s} = 3 - (0.009 + 0.01) \times 9.8 \times \left(\frac{2\pi \times 2500}{60 \times 0.3} \right) = -160 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

(3) 馬達之選定

<選擇條件>

a. 最高轉速----- $N_{max} \geq 3000 \text{ (rpm)}$

b. 馬達之額定扭矩----- $T_M > T_L$

c. 馬達之轉子慣性----- $J_M \geq J_L / 3$

由上述條件可選擇如下規格之驅動馬達

◎馬達規格：

額定功率 $W_M = 400 \text{ (W)}$

最高轉速 $N_{max} = 3000 \text{ (rpm)}$

額定扭矩 $T_M = 1.27 \text{ (N} \cdot \text{m)}$

轉子慣性矩 $J_M = 0.01 \text{ (kgf} \cdot \text{cm} \cdot \text{sec}^2)$

(4) 扭矩之實效值的計算

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{T_2^2 \times t_d + T_l^2 \times t_b + T_3^2 \times t_c}{t}} = \sqrt{\frac{166^2 \times 0.6 + 3^2 \times 1.8 + 160^2 \times 0.6}{3.5}} = 95 \text{ (N} \cdot \text{cm)} < 127 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

符合設計要求

(5) 到達最高轉速所需的時間

$$t_a = \frac{J}{T_M - T_L} \times \frac{2\pi n}{60} \times f$$

在此 J : 全慣性矩

$$T_M = 2 \times T_M$$

T_L : 快送時之驅動扭矩

f : 安全係數，這裡取1.4

$$t_a = \frac{0.009 + 0.01}{2 \times 127 \times 3} \times 9.8 \times \frac{2\pi \times 2500}{60} \times 1.4 = 0.27 (s) < 0.3 (s) \text{ 符合設計要求}$$

5、滾珠螺桿應力計算

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^3/4} = \frac{217 \times 4}{\pi \times 22.425^2} = 0.61 \text{ N/mm}^2 = 6.1 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$dr = 25 + 1 - 4.762 = 21.238 \text{ (mm)}$$

(dr 為螺桿之根徑)

$$\tau = \frac{T \times r}{J} = \frac{1660 \times 12.5}{24827} = 0.84 \text{ N/mm}^2 = 8.4 \times 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$T_{max} = T_L = 166 \text{ (N}\cdot\text{cm)} = 1660 \text{ (N}\cdot\text{mm)}$$

$$J = \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (22.425^4)}{32} = 24827 \text{ (mm}^4\text{)}$$

$$\sigma_{max} = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} = 0.10 \times 10^8 \text{ N/m}^2$$

50CrMo4的抗拉強度為 $1.5 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

降伏強度為 $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全

6、撓屈之容許壓縮負荷計算

$$P = \alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3$$

$$= 10.2 \times \frac{22.425^4}{1160^2} \times 10^3$$

$$= 1917 \text{ (kgf)} > F_{max} (22.14 \text{ kgf})$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

10.3 垂直搬運裝置

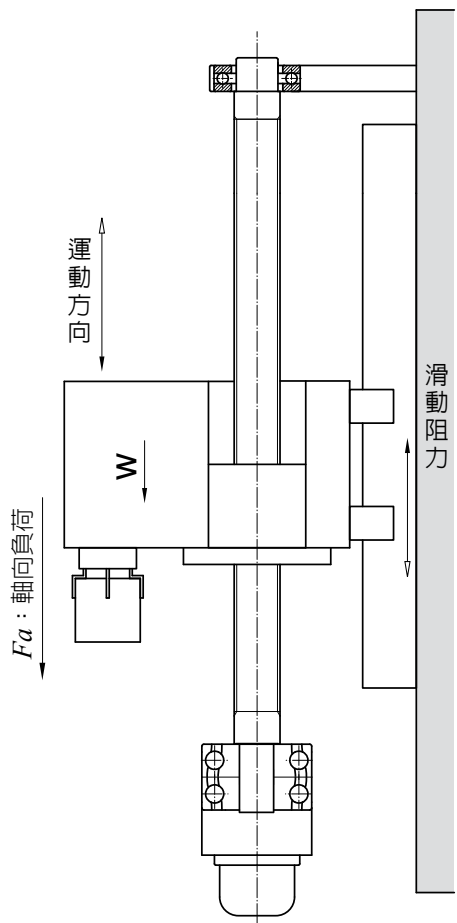


圖10.4 垂直搬運裝置

1、工作台設計規格：

機台重量：	$W_1 = 300 \text{ kgf}$
移動物重量：	$W_2 = 50 \text{ kgf}$
最大行程：	$S_{max} = 1500 \text{ mm}$
最大速度：	$V_{max} = 15 \times 10^3 \text{ mm/min}$
要求壽命：	$L_t = 20000 \text{ h}$ (四年) (16h×300日×4年)
導引面(滑動)：	$\mu = 0.01$ 摩擦係數
驅動馬達：	$N_{max} = 1500 \text{ rpm}$
反覆精度：	$\pm 0.3 \text{ mm}$
定位精度：	$\pm 0.8/1500 \text{ mm}$
螺桿軸之安裝：	固定-支持
環境：	有灰塵

2、運轉條件：

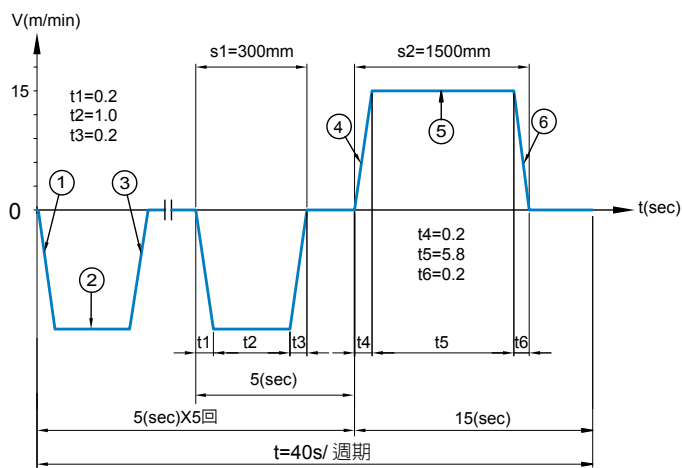


圖10.5 垂直搬運裝置之v-t圖

3、決定項目：

- 1.精度的選定
- 2.螺桿軸徑、導程、螺桿長的選定
- 3.馬達的選定

1、精度的選定

定位精度的設計要求為 $\pm 0.8/1500\text{mm}$

$$\frac{\pm 0.8}{1500} = \frac{\pm 0.16}{300}$$

必須選擇精度 $\pm 0.16/300\text{mm}$ 以上，查照精度表

精度等級：C7

$E = \pm 0.05/300\text{ mm}$

◎ 故此搬運裝置可用低價格的轉造級滾珠螺桿。

2、螺桿軸徑，導程，螺桿長之選定

(1) 導程 (l)：

由馬達之最高轉速，可得

$$l \geq \frac{V_{max}}{N_{max}} = \frac{15000}{1500} = 10\text{ (mm)}$$

◎ 導程必須選擇 10mm 以上。

(依本公司之規格，選擇 10mm 導程)

(2) 容許軸向負荷之計算：

設向上為正

a.等加速度下降--線段1

$$a_1 = \frac{V_{max}}{t_1} = \frac{15000}{60 \times 0.2} = 1250\text{ (mm/s}^2\text{)} = 1.25\text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$f = \mu (W_1 + W_2) \times g = 0.01(300 + 500) \times 9.8 = 35\text{ (N)}\text{ (摩擦阻力)}$$

$$F = ma \rightarrow F_1 = (W_1 + W_2) \times g - (W_1 + W_2) \times a_1 = 2958\text{ (N)}$$

b.等速度下降--線段2

$$F=0 \rightarrow F_2=(W_1+W_2) \times g-f=3395 \text{ (N)}$$

c.等減速下降--線段3

$$F=ma \rightarrow F_3=(W_1+W_2) \times g-f+(W_1+W_2) \times a_3=3833 \text{ (N)}$$

d.等加速上升--線段4

$$F=ma \rightarrow F_4=(W_1+W_2) \times g+f+(W_1+W_2) \times a_4=3903 \text{ (N)}$$

e.等速度上升--線段5

$$F=0 \rightarrow F_5=(W_1+W_2) \times g+f=3465 \text{ (N)}$$

f.等減速上升--線段6

$$F=ma \rightarrow F_6=(W_1+W_2) \times g+f-(W_1+W_2) \times a_6=3028 \text{ (N)}$$

最大軸向負荷發生於等加速上升的區段

$$Fa_{max}=F_4=3903 \text{ (N)}$$

(3)考慮挫屈負荷的影響：

$$P=\alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2}=m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3$$

$$dr=\left(\frac{P \times L^2}{m} \times 10^{-3}\right)^{1/4}=\left(\frac{3903 \times 1800^2}{9.8 \times 10.2} \times 10^{-3}\right)^{1/4}$$

$$=19 \text{ (mm)}$$

螺桿根徑必須大於19mm才安全

◎第一次螺桿外徑選擇：25~50 (mm)

(4) 螺桿長度之選定：

L = 最大行程+螺帽的長度+軸端預留量

$$=1500+100+200=1800 \text{ (mm)}$$

細長比通常必須為60以下

$$D \geq \frac{L}{60} = \frac{1800}{60} = 30 \text{ (mm)}$$

◎第二次螺桿外徑選擇：32~50 (mm)

(5) 容許轉速的計算：

假設軸承支撐構造選用最為普遍的固定—支持方式用危險速度來計算所需螺桿外徑：

$$n = \alpha \times \frac{60\lambda^2}{2\pi L^2} \sqrt{\frac{Elg}{rA}} = f \frac{dr}{L^2} \times 10^7$$

$$\Rightarrow dr \geq \frac{n \times L^2}{f} \times 10^{-7} \quad (f=15.1, L=1800)$$

$$\geq 30$$

若要最高轉速達到 1500 (rpm) 根徑必須大於 30(mm)

◎第三次螺桿外徑選擇：36~50 (mm)

(6) 基本動額定負荷之計算：

運轉條件	軸向負荷 (N)	平均轉速 (rpm)	使用時間 (sec)
加速下降	$F_1=2958$	$n_1=750$	$t_1=1.0$
等速下降	$F_2=3395$	$n_2=1500$	$t_2=5.0$
減速下降	$F_3=3833$	$n_3=750$	$t_3=1.0$
加速上升	$F_4=3903$	$n_4=750$	$t_4=0.2$
等速上升	$F_5=3465$	$n_5=1500$	$t_5=5.8$
減速上升	$F_6=3028$	$n_6=750$	$t_6=0.2$

平均負荷

$$F_m = \left(\frac{F_1^3 \cdot n_1 \cdot t_1 + F_2^3 \cdot n_2 \cdot t_2 + \dots + F_n^3 \cdot n_n \cdot t_n}{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n} \right)^{\frac{1}{3}} = 3436 \text{ (N)}$$

平均轉速

$$N_m = \frac{n_1 \cdot t_1 + n_2 \cdot t_2 + \dots + n_n \cdot t_n}{t} = 450 \text{ (rpm)}$$

由設計條件：疲勞壽命要求為 20000 (小時)

此為普通運轉之機構，設 $f_w=1.2$

$$L_t = \left(\frac{Ca}{F_m \times f_w} \right)^3 \times \frac{1}{60N_m} \times 10^6$$

$$Ca = (60N_m \times L_t)^{1/3} \times F_m \times f_w \times 10^{-2} = 33576 \text{ (N)} = 3426 \text{ (kgf)}$$

◎ 動負荷必須選擇大於3426(kgf)，壽命才能符合設計條件。

(7)基本靜額定負荷之計算：

$$Co = F_{max} \times fs = 7806 (N) = 800 (kgf) \\ fs = 2.0$$

◎靜負荷必須選擇800(kgf)以上。

◎考慮設計條件和經濟性時所做出的決定選擇滾珠螺桿之型式：

40-10B2-FSWW

軸徑：40 (mm)

導程：10 (mm)

動負荷：3520 (kgf)

3、驅動馬達之選定

<要求規格>

1. 工作台速度-----1500 mm/min

2. 到達最高速所需時間-----0.2秒以下

(1) 慣性矩

a.螺桿軸：

$$GD_s^2 = \frac{\pi \rho}{8} \times D^4 \times L = \frac{\pi \times 7.8 \times 10^{-3}}{8} \times 4^4 \times 180 = 141.1 (kgf \cdot cm^2)$$

b.可動部：

$$GD_w^2 = W \left(\frac{l}{\pi} \right)^2 = (300+50) \times \left(\frac{1.0}{\pi} \right)^2 = 192.5 (kgf \cdot cm^2)$$

c.聯軸器：

$$GD_f^2 = 1.0 (kgf \cdot cm^2)$$

d.傳動件慣性矩之總合：

$$GD_L^2 = GD_s^2 + GD_w^2 + GD_f^2 = 178 (kgf \cdot cm^2)$$

(2) 驅動扭矩之計算：

1. 外部負荷所造成的摩擦扭矩

a. 等加速度下降--線段1

$$T_1 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{2950 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 520 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

b. 等速度下降--線段2

$$T_2 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3395 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 600 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

c. 等減速度下降--線段3

$$T_3 = \frac{Fa \times l}{2\pi \times \eta} = \frac{3833 \times 1.0}{2\pi \times 0.9} = 680 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

同理：d. 等加速度上升--線段4

$$T_4 = 690 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

e. 等速度上升--線段5

$$T_5 = 610 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

f. 等減速度上升--線段6

$$T_6 = 540 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

2. 預壓扭矩

此滾珠螺桿為轉造級，並無施加預壓，所以預壓扭矩為零。

3.角加速度造成的慣性扭矩

$$T_7 = J \cdot \omega$$

$$= (J_L + J_M) \times \frac{2\pi n}{60t_1} = \frac{(178+120)}{4 \times 980} \times \left(\frac{2\pi \times 1500}{60 \times 0.2} \right) = 59.7 \text{ (kgf} \cdot \text{cm)} = 585 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

先預選馬達，查規格可得

$$GD_M = 120 \text{ (kgf} \cdot \text{cm}^2)$$

4.總扭矩

a.等加速度下降--線段1

$$T_{k1} = T_1 + T_7 = 520 + 585 = 1105 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

b.等速度下降--線段2

$$T_{t1} = T_2 = 600 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

c.等減速度下降--線段3

$$T_{g1} = T_3 + T_7 = 680 + 585 = 1265 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

d.等加速度上升--線段4

$$T_{k2} = T_4 + T_7 = 690 + 585 = 1275 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

e.等速度上升--線段5

$$T_{t2} = T_5 = 610 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

f.等減速度上升--線段6

$$T_{g2} = T_6 + T_7 = 540 + 585 = 1125 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

最大的扭矩發生在等加速上升時

$$T_{max} = T_{k2} = 1275 \text{ (N} \cdot \text{cm)}$$

(3)馬達之選定：

<選擇條件>

a.最高轉速----- $N_{max} \geq 1500 \text{ (rpm)}$

b.馬達之額定扭矩----- $T_M = T_{rms}$

c.馬達之轉子慣性矩----- $J_M \geq J_L/3$

由上述條件可選擇如下規格之馬達

◎馬達規格：

輸出功率 $W_M = 2000 \text{ (W)}$

最高轉速 $N_{max} = 1500 \text{ (rpm)}$

額定扭矩 $T_M = 13 \text{ (N.m)}$

馬達轉子慣性矩 $GD_M^2 = 120 \text{ (kgf.cm}^2\text{)}$

(4) 扭矩之實效值的計算

$$\begin{aligned}
 T_{rms} &= \sqrt{\frac{T_{k1}^2 \times t_1 + T_{i1}^2 \times t_2 + T_{g1}^2 \times t_3 + T_{k2}^2 \times t_4 + T_{i2}^2 \times t_5 + T_{g2}^2 \times t_6}{t}} \\
 &= \sqrt{\frac{1105^2 \times 1.0 + 600^2 \times 5 + 1265^2 \times 1 + 1275^2 \times 0.2 + 610^2 \times 5.8 + 1125^2 \times 0.2}{20}} \\
 &= 606 \text{ (N.cm)} < 1300 \text{ (N.cm)} \text{ 符合設計要求}
 \end{aligned}$$

4、滾珠螺桿應力計算

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \frac{F}{A} = \frac{F_{max}}{\pi dr^2/4} \\
 &= \frac{3903 \times 9.8 \times 4}{\pi \times 35.05^2} & dr &= 40 + 1.4 - 6.35 = 35.05 (mm) \\
 &= 4.04 \text{ N/mm}^2 & (dr &\text{為螺桿之根徑}) \\
 &= 4.04 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \\
 \tau &= \frac{T \times r}{J} & T_{max} &= T_L = 1275 \text{ (N}\cdot\text{cm)} = 12750 \text{ (N}\cdot\text{mm)} \\
 &= \frac{12750 \times 20}{148167} & J &= \frac{\pi dr^4}{32} = \frac{\pi (35.05^4)}{32} = 148167 \text{ (mm}^4\text{)} \\
 &= 1.72 \text{ N/mm}^2 \\
 &= 1.72 \times 10^6 \text{ N/m}^2 \\
 \sigma_{max} &= \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \\
 &= 4.39 \times 10^6 \text{ N/m}^2
 \end{aligned}$$

50CrMo4的抗拉強度為 $1.1 \times 10^8 \text{ N/m}^2$
 降伏強度為 $0.9 \times 10^8 \text{ N/m}^2$

此滾珠螺桿的最大應力小於材料的抗拉強度和降伏強度，所以安全。

5、挫屈之容許壓縮負荷計算

$$\begin{aligned}
 P &= \alpha \frac{\pi^2 nEI}{L^2} = m \frac{dr^4}{L^2} \times 10^3 \\
 &= 10.2 \times \frac{35.05^4}{1800^2} \times 10^3 \\
 &= 4751 \text{ (kgf)} > F_{max} (398 \text{ kgf})
 \end{aligned}$$

◎所以此滾珠螺桿能承受此最大軸向負荷

11 PMI 滾珠螺桿冷卻系統

PMI 所設計之中空滾珠螺桿，可在高速機床上使用，以使機床在作高速運動時，不致因滾珠螺桿內的鋼珠與溝槽或鋼珠與鋼珠之間的摩擦所產生的熱溫升，導致滾珠螺桿產生熱變形而影響機床的定位精度。

11.1 中空冷卻系統介紹

本公司設計的中空冷卻系統如圖 11.1，乃是利用一根冷卻液管(coolant pipe)通入滾珠螺桿的中空孔中。此中空孔貫穿整根螺桿，另一端用本公司的專利油封裝置塞住。冷卻液用泵打入冷卻液管中，從管的尾端流出後反向沿著中空孔流回冷卻液收集槽，如此可以冷卻滾珠螺桿。冷卻液再回冷卻箱(coolant unit)予以降溫，再送回冷卻液管反覆使用。

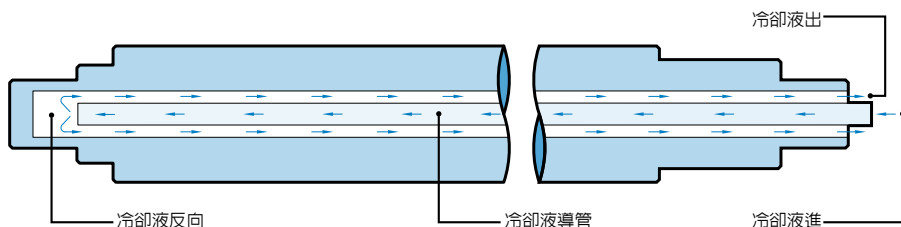


圖 11.1 中空冷卻示意圖

11.2 中空冷卻相關專利介紹

11.2.1 中空冷卻系統

優點：

- (i) 有效控制滾珠螺桿的熱溫升。
- (ii) 較它廠牌更能節省空間、減少設計變更。



圖11.2 中空冷卻系統

11.2.2 冷卻液進入端

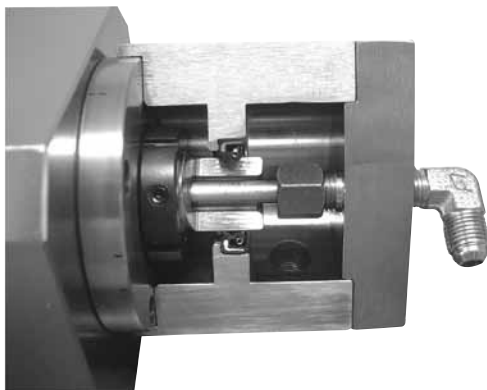


圖11.3 冷卻液進入端

11.2.3 油封裝置

優點：安裝、拆卸、維修容易。

11.2.4 冷卻液管支撐裝置

支持冷卻液管，使其不與螺桿內壁接觸

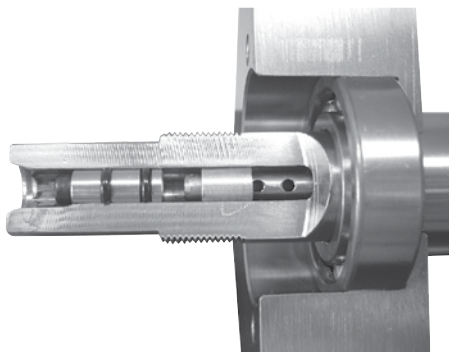


圖11.4 尾端詳圖

11.2.5 熱溫升控制系統

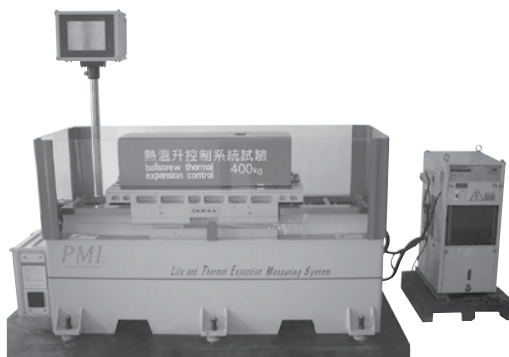


圖11.5 熱溫升控制系統

11.3 熱溫升控制實驗

11.3.1 測試條件：

外徑：Ø 40 mm

導程：10 mm

轉速：1000 mm⁻¹

速度：10 m/min

荷重：400 kgf

引導面使用硬軌

11.3.2 實驗結果：

由實驗結果可知，本公司所研發出來的中空冷卻系統能顯著控制滾珠螺桿的溫升，達到穩定滾珠螺桿精度的效果。尤其適用於高速與高定位精度的工具機。

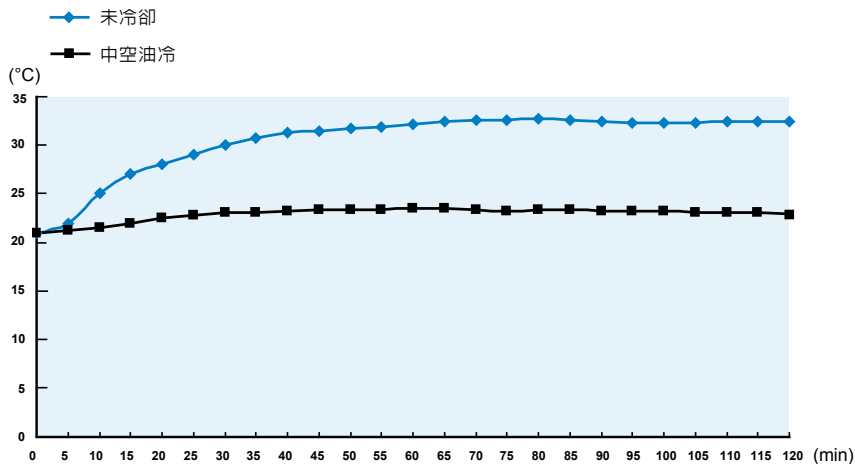


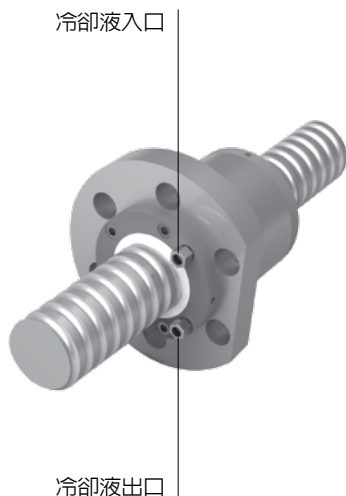
圖11.6 實驗結果

11.4 螺帽冷卻

(1) 設計原理

在螺帽製作多個循環冷卻通道，經由強制冷卻的液體通過，有效抑制因鋼珠滾動所產生熱能及熱膨脹現象，以達滾珠螺桿在高速運轉，保有高速化及高精度的目標。

單螺帽冷卻



雙螺帽冷卻

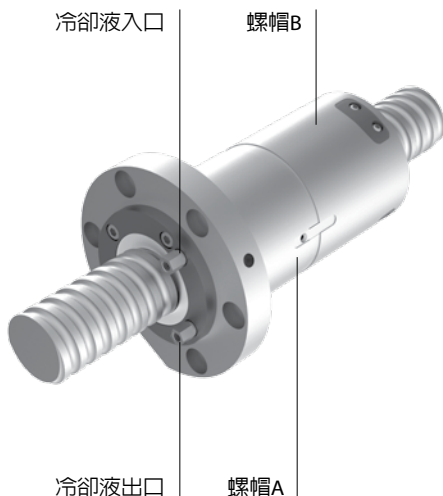


圖11.7 單、雙螺帽冷卻示意圖

(2) 特性：

1. 提高定位精度及穩定性

能控制滾珠螺桿溫升，減少熱變位達到機台高速化與高定位精度。

2. 縮短暖機時間

可更快使滾珠螺桿溫度達到穩定，故可縮短機台暖機時間。

3. 維持潤滑油脂性能

滾珠螺桿溫度達到穩定時，可避免潤滑油脂因高溫產生油質劣化。

表 11.1 實驗測試參數

規格	R45-12T5-FDDC-1274-1569-0.018
作動行程(mm)	690
進給(m/min)	7.2
平均轉速 (rpm)	523.3
加速度 (m/s ²)	5
預壓力(kgf)	392
工作台重量 (kgf)	200
固定方式	固定-支持
冷卻液	Mobil Velocite oil no.3 (ISO VG 2)
冷卻液流量(L/min)	3.1
冷卻液溫度 (°C)	室溫 ±0.5°C

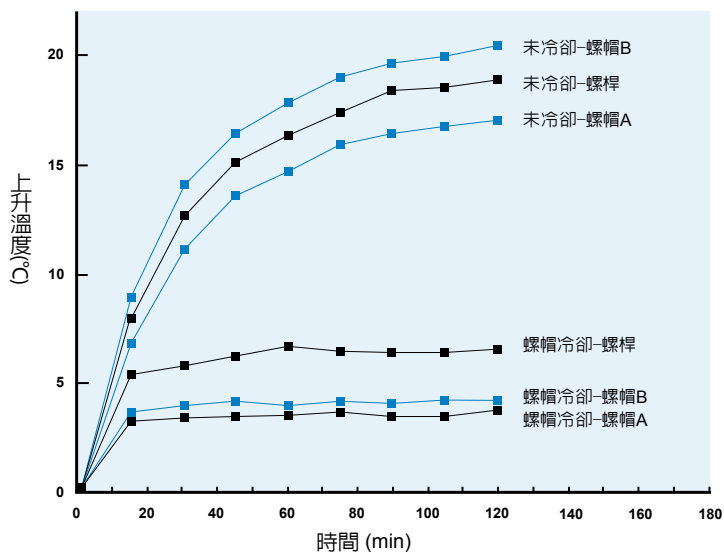


圖 11.8 實驗結果

12 PMI 防塵系列

12.1 型式一 高防塵滾珠螺桿

設計理念

針對滾珠螺桿刮刷機構進行特殊設計開發，以多層接觸式防塵單元發揮產品優越的除屑刮刷能力。

產品特色

高搭配性

高防塵刮刷器目前可搭配 **PMI** 產品中E-type、D-type等各內、外循環螺帽型式。

防塵效果提昇

刮刷器本身彈簧承靠面縮小，增加單點牙型貼合效果，加強刮刷能力。

創新設計

大幅提升防塵效果

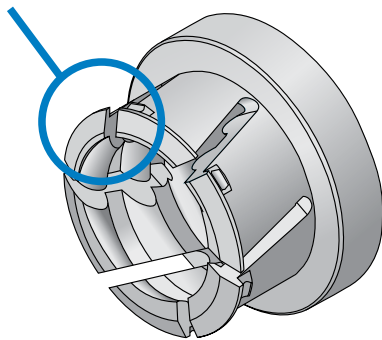


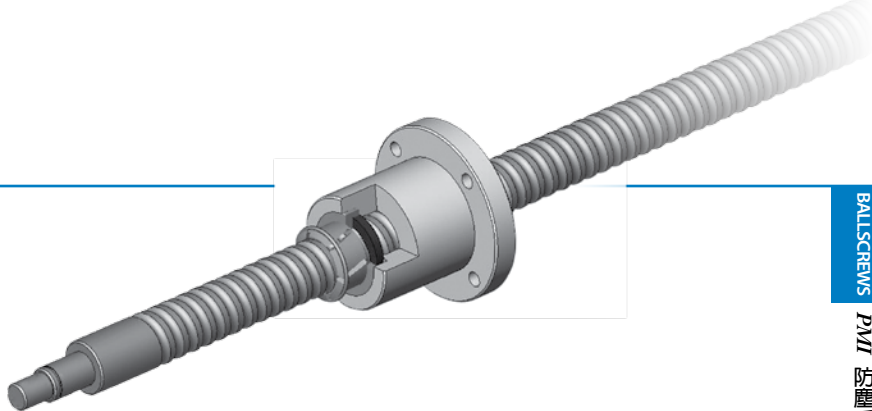
圖12.1 型式一 高防塵刮刷器

刮刷續航力佳

刮刷器外圈利用彈簧迫緊，當刮刷器產生磨耗會自動調整刮刷器預緊力。

高耐用性

利用貼合螺桿牙型刮刷器與接近軸斷面形狀的密封墊，使木屑等級之粉塵無法進入螺帽內部。



規格式樣

1.高密封墊圈

螺桿的特殊溝槽設計，使刮刷器內部的高防塵密封墊圈能完全貼合螺紋表面，因此可同時達到除屑以及防塵的雙重功效。

2.刮刷器設計

刮刷器貼合牙型的延伸設計，使刮刷效果大幅提昇，而在螺帽總長有別於一般規格，有關螺帽總長的問題，請洽**PMI**工程人員。

3.螺桿軸端設計

螺桿任一側軸端建議小於螺桿根徑 d_r ，若有螺桿肩部尺寸問題，請洽**PMI**工程人員。

適用螺帽型式

FSWC.FDWC.FSVC.FDVC.

FSWE.FDWE.FSVE.FDVE.

FSDC.FDDC.FSIC.FDIC.

FOWC.FOVC.

(詳細規格請參考規格表)

其它規格請洽請洽**PMI**工程人員。

規格定義

例:

R 32-10 B2-F S V E- 600 – 700 - 0.008 A

A 精密級+高防塵刮刷器

高防塵滾珠螺桿應用

木工加工機械、雷射加工機、高精度輸送設備、機械手臂或一般工具機等需防塵的加工環境。

12.2 型式二 高防塵滾珠螺桿

產品特色

設計理念

針對滾珠螺桿刮刷器進行特殊的設計，以多階接觸式唇部單元發揮優秀的除屑刮刷能力。

長壽命

利用貼合螺桿牙型凸緣及與螺桿外周干涉之唇部，使木屑等級之粉塵無法進入螺帽內部。

高搭配性

高防塵刮刷器目前可搭配**PMI**任何型式之螺帽。

帽長不變

裝置型式二高防塵刮刷器，螺帽長度不會增加。

規格式樣

高密封墊圈

刮刷器唇部特殊設計，使刮刷器能完全貼合螺紋表面，因此可同時達到除屑以及防塵的雙重功效。

螺桿軸端設計無需設計完全牙(請參考A47頁)

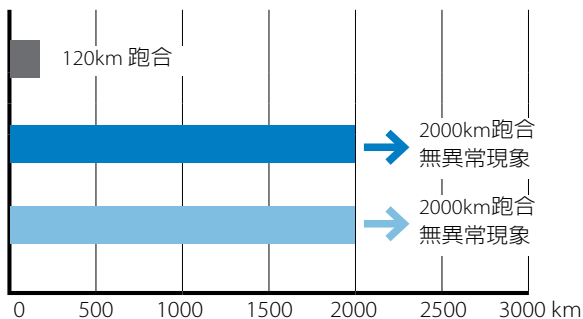


使用注意事項

- 1.在高防塵刮刷器使用上會造成預壓上升情況，如對預壓範圍有嚴格需求，請洽PMI工程人員。
- 2.高防塵密封墊圈在使用上避免過度高溫環境，最高使用溫度 80℃。
- 3.螺帽若需使用外循環規格(如FSWC、FSVC等)，因迴流管密封性問題，請洽PMI工程人員。

測試條件

規格	R40-10-FSVE
跑合行程	300 mm (單趟)
馬達轉速	150 rpm
測試環境	木屑自動循環系統
粉塵最小顆粒尺寸	0.01mm以下



- 僅安裝一般刮刷器
- 高防塵刮刷器(型式一)
- 高防塵刮刷器(型式二)

13 PMI精密級滾珠螺桿

PMI精密級滾珠螺桿

13.1 內循環系列

特性：

內循環構造的優點，使螺帽外徑為精巧的「圓周型」參照圖13.1。因此適合內部空間較小的機器。

需要注意的是內循環滾珠螺桿的螺桿軸必須有一端是完全牙(請參考A47頁)，且該端的肩部直徑必須小於螺桿軸外徑，否則無法組裝螺帽。

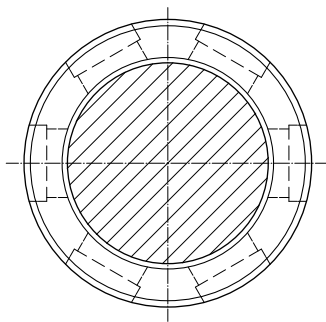
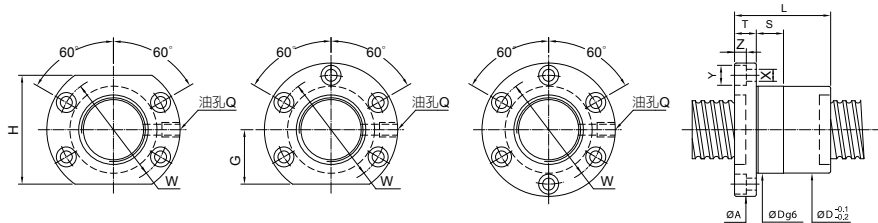


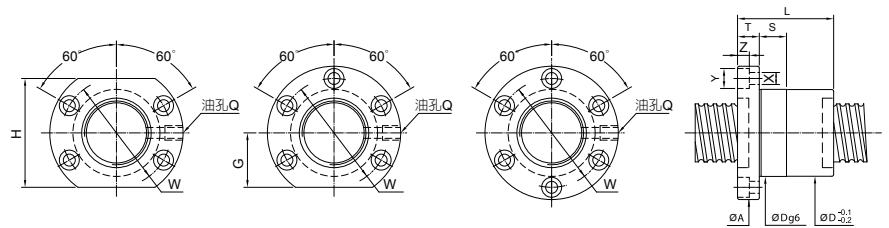
圖13.1 內循環側視圖



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
14	3	2	3	260	460	26	37	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6×1P	13		
	4	2.381	3	420	805	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	14		
		2.778	4	840	1870		42											21		
16	5	3.175	3	720	1010	26	42	46	10	36	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16		
	4	2.381	3	435	920	28	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	16		
20	5	3.175	3	765	1240	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	18		
			4	980	1650		49	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5		23		
25	6	3.175	4	980	1650	30	55	54	12	40	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	23		
	4	2.381	4	600	1530	34	44	60	12	48	22	44	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	25		
																		21		
32	5	3.175	3	860	1710	34	47	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28		
			4	1100	2280	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	28		
			6	1560	3420		62											42		
40	6	3.969	3	1080	2050	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	22		
			4	1380	2730		61											28		
50	10	3.175	3	860	1710	36	66	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	21		
	4	2.381	3	500	1440	40	40	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	23		
																		21		
63	5	3.175	4	980	2300	40	47	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26		
			5	1250	3070	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	33		
				1520	3830		57											42		
80	6	3.969	3	1275	2740	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26		
			4	1630	3650	40	61	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	34		
																		34		
100	8	3.969	4	1630	3650	40	69	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	34		
			5	1970	4560		77											43		
125	10	3.175	3	980	2300	38	70	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	26		
			4	1250	3070		81										33			
				3	1620	3205		80										27		
125	4.762	4	2070	4270	42	85	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	35			
		5	2510	5340		91												44		
160	6	3.175	3	1030	2630	43	50	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28		
	10	3.175	4	1320	3510	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	37		

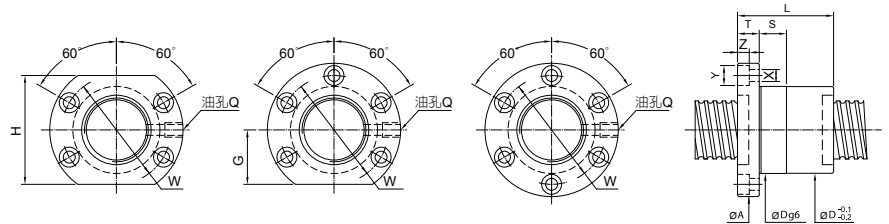
FSIC



單位:mm

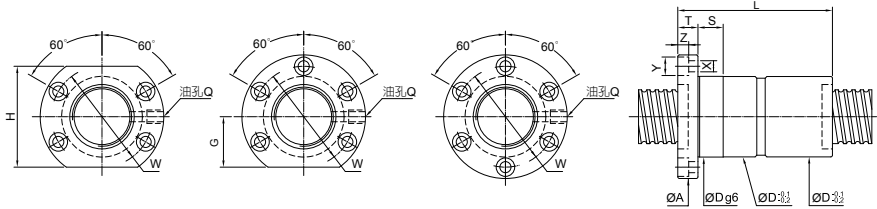
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合		螺絲孔			油孔	剛性									
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm											
32	4	2.381	3	560	1840	43	40	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	28											
			5	870	3070		49											45											
	5	3.175	3	1095	3060	48	47	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	31											
			4	1400	4080		53											41											
	6	3.969	6	1980	6120	53	62	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	60											
			3	1500	3750		61											32											
36	8	4.762	4	1920	5000	48	61	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	43											
			6	2720	7500		73											63											
	10	6.35	3	1820	4230	50	68	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32											
			4	2330	5640		77											43											
	12	6.35	3	2605	5310	50	80	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33											
			4	3340	7080		90											45											
36	5	3.175	3	2605	5310	50	86	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	33											
			4	1490	4690		56											46											
	8	4.762	4	2530	6630	55	73	88	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	48											
			3	2810	6210		78											37											
40	5	3.175	4	1575	5290	55	56	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	49											
			5	1910	6610		61											61											
			6	2230	7940		65											73											
			3	1660	4810		56											39											
	6	3.969	4	2130	6410	55	65	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	51											
			6	3020	9620		77											75											
			3	2120	5720		64											40											
			4	2720	7620		60											77	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	52
	8	4.762	6	3850	11430	60	94	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	77											
			3	3010	7100		83											41											
			4	3850	9470		64											93	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	53
			5	4670	11830		99											67											
12	7.144	3	3010	7100	63	82	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	41												
		4	3850	9470		100											53												
		5	4670	11830		107											67												
		3	4010	9250		93											43												
			4	5130	12330	70	103	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	56											

FSIC



單位:mm

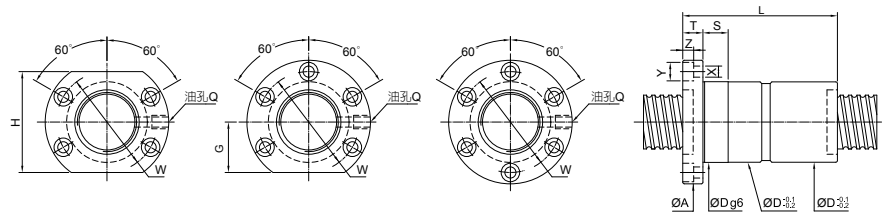
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
63	6	3.969	4	2610	10550	80	67	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	73
			6	3700	15830	80	80	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	107
	8	4.762	4	3375	12200	82	96	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	76
			6	4780	18300	82	96	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	111
	10	6.35	4	5020	16450	85	98	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	79
			6	7110	24680	85	118	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	116
	12	7.938	4	6580	19430	90	111	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	80
			6	9320	29150	90	136	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	111
	20	9.525	3	8490	23610	95	146	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	79
			4	10870	31480	95	156	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	89
80	10	6.35	4	5510	21200		98											95
			5	6670	26500	105	105	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	118
			6	7810	31800	105	118	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	140
			4	7500	25700	110	111	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	98
	12	7.938	6	10620	38550	110	136	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	143
			3	9770	31700	115	146	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	97
			4	12510	42270	115	168	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	127
			3	4760	20090		84											91
100	10	6.35	4	6090	26790	125	95	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	120
			5	7380	33490	125	104	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	148
			6	8630	40190	125	115	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	176
			4	14440	54960		140											140
	16	9.525	5	17490	68700	135	157	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	173
			6	20460	82440	135	175	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	205
			4	14440	54960		159											140
			5	17490	68700	135	180	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	173
	20	9.525	6	20460	82440	135	200	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	205
			6	20460	82440	135	200	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	205



單位:mm

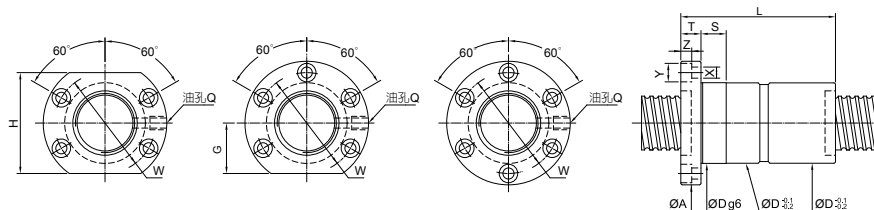
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
16	4	2.381	3	435	920	30	66	46.5	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	31
	5	3.175	3	765	1240	30	80	49	10	39	20	40	10	4.5	8	4.5	M6×1P	35
			4	980	1650		89											47
20	5	3.175	3	860	1710	34	82	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43
			4	1100	2280		92											56
	6	3.969	3	1080	2050	34	93	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43
25			4	1380	2730		107											56
	5	3.175	3	980	2300	40	82	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	51
			4	1250	3070		92											67
	6	3.969	3	1275	2740	40	93	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52
			4	1630	3650		107											68
	10	3.175	3	980	2300	38	129	68	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	51
		4.762	3	1620	3205	42	140	68.5	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53
32			4	2070	4270		155											70
			3	1095	3060		82											63
	5	3.175	4	1400	4080	48	92	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	82
			6	1980	6120		118											122
			3	1500	3750		93											65
	6	3.969	4	1920	5000	48	109	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	86
			6	2720	7500		133											125
	8	4.762	3	1820	4230	50	117	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	66
			4	2330	5640		135											86
	10	6.35	3	2605	5310	50	139	88.5	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67
			4	3340	7080		160											89
36			3	2605	5310	50	153	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67
			5	4040	8850		203											110
	5	3.175	4	1490	4690	52	96	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	91
	8	4.762	4	2530	6630	55	138	88	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	95
	10	6.35	3	2810	6210	58	138	98	18	77	36	72	20	11	17.5	11	M8×1P	75
			4	3600	8280		159											98

FDIC



單位:mm

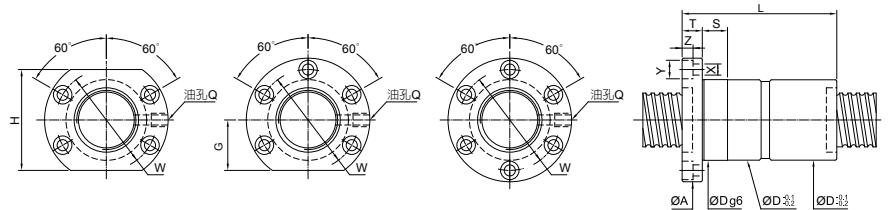
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
40	5	3.175	4	1575	5290		96												100	
			5	1910	6610	55	111	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	124		
			6	2230	7940		122											147		
	6	3.969	3	1660	4810		97											77		
			4	2130	6410	55	113	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	103		
			6	3020	9620		137											149		
	8	3.175	3	2120	5720		121											80		
			4	2720	7620	60	134	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	105		
			6	3850	11430		172											154		
	10	6.35	3	3010	7100		142											82		
			4	3850	9470	65	162	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	107		
			5	4670	11830		189											133		
	12	6.35	3	3010	7100	63	154	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	82		
			5	4670	11830		203													
		7.144	3	4010	9250	70	160	110	18	85	45	90	20	11	17.5	11	M8×1P	86		
		4	5130	12330		185														
45	8	4.762	4	1650	6030	61	136	92	16	75	36	72	15	9	14.5	9	M6×1P	109		
	12	7.144	3	4160	10750		158	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	94		
			4	5330	14330	70	183													
		16	6.35	3	3220	8200	70	198	110	16	90	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	90	



單位:mm

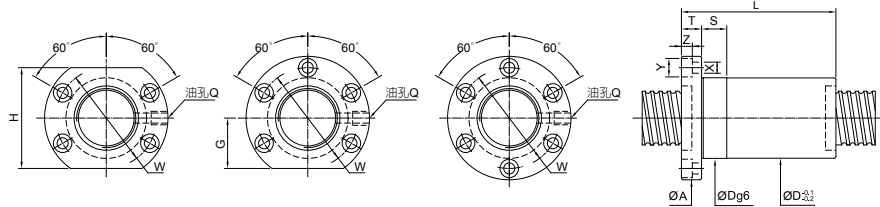
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
50	5	3.175	4	1730	6760	96												119
			5	2100	8450	66	111	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	148
			6	2450	10140	122												174
	6	3.969	4	2380	8250	111												123
			5	2880	10310	66	122	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	151
			6	3370	12380	142												181
	8	4.762	4	3010	9610	136												125
			5	3650	12010	70	157	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11.0	PT1/8"	155
			6	4260	14420	174												185
	10	6.35	3	3430	9300	143												99
			4	4390	12400	74	162		114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	129
			5	5320	15500	189												161
			6	6220	18600	205												191
	12	7.144	5	6680	20420	75	213	121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	166
			3	4510	11150	75	171		121	22	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"
	16	7.938	4	5770	14870	195												132
			3	3430	9300	74	201	114	18	92	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	99
20	7.938	3	4510	11150	78	253	121	28	97	47	94	20	14	20	13	PT1/8"	101	

FDIC



單位:mm

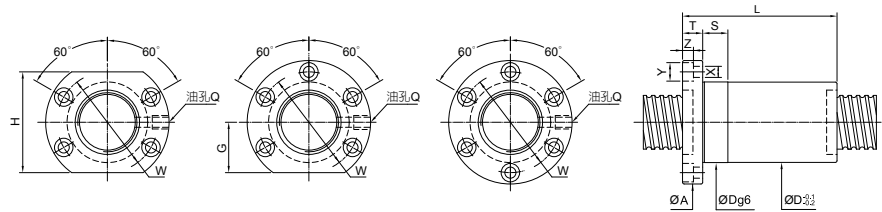
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配 合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
63	6	3.969	4	2610	10550	80	120	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	146
			6	3700	15830		144											217
	8	4.762	4	3375	12200	82	141	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	151
			6	4780	18300		178											222
	10	6.35	4	5020	16450	85	166	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158
			6	7110	24680		209											232
	12	7.938	4	6580	19430	90	195	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161
			6	9320	29150		248											236
	20	9.525	3	8490	23610	95	255	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	157
			4	10870	31480		296											207
80	10	6.35	4	5510	21200		166											190
			5	6670	26500	105	185	151	22	127	57	114	20	14	20	13	PT1/8"	235
			6	7810	31800		209											280
	12	7.938	4	7500	25700		195											196
			6	10620	38550	110	248	156	22	132	59	118	20	14	20	13	PT1/8"	288
	20	9.525	3	9770	31700		254											193
			4	12510	42270	115	297	173	28	143	66	132	20	18	26	17.5	PT1/8"	254
100	10	6.35	3	4760	20090		143											173
			4	6090	26790	125	164	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	228
			5	7380	33490		184											281
			6	8630	40190		210											334
	16	9.525	4	14440	54960		252											266
			5	17490	68700	135	285	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	329
			6	20460	82440		318											391
	20	9.525	4	14440	54960		299											266
			5	17490	68700	135	340	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	329
			6	20460	82440		381											391



單位:mm

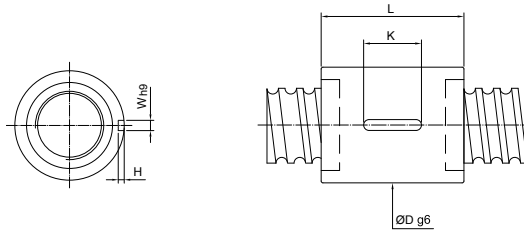
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
20	5	3.175	2×(2)	610	1140	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29
			3×(2)	860	1710		67											43
	6	3.969	2×(2)	760	1370	34	61	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	29
			3×(2)	1080	2050		77											50
25	4	2.381	2×(2)	350	960	40	44	63	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	30
			3×(2)	500	1440		56											46
			4×(2)	640	1920		64											59
	5	3.175	2×(2)	690	1530	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	35
			3×(2)	980	2300		67											51
			4×(2)	1250	3070		76											67
	6	3.969	3×(2)	1275	2740	40	77	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52
	8	3.969	3×(2)	1275	2740	40	85	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	52
	10	4.762	2×(2)	1140	2140	42	88	69	15	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	36
			3×(2)	1610	3210		102											53
28	6	3.175	3×(2)	1030	2630	43	69	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	56
	10	3.175	2×(2)	730	1750	45	77	73	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	38
32	4	2.381	3×(2)	560	1840	43	56	68	12	55	26	52	15	6.6	11	6.5	M8×1P	55
			5×(2)	870	3070		73											89
	5	3.175	3×(2)	1095	3060	48	67	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	63
			4×(2)	1400	4080		77											82
	6	3.969	3×(2)	1500	3750	48	77	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	65
			4×(2)	1920	5000		90											86
	8	4.762	3×(2)	1820	4230	50	95	83	16	66	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	66
			4×(2)	2330	5640		112											86
	10	6.35	3×(2)	2605	5310	50	120	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67
	12	6.35	3×(2)	2605	5310	50	124	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	67

FOIC



單位:mm

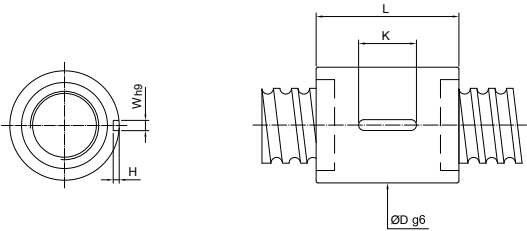
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
40	5	3.175	3×(2)	1230	3970	65												75	
			4×(2)	1575	5290	55	80	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	100	
			6×(2)	2230	7940	101												147	
	6	3.969	4×(2)	2130	6410	93												103	
			6×(2)	3020	9620	118	88.5	16	72	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	149		
			4×(2)	2720	7620	60	116	93	16	76	36	72	20	9	14	8.5	M8×1P	105	
10	6.35	3×(2)	3010	7100	123												82		
		4×(2)	3850	9470	64	123	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	PT1/8"	107		
50	5	3.175	3×(2)	1350	5070	65												89	
			4×(2)	1730	6760	66	80	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	119	
			6×(2)	2450	10140	101												174	
	6	3.969	4×(2)	2380	8250	93												123	
			6×(2)	3370	12380	118	98	16	82	36	72	20	9	14	8.5	PT1/8"	181		
			4×(2)	3010	9610	70	119	113	18	90	42	84	20	11	17.5	11	PT1/8"	125	
10	6.35	3×(2)	3430	9300	123												99		
		4×(2)	4390	12400	74	123	116	18	92	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	129		
		4×(2)	5530	16330	75	164	121	22	97	47	97	20	14	20	13	PT1/8"	135		
63	6	3.969	3×(2)	4510	11150	147											101		
			4×(2)	5770	14870	75	147	121	22	97	47	97	20	14	20	13	PT1/8"	132	
			4×(2)	2610	10550	96												146	
	8	4.762	6×(2)	3700	15830	121	122	18	100	45	90	20	11	17.5	11	PT1/8"	217		
			4×(2)	3375	12200	82	119	124	18	102	46	92	20	11	17.5	11	PT1/8"	151	
			4×(2)	5020	16450	85	147	132	22	107	48	96	20	14	20	13	PT1/8"	158	
12	7.938	3×(2)	5140	14570	147												122		
		4×(2)	6580	19430	90	147	136	22	112	52	104	20	14	20	13	PT1/8"	161		
		2×(2)	5990	15740	95	156	153	28	123	59	118	20	18	26	17.5	PT1/8"	107		
80	10	6.35	2×(2)	3360	13390	95											118		
			3×(2)	4760	20090	125	95	171	22	147	67	134	25	14	20	13	PT1/8"	173	
			2×(2)	11280	41220	135	175	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	201	
	20	9.525	3×(2)	7960	27480	135	159	205	28	169	73	146	30	18	26	17.5	PT1/8"	137	



單位:mm

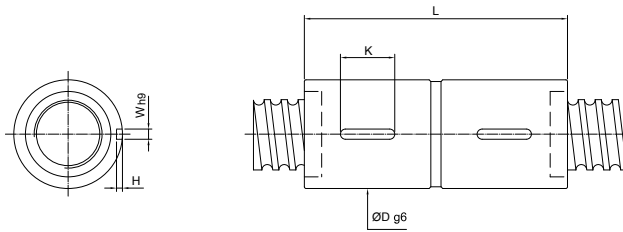
螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽			剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)	Co(靜負荷)	Dg6	L	K	W	H	
16	5	3.175	3	765	1240	30	40	20	3	1.8	18
	5	3.175	4	860	1710	34	41	20	3	1.8	21
20	6	3.969	3	1080	2050	34	46	20	4	2.5	22
	6	3.969	4	1380	2730	34	56	25	4	2.5	28
25	5	3.175	3	980	2300	40	41	20	4	2.5	26
	5	3.175	4	1250	3070	40	48	20	4	2.5	33
32	6	3.969	3	1275	2740	40	46	20	4	2.5	26
	6	3.969	4	1630	3650	40	56	25	4	2.5	34
32	5	3.175	3	1095	3060	48	41	20	4	2.5	31
	5	3.175	4	1400	4080	48	48	20	4	2.5	41
32	6	3.969	3	1500	3750	50	46	20	5	3.0	32
	6	3.969	4	1920	5000	50	56	25	5	3.0	43
40	8	4.762	3	1820	4230	50	59	25	5	3.0	32
	8	4.762	4	2330	5640	50	70	32	5	3.0	43
40	10	6.35	3	2605	5310	50	68	25	6	3.5	33
	10	6.35	4	3340	7080	50	79	32	6	3.5	45
40	5	3.175	4	1575	5290	55	48	20	4	2.5	49
	5	3.175	6	2230	7940	55	61	25	4	2.5	73
40	6	3.969	4	2130	6410	55	56	25	5	3.0	51
	6	3.969	6	3020	9620	55	70	32	5	3.0	75
40	8	4.762	4	2720	7620	60	70	25	5	3.0	52
	8	4.762	6	3850	11430	60	91	40	5	3.0	77
40	10	6.35	3	3010	7100	65	68	25	6	3.5	41
	10	6.35	4	3850	9470	65	79	32	6	3.5	53

RSIC



單位:mm

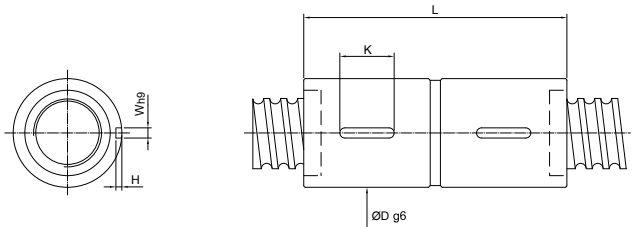
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽			剛性	
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)	Co(靜負荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/μm	
50	5	3.175	4	1730	6750	66	48	20	4	2.5	60	
			6	2450	10130		61	25			86	
	6	3.969	4	2380	8250	66	56	25	5	3.0	61	
			6	3370	12380		70	32			90	
	8	4.762	4	3010	9610	70	70	32	5	3.0	63	
			6	4260	14420		91				92	
	10	6.35	3	3430	9300	74	68		6	3.5	49	
			4	4390	12400		79	32			65	
	12	7.938	4	6220	18600	74	102		6	3.5	95	
			6	4510	11150		75	82			40	50
63	6	3.969	4	2610	10550	80	56	25	6	3.5	73	
			6	3700	15830		70	32			107	
	8	4.762	4	3375	12200	82	70	32	6	3.5	76	
			6	4780	18300		91	40			111	
	10	6.35	4	5020	16450	85	79	32	8	4.0	79	
			6	7110	24680		85	40			116	
	12	7.938	4	6580	19430	90	95	40	8	4.0	80	
			6	9320	29150		123	50			118	
	80	10	6.35	4	5510	21200	105	79	32	8	4.0	95
				6	7810	31800		102	40			140
12		7.938	4	7500	25700	110	95	40	8	4.0	98	
			6	10620	38550		123	50			143	
20		9.525	3	9770	31700	115	126	50	10	5.0	97	
			4	12510	42270		149	63			127	
100	10	6.35	3	4760	20090	125	72		10	5	91	
			4	6090	26790		82				120	
			5	7380	33490		94				148	
			6	8630	40190		104				176	
	16	9.525	4	14440	54960	135	128		10	5	140	
			5	17490	68700		77	63			173	
			6	20460	82440		162				205	
	20	9.525	4	14440	54960	135	144		10	5	140	
			5	17490	68700		164	63			173	
			6	20460	82440		187				205	



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽			剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)	Co(靜負荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/μm
16	5	3.175	3	765	1240	28	75	20	3	1.8	35
			4	980	1650		85				47
20	5	3.175	3	860	1710	34	75	20	3	1.8	43
			4	1100	2280		85				56
	6	3.969	3	1080	2050	34	87	20	4	2.5	43
			4	1380	2730		103				56
25	5	3.175	3	980	2300	40	75	20	4	2.5	51
			4	1250	3070		85				67
	6	3.969	3	1275	2740	40	87	20	4	2.5	52
			4	1630	3650		103				68
32	5	3.175	3	1095	3060	48	75	20	4	2.5	63
			4	1400	4080		85				82
			6	1980	6120		105				122
	6	3.969	3	1500	3750	50	87	20	5	3.0	65
			4	1920	5000		103				86
			6	2720	7500		127				125
	8	4.762	3	1820	4230	50	109	25	5	3.0	66
			4	2330	5640		127				86
	10	6.35	3	2605	5310	50	135	25	6	3.5	67
			4	3340	7080		155				89
40	5	3.175	4	1575	5290	55	85	20	4	2.5	100
			6	2230	7940		105				147
	6	3.969	4	2130	6410	55	103	25	5	3.0	103
			6	3020	9620		127				149
	8	4.762	4	2720	7620	60	127	25	5	3.0	105
			6	3850	11430		161				154
	10	6.35	3	3010	7100	65	135	25	6	3.5	82
			4	3850	9470		155				107

RDIC



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷(kgf)		螺帽		鍵槽			剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)	Co(靜負荷)	Dg6	L	K	W	H	kgf/μm
50	5	3.175	4	1730	6750	66	85	20	4	2.5	119
			6	2450	10130		105	25			174
	6	3.969	4	2380	8250	66	103	25	5	3.0	123
			6	3370	12380		127	32			181
	8	4.762	4	3010	9610	70	127	32	5	3.0	125
			6	4260	14420		161	40			185
63	10	6.35	3	3430	9300	74	135	32	6	3.5	99
			4	4390	12400		155	32			129
			6	6220	18600		197	40			191
	12	7.938	3	4510	11150	75	161	40	6	3.5	101
			4	5770	14870		185	50			132
			6	8300	21100		229	63	8	4.0	201
80	6	3.969	4	2610	10550	80	106	25	6	3.5	146
			6	3700	15830		130	32			217
	8	4.762	4	3375	12200	82	131	32	6	3.5	151
			6	4780	18300		165	40			222
	10	6.35	4	5020	16450	85	160	32	8	4.0	158
			6	7110	24680		202	40			232
100	12	7.938	4	6580	19430	90	185	40	8	4.0	161
			6	9320	29150		238	50			236
	10	6.35	3	5510	21200	105	160	32	8	4.0	190
			4	7810	31800		202	40			280
	12	7.938	4	7500	25700	110	185	40	8	4.0	196
			6	10620	38550		238	50			288
125	20	9.525	3	9770	31700	115	245	50	10	5.0	193
			4	12510	42270		289	63			254
	10	6.35	3	4760	20090	125	132	40	10	5.0	173
			4	6090	26790		164	50			228
	16	9.525	5	7380	33490	135	174	63	10	5.0	281
			6	8630	40190		204	80			334
160	10	6.35	4	14440	54960	140	240	63	10	5.0	266
			6	20460	82440		306	80			391
	16	9.525	5	17490	68700	150	274	80	10	5.0	329
			6	20460	82440		306	100			391
	20	12.7	5	20460	82440	160	324	100	10	5.0	429
			6	20460	82440		366	120			491

PMI 精密級滾珠螺桿

13.2 端塞型系列

特性：

對高導程滾珠螺桿來說，高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。

採取以下的對策及專利設計使達到如下的特性：

高DN值

DN值最高可達220,000。

低噪音

螺紋上平均準確的鋼珠節圓直徑(BCD)，使得滾珠螺桿獲得穩定一致的預壓扭矩及降低噪音值。

使用高剛性、耐磨耗的強化塑膠材質之迴流系統，使鋼珠運轉聲音保持低沉且柔順。

節省空間

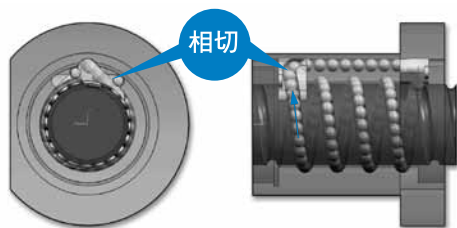
螺帽長度變短，外徑尺寸可減少20%~25%，總體積因此可以減少大約50%。

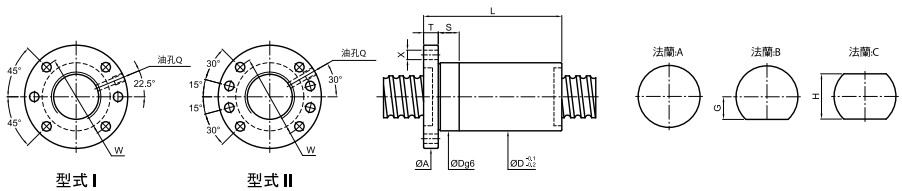
循環方式

迴流路徑與導程角相切又與BCD相切，可有效改善其順暢度。

應用

CNC機床 / 精密專用機 / 高速機床電子生產設備 / 醫學設備

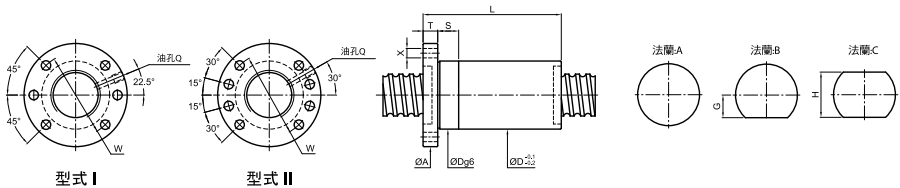




單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
12	4	2.381	3	610	1190	24	28	44	10	34	16	32	I	10	M6×1P	4.5	20
	5		3	610	1190		32										20
	10		3	590	1160		45										20
	20		2	390	770		54										14
14	4	2.381	3	680	1430	26	28	46	10	36	16	32	I	10	M6×1P	4.5	23
	5	3.175	3	820	1520	28	32	49	10	39	16	32	I	10	M6×1P	4.5	25
15	5	3.175	3	850	1640	29	35	51	10	39	16	38	I	10	M6×1P	5.5	26
	10		3	840	1610		47										26
	20		2	560	1050		58										18
16	5	3.175	3	890	1760	29	41	51	10	39	16	38	I	10	M6×1P	5.5	27
	10		3	870	1740	29	50										27
	16		2	600	1150	29	51										19
20	4	2.381	3	780	2000	32	28	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	29
	5	3.175	4	1300	3030	36	40	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	43
	10		3	990	2220		47										33
	20		2	670	1450		56										23
	6	3.969	3	1540	3310	37	38	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	34
	8		3	1540	3300		45										34
	10	4.762	4	2560	5530	40	62	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	47
	4	2.381	3	870	2560	36	28	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	34
25	5	3.175	4	1440	3840	40	41	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	50
	10		3	1100	2810		50										38
	15		4	1410	3780		81										50
	20	4.762	2	750	1840	45	60	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	26
	25		2	730	1810		71										26
	6		4	2250	5710		45										53
	12	3.969	4	2240	5660	43	70	64	12	51	22	44	I	15	M6×1P	6.6	53
	25	6.35	2	1160	2720	51	70	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	28
	8		4	2880	6890		55										55
	10		4	2880	6870		63										55
	16	6.35	4	2830	6790	45	85	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	55
	20		2	1470	3180		61										29
	10		5	5050	11500	51	78	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	72

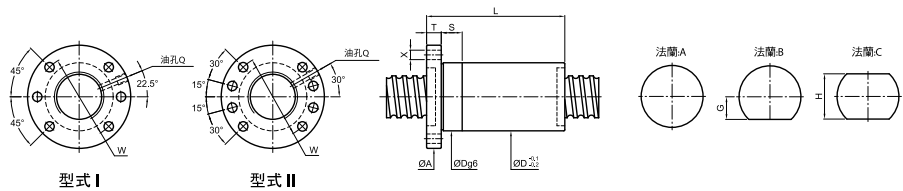
註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲 孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
28	5	3.175	5	1850	5460	43	48	65	12	51	24	48	I	15	M8×1P	6.6	67
	6	3.969	5	2880	7980	46	52	66	12	50	26	52	I	15	M8×1P	6.6	70
	8		3	2350	5720		46										46
	10	4.762	3	2340	5710	48	52	74	12	60	30	60	I	15	M8×1P	6.6	46
	16		5	3680	9690		102										73
	10	6.35	5	5280	12530		78										77
	12		5	5270	12500	54	88	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	77
32	5	3.175	4	1610	4970	50	41	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	61
	6		5	3050	9140		52										77
	10	3.969	4	2550	7500	53	62	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	63
	32		2	1300	3540		84										40
	8		5	3900	10930		67										80
	10		5	3890	10910		77										80
	12	4.762	5	3890	10890	53	87	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	80
	15		5	3860	10850		116										80
	20		2	1700	4230		70										34
	32		2	1640	4120		84										34
	10		5	4900	13360		78										84
	12	5.556	5	4890	13340		88										84
	16		5	4860	13280	55	107	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	79
	20		3	3140	8110		87										53
	10		5	5720	14490		78										85
	12	6.35	5	5710	14470		88										85
	16		4	4520	11100	57	92	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	69
	20		3	3530	8340		88										54

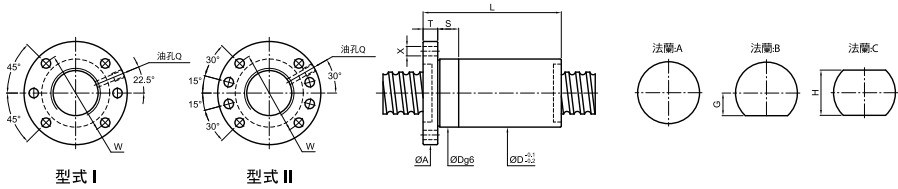
註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
36	8	4.762	5	4170	12580	56	63	80	11	68	34	68	I	15	M8×1P	9	86
	10		5	6050	16460		78										93
	12		5	6080	16430		88										93
	16	6.35	5	6050	16360	61	109	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	93
	20		4	4910	12890		109										76
	36		2	2570	6250		95										41
38	10		5	6260	17740		80										97
	12	6.35	5	6260	17410	63	88	93	18	78	35	70	II	20	M8×1P	9	97
	16		5	6220	17350		109										97
	40		3	3830	10220		142										71
40	5	3.175	4	1760	6260	58	42	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	71
	6	3.969	5	3420	11810	58	52	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	92
	8	4.762	4	3610	11260	60	56	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	77
	10		5	6430	18440		78										101
	12		5	6420	18410		88										101
	15	6.35	5	6380	18350	65	103	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	101
	16		5	6390	18330		108										101
	20		4	5190	14450												82
	40		2	2700	6950		110	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	43
	12	7.144	5	7530	20800	70	90	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	103
	16		5	7500	20730												103

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

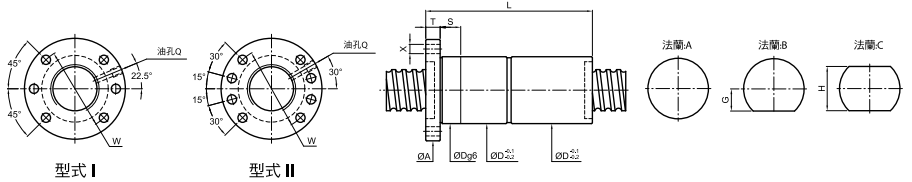


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠尺寸	循環圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
45	8	4.762	4	3770	12580	66	55	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	84
	10		5	6910	21330		78										110
	12	6.35	5	6910	21310	70	89	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	110
	16		5	6880	21250		111										110
	12		5	7930	23300		88										113
	20	7.144	4	6440	18340	73	110	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	91
50	5	3.175	5	2360	9950	70	48	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	105
	8	4.762	5	4780	17550	70	64	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	109
	10		5	7160	23320		78										119
	12		5	7150	23300		90										119
	16		5	7120	23250	75	109	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	119
	20		3	4460	13520		95										74
	20	7.938	4	7810	22680	80	114	121	18	104	50	100	II	25	M8×1P	11	101
55	12	6.35	5	7340	25280	80	96	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	128
63	10	6.35	5	7800	29210	88	84	135	22	115	50	110	II	20	M8×1P	11	141
	16	9.525	5	13640	43620	102	116	147	20	127	56	112	II	25	M8×1P	14	167
80	20		5	15350	56760		143										196
	25	9.525	4	12530	44860	118	146	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	159
	30		3	9610	32980		134										121

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

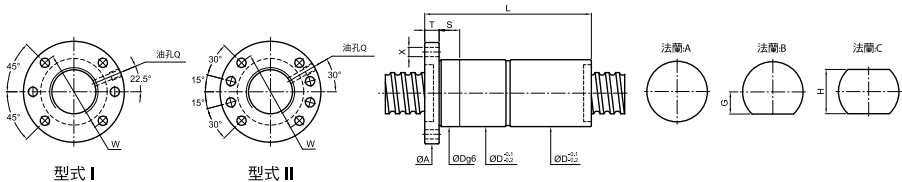
FDDC



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲 孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁴ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
20	4	2.381	3	780	2000	32	61	54	12	42	19	38	I	12	M6×1P	5.5	44
	5		4	1300	3030		80										65
	10	3.175	3	990	2220	36	97	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	50
	20		2	670	1450		116										33
	6	3.969	3	1540	3310	37	81	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	51
	8		3	1540	3300		93										51
	10	4.762	4	2560	5530	40	107	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	70
25	4	2.381	3	870	2560	36	60	62	12	49	19	38	I	12	M6×1P	6.6	53
	5		4	1440	3840		81										77
	10		3	1100	2810		100										58
	15	3.175	4	1410	3780	40	166	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	77
	20		2	750	1840		120										39
	25		2	730	1810		146										39
	6		4	2250	5710		87										80
	12	3.969	4	2240	5660	43	142	64	12	51	22	44	I	15	M6×1P	6.6	80
	25		2	1160	2720		145										41
	8		4	2880	6890		111										83
	10		4	2880	6870		128										83
	16	4.762	4	2830	6790	45	173	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	83
	20		2	1470	3180		122										42
	10	6.35	5	5050	11500	51	153	84	16	67	32	64	I	15	M6×1P	9	108

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

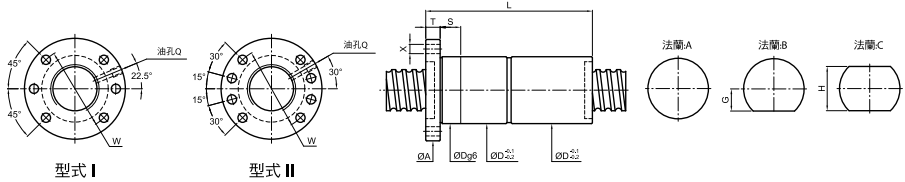


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲 孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
28	5	3.175	5	1850	5460	43	93	65	12	51	24	48	I		M8×1P	6.6	104
	6	3.969	5	2880	7980	46	106	66	12	50	26	52	I		M8×1P	6.6	108
	8		3	2350	5720		94										69
	10	4.762	3	2340	5710	48	102	74	12	60	30	60	I	15	M8×1P	6.6	69
	16		5	3680	9690		206										112
	10	6.35	5	5280	12530	54	158	87	16	72	34.5	69	I		M8×1P	9	118
	12		5	5270	12500		172										118
32	5	3.175	4	1610	4970	50	81	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	93
	6		5	3050	9140		106										120
	10	3.969	4	2550	7500	53	126	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	96
	32		2	1300	3540		172										60
	8		5	3900	10930		132										124
	10		5	3890	10910		147										124
	12	4.762	5	3890	10890	53	171	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	124
	15		5	3860	10850		221										124
	20		2	1700	4230		140										51
	32		2	1640	4120		186										51
	10		5	4900	13360		153										129
	12	5.556	5	4890	13340	55	172	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	129
	16		5	4860	13280		211										121
	20		3	3140	8110		177										79
	10		5	5720	14490		153										131
	12	6.35	5	5710	14470	57	172	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	131
	16		4	4520	11100		180										105
	20		3	3530	8340		178										80

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

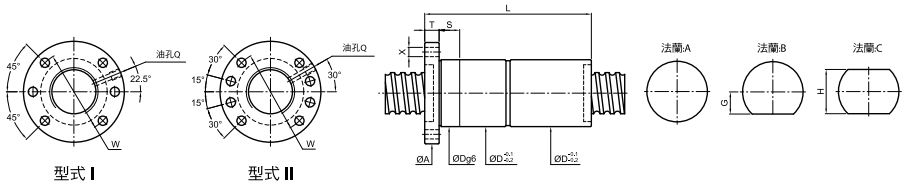
FDDC



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲 孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
36	8	4.762	5	4170	12580	56	127	80	11	68	34	68	II	15	M8×1P	9	133
	10		5	6050	16460		153										142
	12		5	6080	16430		172										142
	16	6.35	5	6050	16360	61	213	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	142
	20		4	4910	12890		217										115
	36		2	2570	6250		194										59
38	10		5	6260	17740		155										149
	12	6.35	5	6260	17410	63	172	93	18	78	35	70	II	20	M8×1P	9	149
	16		5	6220	17350		213										149
	40		3	3830	10220		282										106
40	5	3.175	4	1760	6260	58	87	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	111
	6	3.969	5	3420	11810	58	108	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	142
	8	4.762	4	3610	11260	60	112	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	118
	10		5	6430	18440		158										155
	12		5	6420	18410		172										155
	15		5	6380	18350		226	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	155
	16	6.35	5	6390	18330	65	212										155
	20		4	5190	14450		220										125
	40		2	2700	6950		210	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	64
	12	7.144	5	7530	20800		174										158
	16		5	7500	20730	70	212	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	158

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環 圈數	修正後額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	油孔	螺絲 孔	剛性
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	Dg6	L	A	T	W	G	H	TYPE	S	Q	X	kgf/μm
45	8	4.762	4	3770	12580	66	114	98	18	83	37	74	II	20	M8×1P	11	130
	10		5	6910	21330		158										170
	12	6.35	5	6910	21310	70	171	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	170
	16		5	6880	21250		215										170
	12	7.144	5	7930	23300		168										173
	20		4	6440	18340	73	220	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	139
50	5	3.175	5	2360	9950	70	98	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	164
	8	4.762	5	4780	17550	70	128	105	18	88	40	80	II	20	M8×1P	11	169
	10		5	7160	23320		158										185
	12	6.35	5	7150	23300	75	174	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	185
	16		5	7120	23250		215										185
	20		3	4460	13520	75	185	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	112
55	20	7.938	4	7810	22680	80	220	121		104							154
	12	6.35	5	7340	25280	80	174	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	198
	10	6.35	5	7800	29210	88	164	135	22	115	50	100		20			220
	16	9.525	5	13640	43620	102	228	147	20	127	56	112	II	25	M8×1P	14	257
	20		5	15350	56760		283										305
	25	9.525	4	12530	44860	118	296	165	25	145	65	130	II	25	M8×1P	14	245
80	30		3	9610	32980		254										185

註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

PMI精密級滾珠螺桿

13.3 外循環系列

特性：

- 提供較順暢之鋼珠迴流。
- 較低噪音。
- 對於一般導程及大直徑滾珠螺桿提供較佳的工作品質。

型式：

- 標準螺帽的外徑大小，採用循環管組件可涵蓋在其圓周內之「圓周型(W)」如圖13.2所示。
- 若有需要時亦可縮小螺帽外徑，循環管組件超出其圓周的「管凸出型(V)」，如圖13.3所示。

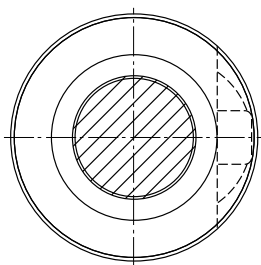


圖13.2外循環圓周型

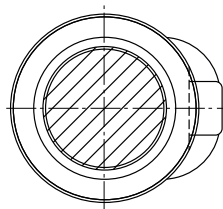
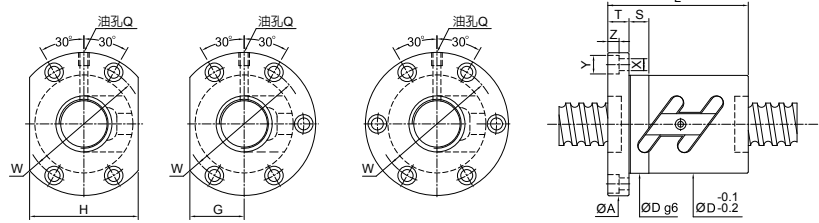
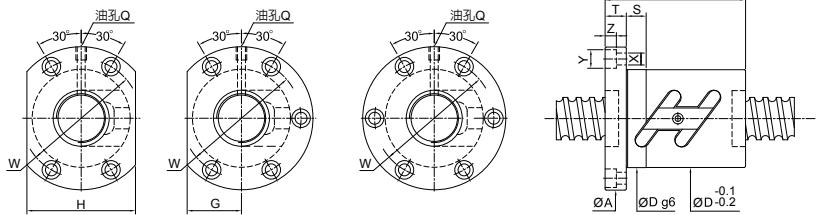


圖13.3外循環管凸出型



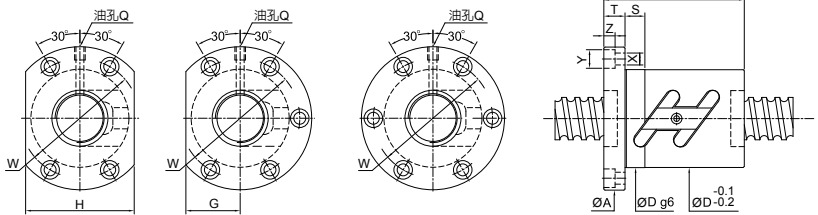
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
10	3	2.000	2.5×1	250	430		37											9
	4	2.000	2.5×1	250	430	26	40	46	10	36	14	28	10	4.5	8	4.5	M6×1P	9
	5	2.000	2.5×1	250	430		42											9
12	4	2.381	2.5×1	380	640		40											12
	5	2.381	2.5×1	380	640	30	42	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.5	M6×1P	12
14	4	2.381	2.5×1	410	750		40											14
	5	3.175	2.5×1	675	1145	34	42	57	11	45	17	34	10	4.5	9.5	5.5	M6×1P	15
15	4	2.381	2.5×1	420	800		40											14
	5	3.175	2.5×1	680	1210	34	42	57	10	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15
	10	3.175	2.5×1	680	1210		55											16
16	4	2.381	1.5×2	490	1010		44											18
			2.5×1	430	850	34	41	57	11	45	17	34	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	15
			3.5×1	560	1180		42											21
	5	3.175	1.5×2	805	1525		45											19
			2.5×1	690	1270	40	41	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16
			2.5×2	1250	2540		56											31
			3.5×1	920	1780		46											22
	6	3.175	1.5×2	805	1525		52											19
			2.5×1	690	1270	40	44	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16
			3.5×1	920	1780		52											22
	10	3.175	2.5×1	690	1270	40	56	63	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	16
20	4	2.381	1.5×2	530	1270		44											21
			2.5×1	480	1060		40						10					18
			2.5×2	820	2120	40	50	63.5	11	51	21	42	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	35
			3.5×1	600	1480		43						10					25
	5	3.175	1.5×2	965	2070		45						15					24
			2.5×1	830	1730		42						10					20
			2.5×2	1510	3460	44	56	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	39
			3.5×1	1110	2420		46						15					26
	6	3.969	1.5×2	1285	2545		56						15					24
			2.5×1	1100	2120	48	49	71	11	59	27	54	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	20
			3.5×1	1470	2970		56						15					28
	8	3.969	1.5×2	1285	2545		61						15					24
			2.5×1	1100	2120	48	54	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6×1P	20
			3.5×1	1470	2970		62						15					28

FSWC



單位:mm

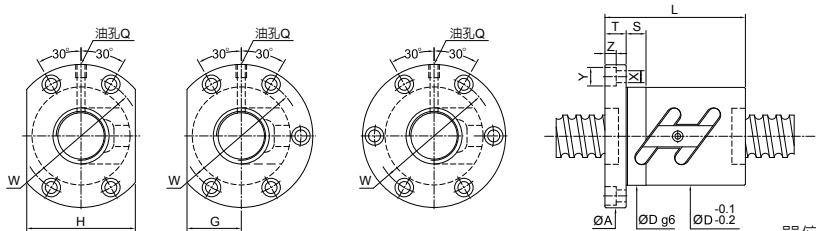
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
25	4	2.381	1.5×2	600	1630	44													26	
			2.5×1	510	1355	40													22	
			2.5×2	930	2710	46	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	42		
			3.5×1	680	1900	42													30	
	5	3.175	1.5×2	1065	2575	45													28	
			2.5×1	910	2150	41													24	
			2.5×2	1650	4300	50	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	46		
			3.5×1	1210	3010	46													33	
	6	3.969	1.5×2	1420	3215	56													29	
			2.5×1	1210	2680	49													24	
			2.5×2	2190	5360	53	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	47		
			3.5×1	1610	3750	56													34	
	8	4.762	1.5×2	1820	3840	61													30	
			2.5×1	1560	3200	58	61	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	25		
			3.5×1	2080	4480	66													35	
	10	4.762	1.5×2	1820	3840	71													30	
			2.5×1	1560	3200	58	65	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	25		
			3.5×1	2080	4480	75													35	
	12	3.969	2.5×1	1210	2680	53	60	76	11	64	32	64	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	24		
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	46													31	
			2.5×1	950	2470	42													26	
			2.5×2	1720	4940	55	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5		M8×1P	50		
			3.5×1	1270	3460	47													36	
	6	3.969	1.5×2	1480	3605	57													32	
			2.5×1	1270	3000	50													26	
			2.5×2	2300	6000	63	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5		M8×1P	51		
			3.5×1	1690	4200	57													37	
	8	4.762	1.5×2	1935	4325	65													33	
			2.5×1	1650	3600	60	63	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P	28		
			3.5×1	2200	5040	68													38	
	10	4.762	1.5×2	1935	4325	74													33	
			2.5×1	1650	3600	60	67	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P	28		
			3.5×1	2200	5040	77													38	



單位:mm

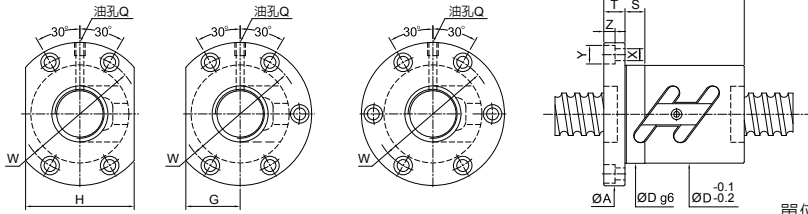
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合		螺絲孔				油孔	剛 性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
				Ca(動負荷)	Co(靜負荷)																
32	4	2.381	2.5×1	565	1750	54	40	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	26			
			2.5×2	1020	3500		50												50	50	
	5	3.175	1.5×2	1180	3410	58	47	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	56			
			2.5×1	1010	2840		43												43		
			2.5×2	1830	5680		57												72		
			2.5×3	2590	8520		72												47		
			3.5×1	1350	3980		47												40		
	6	3.969	1.5×2	1560	4135	62	57	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	35			
			2.5×1	1330	3450		45												29		
			2.5×2	2410	6900		63												57		
			3.5×1	1770	4830		57												40		
	8	4.762	1.5×2	2010	5010	66	64	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	36			
			2.5×1	1720	4180		63												30		
			2.5×2	3120	8360		80												59		
			3.5×1	2300	5850		68												42		
	10	6.35	1.5×2	3000	6530	74	78	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	38			
			2.5×1	2570	5440		68												32		
			2.5×2	4660	10880		97												61		
			3.5×1	3430	7620		78												44		
	12	6.35	1.5×2	3000	6530	74	88	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	38			
			2.5×1	2570	5440		77												32		
			2.5×2	4660	10880		110												62		
3.5×1			3430	7620	91		44														
36	5	3.175	1.5×2	1240	3850	65	50	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	38			
			2.5×2	1920	6420		60												62		
			2.5×3	2720	9630		75												90		
			3.5×1	1410	4490		50												44		
	6	3.969	2.5×2	2600	7900	65	66	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	63			
			2.5×3	3680	11850		84												93		
	10	6.35	1.5×2	3180	7410	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	41			
			2.5×1	2720	6180		71												35		
			2.5×2	4930	12360		103												68		
			3.5×1	3630	8650		81												48		
	12	6.35	2.5×1	2720	6180	75	77	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	35			
			2.5×2	4930	12360		110												68		
			3.5×1	3630	8650		91												48		

FSWC



單位:mm

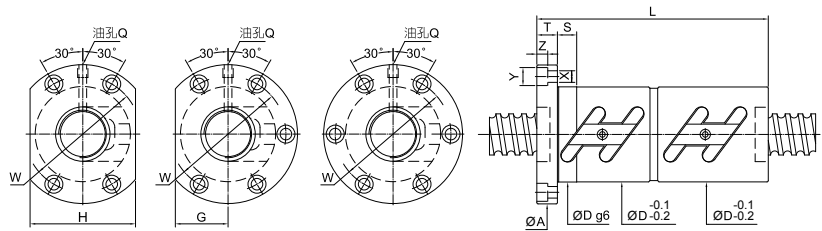
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配 合		螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275		50											41	
			2.5×1	1090	3560		48											34	
			2.5×2	1980	7120	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	66	
			2.5×3	2800	10680		75											98	
			3.5×1	1450	4980		50											47	
	6	3.969	1.5×2	1750	5300		60											42	
			2.5×1	1500	4420		53											35	
			2.5×2	2720	8840	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	69	
			2.5×3	3850	13260		84											101	
			3.5×1	2000	6190		60											49	
	8	4.762	1.5×2	2220	6320		64											43	
			2.5×1	1900	5270		63											36	
			2.5×2	3450	10540	74	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	70	
			3.5×1	2540	7380		68											50	
			2.5×2	3370	8335		81											45	
	10	6.35	2.5×1	2880	6950		71											35	
			2.5×2	5220	13900	82	103	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
			3.5×1	3840	9730		81											52	
			2.5×1	2880	6950		77											38	
	12	6.35	2.5×2	5220	13900	86	112	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
			3.5×1	3840	9730		91											52	
			2.5×2	5480	15700		101											81	
	45	6.35	2.5×3	7760	23550	88	131	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	119	
			2.5×1	3550	8950		84											43	
		7.144	2.5×2	6440	17900	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	82	
			2.5×3	9120	26850		148											121	



單位:mm

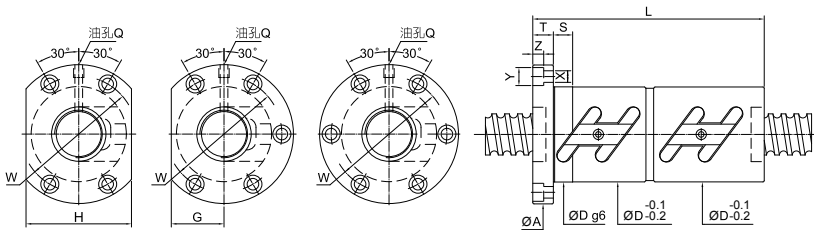
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配 合	螺絲孔			油孔	剛性	
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H		S	X	Y			Z
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305		50												49
			1.5×3	2000	7960	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	72	
			2.5×2	2190	8840	60												80	
			3.5×1	1610	6190	50												57	
	6	3.969	1.5×2	1920	6600		60												50
			2.5×2	2980	11000	84	67	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	82	
			2.5×3	4220	16500	85												121	
			3.5×1	2190	7700	60												58	
	8	4.762	1.5×2	2515	7810		68												52
			2.5×2	3900	13020	87	86	128	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	85	
			2.5×3	5520	19530	109												125	
			3.5×1	2870	9110	71												60	
	10	6.35	1.5×2	3725	10450		81												54
			2.5×1	3190	8710	71												45	
			2.5×2	5790	17420	93	101	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	88	
			2.5×3	8200	26130	131												130	
	12	7.144	3.5×1	4260	12190		81											63	
			2.5×1	3700	10050	100	88	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	46	
			2.5×2	6710	20100	116												89	
	55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	102	101	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	95
				2.5×3	8510	29310	131												140
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200		75											55	
			2.5×2	6370	22400	108	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	106	
			2.5×3	9020	33600	135												156	
	12	7.938	2.5×1	4770	13780		88											59	
			2.5×2	8650	27560	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113	
			2.5×3	12250	41340	160												167	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	130	105	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	129	
			2.5×3	10100	42750	134												190	
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	136	124	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	137	
			2.5×3	13760	53340	160												202	
	16	9.525	2.5×2	16450	59280	143	160	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	170	
			2.5×3	23300	88920	208												250	

FDWC



單位:mm

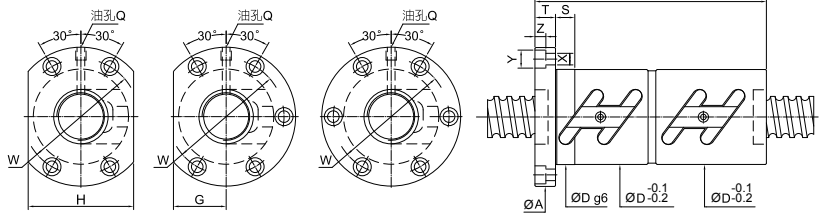
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
16	4	2.381	1.5×2	490	1010	81													36	
			2.5×1	430	850	34	70	57	11	45	17	34	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	30		
			3.5×1	560	1180	78												42		
	5	3.175	1.5×2	805	1525	90													39	
			2.5×1	690	1270	77													33	
			2.5×2	1250	2540	105	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	63			
	6	3.175	3.5×1	920	1780	88													45	
			1.5×2	805	1525	90													39	
			2.5×1	690	1270	40	80	63	11	51	20	40	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	33		
			3.5×1	920	1780	90													45	
			20	4	2.381	1.5×2	530	1270	83											42
						2.5×1	480	1060	67											
2.5×2	820	2120				89	63	11	51	24	48	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	69			
3.5×1	600	1480				75											49			
5	3.175	1.5×2	965	2070	99													47		
		2.5×1	830	1730	76													40		
		2.5×2	1510	3460	105	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	77				
		3.5×1	1110	2420	80											55				
6	3.969	1.5×2	1285	2545	98													49		
		2.5×1	1100	2120	48	82	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	41			
		3.5×1	1470	2970	93												45			
8	3.969	1.5×2	1285	2545	108													49		
		2.5×2	1100	2120	48	102	75	13	61	28	56	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41			
		3.5×1	1470	2970	110												56			



單位:mm

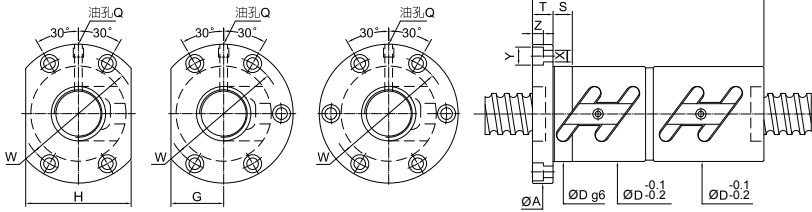
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S		X	Y	Z	Q		
25	4	2.381	1.5×2	600	1630	83													51	
			2.5×1	510	1355	67													43	
			2.5×2	930	2710	91	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	84		
			3.5×1	680	1900	75													59	
	5	3.175	1.5×2	1065	2575	80													57	
			2.5×1	910	2150	77													48	
			2.5×2	1650	4300	105	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	92		
			3.5×1	1210	3010	86													65	
	6	3.969	1.5×2	1420	3215	91													58	
			2.5×1	1210	2680	82													49	
			2.5×2	2190	5360	116	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5		M6×1P	94		
			3.5×1	1610	3750	93													67	
	8	4.762	1.5×2	1820	3840	111													60	
			2.5×1	1560	3200	95	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5		M6×1P	50		
			3.5×1	2080	4480	111													69	
10	4.762	1.5×2	1820	3840	134													60		
		2.5×1	1560	3200	117	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5		M6×1P	50			
		3.5×1	2080	4480	138													69		
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	86												62		
			2.5×1	950	2470	78													52	
			2.5×2	1720	4940	106	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5		M8×1P	101		
			3.5×1	1270	3460	86													72	
	6	3.969	1.5×2	1480	3605	98													63	
			2.5×1	1270	3000	89													53	
			2.5×2	2300	6000	117	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5		M8×1P	103		
			3.5×1	1690	4200	94													73	
	8	4.762	1.5×2	1935	4325	113													66	
			2.5×1	1650	3600	97	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5		M8×1P	55		
			3.5×1	2200	5040	113													76	
	10	4.762	1.5×2	1935	4325	134													66	
2.5×1			1635	3600	117	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5		M8×1P	55			
3.5×1			2200	5040	138													76		

FDWC



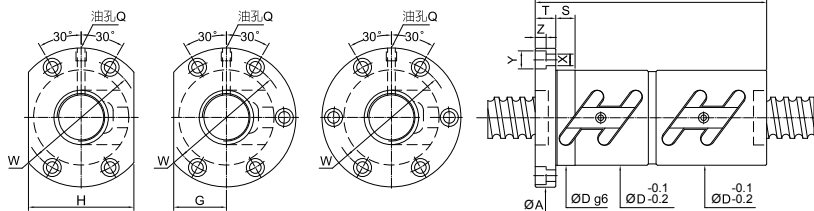
單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合		螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
32	4	2.381	2.5×1	565	1750	54	68	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	52		
			2.5×2	1020	3500		90											101		
	5	3.175	1.5×2	1180	3410	58	82	105	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	69	
			2.5×1	1010	2840		78												58	
			2.5×2	1830	5680		105												112	
			2.5×3	2590	8520		136												164	
	6	3.969	3.5×1	1350	3980	62	82	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	80		
			1.5×2	1560	4135		100											70		
			2.5×1	1330	3450		87											59		
			2.5×2	2410	6900		123											114		
	8	4.762	3.5×1	1770	4830	66	100	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	81		
			1.5×2	2010	5010		113											76		
			2.5×1	1720	4180		106											64		
			2.5×2	3120	8360		152											123		
	10	6.35	3.5×1	2300	5850	74	113	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	88		
			1.5×2	3000	6530		138											76		
			2.5×1	2570	5440		118											64		
			2.5×2	4660	10880		177											123		
	12	6.35	3.5×1	3430	7620	74	148	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	88		
			1.5×2	3000	6530		160											76		
			2.5×1	2570	5440		137											64		
			2.5×2	4660	10880		208											124		
36	5	3.175	3.5×1	3430	7620	65	160	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	88		
			1.5×2	1240	3850		91											75		
			2.5×2	1920	6420		110											123		
			2.5×3	2720	9630		139											181		
	6	3.969	3.5×1	1410	4490	65	90	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	87		
			2.5×2	2600	7900		123											126		
			2.5×3	3680	11850		159											187		
	8	4.762	2.5×2	3265	9450	70	153	114	18	92	46	92	20	11	17.5	11	M8×1P	129		
			1.5×2	3180	7410		141											83		
			2.5×1	2720	6180		131											70		
			2.5×2	4930	12360		180											136		
	10	6.35	3.5×1	3630	8650	75	151	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	96		
			2.5×1	2720	6180		137											70		
			2.5×2	4930	12360		208											136		
			3.5×1	3630	8650		161											97		

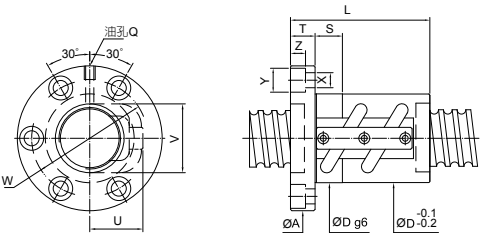


單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭				配合		螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm	
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275	88											82	
			2.5×1	1090	3560	84											69	
			2.5×2	1980	7120	67	108	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	133
			2.5×3	2800	10680	139											196	
			3.5×1	1450	4980	88											95	
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	103											85	
			2.5×1	1500	4420	90											71	
			2.5×2	2720	8840	70	123	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	138
			2.5×3	3850	13260	159											202	
			3.5×1	2000	6190	103											98	
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	124											86	
			2.5×1	1900	5270	108											73	
			2.5×2	3450	10540	152	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	141	
			3.5×1	2540	7380	125											100	
	10	6.35	1.5×2	3370	8335	141											91	
			2.5×1	2880	6950	131											71	
			2.5×2	5220	13900	180	124	18	102	47	94	20	11	17.5	11	PT1/8"	148	
			3.5×1	3840	9730	151											105	
	12	6.35	2.5×1	2880	6950	137											76	
			2.5×2	5220	13900	86	208	128	18	106	48	96	20	11	17.5	11	PT1/8"	148
			3.5×1	3840	9730	161											105	
45	6	3.969	2.5×2	2850	9870	123											151	
			2.5×3	4035	14800	80	114	15	96	48	96	15	9	14	8.5	PT1/8"	222	
	8	4.762	2.5×2	3650	11780	158											155	
			2.5×3	5175	17670	85	127	18	105	52	104	20	11	17.5	11	PT1/8"	228	
	10	6.35	2.5×2	5480	15700	180											163	
			2.5×3	7760	23550	88	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	239	
	12	7.144	2.5×1	3550	8950	140											85	
			2.5×2	6440	17900	90	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	165	

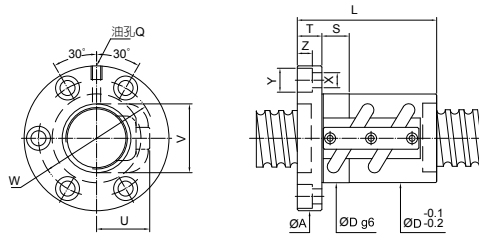


FSVC



單位:mm

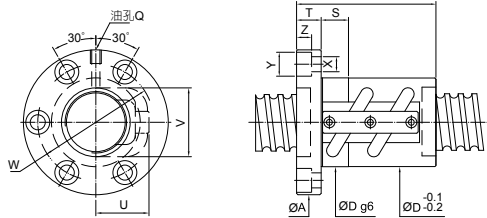
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W		S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
32	5	3.175	1.5×2	1180	3410	50													34
			2.5×1	1010	2840	45													29
			2.5×2	1830	5680	50	60	76	12	63	15	6.6	11	6.5	30	38	M6×1P		56
			2.5×3	2590	8520	75													82
			3.5×1	1350	3980	50													40
	6	3.969	1.5×2	1560	4135	55													35
			2.5×1	1330	3450	50													29
			2.5×2	2410	6900	52	68	78	12	65	15	6.6	11	6.5	32	39	M6×1P		57
			3.5×1	1770	4830	55													40
	8	4.762	1.5×2	2010	5010	70													36
			2.5×1	1720	4180	54	62												30
			2.5×2	3120	8360	86	88	16	70	15	9	14	8.5	33	40	M6×1P		59	
			3.5×1	2300	5850	70													42
	10	6.35	1.5×2	3000	6530	78													38
			2.5×1	2570	5440	57	68												32
			2.5×2	4660	10880	98	91	16	73	15	9	14	8.5	37	44	M8×1P		61	
			3.5×1	3430	7620	78													44
36	6	3.969	2.5×1	1430	3950	50												33	
			2.5×2	2600	7900	55	68	82	12	68	15	6.6	11	6.5	32	42	M6×1P		63
	10	6.35	1.5×2	3180	7410	82												41	
			2.5×1	2720	6180	72													35
			2.5×2	4930	12360	102	104	18	82	20	11	17.5	11	40	49	M6×1P		68	
			3.5×1	3630	8650	82													48



單位:mm

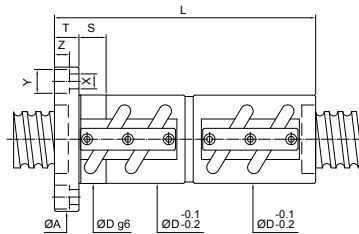
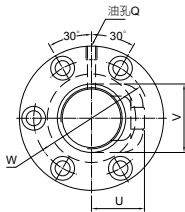
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔			循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	×	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
40	5	3.175	1.5×2	1280	4270	55												41
			2.5×1	1090	3560	50												34
			2.5×2	1980	7120	58	65	92	16	72	15	9	14	8.5	34	46	M8×1P	66
			2.5×3	2800	10680	80												98
			3.5×1	1450	4980	55												47
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	60												42
			2.5×1	1500	4420	54												35
			2.5×2	2720	8840	60	72	94	16	76	15	9	14	8.5	36	47	PT1/8"	69
			2.5×3	3850	13260	90												101
			3.5×1	2000	6190	60												49
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	70												43
			2.5×1	1900	5270	62	62	96	16	78	15	9	14	8.5	38	48	PT1/8"	36
			2.5×2	3450	10540	86												70
			3.5×1	2540	7380	70												50
	10	6.35	1.5×2	3370	8335	82												45
			2.5×1	2880	6950	65	72	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"	35
			2.5×2	5220	13900	102												74
				3.5×1	3840	9730	82											52
45	10	6.35	2.5×1	3020	7850	70	74	112	18	90	20	11	17.5	11	48	58	PT1/8"	42
			2.5×2	5480	15700	104												81
	12	7.144	2.5×1	3550	8950	74	87	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"	43
			2.5×2	6440	17900	123												82

FSVC



單位:mm

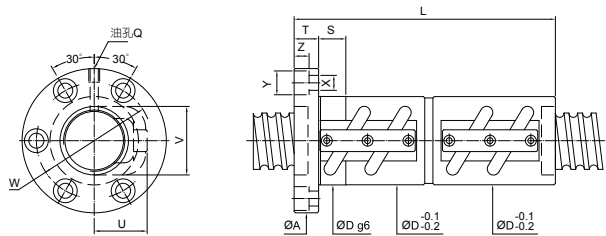
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W		S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	63													49
			1.5×3	2000	7960	70	73	104	16	86	15	9	14	8.5	40	56	PT1/8"	72	
			3.5×1	1610	6190	63												57	
	6	3.969	2.5×2	2980	11000	72	75	106	16	88	15	9	14	8.5	43	57	PT1/8"	82	
			2.5×3	4220	16500	93												121	
	8	4.762	2.5×2	3900	13020	75	88	116	18	95	20	11	17.5	11	45	59	PT1/8"	85	
			2.5×3	5520	19530		112											125	
	10	6.35	1.5×2	3725	10450	84												54	
			2.5×1	3190	8710	74												45	
			2.5×2	5790	17420	78	104	119	18	98	20	11	17.5	11	48	62	PT1/8"	88	
			2.5×3	8200	26130	134												130	
	12	7.144	3.5×1	4260	12190	84												63	
			2.5×1	3700	10050	82	87	128	22	105	20	14	20	13	52	64	PT1/8"	46	
			2.5×2	6710	20100	123												89	
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	84	100	125	18	103	20	11	17.5	11	54	68	PT1/8"	95	
			2.5×3	8150	29310		130											140	
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200	77												55	
			2.5×2	6370	22400	90	107	132	20	110	20	11	17.5	11	53	74	PT1/8"	106	
			2.5×3	9020	33600	137												156	
	12	7.938	2.5×1	4770	13780	88												59	
			2.5×2	8650	27560	94	124	142	22	117	20	14	20	13	57	76	PT1/8"	113	
			2.5×3	12250	41340	160												167	
	16	9.525	2.5×1	8050	23100	100	105	150	22	123	20	14	20	13	62	78	PT1/8"	72	
			2.5×2	14600	46200		153											140	
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	115	109	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	129	
			2.5×3	10100	42750		139											190	
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	120	125	169	22	143	25	14	20	13	67	93	PT1/8"	137	
			2.5×3	13760	53340		159											202	
	16	9.525	2.5×2	16450	59280	125	156	190	28	154	25	18	26	17.5	70	94	PT1/8"	170	
			2.5×3	23300	88920		204											250	



單位:mm

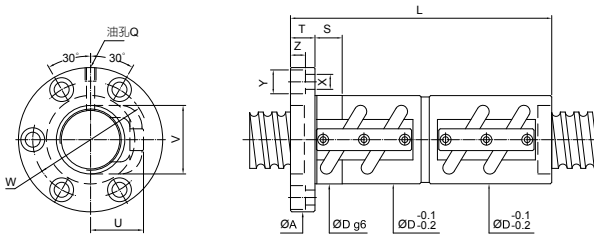
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)	Dg6	L	A	T	W	S		X	Y	Z	U	V	Q		
16	5	3.175	1.5×2	805	1525	90													39
			2.5×1	690	1270	31	80	54	12	41	15	5.5	9.5	5.5	20	23	M6×1P	33	
			2.5×2	1250	2540	110												63	
			3.5×1	920	1780	90												45	
20	5	3.175	1.5×2	965	2070	90				15								47	
			2.5×1	830	1730	35	80	58	12	46	10	5.5	9.5	5.5	22	27	M6×1P	40	
			2.5×2	1510	3460	110				15								77	
			3.5×1	1110	2420	90				15								55	
	6	3.969	1.5×2	1285	2545	104				15								49	
			2.5×1	1100	2120	36	92	60	12	47	10	5.5	9.5	5.5	23	28	M6×1P	41	
			3.5×1	1470	2970	104				15								56	
25	5	3.175	1.5×2	1065	2575	90													57
			2.5×1	910	2150	40	80	64	12	52	15	5.5	9.5	5.5	26	31	M6×1P	48	
			2.5×2	1650	4300	110												92	
			3.5×1	1210	3010	90												65	
	6	3.969	1.5×2	1420	3215	104													58
			2.5×1	1210	2680	42	92	68	12	55	15	5.5	9.5	5.5	28	33	M6×1P	49	
			2.5×2	2190	5360	128												94	
			3.5×1	1610	3750	104												67	
	10	4.762	1.5×2	1820	3840	136													60
			2.5×1	1560	3200	45	122	72	16	58	15	6.6	11	6.5	29	34	M6×1P	50	
			3.5×1	2080	4480	136												69	
28	5	3.175	1.5×2	1110	2960	90													62
			2.5×1	950	2470	44	80	70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	34	M6×1P	52	
			2.5×2	1720	4940	110												101	
			3.5×1	1270	3460	90												72	
	6	3.969	1.5×2	1480	3605	110													63
			2.5×1	1270	3000	44	98	70	12	56	15	6.6	11	6.5	28	36	M6×1P	53	
			2.5×2	2300	6000	134												103	
			3.5×1	1690	4200	110												73	

FDVC



單位:mm

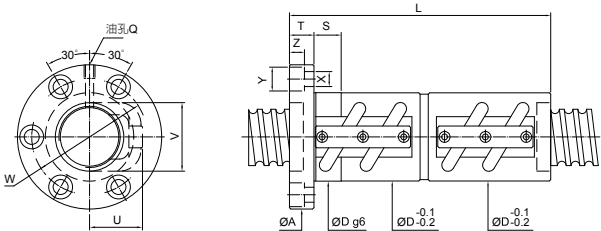
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合		螺絲孔				循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
32	5	3.175	1.5×2	1180	3410		90												69	
			2.5×1	1010	2840		80												58	
			2.5×2	1830	5680	50	110	76	12	63	15	6.6	11	6.5	30	38	M6×1P	112		
			2.5×3	2590	8520		140												164	
			3.5×1	1350	3980		90												80	
	6	3.969	1.5×2	1560	4135		104												70	
			2.5×1	1330	3450	52	92	78	12	65	15	6.6	11	6.5	32	39	M6×1P	59		
			2.5×2	2410	6900		128												114	
			3.5×1	1770	4830		104												81	
	8	4.762	1.5×2	2010	5010		126												73	
			2.5×1	1720	4180	54	110	88	16	70	15	9	14	8.5	33	40	M6×1P	61		
			2.5×2	3120	8360		158												118	
			3.5×1	2300	5850		126												84	
10	6.35	1.5×2	3000	6530		142												76		
		2.5×1	2570	5440	57	122	91	16	73	15	9	14	8.5	37	44	M8×1P	64			
		2.5×2	4660	10880		182												123		
		3.5×1	3430	7620		142												88		
36	6	3.969	2.5×1	1430	3950	55	92	82	12	68	15	6.6	11	6.5	32	42	M6×1P	65		
			2.5×2	2600	7900		128												126	
			1.5×2	3180	7410		144												83	
	10	6.35	2.5×1	2720	6180	62	124	104	18	82	20	11	17.5	11	40	49	M6×1P	70		
			2.5×2	4930	12360		184												136	
			3.5×1	3630	8650		144												90	



單位:mm

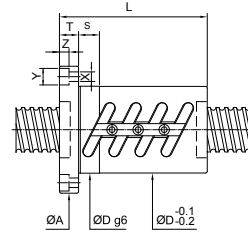
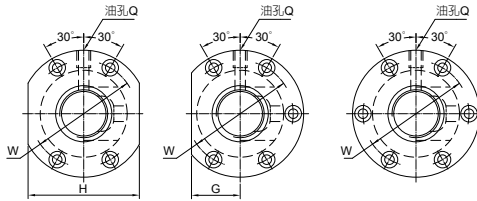
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔			循環管凸出部	油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm
40	5	3.175	1.5×2	1280	4275	94												82
			2.5×1	1090	3560	84												69
			2.5×2	1980	7120	58	114	92	16	72	15	9	14	8.5	34	46	M8×1P	133
			2.5×3	2800	10680	144												196
			3.5×1	1450	4980	94												95
	6	3.969	1.5×2	1750	5300	108												85
			2.5×1	1500	4420	96												71
			2.5×2	2720	8840	60	132	94	16	76	15	9	14	8.5	36	47	PT1/8"	138
			2.5×3	3850	13260	168												202
			3.5×1	2000	6190	108												98
	8	4.762	1.5×2	2220	6320	126												86
			2.5×1	1900	5270	110												73
			2.5×2	3450	10540	62	158	96	16	78	15	9	14	8.5	38	48	PT1/8"	141
			3.5×1	2540	7380	126												100
	10	6.35	1.5×2	3370	8335	152												91
			2.5×1	2880	6950	132												71
			2.5×2	5220	13900	65	192	106	18	85	20	11	17.5	11	42	52	PT1/8"	148
			3.5×1	3840	9730	152												105
45	10	6.35	2.5×1	3020	7850	70	134	112	18	90	20	11	17.5	11	48	58	PT1/8"	84
			2.5×2	5480	15700	194												163
	12	7.144	2.5×1	3550	8950	74	158	122	18	97	20	14	20	13	49	60	PT1/8"	85
			2.5×2	6440	17900	230												165

FDVC



單位:mm

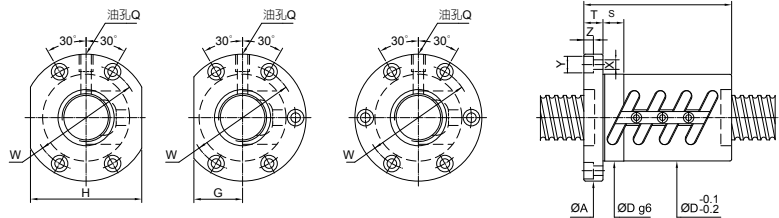
螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性		
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W		S	X	Y	Z	U	V			Q	kgf/ μm
50	5	3.175	1.5×2	1410	5305	107															98
			1.5×3	2000	7960	70	127	104	16	86	15	9	14	8.5	40	56	PT1/8"	144			
			3.5×1	1610	6190	107															114
	6	3.969	2.5×2	2980	11000	72	134	106	16	88	15	9	14	8.5	43	57	PT1/8"	164			
			2.5×3	4220	16500	170	242														
	8	4.762	2.5×2	3900	13020	75	160	116	18	95	20	11	17.5	11	45	59	PT1/8"	170			
			2.5×3	5520	19530													208	250		
	10	6.35	1.5×2	3725	10450	154															119
			2.5×1	3190	8710	134															91
			2.5×2	5790	17420	78	194	119	18	98	20	11	17.5	11	48	62	PT1/8"	177			
			2.5×3	8200	26130	254															261
	12	7.144	3.5×1	4260	12190	154															126
			2.5×1	3700	10050	82	160	128	22	105	20	14	20	13	52	64	PT1/8"	92			
			2.5×2	6710	20100													232	179		
55	10	6.35	2.5×2	6005	19540	84	194	125	18	103	20	11	17.5	11	54	68	PT1/8"	191			
			2.5×3	8510	29310													254	281		
63	10	6.35	2.5×1	3510	11200	136															110
			2.5×2	6370	22400	90	196	132	20	110	20	11	17.5	11	53	74	PT1/8"	213			
			2.5×3	9020	33600	256															313
	12	7.938	2.5×1	4760	13820	160															112
			2.5×2	8650	27560	94	232	142	22	117	20	14	20	13	57	76	PT1/8"	218			
			2.5×3	12250	41340	304															322
16	9.528	2.5×1	8050	23100	100	200	150	22	123	20	14	20	13	62	78	PT1/8"	144				
		2.5×2	14600	46200													296	280			
80	10	6.35	2.5×2	7130	28500	115	200	163	22	137	20	14	20	13	64	91	PT1/8"	258			
			2.5×3	10100	42750													260	380		
	12	7.938	2.5×2	9710	35560	120	232	169	22	143	25	14	20	13	67	93	PT1/8"	265			
			2.5×3	13760	53340													302	391		
	16	9.525	2.5×2	16450	59280	125	302	190	28	154	25	18	26	17.5	70	94	PT1/8"	339			
			2.5×3	23300	88920													398	500		



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm		
20	4	2.381	2.5×1×(2) 3.5×1×(2)	450 600	1060 1480	40	50 60	63.5	11	51	21	42	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	32 49		
	5	3.175	2.5×1×(2) 3.5×1×(2)	830 1110	1730 2420	44	56 65	67	11	55	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	40 55		
	6	3.969	2.5×1×(2)	1100	2120	48	67	71	11	59	27	54	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	41		
	8	3.969	2.5×1×(2)	1100	2120	48	78	75	13	61	27	54	15	6.6	11	6.5	M6×1P	41		
25	4	2.381	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	510 930	1355 2710	46	50 74	69	11	57	26	52	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	43 84		
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	910 1650	2150 4300	50	55 85	73	11	61	28	56	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	48 92		
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1210 2190	2680 5360	53	62 98	76	11	64	29	58	15	5.5	9.5	5.5	M6×1P	49 94		
	8	4.762	2.5×1×(2)	1560	3200	58	77	85	13	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	50		
	10	4.762	2.5×1×(2)	1560	3200	58	100	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	50		
28	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	950 1720	2470 4940	55	56 86	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	52 101		
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1270 2300	3000 6000	55	63 100	83	12	69	31	62	15	6.6	11	6.5	M8×1P	53 103		
	10	4.762	1.5×1×(2)	1045	2120	60	74	93	15	76	36	72	15	9	14	8.5	M8×1P	34		
32	4	2.381	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	565 1020	1750 3500	54	50 76	81	12	67	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	52 101		
	5	3.175	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1010 1830	2840 5680	58	57 87	85	12	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M8×1P	58 112		
	6	3.969	2.5×1×(2) 2.5×2×(2)	1330 2410	3450 6900	62	63 99	88	12	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	59 114		
	8	4.762	1.5×1×(2) 2.5×1×(2)	1110 1720	2510 4180	66	64 80	100	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	37 61		
	10	6.35	1.5×1×(2) 2.5×1×(2)	1660 2570	3260 5440	74	78 97	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	M6×1P	39 64		
	12	6.35	1.5×1×(2)	1660	3260	74	88	108	18	90	41	82	15	9	14	8.5	M8×1P	39		
			2.5×1×(2)	2570	5440	74	110											64		

FOWC



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)	Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
36	5	3.175	2.5×1×(2)	1060	3210	65	60	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	64		
			2.5×2×(2)	1920	6420		90											123		
	6	3.969	2.5×1×(2)	1430	3950	65	66	98	15	82	38	76	15	9	14	8.5	M8×1P	65		
			2.5×2×(2)	2600	7900		102											126		
	10	6.35	1.5×1×(2)	1750	3710	75	81	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	43		
			2.5×1×(2)	2720	6180		103											70		
40	5	3.175	2.5×1×(2)	1090	3560	67	60	101	15	83	39	78	15	9	14	8.5	M8×1P	69		
			2.5×2×(2)	1980	7120		90											133		
	6	3.969	2.5×1×(2)	1500	4420	70	66	104	15	86	40	80	15	9	14	8.5	PT1/8"	71		
			2.5×2×(2)	2720	8840		102											138		
	8	4.762	2.5×1×(2)	1900	5270	74	83	108	15	90	41	82	15	9	14	8.5	PT1/8"	73		
			2.5×2×(2)	3450	10540		131											141		
		10	6.35	1.5×1×(2)	1860	4710	81												47	
				2.5×1×(2)	2880	6950		82											103	124
			3.5×1×(2)	3850	9730	121												105		
12	6.35	2.5×1×(2)	2880	6950	86		112											128	18	106
45	10	6.35	2.5×1×(2)	3020	7850	88	101	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	84		
	12	7.144	2.5×1×(2)	3550	8950	90	112	132	18	110	50	100	20	11	17.5	11	PT1/8"	85		
50	5	3.175	2.5×1×(2)	1210	4420	80	60	114	15	96	43	86	15	9	14	8.5	PT1/8"	83		
	6	3.969	2.5×2×(2)	2980	11000	84	103	118	15	100	45	90	15	9	14	8.5	PT1/8"	164		
	8	4.762	2.5×2×(2)	3900	13020	87	134	129	18	107	49	98	20	11	17.5	11	PT1/8"	170		
	10	6.35	2.5×1×(2)	3190	8710	93	101	161	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	91	
			2.5×2×(2)	5790	17420		161												177	
			3.5×1×(2)	4260	12190		121												126	
	12	7.144	2.5×1×(2)	3700	10050	100	116	146	22	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	92		
55	10	6.35	2.5×1×(2)	3310	9770	102	101	144	18	122	54	108	20	11	17.5	11	PT1/8"	98		
			2.5×2×(2)	6005	19540		161											191		
63	10	6.35	2.5×1×(2)	3510	11200	108	105	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	110		
			2.5×2×(2)	6370	22400		165											213		
	12	7.938	2.5×1×(2)	4770	13780	115	124	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	113		

13.4 高導程系列

高導程滾珠螺桿是21世紀高速化工具機必備之零組件。高速化切削技術是20世紀工具機技術的重要突破，在21世紀更將發揚光大。因而高導程滾珠螺桿在高速化工具機中所扮演的角色更形重要。

特性：

對高導程滾珠螺桿來說，高剛性、低噪音以及溫升控制是十分重要的。

PMI 採取以下的對策及設計使達到如下的特性：

高DN值

一般情況下，PMI 的高導程滾珠桿的DN值可達130,000。但在一些特別情況下，例如當螺桿兩端都是固定端時(Fixed Ends)。DN值可達140,000。若有此種需求，請與本公司連絡。

高速度

PMI 的高導程滾珠螺桿提供每分鐘100公尺或更高的移動速率，是可滿足高速切削所需。

高剛性

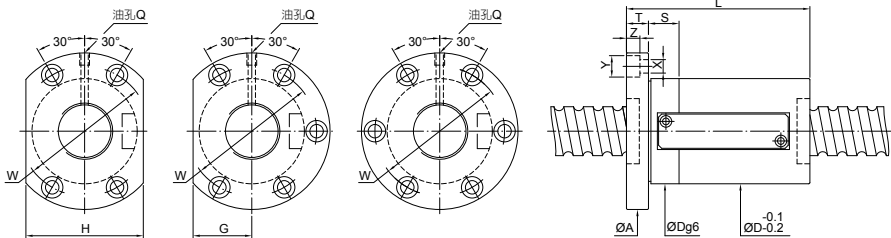
螺桿和螺帽皆有經過表面硬化處理至一定的硬度及有效深度以維持高剛性及耐用性。可提供複螺紋(多螺紋)於螺桿上，使承受負載的鋼珠數量增多而提高了剛性與耐久性。

低噪音

- 特別設計的鋼珠迴流裝置，提供鋼珠運轉順暢的環境，也使鋼珠快速運動時，不會損壞迴流管，保證滾珠螺桿的品質。
- 螺紋上平均且準確的鋼珠節圓直徑(BCD)，使得滾珠螺桿獲得穩定一致的預壓扭矩及降低噪音值。

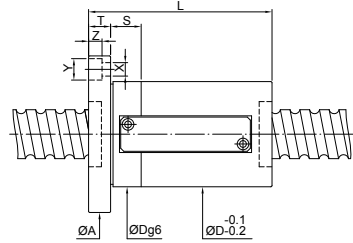
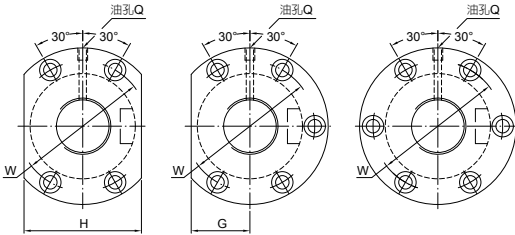


FSWE



單位:mm

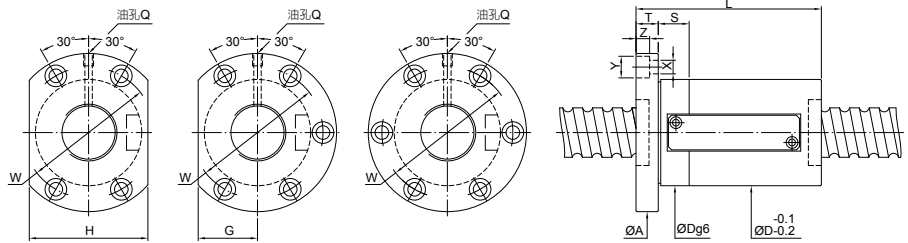
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	50	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6×1P	20
	20	3.969	2.5×1	1210	2380	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	34
			3.5×1	1580	3230		73											45
		3.969	1.5×1	830	1530	46	63	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	24
25	20	4.762	2.5×1	1210	2380	46	79											34
			1.5×1	830	1530	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	24
			2.5×1	1210	2380	46	70	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	24
			3.5×1	1580	3230		73											45
32	16	3.969	1.5×1	920	1930	54	62	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	28
			2.5×1	1340	3000	54	78											40
			1.5×1	1170	2300	74												29
			2.5×1	1710	3580	58	94	85	15	71	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P	42
32	16	3.969	3.5×1	2220	4860		114											55
			1.5×1	1010	2480	62	63	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	33
			2.5×1	1470	3860		79											48
			3.5×1	1910	5240		95											63
32	16	6.35	5×1	2340	6620		111											77
			2.5×1	2830	6090		92											54
			3.5×1	3680	8270	74	108	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	69
			5×1	4490	10450		124											85
32	20	3.969	1.5×1	1010	2480		70											33
			2.5×1	1470	3860	62	90	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	48
			3.5×1	1910	5240		110											63
			5×1	2350	6610		130											77
32	20	6.35	2.5×1	2830	6090		104											54
			3.5×1	3680	8270	74	124	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	69
			5×1	4490	10450		144											85



單位:mm

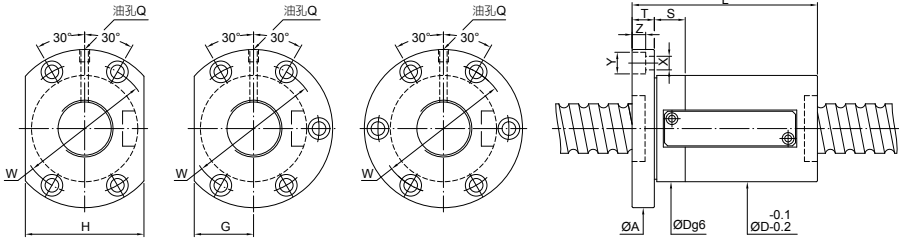
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H		S	X	Y	Z		
36	10	6.35	3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	84 94	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93	
	12	6.35	2.5×1	2990	6920		85											58	
			3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	97 109	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93	
	16	6.35	2.5×1	2990	6920		91											58	
			3.5×1 5×1	3890 4750	9390 11860	75	107 123	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	76 93	
	20	6.35	1.5×1	2050	4450		91											41	
			2.5×1	2990	6920	75	111	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	PT1/8"	58	
			3.5×1	3890	9390		131											76	
			5×1	4750	11860		151											93	
	40	10	6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86	86 96	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101
				2.5×1	3180	7780		86											63
		12	6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86	98 110	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101
2.5×1				3180	7780		93										63		
16		6.35	3.5×1 5×1	4130 5050	10560 13340	86	109 125	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	82 101	
			2.5×1	3740	8790		92										65		
16		7.144	3.5×1 5×1	4870 5950	11930 15070	86	108 124	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	84 103	
			1.5×1	2180	5000		84										43		
20		6.35	2.5×1	3180	7780	86	104	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	63	
			3.5×1	4130	10560		124											82	
			5×1	5050	13340		144											101	
			1.5×1	2180	5000		86											130	128

FSWE



單位:mm

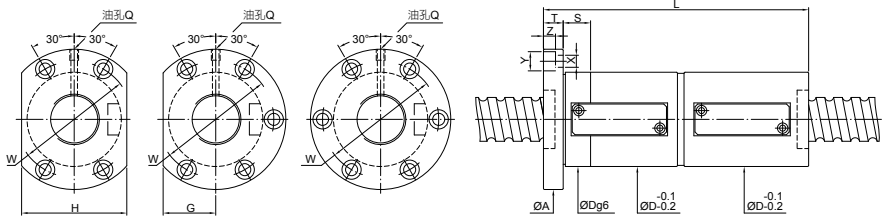
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性		
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.)		Dg6	L	A	T	W	G	H		S	X	Y			Z	Q
				Ca(動負荷)	Co(靜負荷)															
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	93	85	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	97		
			5×1	5580	16710		95											119		
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	93	80	92	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
			3.5×1	4560	13230		92												97	
			5×1	5580	16710		104											119		
	12	7.144	2.5×1	4080	11260	100	93	105	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	75	
			3.5×1	5300	15280		117												99	
			5×1	6480	19300		117												121	
	16	6.35	2.5×1	3510	9750	93	94	110	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"	74	
			3.5×1	4560	13230		126												97	
			5×1	5580	16710		126												119	
	16	7.144	2.5×1	4080	11260	100	100	116	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	75	
			3.5×1	5300	15280		132												99	
			5×1	6480	19300		132												121	
	20	7.144	1.5×1	2790	7240	100	98	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"	52		
			2.5×1	4080	11260		118											75		
		3.5×1	5300	15280		138												99		
		5×1	6480	19300		158												121		
20	7.938	2.5×1	4750	12090	105	119	139	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	78		
		3.5×1	6180	16400		159												101		
		5×1	7550	20720		159												124		
50	7.938	1.5×1	3250	7770	105	115	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	53			



單位:mm

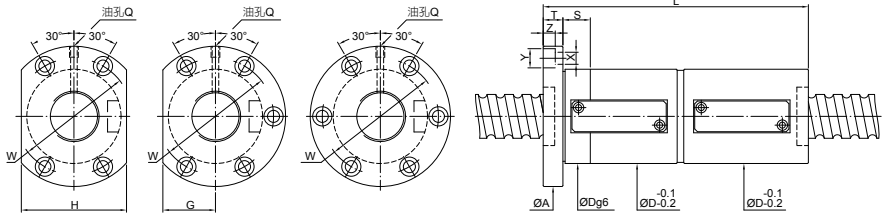
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S		X	Y	Z	Q		
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	108	86	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		115	
			5×1	6150	21500		96												141	
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	108	84	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		87	
			3.5×1	5030	17020		96												115	
			5×1	6150	21500		108												141	
	12	7.144	2.5×1	4540	14460	115	90	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"		89	
			3.5×1	5900	19620		102												117	
			5×1	7210	24780		114												145	
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	115	97	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"		89	
			3.5×1	5900	19620		113												117	
			5×1	7210	24780		129												145	
	16	7.938	2.5×1	5260	15430	120	112	180	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"		91	
			3.5×1	6840	20940		128												120	
			5×1	8360	26450		144												147	
20	6.35	2.5×1	3870	12540	108	104	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		87		
		3.5×1	5030	17020		124												115		
		5×1	6150	21500		144												141		
20	9.525	2.5×1	8870	25870	122	120	182	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"		105		
		3.5×1	11530	35110		140												136		
		5×1	14090	44350		160												167		
80	10	6.35	3.5×1	5630	21660	130	90	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"		133	
			5×1	6880	27360		100												164	
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	136	101	182	22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"		143	
			5×1	9380	34140		113												177	
	16	9.525	2.5×1	9400	33100	143	108	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"		124	
			3.5×1	12220	44920		124												162	
			5×1	14940	56740		140												201	
	20	9.525	2.5×1	9400	33100	143	120	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"		124	
3.5×1			12220	44920	140		162													
		5×1	14940	56740		160												201		
100	16	9.525	2.5×1	9990	33200	170	115	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"		139	
			3.5×1	12990	45050		131												182	
			5×1	15880	71320		147												226	
	20	9.525	2.5×1	9990	33200	170	128	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"		139	
3.5×1			12990	45050	148		182													
		5×1	15880	71320		168												226		

FDWE



單位:mm

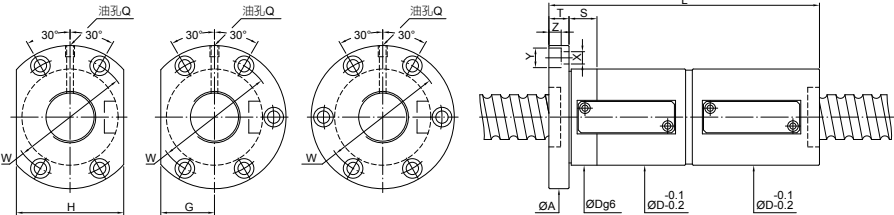
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配 合	螺絲孔			油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm
12	10	2.381	2.5×1	420	720	30	102	50	10	40	16	32	10	4.5	8	4.4	M6×1P	30
20	10	3.969	2.5×1 3.5×1	1210 1580	2380 3230	46	113 133	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	51 68
	16	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1210	1530 2380	46	128 160	73.5	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	35 51
	20	3.969	1.5×1	830	1530	46	130	73	13	59	25	50	10	5.5	9.5	5.5	M6×1P	35
	25	16	3.969	1.5×1 2.5×1	920 1340	1930 3000	54	126 158	76	15	64	32	64	15	6.6	11	6.5	M6×1P
25	20	4.762	1.5×1 2.5×1 3.5×1	1170 1710 2220	2300 3580 4860	58	154 194 234						15	6.6	11	6.5	M6×1P	43 63 83
	16	3.969	1.5×1	1010	2480		130	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	49
			2.5×1	1470	3860	62	162											73
			3.5×1	1910	5240		194											96
5×1			2340	6620		226	120											
32	16	6.35	2.5×1	2830	6090		173	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	80
			3.5×1	3680	8270	74	205											105
			5×1	4490	10450		237											131
	20	3.969	1.5×1	1010	2480		93	88	15	75	34	68	15	6.6	11	6.5	M8×1P	49
			2.5×1	1470	3860	62	133											73
			3.5×1	1910	5240		173											96
			5×1	2350	6610		213											120
	20	6.35	2.5×1	2830	6090		204	108	18	90	41	82	15	11	17.5	11	M8×1P	80
			3.5×1	3680	8270	74	244											105
			5×1	4490	10450		284											131



單位:mm

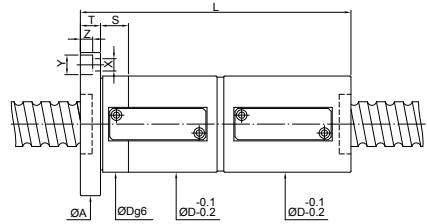
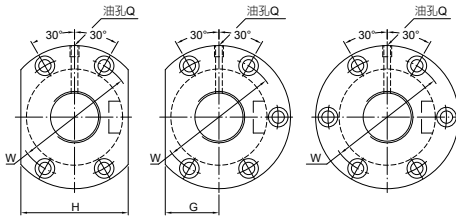
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔				油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H		S	X	Y	Z		
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	75	155	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	115	
			5×1	4750	11860		175											143	
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	75	140	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	88	
			3.5×1	3890	9390		164											115	
			5×1	4750	11860		188											143	
	16	6.35	2.5×1	2990	6920	75	171	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11	M8×1P	88	
			3.5×1	3890	9390		203											115	
			5×1	4750	11860		235												143
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	75	164	118	18	98	45	90	15	11	17.5	11		PT1/8"	59
			2.5×1	2990	6920		204												88
			3.5×1	3890	9390		244												115
			5×1	4750	11860		284												143
40	10	6.35	3.5×1	4130	10560	86	155	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	125	
			5×1	5050	13340		175											155	
	12	6.35	2.5×1	3180	7780		141	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	95	
			3.5×1	4130	10560	86	165											189	125
			5×1	5050	13340		189											155	
	16	6.35	2.5×1	3180	7780		173	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	95	
			3.5×1	4130	10560	86	205											125	
			5×1	5050	13340		237												155
	16	7.144	2.5×1	3740	8790		173	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	98	
			3.5×1	4870	11930	86	205											128	
			5×1	5950	15070		237												159
	20	6.35	1.5×1	2180	5000	86	164	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	64	
			2.5×1	3180	7780		204											95	
			3.5×1	4130	10560		244											125	
			5×1	5050	13340		284											155	
	40	6.35	1.5×1	2180	5000	86	242	128	18	106	49	98	15	11	17.5	11	PT1/8"	64	

FDWE



單位:mm

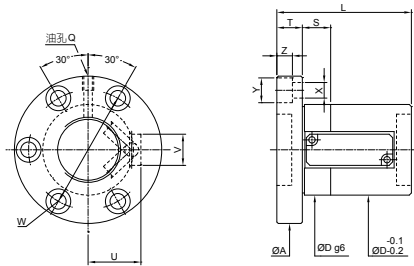
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭						配 合	螺絲孔				油孔	剛性	
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H	S	X	Y	Z	Q	kgf/ μm			
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	93	155	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"		149		
			5×1	5580	16710		175												185		
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	93	141	165	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"		112	
			3.5×1	4560	13230		165													189	
			5×1	5580	16710	100	185	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		149		
			2.5×1	4080	11260		161												209		
			3.5×1	5300	15280	93	206	135	18	113	51	102	20	11	17.5	11	PT1/8"		151		
			5×1	6480	19300		206												238		
		16	6.35	2.5×1	3510	9750	100	174	212	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		112
				3.5×1	4560	13230		212													244
				5×1	5580	16710	100	238	212	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		149
				2.5×1	4080	11260		212													244
		16	7.144	3.5×1	5300	15280	100	212	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		151	
				5×1	6480	19300		212												244	
				2.5×1	4080	11260	100	180	219	146	25	122	55	110	20	14	20	13	PT1/8"		114
				3.5×1	5300	15280		219													259
				5×1	6480	19300	105	259	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		187	
				2.5×1	4750	12090		259												299	
				3.5×1	6180	16400	105	259	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		117	
				5×1	7550	20720		259												299	
		50	7.938	2.5×1	4750	12090	105	219	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		117	
				3.5×1	6180	16400		219												299	
			5×1	7550	20720	105	299	152	25	128	58	116	20	14	20	13	PT1/8"		191		
			1.5×1	3250	7770		105												305	152	25



單位:mm

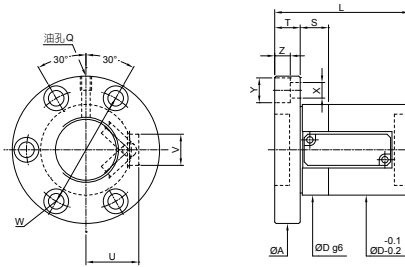
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭					配合	螺絲孔			油孔	剛性												
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	G	H		S	X	Y			Z	Q	kgf/ μm									
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	108	155	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	178												
			5×1	6150	21500		175											220												
	12	6.35	2.5×1	3870	12540	108	153	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	134												
			3.5×1	5030	17020		177											178												
	12	7.144	5×1	6150	21500	115	201	161	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	220												
			2.5×1	4540	14460		158											136												
			3.5×1	5900	19620		182											180												
			5×1	7210	24780		206											224												
	16	7.144	2.5×1	4540	14460	115	177	22	137	61	122	20	14	20	13	PT1/8"	136													
			3.5×1	5900	19620		209										180													
			5×1	7210	24780		241										224													
			2.5×1	5260	15430		207										139													
16	7.938	3.5×1	6840	20940	120	239	180	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	184													
		5×1	8360	26450		271											228													
		2.5×1	3870	12540		205											134													
		3.5×1	5030	17020		245											178													
20	6.35	5×1	6150	21500	108	285	154	22	130	58	116	20	14	20	13	PT1/8"	220													
		2.5×1	8870	25870		219											158													
		3.5×1	11530	35110		222											259	28	150	72	144	25	18	26	17.5	PT1/8"	208			
		5×1	14090	44350		299											258													
80	10	6.35	3.5×1	5630	21660	130	159	176	22	152	66	132	20	14	20	13	PT1/8"	207												
			5×1	6880	27360		179											256												
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	136	184		22	158	68	136	20	14	20	13	PT1/8"	222												
			5×1	9380	34140		208											275												
	16	9.525	2.5×1	9400	33100	143	188		28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	189												
			3.5×1	12220	44920		220											251												
			5×1	14940	56740		252											311												
			2.5×1	9400	33100		220											189												
20	9.525	3.5×1	12220	44920	143	260	204	28	172	77	154	30	18	26	17.5	PT1/8"	251													
		5×1	14940	56740		300											311													
		100	16	9.525		2.5×1											9990	33200	170	211	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	213
						3.5×1											12990	45050		243										283
5×1	15880				71320	259	351																							
20	9.525		2.5×1	9990	33200	170	228	243	32	205	91	182	30	22	32	21.5	PT1/8"	213												
			3.5×1	12990	45050		268											283												
			5×1	15880	71320		308											351												

FSVE



單位:mm

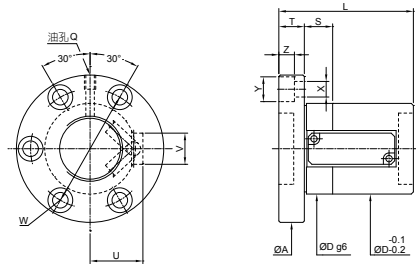
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合		螺絲孔			循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
12	10	2.381	2.5×1	420	720	25	50	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6×1P	20	
20	10	3.969	2.5×1 3.5×1	1210 1580	2380 3230	38	63 73	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	34 45	
	16	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1210	1530 2380	38	63 79	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	24 34	
	20	3.969	1.5×1	830	1530	38	70	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	24	
	25	16	3.969	1.5×1 2.5×1	920 1340	1930 3000	42	62 78	68	15	55	15	6.6	11	6.6	26	14	M6×1P	28 40
25	20	4.762	1.5×1 2.5×1 3.5×1	1170 1710 2220	2300 3580 4860	74 44	74 94 114											29 42 55	
	16	3.969	1.5×1	1010	2480		63												33
			2.5×1	1470	3860	49	79	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	48	
			3.5×1	1910	5240	95												63	
5×1			2340	6610	111												77		
32	16	6.35	2.5×1	2830	8200		92											54	
			3.5×1	3680	11120	57	108	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	69	
			5×1	4490	14050	124												85	
	20	3.969	1.5×1	1010	2480		70											33	
			2.5×1	1470	3860	49	90	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	48	
			3.5×1	1910	5240	110												63	
	20	6.35	5×1	2350	6610		130											77	
			2.5×1	2830	8200		104											54	
20	6.35	3.5×1 5×1	3680 4490	11120 14050	57	124 144	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	69 85		



單位:mm

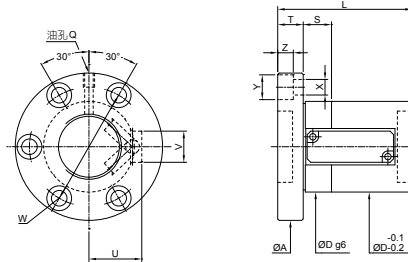
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合		螺絲孔				循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
36	10	6.35	3.5×1	3890	9390	60	84	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		76	
			5×1	4750	11860		94													
	12	6.35	2.5×1	2990	6920	60	85	97	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		58
			3.5×1	3890	9390		97													
			5×1	4750	11860	60	109													
			2.5×1	2990	6920		91													
	16	6.35	3.5×1	3890	9390	60	107	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		76	
			5×1	4750	11860		123													
	20	6.35	1.5×1	2050	4450	60	91	100	18	80	20	11	17.5	11	36	22	M8×1P		41	
			2.5×1	2990	6920		111													
			3.5×1	3890	9390		131													
			5×1	4750	11860		151													
40	10	6.35	3.5×1	4130	10560	64	84	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		82	
			5×1	5050	13340		96													
			2.5×1	3180	7780	64	86	98	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		63
			3.5×1	4130	10560		98													
			5×1	5050	13340	64	110	109	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		101
			2.5×1	3180	7780		93													
	16	6.35	3.5×1	4130	10560	64	109	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		82	
			5×1	5050	13340		125													
			2.5×1	3740	8790	64	92	108	104	18	84	15	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		65
			3.5×1	4870	11930		108													
	16	7.144	5×1	5950	15070	64	124	104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		84	
			1.5×1	2180	5000		64													84
			2.5×1	3180	7780	104		104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		63	
			3.5×1	4130	10560	124	104													18
			5×1	5050	13340	144		104	18	84	20	11	17.5	11	38	22	PT1/8"		82	
			40	6.35	1.5×1	2180	5000													64

FSVE



單位:mm

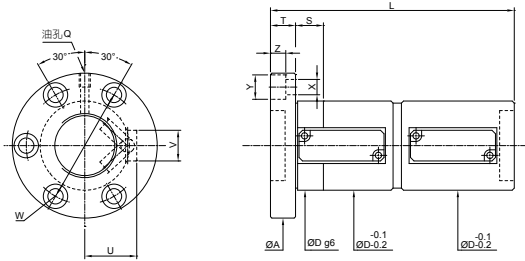
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合		螺絲孔				循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	73	85	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"		97	
			5×1	5580	16710		95												119	
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	73	82	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"		74	
			3.5×1	4560	13230		94												97	
			5×1	5580	16710		106											119		
	12	7.144	2.5×1	4080	11260	75	93	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"		75	
			3.5×1	5300	15280		105												99	
			5×1	6480	19300		117											121		
	16	6.35	2.5×1	3510	9750	73	94	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"		74	
			3.5×1	4560	13230		110												97	
			5×1	5580	16710		126											119		
	16	7.144	2.5×1	4080	11260	75	100	116	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"		75	
			3.5×1	5300	15280		116												99	
			5×1	6480	19300		132											121		
	20	7.144	1.5×1	2790	7240	75	98	122	20	98	15	14	20	13	44	20	PT1/8"		52	
			2.5×1	4080	11260		118												75	
			3.5×1	5300	15280		138												99	
			5×1	6480	19300		158												121	
20	7.938	2.5×1	4750	12090	76	119	139	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"		78	
		3.5×1	6180	16400		139													101	
		5×1	7550	20720		159											124			
50	7.938	1.5×1	3250	7770	76	115	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"		53		



單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合		螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm		
63	10	6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 1500	86	86 96	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	115 141		
			2.5×1 3.5×1 5×1	3870 5030 6150	12540 17020 1500		84 96 108													
	12	6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 7210 24780	87	90 102 114	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	89 117 145		
			2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 7210 24780		97 113 129													
	16	7.144	2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 7210 24780	87	97 113 129	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	89 117 145		
			2.5×1 3.5×1 5×1	4540 5900 7210	14460 7210 24780		97 113 129													
	16	7.938	2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450	89	112 128 144	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	91 120 147		
			2.5×1 3.5×1 5×1	3870 5030 6150	12540 17020 1500		104 124 144													
	20	6.35	2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450	89	120 140 160	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	91 120 147		
			2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450		120 140 160													
	20	7.938	2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450	89	120 140 160	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	91 120 147		
			2.5×1 3.5×1 5×1	5260 6840 8360	15430 20940 26450		120 140 160													
	20	9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	8870 11530 14090	25870 35110 44350	93	120 140 160	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	105 136 167		
			2.5×1 3.5×1 5×1	8870 11530 14090	25870 35110 44350		120 140 160													
	80	10	6.35	3.5×1 5×1	5030 6150	17020 1500	103	90 100	150	22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	133 164	
3.5×1 5×1				7670 9380	27030 34140	101 113														
16		9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9400 12220 14940	33100 44920 56740	126	108 124 140	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	124 162 201		
			2.5×1 3.5×1 5×1	9400 12220 14940	33100 44920 56740		120 140 160													
20		9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9400 12220 14940	33100 44920 56740	126	120 140 160	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	124 162 201		
			2.5×1 3.5×1 5×1	9400 12220 14940	33100 44920 56740		120 140 160													
100	16	9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320	146	115 131 147	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	139 182 226		
			2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320		128 148 168													
			2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320		128 148 168													
	20	9.525	2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320	146	128 148 168	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	139 182 226		
			2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320		128 148 168													
			2.5×1 3.5×1 5×1	9990 12990 15880	33200 45050 71320		128 148 168													

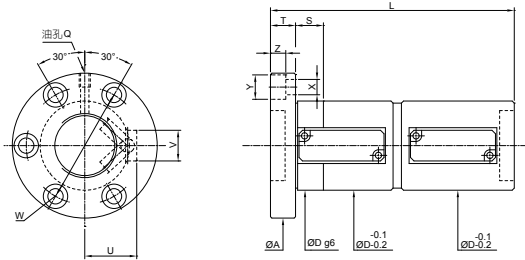
FDVE



單位:mm

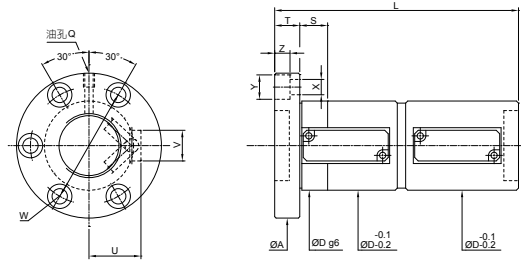
螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
12	10	2.381	2.5×1	420	720	25	102	48	10	36	10	4.5	8	4.4	14	12	M6×1P	30	
20	10	3.969	2.5×1 3.5×1	1210 1580	2380 3230	38	113 133	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	51 68	
	16	3.969	1.5×1 2.5×1	830 1210	1530 2380	38	128 160	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	35 51	
	20	3.969	1.5×1	830	1530	38	130	62	13	50	10	5.5	9.5	5.5	23	15	M6×1P	35	
25	16	3.969	1.5×1 2.5×1	920 1340	1930 3000	42	126 158	68	15	55	15	6.6	11	6.6	26	14	M6×1P	41 61	
	20	4.762	1.5×1 2.5×1 3.5×1	1170 1710 2220	2300 3580 4860	44	154 194 234											43 63 83	
32	16	3.969	1.5×1	1010	2480		130											49	
			2.5×1	1470	3860	49	162	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	73	
			3.5×1	1910	5240		194											96	
			5×1	2340	6610		226											120	
	16	6.35	2.5×1	2830	8200		173											80	
			3.5×1	3680	11120	57	205	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	105	
			5×1	4490	14050		237											131	
	20	3.969	1.5×1	1010	2480		133											49	
			2.5×1	1470	3860	49	173	78	15	63	15	6.6	11	6.6	29	15	M8×1P	73	
			3.5×1	1910	5240		213											96	
			5×1	2350	6610		253											120	
	20	6.35	2.5×1	2830	8200		204											80	
3.5×1			3680	11120	57	244	98	18	77	20	11	17.5	11	34	22	M8×1P	105		
5×1			4490	14050		284											131		

FDVE



單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	螺絲孔				循環管凸出 部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W	S	X	Y	Z	U	V	Q	kgf/ μm	
50	10	6.35	3.5×1	4560	13230	73	155	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	149	
			5×1	5580	16710		175											185	
	12	6.35	2.5×1	3510	9750	73	152	176	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	112	
			3.5×1	4560	13230		176											149	
			5×1	5580	16710		200										185		
	12	7.144	2.5×1	4080	11260	75	161	185	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	114
			3.5×1	5300	15280		185												151
			5×1	6480	19300		209											187	
	16	6.35	2.5×1	3510	9750	73	174	206	118	18	96	20	11	17.5	11	43	22	PT1/8"	112
			3.5×1	4560	13230		206												149
			5×1	5580	16710		238											185	
	16	7.144	2.5×1	4080	11260	75	180	212	122	20	98	15	14	20	13	44	24	PT1/8"	114
			3.5×1	5300	15280		212												151
			5×1	6480	19300		244											187	
	20	7.144	1.5×1	2790	7240	75	179	122	20	98	15	14	20	13	44	20	PT1/8"	77	
			2.5×1	4080	11260		219											114	
			3.5×1	5300	15280		259											151	
			5×1	6480	19300		299											187	
20	7.938	2.5×1	4750	12090	76	219	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	117		
		3.5×1	6180	16400		259											154		
		5×1	7550	20720		299											191		
50	7.938	1.5×1	3250	7770	76	305	123	25	99	20	14	20	13	46	25	PT1/8"	79		



單位:mm

螺桿尺寸		珠徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合	螺絲孔				循環管凸出部		油孔	剛性
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)Co(靜負荷)		Dg6	L	A	T	W		S	X	Y	Z	U	V		
63	10	6.35	3.5×1	5030	17020	86	155	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	178	
			5×1	6150	1500		175											220	
			2.5×1	3870	12540		153											134	
	12	6.35	3.5×1	5030	17020	86	177	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	178	
			5×1	6150	1500		201											220	
			2.5×1	4540	14460		158											136	
	12	7.144	3.5×1	5900	7210	87	182	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	180	
			5×1	7210	24780		206											224	
			2.5×1	4540	14460		177											139	
	16	7.144	3.5×1	5900	7210	87	209	134	22	110	20	14	20	13	50	25	PT1/8"	184	
			5×1	7210	24780		241											228	
			2.5×1	5260	15430		207											134	
	16	7.938	3.5×1	6840	20940	89	239	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	178	
			5×1	8360	26450		271											220	
			2.5×1	3870	12540		205											134	
20	6.35	3.5×1	5030	17020	86	245	133	22	108	20	14	20	13	49	24	PT1/8"	178		
		5×1	6150	1500		285											220		
		2.5×1	5260	15430		221											139		
20	7.938	3.5×1	6840	20940	89	261	148	28	118	25	18	26	17.5	52	25	PT1/8"	184		
		5×1	8360	26450		301											228		
		2.5×1	8870	25870		219											158		
20	9.525	3.5×1	11530	35110	93	259	152	28	122	25	18	26	17.5	54	28	PT1/8"	208		
		5×1	14090	44350		299											258		
		2.5×1	9400	33100		189											213		
80	10	6.35	3.5×1	5030	17020	103	159	150	22	126	20	14	20	13	58	25	PT1/8"	207	
			5×1	6150	1500		179											256	
			2.5×1	7670	27030		184											222	
	12	7.938	3.5×1	7670	27030	123	184	170	22	146	20	14	20	13	66	28	PT1/8"	222	
			5×1	9380	34140		208											275	
			2.5×1	9400	33100		188											189	
16	9.525	3.5×1	12220	44920	126	220	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	251		
		5×1	14940	56740		252											311		
		2.5×1	9400	33100		220											189		
20	9.525	3.5×1	12220	44920	126	260	185	28	155	30	18	26	17.5	70	28	PT1/8"	251		
		5×1	14940	56740		300											311		
		2.5×1	9990	33200		211											213		
100	16	9.525	3.5×1	12990	45050	146	243	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	283	
			5×1	15880	71320		259											351	
			2.5×1	9990	33200		228											213	
	20	9.525	3.5×1	12990	45050	146	268	217	32	181	30	22	32	21.5	82	35	PT1/8"	283	
			5×1	15880	71320		308											351	
			2.5×1	9990	33200		228											213	

PMI精密級滾珠螺桿

13.5 高負荷系列

特性：

PMI 針對FSVH、FSDH型式進行(鋼珠與螺紋的接觸角、鋼珠直徑、迴流方式)的改善，提高與舊型式(FSVC)差異2倍以上之額定動負荷。

高壽命

PMI 採用之循環構造可使螺帽內之負荷分佈均勻，提高滾珠螺桿之使用壽命。

舊型式(FSVC)之循環方式為迴流管垂直插入滾珠溝槽形成一前傾角，滾珠在進入迴流管時會與迴流管撞擊而彈入迴流管，FSVH系列之循環構造由切線方向進入迴流管，與導程角方向一致可順暢進入迴流管，可提高循環構造之使用壽命。

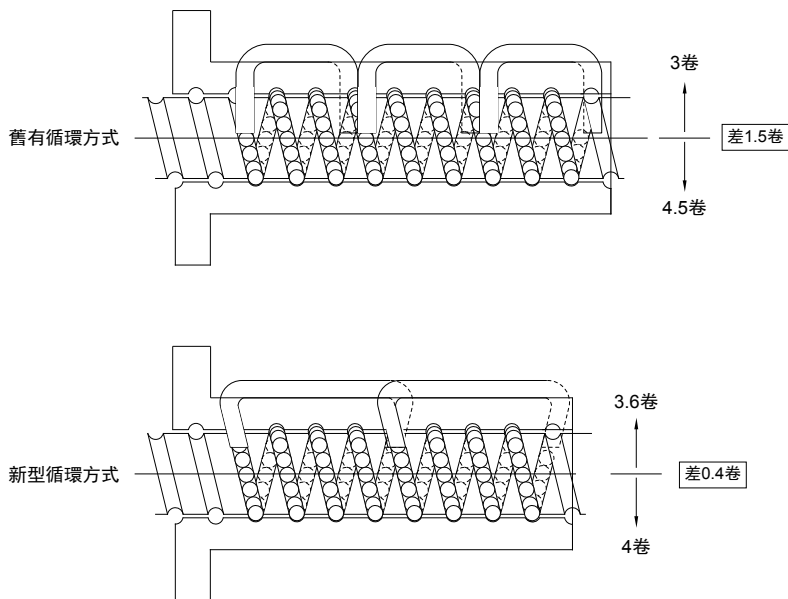


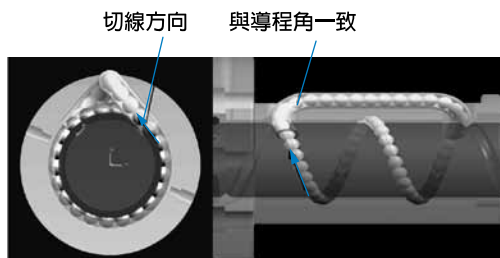
圖13.4 高負荷螺桿新舊循環圈數差異比較

高DN值

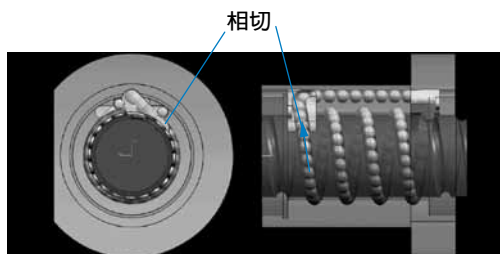
PMI採用將鋼珠與迴流軌道作切線式循環構造，可使用在DN值較高之高轉速需求上。

低噪音

因為採用切線式循環構造，故能消除鋼珠在迴流時撞擊迴流管所產生之噪音。

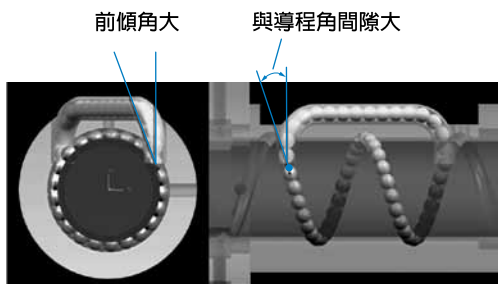


FSVH 循環構造 (NEW)



FSDH 循環構造 (NEW)

圖13.5 FSVH、FSDH循環構造



FSVC 循環構造

圖13.6 舊型式 FSVH 循環構造

多樣化的規格組合

PMI 可承製軸徑 $\varnothing 40 \sim \varnothing 120\text{mm}$ ，導程 $10 \sim 60\text{mm}$ 之標準規格。(若有特殊規格需求,請與業務人員接洽)

高負荷螺桿建議安裝方式

為了使螺桿軸、螺帽承受軸向均一負荷，在使用上建議採用如圖13.4所示的安裝方式，可以避免螺桿軸、螺帽及鋼珠過度的磨耗及運轉時受力不均造成振動，有效提升滾珠螺桿的使用壽命。

用途

射出成型機 / 沖、鍛壓機 / 壓模鑄造機床 / 半導體製造設備 / 產業用機械

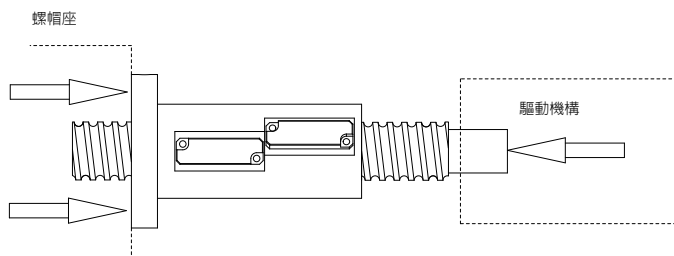


圖13.7 高負荷螺桿建議安裝方式

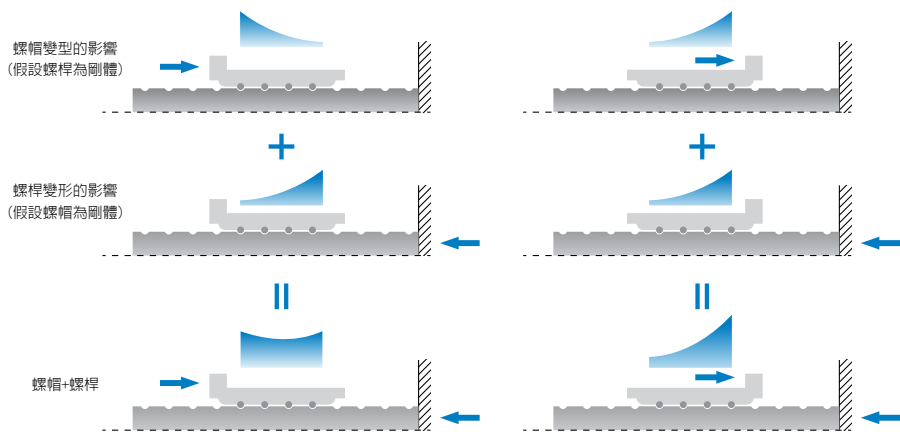
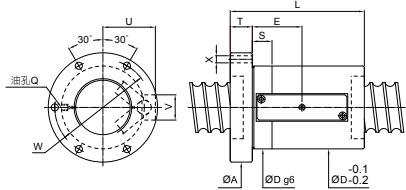


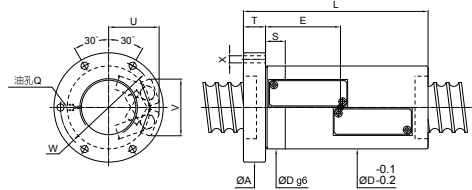
圖13.8 負載分布圖

FSVH

型式Ⅰ

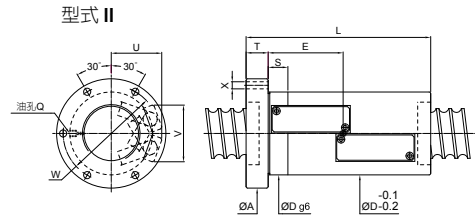
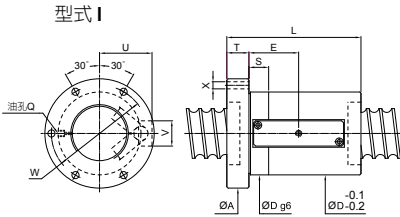


型式Ⅱ



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環圈 數圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配合	油孔		螺絲 孔	循環管凸 出部		型 式
外徑	導 程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	Q	E	X	V	U	
40	10	7.938	3.5×2	15000	41800	66	124	98	18	83	20	M6×1P	50.75	9	51	43	Ⅱ
	12	9.525	3.5×2	18600	48200	70	156	93	18	86	20	M6×1P	58	9	55	45	Ⅱ
45	10	7.938	3.5×2	15900	47300	70	134	104	18	87	20	M6×1P	54.2	9	54	45	Ⅱ
50	10	7.938	3.5×2	16700	52900	77	133	109	18	92	20	M6×1P	53.7	9	60	48	Ⅱ
	16	12.7	6×1	24800	63700	95	168	128	28	112	20	PT1/8"	70.5	9	32	60	I
		12.7	3.5×2	31200	83500		200	128	28	112	20		86	9	72	62	Ⅱ
	20	12.7	3.5×2	31200	84800	95	235	128	28	112	20	PT1/8"	97	9	72	62	Ⅱ
55	10	7.938	3.5×2	17500	58500	80	153	114	28	97	20	PT1/8"	62.1	9	61	49	Ⅱ
	16	12.7	6×1	25800	71800	100	168	133	28	115	20	PT1/8"	69.5	9	32	63	I
			3.5×2	32600	94000	100	200	133	28	115	20		84.5	9	77	64	Ⅱ
63	16	12.7	6×1	27800	81700	105	168	138	28	122	25	PT1/8"	65.25	9	32	66	I
			3.5×2	35000	107000	105	202	138	28	122	25		82.25	9	80	67	Ⅱ
			6×2	50300	164000	105	266	138	28	122	25		114.25	9	80	67	Ⅱ
	20	15.875	2.5×2	35900	99300	117	210	157	32	137	25	PT1/8"	96	11	88	74	Ⅱ
			3.5×2	46600	134700	117	246	157	32	137	25		105.5	11	88	74	Ⅱ
	25	15.875	2.5×2	35900	99300	117	235	157	32	137	25	PT1/8"	91	11	86	75	Ⅱ
80	16	12.7	6×1	30900	104400	120	172	158	32	139	25	PT1/8"	66	9	36	73	I
			3.5×2	39000	136700	120	205	158	32	139	25		84	9	89	74	Ⅱ
			6×2	56000	208700	120	275	158	32	139	25		122	9	89	74	Ⅱ
	20	15.875	2.5×2	40100	127000	130	210	168	32	150	25	PT1/8"	87.5	11	90	83	Ⅱ
			3.5×2	52100	172400	130	250	168	32	150	25		107.5	11	90	83	Ⅱ
			6×2	75000	263200	130	330	168	32	150	30		147.5	11	90	83	Ⅱ
			3.5×2	67700	206100	145	305	188	40	165	25		119	11	108	94	Ⅱ
	25	19.05	6×2	97200	314600	145	402	188	40	165	30	PT1/8"	169	11	108	94	Ⅱ



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 尺寸	循環圈 數圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽		法蘭			配 合	油孔		螺絲 孔	循環管凸 出部		型 式
外徑	導 程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	Dg6	L	A	T	W	S	Q	E	X	V	U	
100	16	12.7	6×1	34200	133200	145	172	185	32	165	25	PT1/8"	63.5	11	38	85	I
			3.5×2	43200	174500	145	205	185	32	165	25		79.5	11	98	85	II
			6×2	62000	266300	145	275	185	32	165	25		117.5	11	98	85	II
	20	15.875	2.5×2	44800	160900	150	205	194	32	172	30	PT1/8"	82	11	107	92	II
			3.5×2	58300	218400	150	245	194	32	172	30		102	11	107	92	II
			6×2	83800	333300	150	330	194	32	172	30		147	11	107	92	II
25	19.05	3.5×2	74900	260200	165	305	218	40	190	30	PT1/8"	122	11	111	102	II	
		6×2	107700	397100	165	410	218	40	190	30		177	11	111	102	II	
120	16	12.7	6×1	34100	130200	173	205	213	40	193	30	PT1/8"	84	11	38	93	I
			3.5×2	43000	170700	173	230	213	40	193	30		101	11	108	94	II
	20	15.875	6×1	46000	160800	173	222	213	40	193	30	PT1/8"	95	11	54	100	I
			3.5×2	58100	210700	173	260	213	40	193	30		116	11	121	104	II
	25	19.0	6×1	59200	194500	173	261	213	40	193	30	PT1/8"	109.5	11	50	106	I
			3.5×2	74700	254800	173	314	213	40	193	30		135.5	11	129	109	II

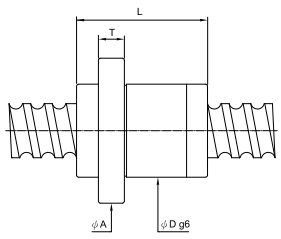
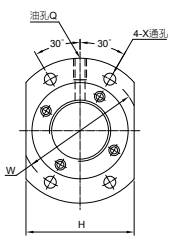
13.7 端蓋型系列

FSKC

型號

BALLSCREWS

規格
端蓋型系列



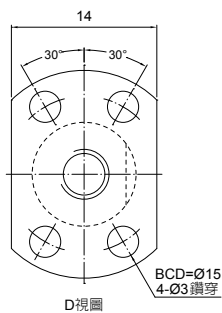
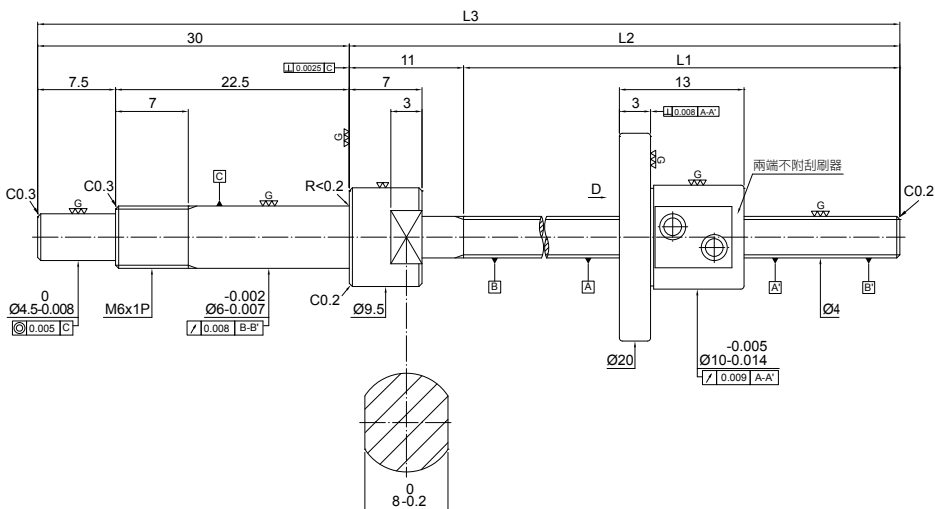
單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環圈數 圈×螺紋數	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸									
外徑	導程			(1×10 ⁶ REV.) Ca(動負荷)	Co(靜負荷)	螺帽		法蘭				螺絲 孔 X	油孔 Q	剛性 kgf/μm	
				Dg6	L	A	T	H	W						
15	10	3.715	2.8×2	1410	2800	34	44	57	10	40	45	5.5	M6×1P	34	
16	16	3.175	1.8×2	700	1400	32	38	53	10	38	42	4.5	M6×1P	18	
20	20	3.175	1.8×2	1100	2500	39	52	62	10	46	50	5.5	M6×1P	29	
25	25	3.969	1.8×2	1650	3900	47	62	74	12	56	60	6.6	M6×1P	35	
			1.8×4	2830	7800									69	
32	32	4.762	1.8×2	2360	5940	58	78	92	15	68	74	9	M6×1P	44	
			1.8×4	4280	11800									87	
36	24	7.144	2.8×2	6450	15220	75	94	115	18	86	94	11	M6×1P	77	
40	40	6.35	1.8×2	3860	9900	73	95	114	17	84	93	11	M6×1P	55	
			1.8×4	7000	19880									108	
50	50	7.938	1.8×2	5800	15800	90	120	135	20	104	112	14	M6×1P	68	
			1.8×4	10520	31600									135	

13.8 小珠徑系列

小珠徑滾珠螺桿

軸徑Ø4 導程01

FSMC

D視圖

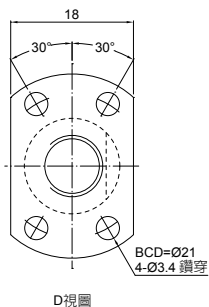
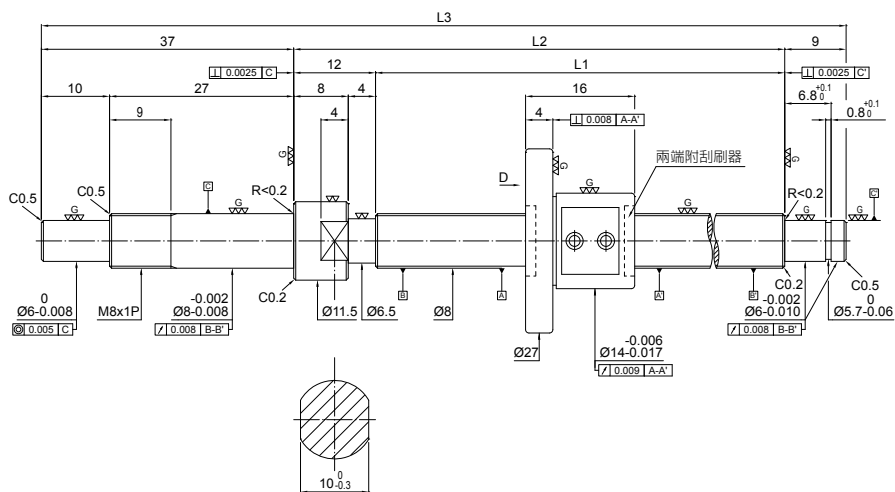
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	4.1	
導 程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導 程 角	4.44	
額定動負荷 Ca (kgf)	49	
額定靜負荷 Co (kgf)	70	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.1	0.03以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0401-C3-1R-0085	44	55	85	3	0	0.012	0.008
FSM0401-C3-1R-0105	64	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0401-C3-1R-0135	94	105	135	3	0	0.012	0.008

小珠徑滾珠螺桿
軸徑Ø8 導程0



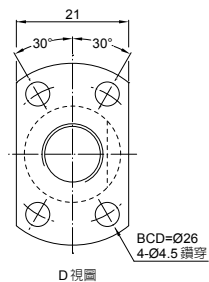
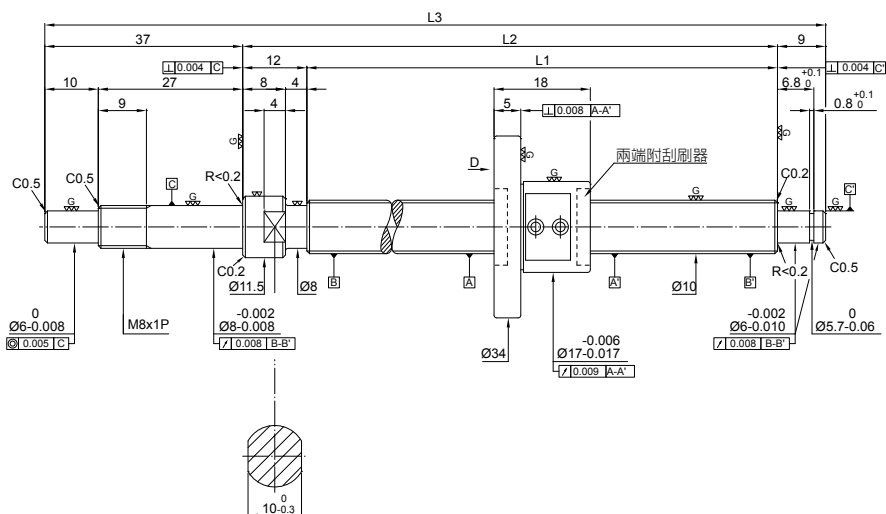
D視圖

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	8.1	
導 程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導 程 角	2.25	
額定動負荷 Ca (kgf)	66	
額定靜負荷 Co (kgf)	140	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0801-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0801-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008



D 視圖

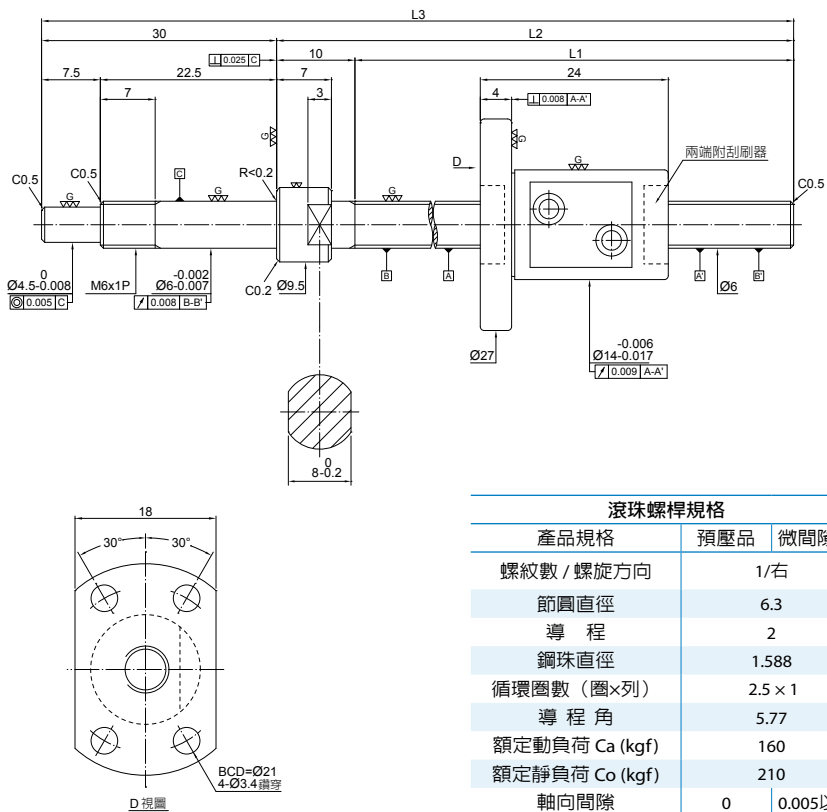
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	10.1	
導 程	1	
鋼珠直徑	0.8	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導 程 角	1.8	
額定動負荷 Ca (kgf)	73	
額定靜負荷 Co (kgf)	180	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.3	0.05以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1001-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0218	160	172	218	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0268	210	222	268	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0318	260	272	318	3	0	0.012	0.008
FSM1001-C3-1R-0368	310	322	368	3	0	0.013	0.008

FSMC 小珠徑滾珠螺桿
軸徑 $\phi 6$ 導程02

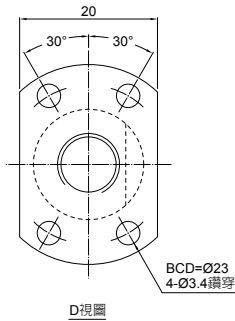
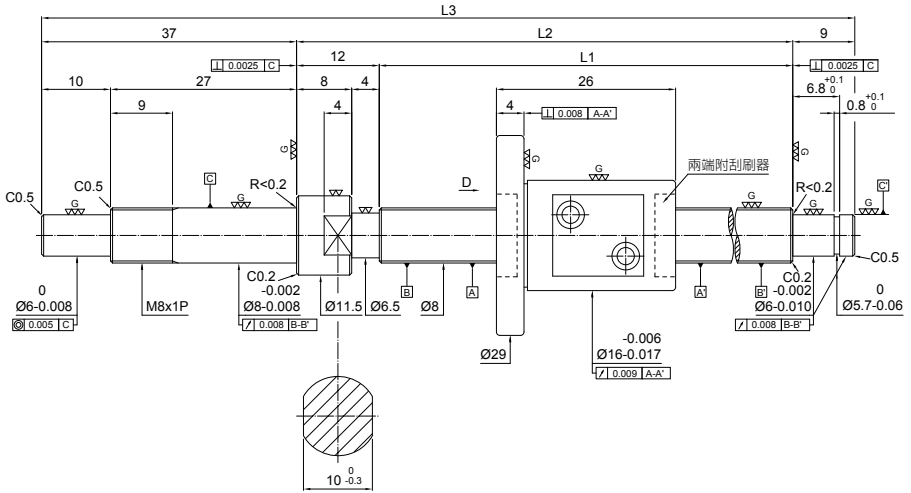


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	6.3	
導 程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導 程 角	5.77	
額定動負荷 Ca (kgf)	160	
額定靜負荷 Co (kgf)	210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0602-C3-1R-0105	65	75	105	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0135	95	105	135	3	0	0.012	0.008
FSM0602-C3-1R-0165	125	135	165	3	0	0.012	0.008



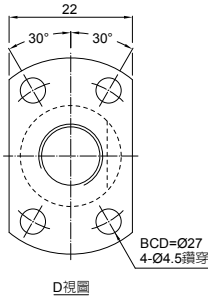
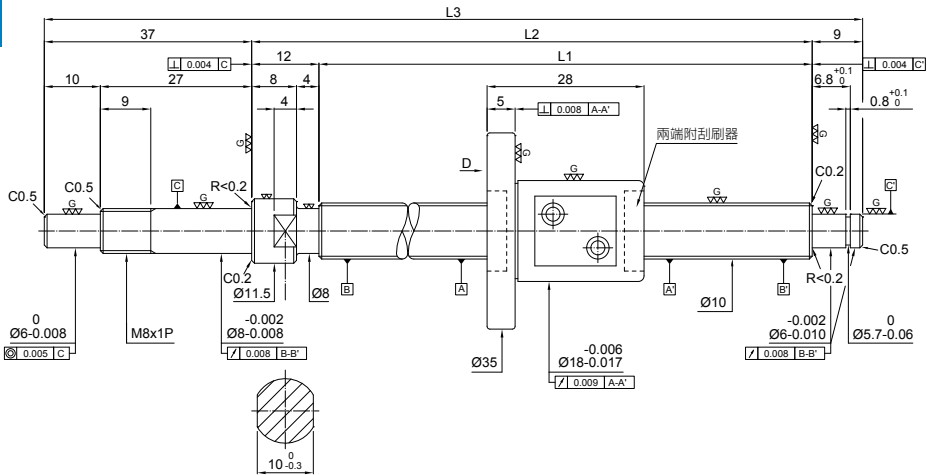
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向		1/右
節圓直徑		8.3
導程		2
鋼珠直徑		1.588
循環圈數 (圈×列)		2.5 × 1
導程角		4.39
額定動負荷 Ca (kgf)		190
額定靜負荷 Co (kgf)		290
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.2	0.05以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM0802-C3-1R-0138	80	92	138	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0198	140	152	198	3	0	0.012	0.008
FSM0802-C3-1R-0248	190	202	248	3	0	0.012	0.008

FSMC 小珠徑滾珠螺桿
軸徑 $\varnothing 10$ 導程02

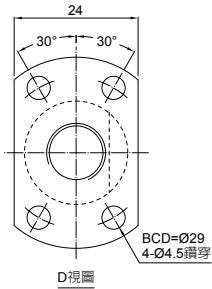
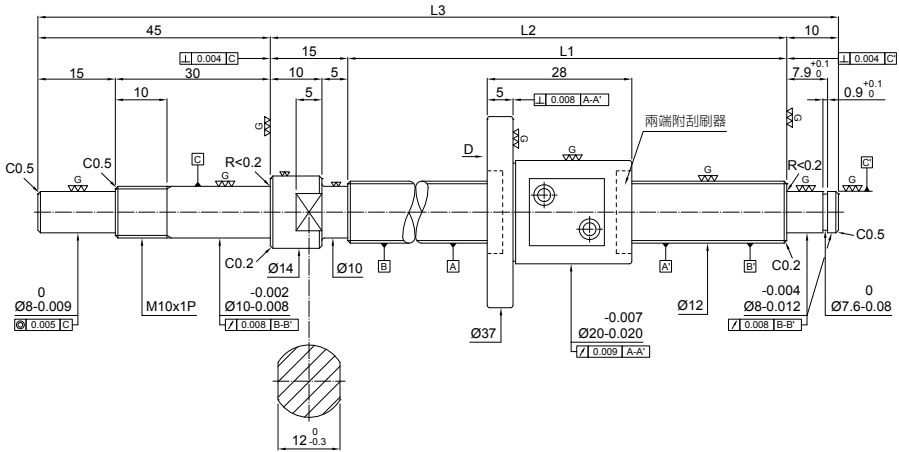


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	10.3	
導程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數 (圈×列)	2.5 × 1	
導程角	3.54	
額定動負荷 Ca (kgf)	220	
額定靜負荷 Co (kgf)	370	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.01~0.3	0.05以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1002-C3-1R-0168	110	122	168	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0218	160	172	218	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0268	210	222	268	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0318	260	272	318	3	0	0.012	0.008
FSM1002-C3-1R-0368	310	322	368	3	0	0.012	0.008



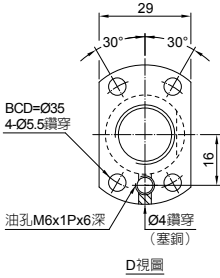
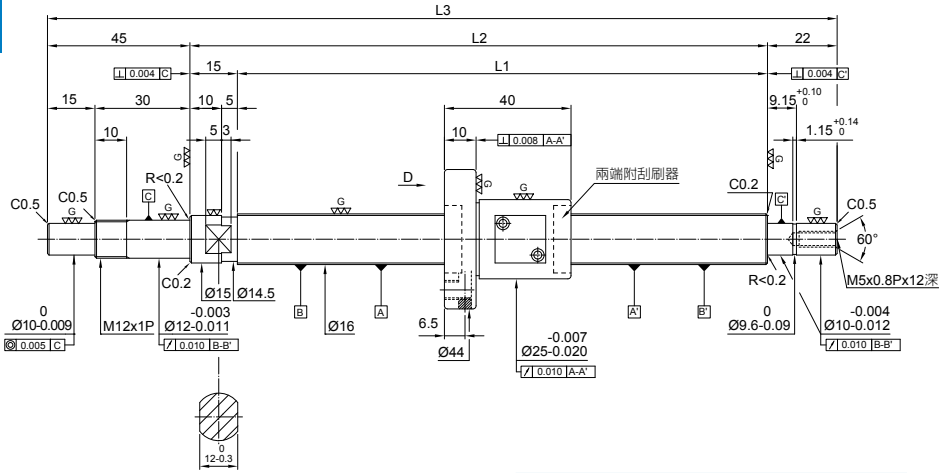
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向		1/右
節圓直徑		12.3
導程		2
鋼珠直徑		1.588
循環圈數 (圈×列)		2.5 × 1
導程角		2.96
額定動負荷 Ca (kgf)		240
額定靜負荷 Co (kgf)		450
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.04~0.4	0.1以下

單位:mm

品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1202-C3-1R-0180	110	125	180	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0230	160	175	230	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0280	210	225	280	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0330	260	275	330	3	0	0.012	0.008
FSM1202-C3-1R-0380	310	325	380	3	0	0.012	0.008

FSMC 小珠徑滾珠螺桿
軸徑Ø16 導程02



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/右	
節圓直徑	16.3	
導 程	2	
鋼珠直徑	1.588	
循環圈數（圈×列）	3.5 × 1	
導 程 角	2.24	
額定動負荷 Ca (kgf)	360	
額定靜負荷 Co (kgf)	850	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩(kgf-cm)	0.05~0.5	0.15以下

單位:mm

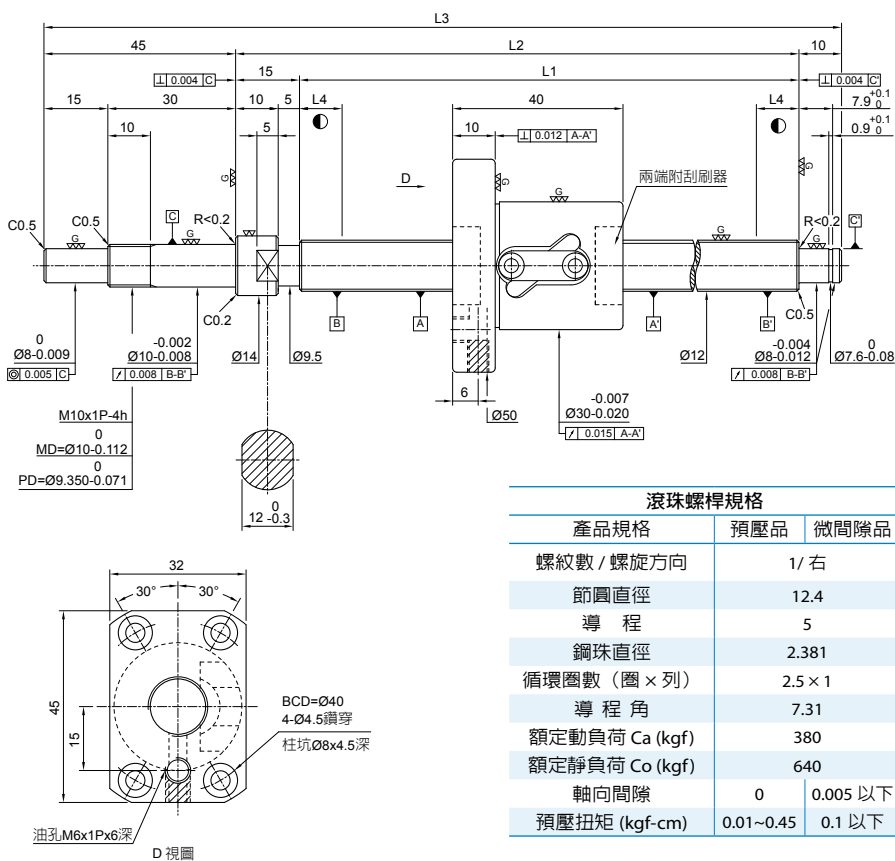
品號	軸尺寸			精度等級	導程精度		
	L1	L2	L3		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀
FSM1602-C3-1R-0221	139	154	221	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0271	189	204	271	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0321	239	254	321	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0371	289	304	371	3	0	0.012	0.008
FSM1602-C3-1R-0471	389	404	471	3	0	0.013	0.008

13.9 標準型滾珠螺桿系列

標準型滾珠螺桿
軸徑 Ø12 導程 05 FSWC

型號

BALLSCREWS

規格
標準型系列

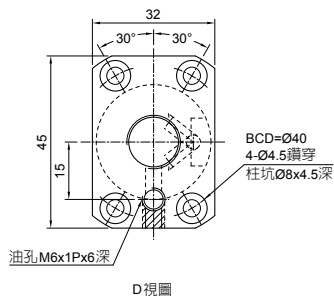
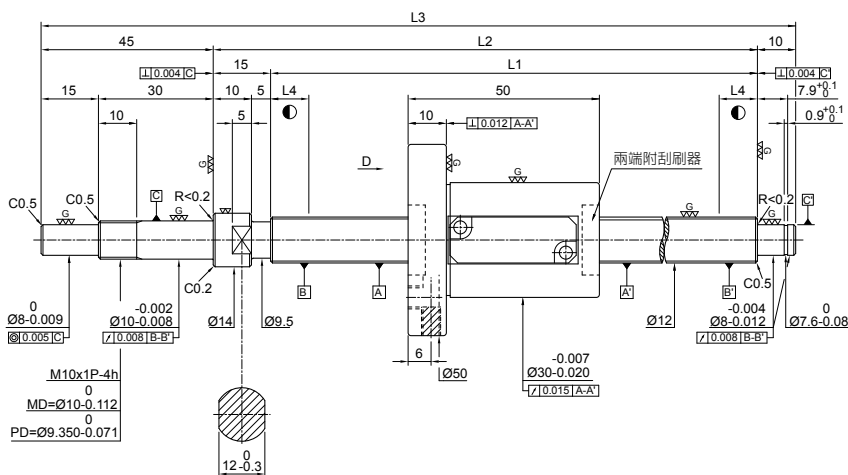
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	12.4	
導程	5	
鋼珠直徑	2.381	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	7.31	
額定動負荷 Ca (kgf)	380	
額定靜負荷 Co (kgf)	640	
軸向間隙	0	0.005 以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.01~0.45	0.1 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R12-05B1-FSWC-110-180-0.008	110	125	180	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-FSWC-160-230-0.008	160	175	230	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-FSWC-210-280-0.008	210	225	280	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-FSWC-260-330-0.008	260	275	330	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-FSWC-310-380-0.008	310	325	380	10	3	0.012	0.008
1R12-05B1-FSWC-410-480-0.008	410	425	480	15	3	0.013	0.008
1R12-05B1-FSWC-510-580-0.008	510	525	580	15	3	0.015	0.008

FSWE 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø12 導程 10

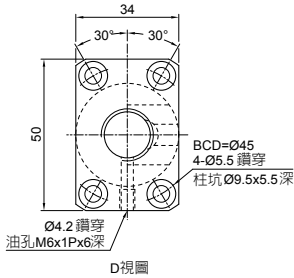
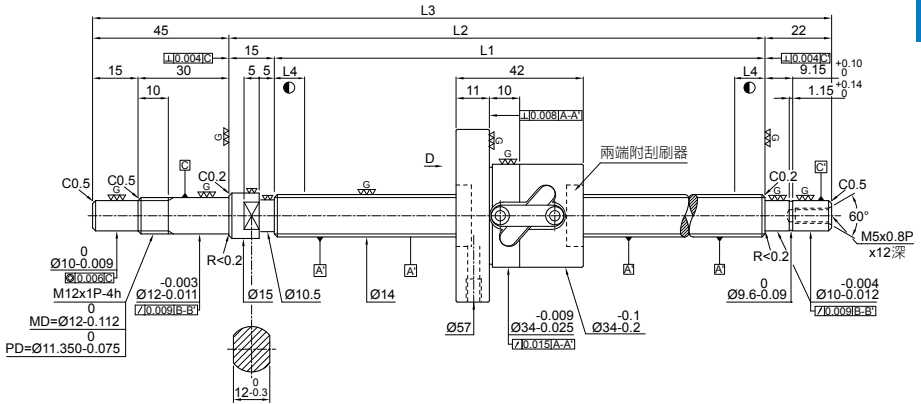


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	12.4	
導程	10	
鋼珠直徑	2.381	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	14.4	
額定動負荷 Ca (kgf)	420	
額定靜負荷 Co (kgf)	720	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.5	0.1 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R12-10B1-FSWE-160-230-0.008	160	175	230	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-210-280-0.008	210	225	280	10	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-310-380-0.008	310	325	380	15	3	0.012	0.008
1R12-10B1-FSWE-410-480-0.008	410	425	480	15	3	0.013	0.008
1R12-10B1-FSWE-510-580-0.008	510	525	580	15	3	0.015	0.008



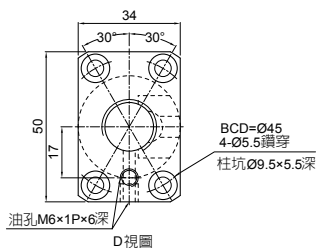
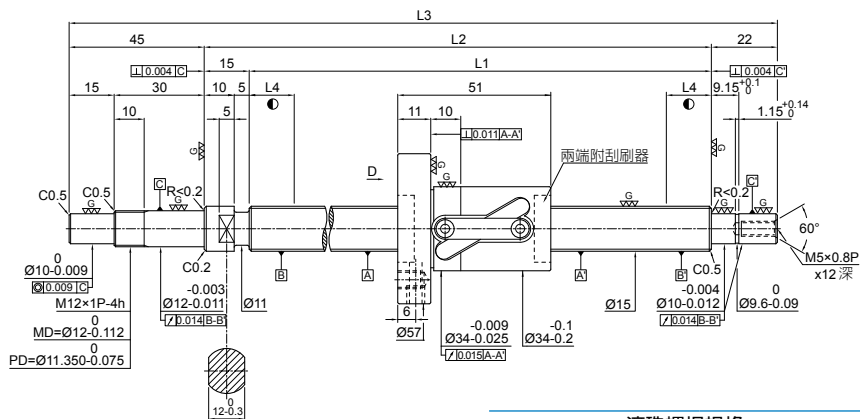
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	14.6	
導程	5	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	6.22	
額定動負荷 Ca (kgf)	675	
額定靜負荷 Co (kgf)	1145	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.7	0.2 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R14-05B1-FSWC-189-271-0.008	189	204	271	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-239-321-0.008	239	254	321	10	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-339-421-0.008	339	954	421	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-439-521-0.008	439	454	521	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-539-621-0.008	539	554	621	15	3	0.012	0.008
1R14-05B1-FSWC-689-771-0.008	689	704	771	15	3	0.013	0.008

FSWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø15 導程 10

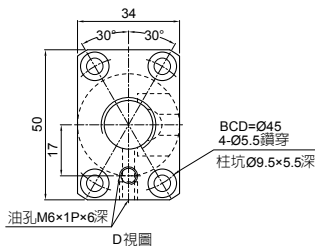
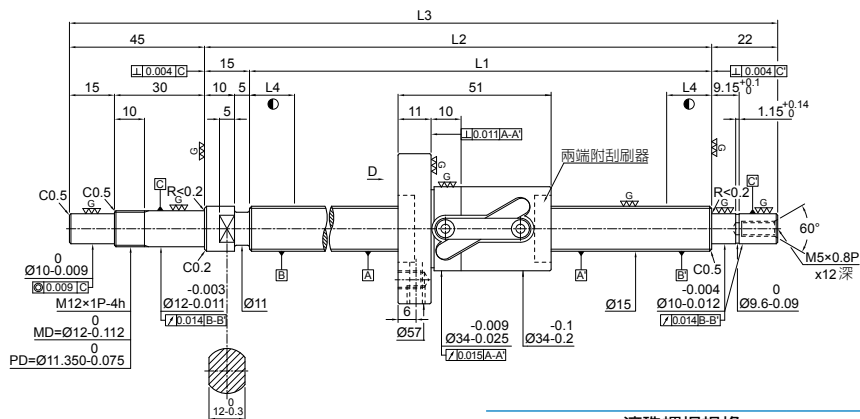


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	10	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	11.53	
額定動負荷 Ca (kgf)	680	
額定靜負荷 Co (kgf)	1210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-10B1-FSWC-189-271-0.018	189	201	271	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-239-321-0.018	239	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-289-371-0.018	289	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-339-421-0.018	339	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-10B1-FSWC-389-471-0.018	289	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-FSWC-439-521-0.018	439	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-10B1-FSWC-489-571-0.018	489	504	571	15	5	0.027	0.018



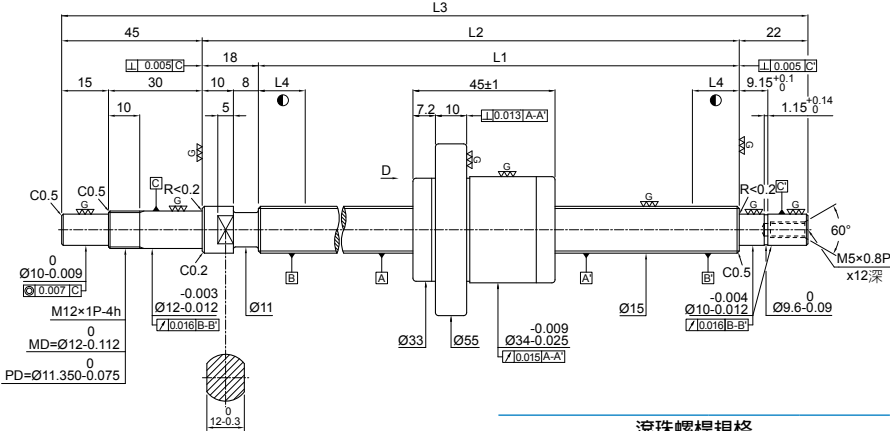
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	10	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	11.53	
額定動負荷 Ca (kgf)	680	
額定靜負荷 Co (kgf)	1210	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.1~0.79	0.24 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-10B1-FSWC-539-621-0.018	539	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-10B1-FSWC-589-671-0.018	589	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-FSWC-639-721-0.018	639	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-10B1-FSWC-689-771-0.018	689	704	771	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-FSWC-789-871-0.018	789	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-10B1-FSWC-889-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-10B1-FSWC-1089-1171-0.018	1089	1104	1171	15	5	0.046	0.018

FSKC 標準型滾珠螺桿
軸徑 Ø15 導程 20

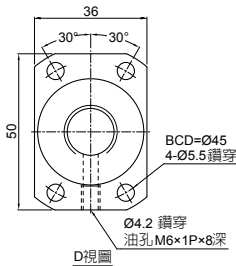
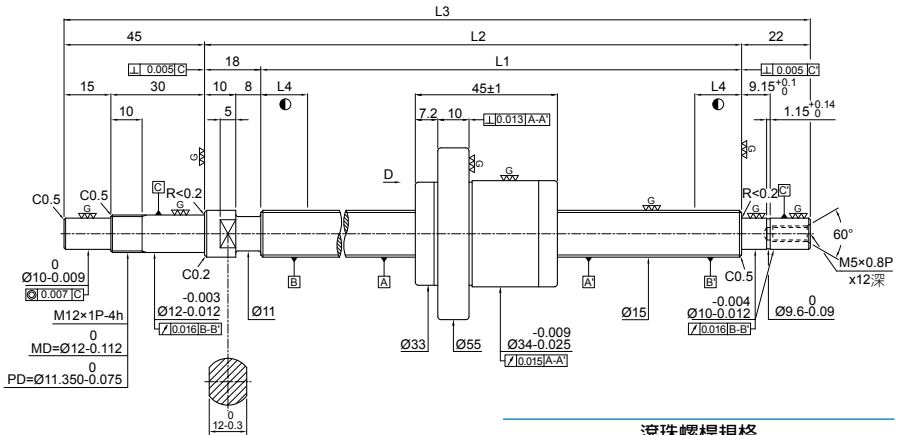


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右	
節圓直徑	15.6	
導 程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈×螺紋數)	1.8 × 1	
導 程 角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	780	
額定靜負荷 Co (kgf)	1400	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度 等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-20A1-FSKC-186-271-0.018	186	204	271	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-236-321-0.018	236	254	321	10	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-286-371-0.018	286	304	371	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-336-421-0.018	336	354	421	15	5	0.023	0.018
1R15-20A1-FSKC-386-471-0.018	386	404	471	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-FSKC-436-521-0.018	436	454	521	15	5	0.025	0.018
1R15-20A1-FSKC-486-571-0.018	486	504	571	15	5	0.027	0.018



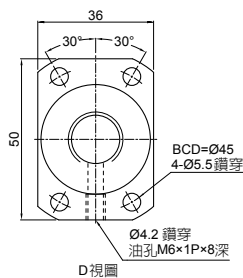
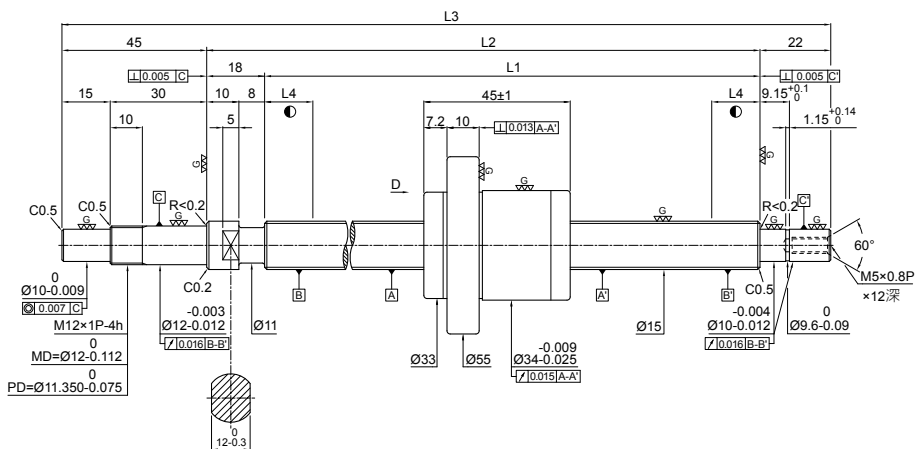
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	15.6	
導 程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈×螺紋數)	1.8 × 1	
導 程 角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	780	
額定靜負荷 Co (kgf)	1400	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.24 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R15-20A1-FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
1R15-20A1-FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
1R15-20A1-FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
1R15-20A1-FSKC-886-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018
1R15-20A1-FSKC-1086-1171-0.018	1089	1104	1171	15	5	0.046	0.018

FSKC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø15 導程 20

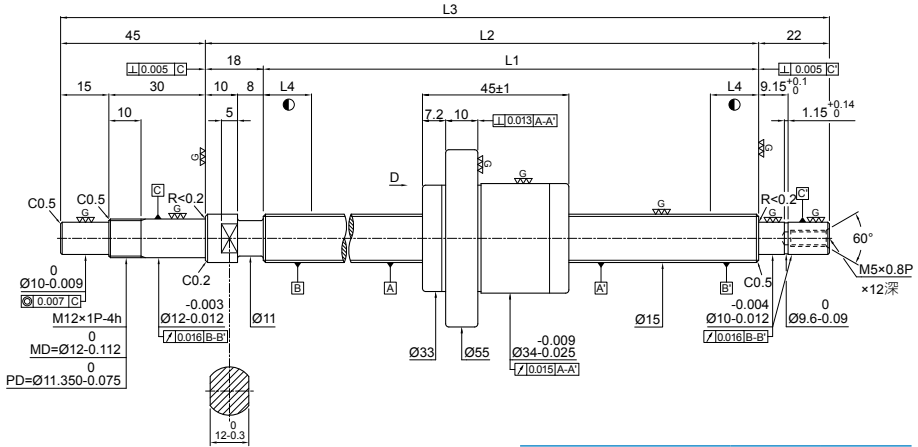


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	2/ 右	
節圓直徑	15.6	
導程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈×螺紋數)	1.8×2	
導程角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	1400	
額定靜負荷 Co (kgf)	2800	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.2~0.9	-

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
2R15-20A1-FSKC-236-321-0.018	236	254	321	10	5	0.023	0.018
2R15-20A1-FSKC-286-371-0.018	286	304	371	10	5	0.023	0.018
2R15-20A1-FSKC-336-421-0.018	336	354	421	15	5	0.023	0.018
2R15-20A1-FSKC-386-471-0.018	386	404	471	15	5	0.025	0.018
2R15-20A1-FSKC-436-521-0.018	436	454	521	15	5	0.025	0.018
2R15-20A1-FSKC-486-571-0.018	486	504	571	15	5	0.027	0.018



滾珠螺桿規格

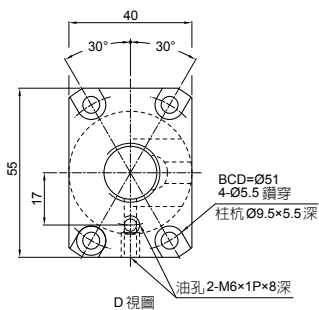
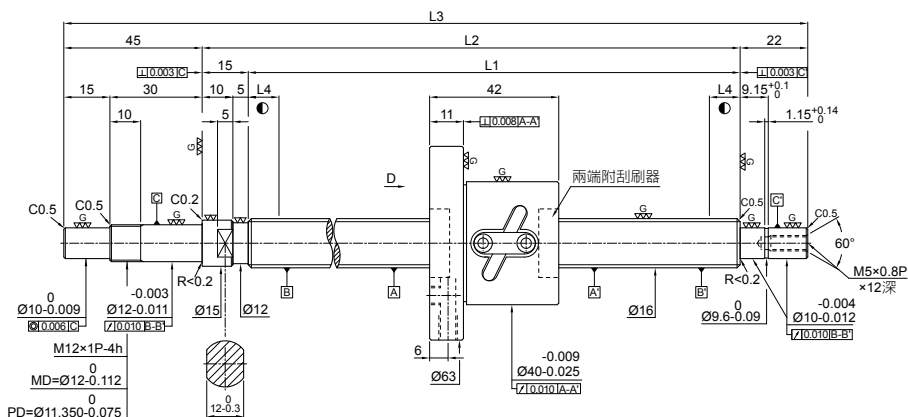
產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	2 / 右	
節圓直徑	15.6	
導程	20	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈×螺紋數)	1.8×2	
導程角	22.2	
額定動負荷 Ca (kgf)	1400	
額定靜負荷 Co (kgf)	2800	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.2~0.9	-

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
2R15-20A1-FSKC-536-621-0.018	536	554	621	15	5	0.027	0.018
2R15-20A1-FSKC-586-671-0.018	586	604	671	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-636-721-0.018	636	654	721	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-686-771-0.018	686	704	771	15	5	0.030	0.018
2R15-20A1-FSKC-786-871-0.018	786	804	871	15	5	0.035	0.018
2R15-20A1-FSKC-886-971-0.018	886	904	971	15	5	0.040	0.018

FSWC 標準型滾珠螺桿

軸徑 Ø16 導程 05

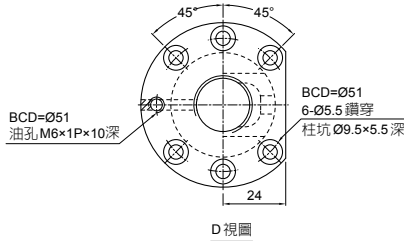
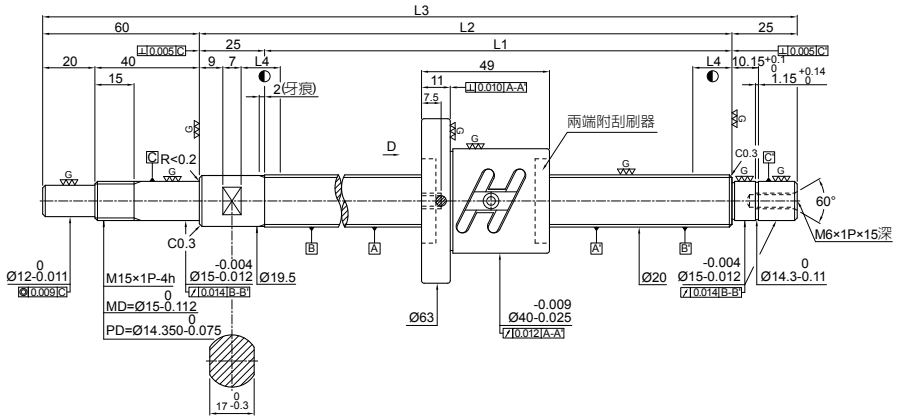


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	16.6	
導程	5	
鋼珠直徑	3.175	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1	
導程角	5.48	
額定動負荷 Ca (kgf)	690	
額定靜負荷 Co (kgf)	1270	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.8	0.2 以下

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R16-05B1-FSWC-189-271-0.018	189	204	271	10	5	0.023	0.018
1R16-05B1-FSWC-289-371-0.018	289	304	371	10	5	0.023	0.018
1R16-05B1-FSWC-389-471-0.018	389	404	471	15	5	0.025	0.018
1R16-05B1-FSWC-489-571-0.018	489	504	571	15	5	0.027	0.018
1R16-05B1-FSWC-689-771-0.018	689	704	771	15	5	0.035	0.018
1R16-05B1-FSWC-889-971-0.018	889	904	971	15	5	0.040	0.018



滾珠螺桿規格

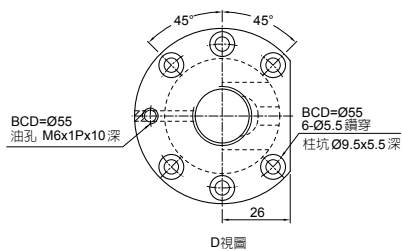
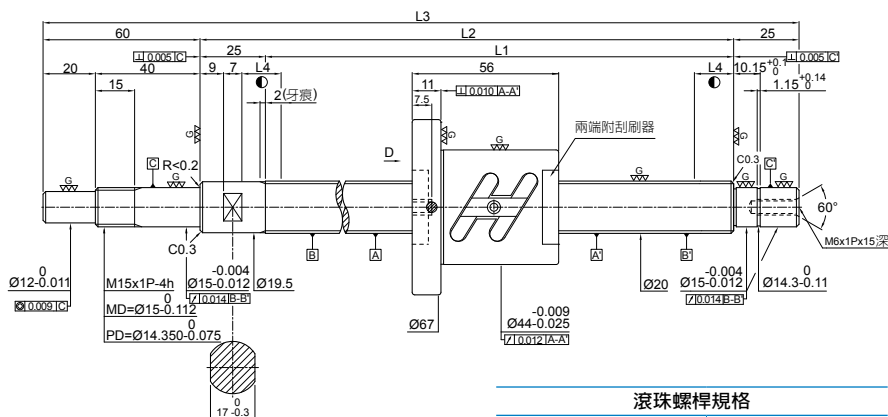
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	20.4
導程	4
鋼珠直徑	2.381
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	3.57
額定動負荷 Ca (kgf)	820
額定靜負荷 Co (kgf)	2110
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.12~0.68

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-04B2-FSWC-225-335-0.018	225	250	335	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-FSWC-275-385-0.018	275	300	385	10	5	0.023	0.018
1R20-04B2-FSWC-375-485-0.018	375	400	485	15	5	0.025	0.018
1R20-04B2-FSWC-475-585-0.018	475	500	585	15	5	0.027	0.018
1R20-04B2-FSWC-575-685-0.018	575	600	685	15	5	0.030	0.018
1R20-04B2-FSWC-675-785-0.018	675	700	785	15	5	0.035	0.018

FSWC 標準型滾珠螺桿

軸徑 Ø20 導程 05



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	20.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	4.42
額定動負荷 Ca (kgf)	1510
額定靜負荷 Co (kgf)	3460
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.28~1.32

單位:mm

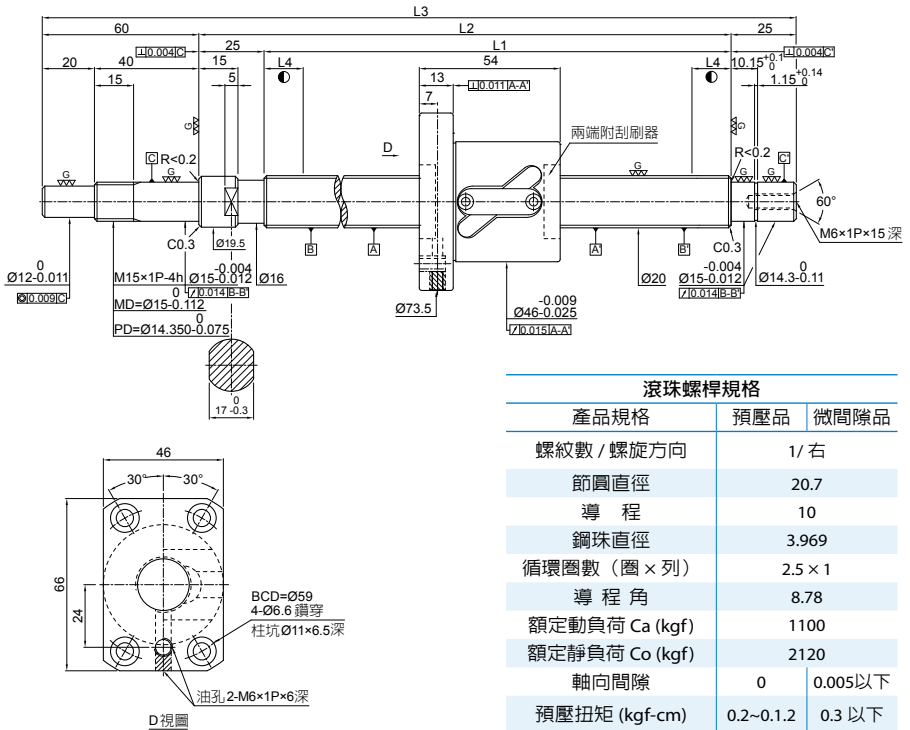
品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-05B2-FSWC-225-335-0.018	225	250	335	10	5	0.023	0.018
1R20-05B2-FSWC-275-385-0.018	275	300	385	10	5	0.023	0.018
1R20-05B2-FSWC-375-485-0.018	375	400	485	15	5	0.025	0.018
1R20-05B2-FSWC-475-585-0.018	475	500	585	15	5	0.027	0.018
1R20-05B2-FSWC-575-685-0.018	575	600	685	15	5	0.030	0.018
1R20-05B2-FSWC-775-885-0.018	775	800	885	10	5	0.035	0.018

標準型滾珠螺桿 FSWC
軸徑 Ø20 導程 10

型號

BALLSCREWS

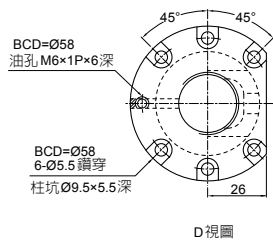
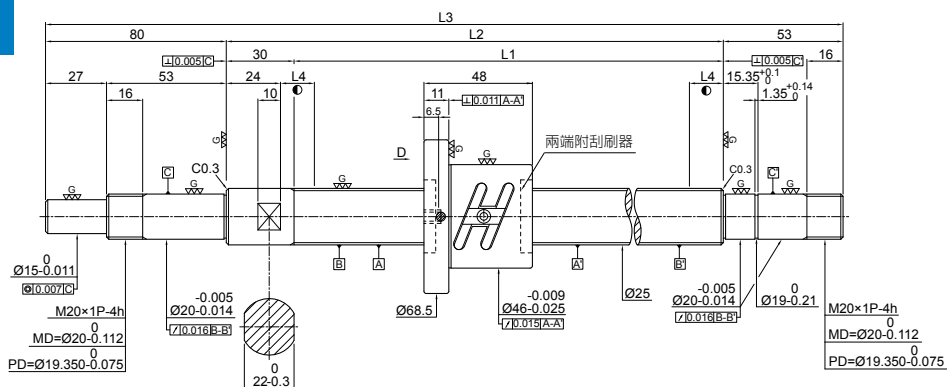
規格
標準型系列



單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R20-10B1-FSWC-289-399-0.018	289	314	399	10	5	0.023	0.018
1R20-10B1-FSWC-389-499-0.018	389	414	499	10	5	0.025	0.018
1R20-10B1-FSWC-489-599-0.018	489	514	599	15	5	0.027	0.018
1R20-10B1-FSWC-589-699-0.018	589	614	699	15	5	0.030	0.018
1R20-10B1-FSWC-689-799-0.018	689	714	799	15	5	0.035	0.018
1R20-10B1-FSWC-789-899-0.018	789	814	899	15	5	0.035	0.018
1R20-10B1-FSWC-889-999-0.018	889	914	999	15	5	0.040	0.018
1R20-10B1-FSWC-989-1099-0.018	989	1014	1099	15	5	0.040	0.018
1R20-10B1-FSWC-1089-1199-0.018	1089	1114	1199	15	5	0.046	0.018
1R20-10B1-FSWC-1189-1299-0.018	1189	1214	1299	15	5	0.046	0.018
1R20-10B1-FSWC-1289-1399-0.018	1289	1314	1399	15	5	0.046	0.018

FSWC 標準型滾珠螺桿
軸徑 Ø25 導程 04



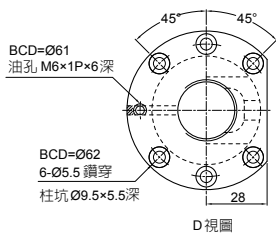
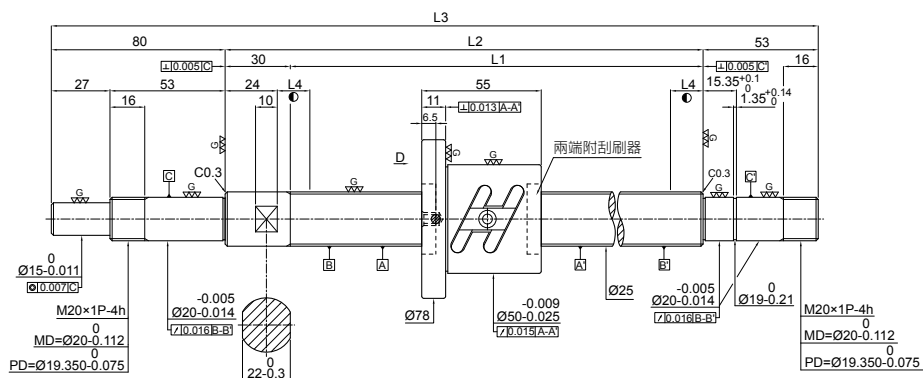
D 視圖

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	25.4
導 程	4
鋼珠直徑	2.381
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	2.87
額定動負荷 Ca (kgf)	930
額定靜負荷 Co (kgf)	2710
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.15~0.85

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	變動 e ₃₀₀	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-04B2-FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-04B2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-04B2-FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-04B2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-04B2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	10	5	0.035	0.018



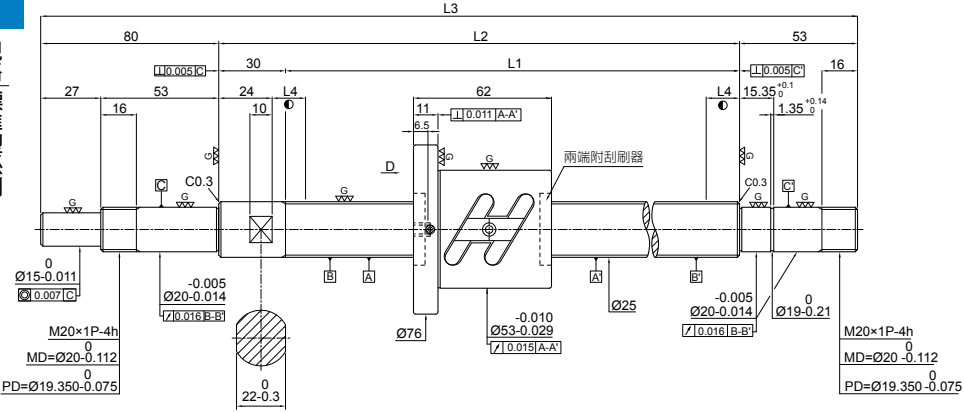
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品	微間隙品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右	
節圓直徑	20.7	
導程	10	
鋼珠直徑	3.969	
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2	
導程角	8.78	
額定動負荷 Ca (kgf)	1100	
額定靜負荷 Co (kgf)	2120	
軸向間隙	0	0.005以下
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.2~0.1.2	0.3 以下

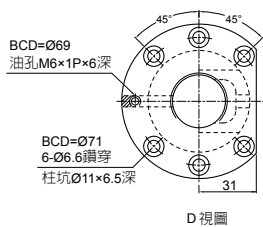
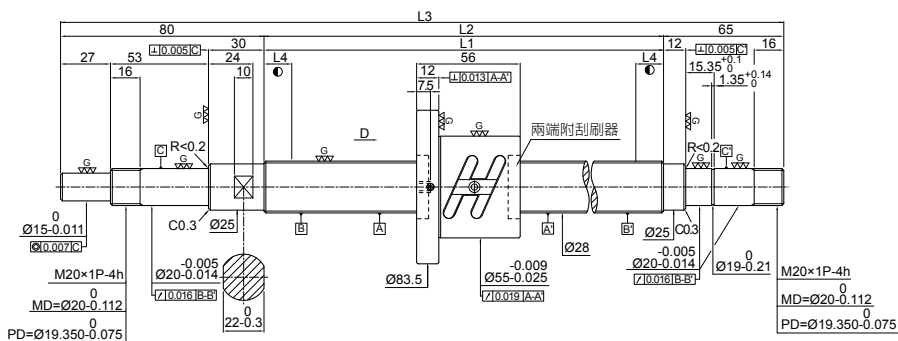
單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R25-05B2-FSWC-220-383-0.018	220	250	383	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-FSWC-270-433-0.018	270	300	433	10	5	0.023	0.018
1R25-05B2-FSWC-370-533-0.018	370	400	533	15	5	0.025	0.018
1R25-05B2-FSWC-470-633-0.018	470	500	633	15	5	0.027	0.018
1R25-05B2-FSWC-570-733-0.018	570	600	733	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-FSWC-670-833-0.018	670	700	833	15	5	0.030	0.018
1R25-05B2-FSWC-770-933-0.018	770	800	933	15	5	0.035	0.018
1R25-05B2-FSWC-970-1133-0.018	970	1000	1133	15	5	0.040	0.018
1R25-05B2-FSWC-1170-1333-0.018	1170	1200	1333	15	5	0.046	0.018

FSWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø25 導程 06



FSWC 標準型滾珠螺桿
軸徑 Ø28 導程 05



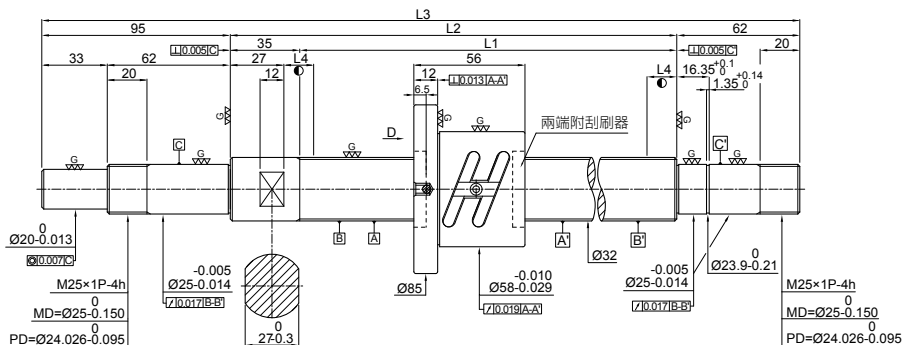
D 視圖

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	28.6
導 程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	3.19
額定動負荷 Ca (kgf)	1720
額定靜負荷 Co (kgf)	4940
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.3~1.7

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R28-05B2-FSWC-270-445-0.018	270	300	445	10	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-370-545-0.018	370	400	545	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-470-645-0.018	470	500	645	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-558-733-0.018	558	588	733	15	5	0.023	0.018
1R28-05B2-FSWC-758-933-0.018	758	788	933	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-FSWC-958-1133-0.018	958	988	1133	15	5	0.025	0.018
1R28-05B2-FSWC-1158-1333-0.018	1158	1188	1333	15	5	0.027	0.018



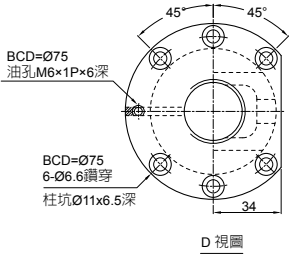
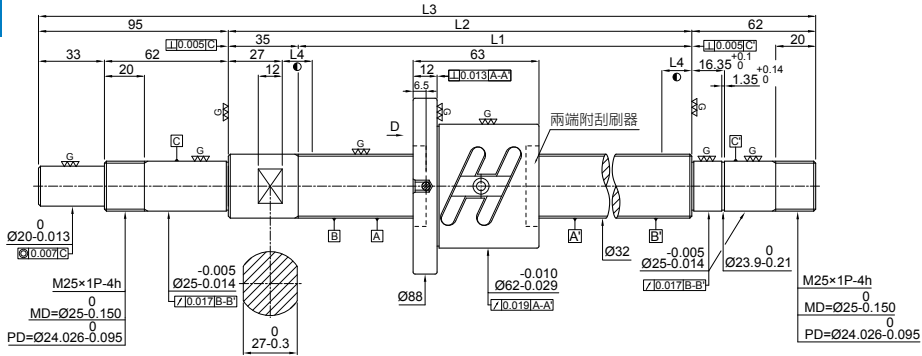
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	32.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	2.79
額定動負荷 Ca (kgf)	1830
額定靜負荷 Co (kgf)	5680
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.48~1.92

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-05B2-FSWC-265-457-0.018	265	300	457	10	5	0.023	0.018
1R32-05B2-FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-05B2-FSWC-465-657-0.018	465	500	657	15	5	0.027	0.018
1R32-05B2-FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-FSWC-665-857-0.018	665	700	857	15	5	0.030	0.018
1R32-05B2-FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-05B2-FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-05B2-FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-05B2-FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018

FSWC 標準型滾珠螺桿
軸徑 Ø32 導程 06



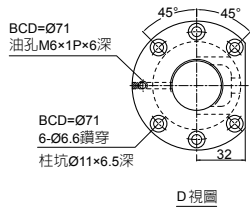
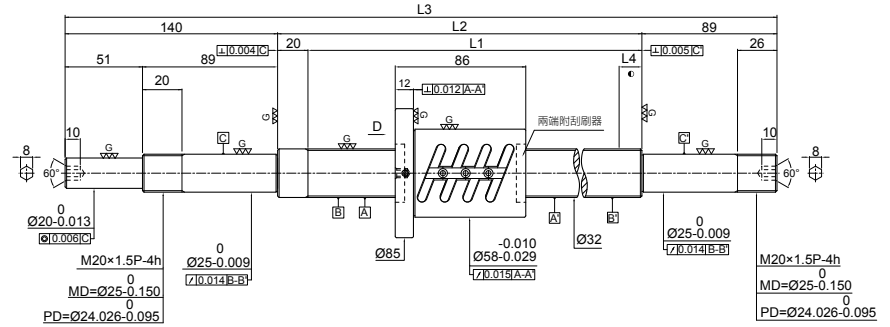
滾珠螺桿規格

產品規格	預製品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	32.7
導程	6
鋼珠直徑	3.969
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	3.34
額定動負荷 Ca (kgf)	2410
額定靜負荷 Co (kgf)	6900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	0.48~2.72

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-06B2-FSWC-365-557-0.018	365	400	557	15	5	0.025	0.018
1R32-06B2-FSWC-565-757-0.018	565	600	757	15	5	0.030	0.018
1R32-06B2-FSWC-765-957-0.018	765	800	957	15	5	0.035	0.018
1R32-06B2-FSWC-965-1157-0.018	965	1000	1157	15	5	0.040	0.018
1R32-06B2-FSWC-1165-1357-0.018	1165	1200	1357	15	5	0.046	0.018
1R32-06B2-FSWC-1465-1657-0.018	1465	1500	1657	15	5	0.054	0.018

FOWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø32 導程 05

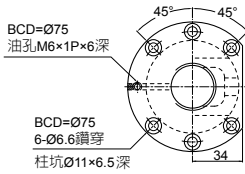
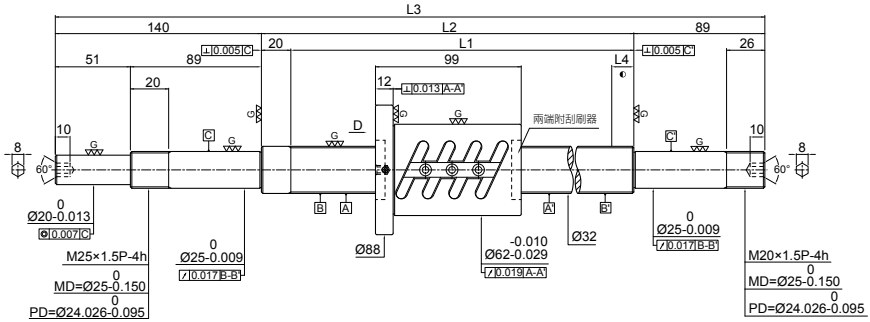


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	32.6
導程	5
鋼珠直徑	3.175
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導程角	2.79
額定動負荷 Ca (kgf)	1830
額定靜負荷 Co (kgf)	5680
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	1.2~3.6

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-05B1-FOWC-280-529-0.018	280	300	529	10	5	0.023	0.018
1R32-05B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-05B1-FOWC-480-729-0.018	480	500	729	15	5	0.027	0.018
1R32-05B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-05B1-FOWC-680-929-0.018	680	700	929	15	5	0.035	0.018
1R32-05B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-05B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-05B1-FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-05B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018



D 視圖

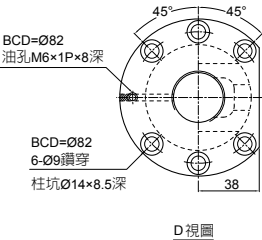
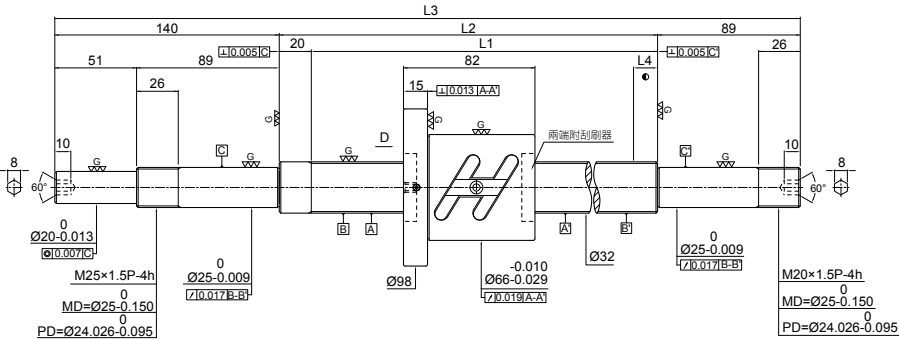
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	32.7
導程	6
鋼珠直徑	3.969
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導程角	3.34
額定動負荷 Ca (kgf)	2410
額定靜負荷 Co (kgf)	6900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	2.32~4.82

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-06B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-06B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-06B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-06B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-06B1-FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-06B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018

FOWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø32 導程 08

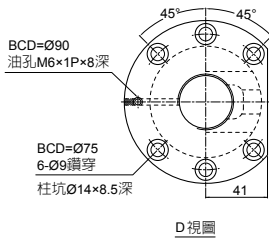
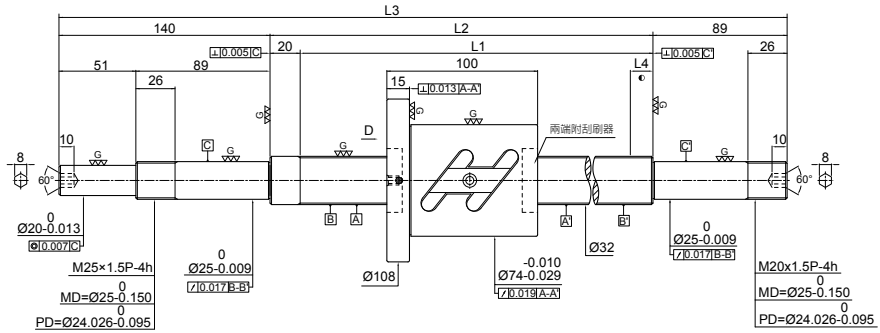


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	33
導 程	8
鋼珠直徑	4.762
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	4.41
額定動負荷 Ca (kgf)	1720
額定靜負荷 Co (kgf)	4180
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	1.26~5.06

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-08B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-08B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-08B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-08B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-08B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018



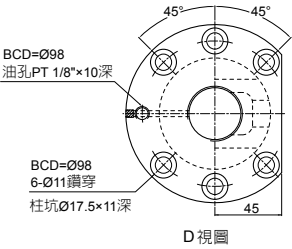
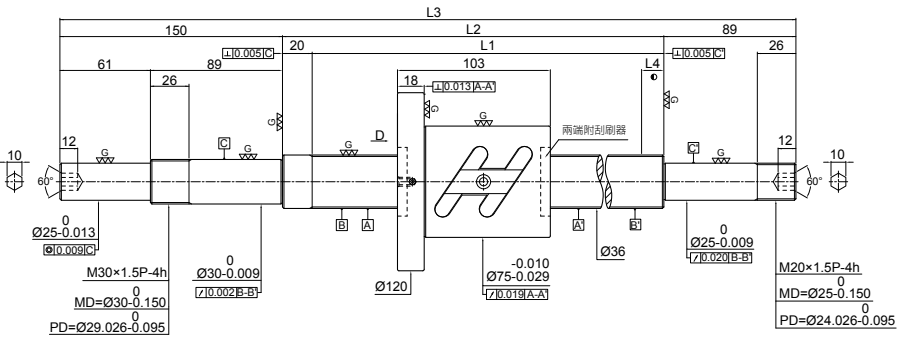
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	33.4
導程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1 (2)
導程角	5.44
額定動負荷 Ca (kgf)	2570
額定靜負荷 Co (kgf)	5440
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	3.58~7.44

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-10B1-FOWC-380-629-0.018	380	400	629	15	5	0.025	0.018
1R32-10B1-FOWC-480-729-0.018	480	500	729	15	5	0.027	0.018
1R32-10B1-FOWC-580-829-0.018	580	600	829	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-FOWC-680-929-0.018	680	700	929	15	5	0.030	0.018
1R32-10B1-FOWC-780-1029-0.018	780	800	1029	15	5	0.035	0.018
1R32-10B1-FOWC-980-1229-0.018	980	1000	1229	15	5	0.040	0.018
1R32-10B1-FOWC-1180-1429-0.018	1180	1200	1429	15	5	0.046	0.018
1R32-10B1-FOWC-1480-1729-0.018	1480	1500	1729	15	5	0.054	0.018
1R32-10B1-FOWC-1780-2029-0.018	1780	1800	2029	15	5	0.065	0.018

FOWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø36 導程 10

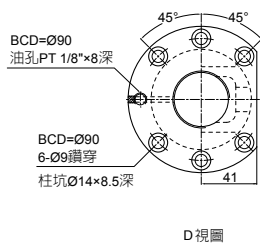
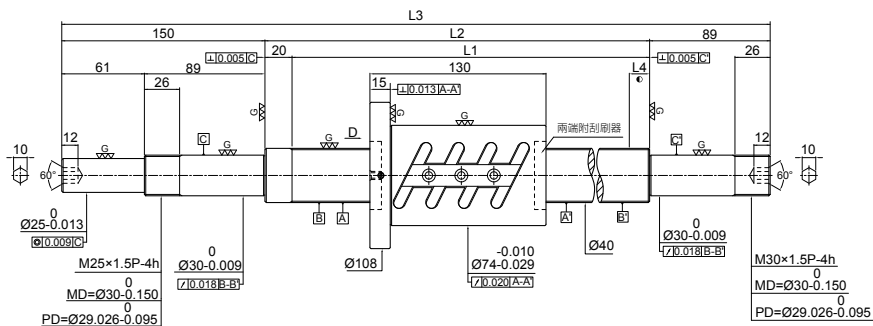


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	37.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	4.86
額定動負荷 Ca (kgf)	2720
額定靜負荷 Co (kgf)	6180
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	3.91~8.13

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R36-10B1-FOWC-480-739-0.018	480	500	739	15	5	0.027	0.018
1R36-10B1-FOWC-680-939-0.018	680	700	939	15	5	0.030	0.018
1R36-10B1-FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R36-10B1-FOWC-1380-1639-0.018	1380	1400	1639	15	5	0.054	0.018
1R36-10B1-FOWC-1780-2039-0.018	1780	1800	2039	15	5	0.065	0.018



D 視圖

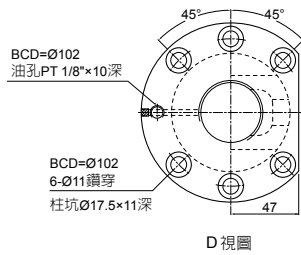
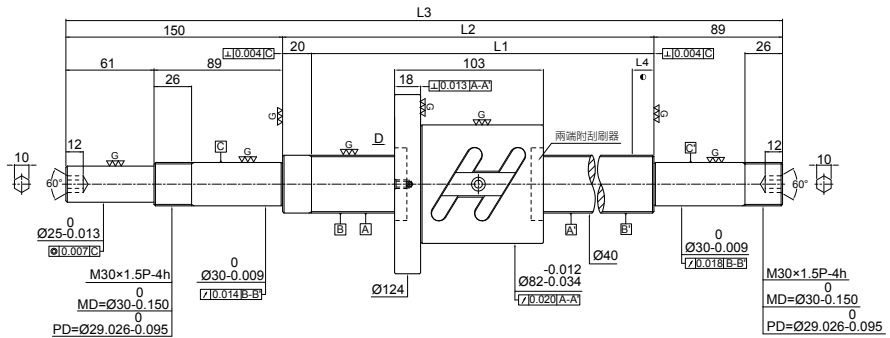
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	41
導 程	8
鋼珠直徑	4.762
循環圈數 (圈×列)	2.5×2(2)
導 程 角	3.55
額定動負荷 Ca (kgf)	3450
額定靜負荷 Co (kgf)	10540
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.24~8.82

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-8B2-FOWC-380-639-0.018	380	400	639	15	5	0.025	0.018
1R40-8B2-FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-8B2-FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-8B2-FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-8B2-FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-8B2-FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018

FOWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø40 導程 10

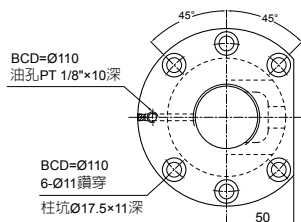
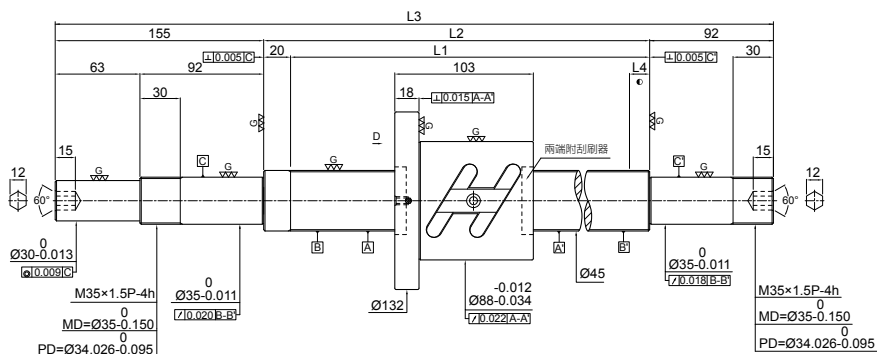


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	41.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導 程 角	4.4
額定動負荷 Ca (kgf)	2880
額定靜負荷 Co (kgf)	6950
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.57~8.49

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-10B1-FOWC-480-739-0.018	480	500	739	15	5	0.027	0.018
1R40-10B1-FOWC-580-839-0.018	580	600	839	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-FOWC-680-939-0.018	680	700	939	15	5	0.030	0.018
1R40-10B1-FOWC-780-1039-0.018	780	800	1039	15	5	0.035	0.018
1R40-10B1-FOWC-980-1239-0.018	980	1000	1239	15	5	0.040	0.018
1R40-10B1-FOWC-1180-1439-0.018	1180	1200	1439	15	5	0.046	0.018
1R40-10B1-FOWC-1380-1639-0.018	1380	1400	1639	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-FOWC-1580-1839-0.018	1580	1600	1839	15	5	0.054	0.018
1R40-10B1-FOWC-1780-2039-0.018	1780	1800	2039	15	5	0.065	0.018
1R40-10B1-FOWC-2380-2639-0.018	2380	2400	2639	15	5	0.077	0.018



D 視圖

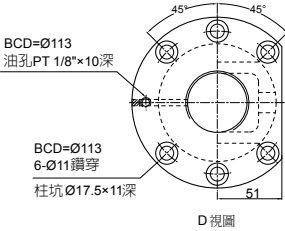
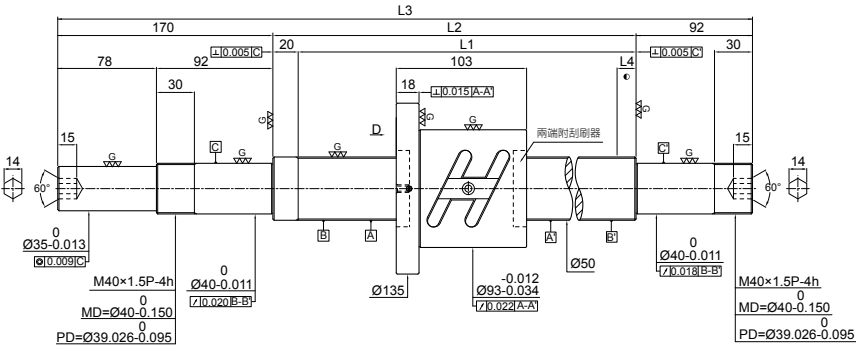
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	46.4
導程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈×列)	2.5×1(2)
導程角	4.4
額定動負荷 Ca (kgf)	3020
額定靜負荷 Co (kgf)	7850
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.58~9.5

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R45-10B1-1FOWC-680-947-0.018	680	700	947	15	5	0.035	0.018
1R45-10B1-1FOWC-980-1247-0.018	980	1000	1247	15	5	0.04	0.018
1R45-10B1-1FOWC-1380-1647-0.018	1380	1400	1647	15	5	0.054	0.018
1R45-10B1-1FOWC-1780-2047-0.018	1780	1800	2047	15	5	0.065	0.018
1R45-10B1-1FOWC-2480-2747-0.018	2480	2500	2747	15	5	0.077	0.018

FOWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø50 導程 10

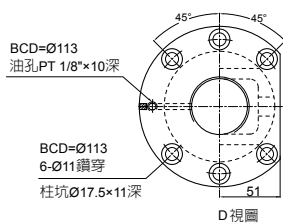
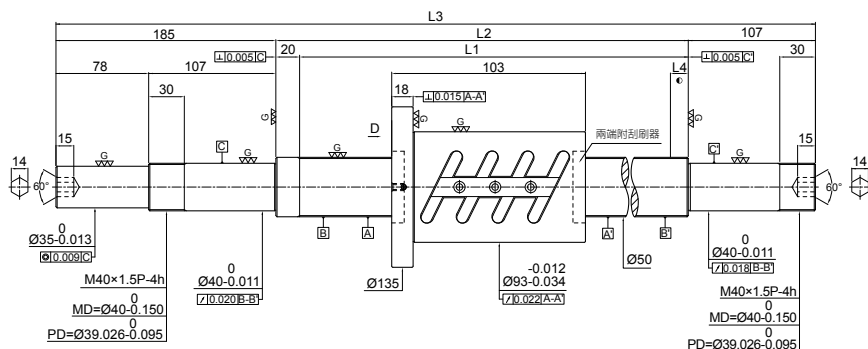


滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	51.4
導程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 1(2)
導程角	3.54
額定動負荷 Ca (kgf)	3190
額定靜負荷 Co (kgf)	8710
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	4.84~11.28

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R50-10B1-FOWC-580-892-0.018	580	600	892	15	5	0.030	0.018
1R50-10B1-FOWC-780-1092-0.018	780	800	1092	15	5	0.035	0.018
1R50-10B1-FOWC-980-1292-0.018	980	1000	1292	15	5	0.040	0.018
1R50-10B1-FOWC-1180-1492-0.018	1180	1200	1492	15	5	0.046	0.018
1R50-10B1-FOWC-1480-1792-0.018	1480	1500	1792	15	5	0.054	0.018
1R50-10B1-FOWC-1980-2292-0.018	1980	2000	2292	15	5	0.065	0.018
1R50-10B1-FOWC-2580-2892-0.018	2580	2600	2892	15	5	0.093	0.018



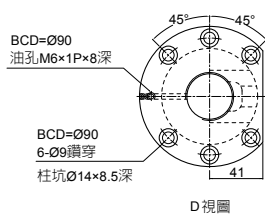
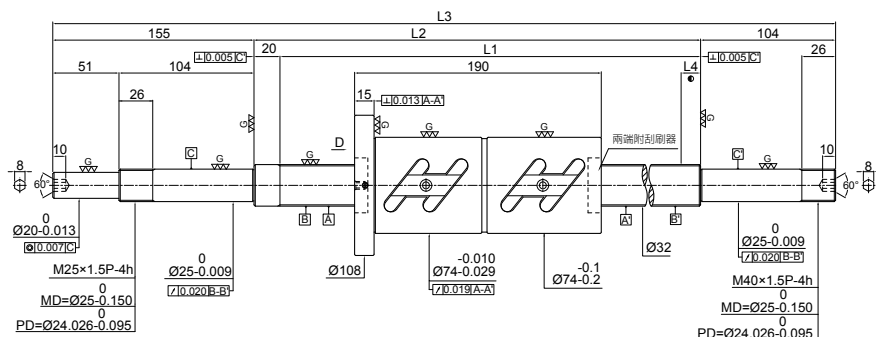
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	51.4
導程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2(2)
導程角	3.54
額定動負荷 Ca (kgf)	5790
額定靜負荷 Co (kgf)	17420
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	10.48~17.48

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R50-10B2-FOWC-580-892-0.018	580	600	892	15	5	0.030	0.018
1R50-10B2-FOWC-780-1092-0.018	780	800	1092	15	5	0.035	0.018
1R50-10B2-FOWC-980-1292-0.018	980	1000	1292	15	5	0.040	0.018
1R50-10B2-FOWC-1180-1492-0.018	1180	1200	1492	15	5	0.046	0.018
1R50-10B2-FOWC-1480-1792-0.018	1480	1500	1792	15	5	0.054	0.018
1R50-10B2-FOWC-1980-2292-0.018	1980	2000	2292	15	5	0.065	0.018
1R50-10B2-FOWC-2580-2892-0.018	2580	2600	2892	15	5	0.093	0.018

FDWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø32 導程 10



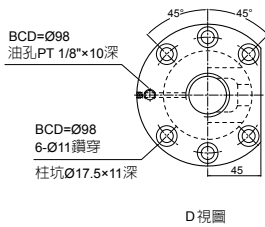
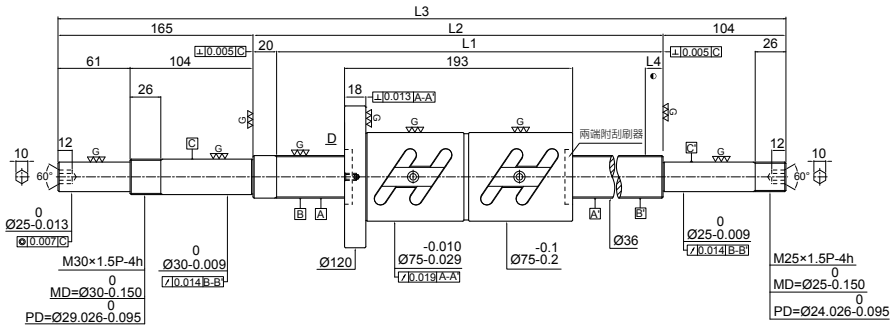
D 視圖

滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1/ 右
節圓直徑	33.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	5.44
額定動負荷 Ca (kgf)	4660
額定靜負荷 Co (kgf)	10880
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	5.51~11.43

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R32-10B2-FDWC-380-659-0.018	380	400	659	15	5	0.025	0.018
1R32-10B2-FDWC-480-759-0.018	480	500	759	15	5	0.027	0.018
1R32-10B2-FDWC-580-859-0.018	580	600	859	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-FDWC-680-959-0.018	680	700	959	15	5	0.030	0.018
1R32-10B2-FDWC-780-1059-0.018	780	800	1059	15	5	0.035	0.018
1R32-10B2-FDWC-980-1259-0.018	980	1000	1259	15	5	0.040	0.018
1R32-10B2-FDWC-1180-1459-0.018	1180	1200	1459	15	5	0.046	0.018
1R32-10B2-FDWC-1480-1759-0.018	1480	1500	1759	15	5	0.054	0.018
1R32-10B2-FDWC-1780-2059-0.018	1780	1800	2059	15	5	0.065	0.018



D 視圖

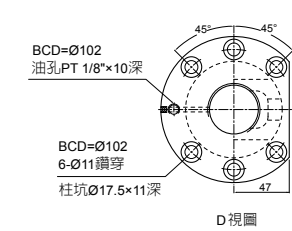
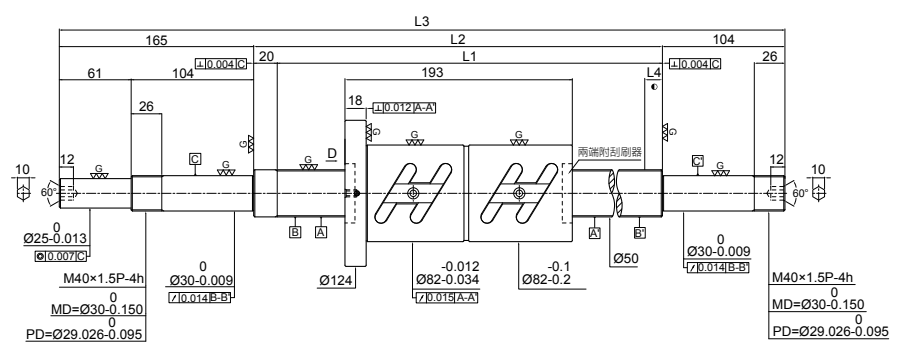
滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	37.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.86
額定動負荷 Ca (kgf)	4930
額定靜負荷 Co (kgf)	12360
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	6.64~12.34

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R36-10B2-1FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R36-10B2-1FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.035	0.018
1R36-10B2-1FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R36-10B2-1FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018

FDWC 標準型滾珠螺桿 軸徑 Ø40 導程 10



滾珠螺桿規格	
產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	41.4
導 程	10
鋼珠直徑	6.35
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導 程 角	4.4
額定動負荷 Ca (kgf)	5220
額定靜負荷 Co (kgf)	13900
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	8.26~13.78

單位:mm

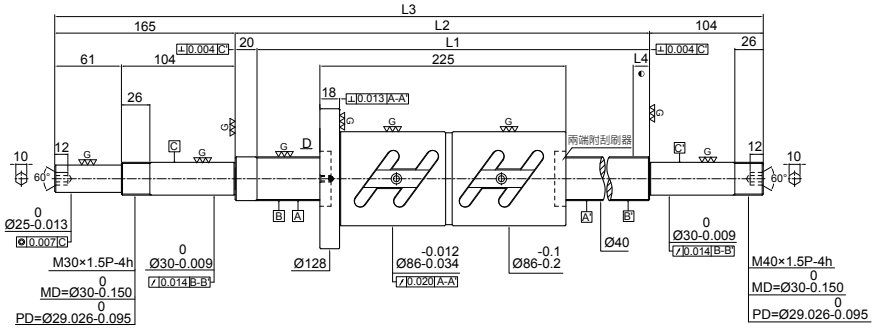
品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-10B2-FDWC-480-769-0.018	480	500	769	15	5	0.027	0.018
1R40-10B2-FDWC-580-869-0.018	580	600	869	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-10B2-FDWC-780-1069-0.018	780	800	1069	15	5	0.035	0.018
1R40-10B2-FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-10B2-FDWC-1180-1469-0.018	1180	1200	1469	15	5	0.046	0.018
1R40-10B2-FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-FDWC-1580-1869-0.018	1580	1600	1869	15	5	0.054	0.018
1R40-10B2-FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-10B2-FDWC-2380-2269-0.018	2380	2400	2269	15	5	0.077	0.018

標準型滾珠螺桿 FDWC
軸徑 Ø40 導程 12

型號

BALLSCREWS

規格
標準型系列



滾珠螺桿規格

產品規格	預壓品
螺紋數 / 螺旋方向	1 / 右
節圓直徑	41.5
導程	12
鋼珠直徑	7.144
循環圈數 (圈 × 列)	2.5 × 2
導程角	5.26
額定動負荷 Ca (kgf)	6170
額定靜負荷 Co (kgf)	15700
軸向間隙	0
預壓扭矩 (kgf-cm)	9.79~18.17

單位:mm

品號	軸尺寸				精度等級	導程精度	
	L1	L2	L3	L4		誤差 E	變動 e ₃₀₀
1R40-12B2-FDWC-680-969-0.018	680	700	969	15	5	0.030	0.018
1R40-12B2-FDWC-980-1269-0.018	980	1000	1269	15	5	0.040	0.018
1R40-12B2-FDWC-1380-1669-0.018	1380	1400	1669	15	5	0.054	0.018
1R40-12B2-FDWC-1780-2069-0.018	1780	1800	2069	15	5	0.065	0.018
1R40-12B2-FDWC-2480-2769-0.018	2480	2500	2769	15	5	0.077	0.018

14 PMI 轉造級滾珠螺桿

14.1 轉造級滾珠導螺桿介紹

PMI 轉造級滾珠導螺桿製程、設備不同於它廠，本公司先進的轉造技術搭配德國Bad Düben進口數值電控滾牙機製造，本公司從導螺桿素材選用、轉造加工、中週波表面熱處理、後製加工皆有嚴格品質管控，以滿足顧客所需產品之最佳品質。

轉造級滾珠螺桿搭配研磨級螺帽取代了傳統艾克姆導螺桿、梯形導螺桿之傳動方式，可提升運轉順暢度、降低摩擦力及軸向背隙之優點，且供貨迅速、價格低廉。

轉造級與研磨級滾珠導螺桿除了在導程誤差之定義與幾何公差有所差異外，亦可用相同預壓方式來消除軸向背隙，歡迎向本公司諮詢相關技術資料。



本公司採用最先進德國數值電控滾牙機，轉造製程中，牙輪兩軸油壓缸皆採用伺服油壓補正油壓壓力及定位精度。



本公司牙輪亦採用德國Bad Düben原廠滾輪，以維持原廠機台穩定性及轉造後品質。

14.2 PMI 轉造級滾珠導螺桿特徵

C7、C8、C10級螺桿已標準化

本公司轉造級螺桿導程精度以JIS B1192 -1997為製造基準規範，本公司PMI C7、C8、C10之產品已標準化。

導程精度最高可達C5級

導程精密等級可達JIS C5、C6級，如有C5、C6級需求請電洽本公司諮詢。

轉造用螺帽精密度高

轉造級螺帽製程與研磨級螺帽製程一致，經過表面硬化處理，採用內螺紋研磨機精磨，以維持使用耐久性及良好的運動平滑性。

螺帽互換性高

當螺桿與螺帽無預壓情況下，在允許的最大軸向背隙內，同規格螺桿可更換不同形式的螺帽。

14.3 轉造級滾珠導螺桿導程精度(e_{300})

依據JIS B1192 -1997，**PMI** 轉造級滾珠螺桿導程精度定義：以有效螺紋長度範圍內，任意300mm的累積導程誤差之容許值，參考表14.1：

表14.1 導程精度對照

e_{300} (有效螺紋長度範圍內，任意300mm的累積導程誤差之容許值)

單位: μm

等級	C5	C6	C7	C8	C10
ISO, DIN	23		52		210
JIS	18		50		210
PMI	18	25	50	100	210

ep (有效螺紋長度範圍內累積導程誤差之容許值) 單位: μm

等級	C5	C6	C7	C8	C10
<i>PMI</i>	$ep = \pm(lu/300) \times e_{300}$ lu: 有效螺紋長度(單位: mm)				

e₃₀₀ / 等級 測量長度		C5	C6	C7	C8	C10
0~100		15	20	44	84	178
101~200		16	22	48	92	194
201~315		18	25	50	100	210

P.S. 如有*PMI* C5、C6級需求，請洽詢本公司業務人員。

14.4 *PMI* 轉造級滾珠導螺桿外徑及導程對照表

PMI 轉造級滾珠螺桿有多元化規格與不同導程精度最大轉造長度可提供選購，參考表 14.2~14.3

表14.2 轉造螺桿規格表

螺桿公稱 外徑Ø	導程										轉造螺桿最 大長度
	4	5	5.08	6	10	16	20	25	32	40	
12	●	●									1400
14	●	●									2800
15					●						4400
16	●	●			●	●					3600
20	●	●			●		●				4400
25	●	●/○	●/○		●			●			4400
28		●		●							4400
32		●/○	●/○		●		●		●		5700
36					●						5700
40		●			●		●			●	5400
50					●						5200

●：右旋螺紋 ○：左旋螺紋

P.S. 轉造級滾珠螺桿長度與精度所限制，如有其他需求請向本公司電洽諮詢

表14.3 導程精度與最大轉造長度對照表

螺桿公稱 外徑 ϕ (mm)	導程精度等級(e300)最大轉造長度(mm)				
	C5	C6	C7	C8	C10
12	請電洽本公司業務人員		1400	1400	1400
14			2800	2800	2800
15			4400	4400	4400
16			3600	3600	3600
20			4400	4400	4400
25~28			4400	4400	4400
32			5700	5700	5700
36			5700	5700	5700
40			5400	5400	5400
50			5200	5200	5200

14.5 軸向背隙

一般無預壓情況下，最大軸向背隙見表14.4

表14.4 最大軸向背隙

螺桿外徑 ϕd (mm)	6~12	14~28	30~32	36~45	50
最大軸向背隙 (mm)	0.05	0.10	0.14	0.17	0.20

PMI 轉造級滾珠螺桿可用相同預壓方式來消除軸向背隙，如需做預壓動作，歡迎洽詢本公司業務人員。

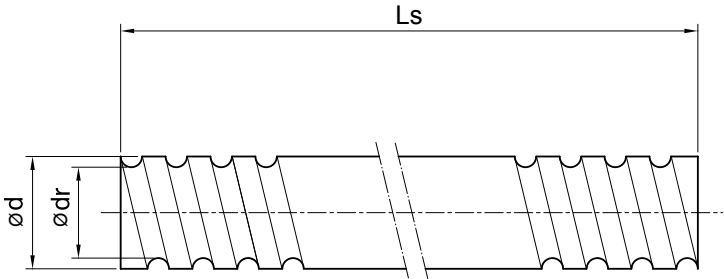
14.6 材料與硬度

PMI 轉造級滾珠導螺桿標準素材及表面硬度，見表14.5

表14.5

名稱	材料	熱處理方式	硬度(HRC)
轉造級螺桿	S55C	中週波熱處理	58~62
螺帽	SCM420H	滲碳熱處理	58~62

14.7 轉造級滾珠導螺桿形式與尺寸



單位:mm

型 號			導程精度 等級	螺紋方向	螺紋數	最長轉造 長度	螺桿編號
外徑 d	導程	珠徑 D_w		L: 左 / R: 右			
12	4	2.381	C7, C8, C10	R	1	1400	R1204A
	5	2.000		R	1		R1205Z
14	4	2.381		R	1	2800	R1404A
	5	3.175		R	1		R1405B
15	10	3.175		R	2	4400	2R1510B
16	4	2.381		R	1	3600	R1604A
	5	3.175		R	1		R1605B
	10	3.175		R	2		2R1610B
	16	3.175		R	2		2R1616B

單位:mm

型 號			導程精度 等級	螺紋方向	螺紋數	最長轉造 長度	螺桿編號
外徑 d	導程	珠徑 D _w		L: 左 / R: 右			
20	4	2.381	C7, C8, C10	R	1	4400	R2004A
	5	3.175		R	1		R2005B
	10	4.762		R	1		R2010D
	20	3.175		R	2		2R2020B
25	4	2.381		R	1		R2504A
	5	3.175		R/L	1		R(L)2505B
	5.08	3.175		R/L	1		R(L)2515B
	10	4.762		R	1		R2510D
	10	6.350		R	1		R2510F
	25	3.969		R	4		4R2525C
28	5	3.175		R	1	5700	R2805B
	6	3.175		R	1		R2806B
32	5	3.175		R/L	1	5700	R(L)3205B
	5.08	3.175		R/L	1		R(L)3215B
	10	6.350		R	1		R3210F
	20	6.350		R	2		2R3220F
	32	4.762		R	4		4R3232D
36	10	6.350		R	1	5700	R3610F
40	5	3.175		R	1	5400	R4005B
	10	6.350		R	1		R4010F
	20	6.350		R	2		2R4020F
	40	6.350		R	4		4R4040F
50	10	6.350		R	1	5200	R5010F

訂購代碼：

4 R 15 10 A -1500 -C7

導程精度等級

螺桿訂製長度 *mm*

鋼珠直徑 *mm* (A: 2.381 B: 3.175 C: 3.969
D: 4.762 F: 6.35 Z: 2.0)

螺桿導程 *mm*

螺桿外徑 *mm*

螺紋方向 (R: 右旋螺紋 L: 左旋螺紋)

螺紋數(單螺紋不標示)

14.8 轉造級滾珠螺桿螺帽

標準規格：

FSIN



FSIW



FSKW



FSDW



選配規格：

FSWW



FSVW



RSVW



SSVW



FSBW



訂購代碼：

L F S I N 25 05 -5.6P

循環圈數(列×圈)

導程

螺桿外徑

W：轉造級用螺帽 N：歐規規格(DIN)

鋼珠迴流形式 W：外循環圓周型

V：外循環管凸出型

I：內循環

K：端蓋型

D：端塞式

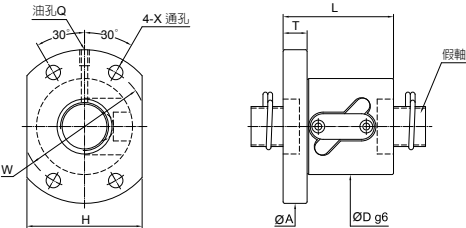
B：外循環管埋藏型

單螺帽

螺帽樣式(F：有法蘭式 R：無法蘭式 S：方型螺帽)

螺紋方向(R：右螺紋可省略不標示 L：左螺紋)

FSWW



單位:mm

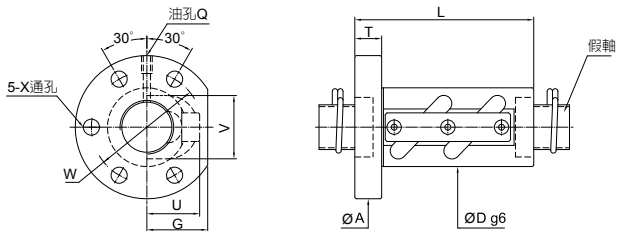
螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數圈×列	修正後額定負荷 (kgf)		螺帽尺寸											螺帽編號
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭				螺絲孔 X	油孔 Q	剛性 kgf/ μm			
								A	T	W	H						
12	4	2.381	2.5×1	285	533	30	40	52	10	40	31	4.5	M6×1P	9	FSWW1204-2.5P		
	5	2.000	2.5×1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6×1P	8.2	FSWW1205-2.5P		
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	35	42	57	10	45	40	4.5	M6×1P	15	FSWW1404-3.5P		
	5	3.175	2.5×1	515	990	40	40	57	10	45	40	4.5	M6×1P	11	FSWW1405-2.5P		
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	44	41	67	10	55	52	5.5	M6×1P	15	FSWW2005-2.5P		
	10	4.762	2.5×1	1100	2200	52	61	82	12	67	64	6.6	M6×1P	16	FSWW2010-2.5P		
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	50	41	73	11	61	56	6.6	M6×1P	18	FSWW2505-2.5P		
			2.5×2	1120	3710		56							37	FSWW2505-5.0P		
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	60	69	96	15	78	72	9	M6×1P	21	FSWW2510-2.5P		
			2.5×2	3200	7170		97							40	FSWW2510-5.0P		
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	67	69	103	15	85	78	9	M6×1P	25	FSWW3210-2.5P		
			2.5×2	3130	9410		97							49	FSWW3210-5.0P		
36	10	6.350	2.5×2	3370	10800	70	99	110	17	90	82	11	M6×1P	29	FSWW3610-5.0P		
40	10	6.350	2.5×2	3520	12000	76	100	116	17	96	88	11	M6×1P	59	FSWW4010-5.0P		
50	10	6.350	2.5×2	3900	15000	88	101	128	18	108	100	11	M6×1P	72	FSWW5010-5.0P		
			3.5×2	4940	21000		126							98	FSWW5010-7.0P		

備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠 直徑	循環 圈數 圈×列	修正後額定負荷 (kgf)		螺帽尺寸													
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	外 徑 D	長 度 L	法蘭					循環管凸出 部		螺絲 孔 X	油孔 Q	剛性 kgf/ μm	螺帽編號	
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	25	42	55	10	40	19	19	21	4.5	M6×1P	15	FSVW1404-3.5P		
	5	3.175	2.5×1	515	990	30	43	50	10	40	22	22	21	4.5	M6×1P	11	FSVW1405-2.5P		
16	5	3.175	2.5×1	550	1140	34	43	54	10	44	24	20	22	4.5	M6×1P	13	FSVW1605-2.5P		
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	40	43	60	12	50	28	28	27	4.5	M6×1P	15	FSVW2005-2.5P		
	10	4.762	2.5×1	1100	2200	40	60	67	12	53	30	30	30	6.6	M6×1P	16	FSVW2010-2.5P		
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	42	45	71	12	57	28	28	32	6.6	M6×1P	18	FSVW2505-2.5P		
			2.5×2	1120	3710		60									37	37	FSVW2505-5.0P	
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	44	68	79	15	62	34	34	37	9.0	M6×1P	21	FSVW2510-2.5P		
			2.5×2	3200	7170		98									40	FSVW2510-5.0P		
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	55	72	97	18	75	39	39	44	11	M6×1P	25	FSVW3210-2.5P		
			2.5×2	3130	9410		101									49	49	FSVW3210-5.0P	
36	10	6.350	2.5×1	1860	5400	70	70	105	17	80	42	35	49	11	M6×1P	29	FSVW3610-2.5P		
			2.5×2	3370	10800		98									55	55	FSVW3610-5.0P	
40	10	6.350	3.5×2	4450	16800	65	123	114	20	90	44	44	52	14	M6×1P	81	FSVW4010-7.0P		
50	10	6.350	3.5×2	4940	21000	80	125	138	22	110	52	52	62	18	M6×1P	98	FSVW5010-7.0P		

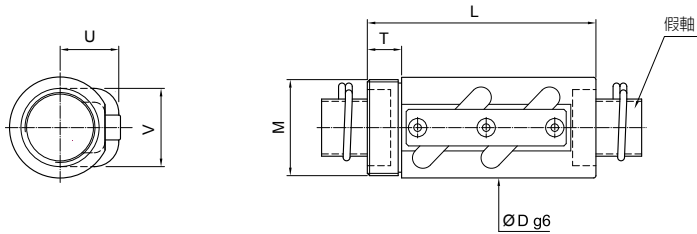
備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。

RSVW



單位:mm

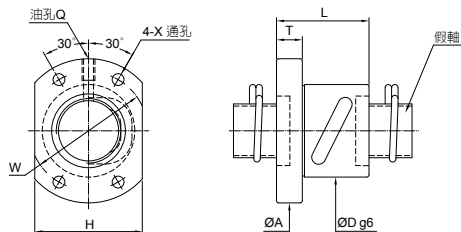
螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數 圈×列	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸							
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁶ REV) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭		循環管凸出部		剛性 kgf/μm	螺帽編號
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	25	42	M24×1.0P	10	19	21	15	RSVW1404-3.5P
	5	3.175	2.5×1	515	990	30	43	M26×1.5P	10	22	21	11	RSVW1405-2.5P
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	40	43	M36×1.5P	12	28	27	15	RSVW1605-2.5P
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	42	48	M40×1.5P	15	28	32	18	RSVW2505-2.5P
			2.5×2	1120	3710		63					37	RSVW2505-5.0P
	10	6.350	2.5×1	1720	3590	44	68	M42×1.5P	15	34	37	21	RSVW2510-2.5P
			2.5×2	3200	7170		98					40	RSVW2510-5.0P
32	10	6.350	2.5×1	1930	4680	55	72	M50×1.5P	18	39	44	25	RSVW3210-2.5P
			2.5×2	3130	9410		101					49	RSVW3210-5.0P
40	10	6.350	3.5×2	4450	16800	65	128	M60×2.0P	25	44	52	81	RSVW4010-7.0P
50	10	6.350	3.5×2	4940	21000	80	143	M75×2.0P	40	52	62	98	RSVW5010-7.0P

備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。



單位:mm

螺桿尺寸				基本額定負荷(kgf)				螺帽尺寸									
外徑	導程	鋼珠直徑	循環圈數圈×列	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭				螺絲孔 X	油孔 Q	剛性 kgf/μm	螺帽編號		
12	5	2.000	2.5×1	270	350	26	40	47	10	37	30	4.5	M6×1P	8.2	FSBW1205-2.5P		
14	4	2.381	3.5×1	500	1100	31	40	50	10	40	37	4.5	M6×1P	15	FSBW1404-3.5P		
	5	3.175	2.5×1	515	990	32	40	50	10	40	38	4.5	M6×1P	11	FSBW1405-2.5P		
16	5	3.175	2.5×1	570	1130	34	40	54	10	44	40	4.5	M6×1P	13	FSBW1605-2.5P		
20	4	2.381	2.5×1	415	850	40	41	59	10	50	46	4.5	M6×1P	14	FSBW2004-2.5P		
	5	3.175	2.5×1	620	1450	40	40	59	10	50	46	4.5	M6×1P	16	FSBW2005-2.5P		
25	4	2.381	2.5×1	450	980	43	41	67	10	55	50	4.5	M6×1P	17	FSBW2504-2.5P		
	5	3.175	2.5×1	720	1830	43	40	67	10	55	50	5.5	M6×1P	18	FSBW2505-2.5P		

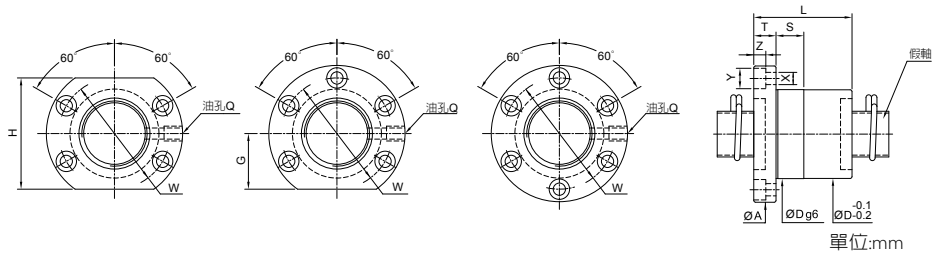
備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。

FSIW



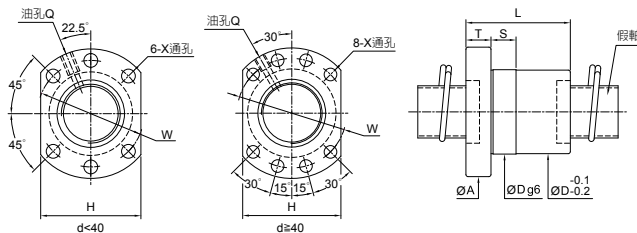
螺桿尺寸			鋼珠直徑	循環圈數	基本額定負荷		螺帽尺寸																	螺帽編號
					動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭					配合 S	螺絲孔			油孔 Q	剛性 kgf/μm					
外徑	導程								A	T	W	G	H		X	Y	Z							
14	4	2.381	4	400	890	26	47	46	10	36	-	-	10	4.5	8	4.5	M6×1P	18		FSIW1404-4.0P				
16	5	3.175	3	570	1030	30	42	49	10	39	20	40	10	4.5	-	-	M6×1P	17		FSIW1605-3.0P				
20	5	3.175	4	830	1890	34	53	57	12	45	20	40	12	5.5	9.5	5.5	M6×1P	21		FSIW2005-4.0P				
25	5	3.175	4	940	2420	40	53	63.5	12	51	22	44	15	5.5	9.5	5.5	M8×1P	26		FSIW2505-4.0P				
32	5	3.175	4	1050	3390	48	53	73.5	12	60	30	60	15	6.6	11	6.5	M8×1P	32		FSIW3205-4.0P				
	10	6.350	4	2510	5880	54	90	88	16	70	34	68	15	9	14	8.5	M8×1P	34		FSIW3210-4.0P				
40	5	3.175	4	1180	4390	55	56	88.5	16	72	29	58	15	9	14	8.5	M8×1P	38		FSIW4005-4.0P				
	10	6.350	4	2630	7860	64	93	106	18	84	43	86	20	11	17.5	11	M8×1P	41		FSIW4010-4.0P				
50	10	6.350	4	2770	10290	74	93	116	18	94	42	84	20	11	17.5	11	M8×1P	50		FSIW5010-4.0P				

備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。



單位:mm

螺桿尺寸				基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸										螺帽編號
外徑	導程	鋼珠直徑	循環圈數	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭				螺絲孔 X	配合 S	油孔 Q	剛性 kgf/μm	
16	5	3.175	3	570	1030	28	42	48	10	38	40	5.5	12	M6×1P	17	FSIN1605-3.0P
20	5	3.175	4	830	1890	36	50	58	12	47	44	6.5	12	M6×1P	21	FSIN2005-4.0P
25	5	3.175	4	940	2420	40	50	62	12	51	48	6.5	12	M6×1P	26	FSIN2505-4.0P
	10	4.762	4	1560	3550	40	85	62	12	51	48	6.5	15	M6×1P	27	FSIN2510-4.0P
32	5	3.175	4	1050	3390	50	50	80	12	65	62	9	12	M6×1P	32	FSIN3205-4.0P
	10	6.350	4	2510	5880	50	80	80	13	65	62	9	16	M6×1P	34	FSIN3210-4.0P
40	5	3.175	4	1180	4390	63	54	93	15	78	70	9	12	M8×1P	38	FSIN4005-4.0P
	10	6.350	4	2430	7860	63	82	93	15	78	70	9	15	M8×1P	41	FSIN4010-4.0P
50	10	6.350	4	2770	10290	75	88	110	18	93	85	11	16	M8×1P	50	FSIN5010-4.0P
			6	3920	15440		106								73	FSIN5010-6.0P

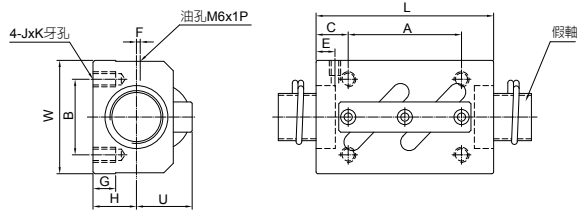
備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。

SSVW



單位:mm

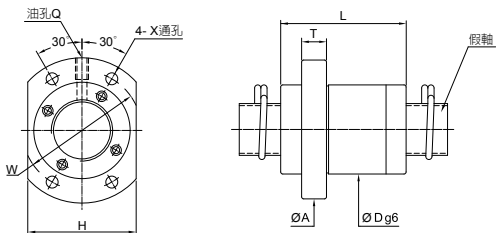
螺桿尺寸			鋼珠 直徑	循環 圈數 圈×列	基本額定負荷 (kgf)		螺帽尺寸													
外徑	導程	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Ca			靜負荷 Co	長度 L	寬度 W	高度 H	安裝用攻牙孔				給油孔		基準面高		剛性	螺帽編號		
									A	B	C	J×K	E	F	G	U	kgf/ μm			
14	4	2.381	3.5×1	500	1110	35	34	13	22	26	6.5	M4×7	6	2	6	18	15	SSVW1404-3.5P		
	5	3.175	2.5×1	515	990	35	34	13	22	26	6.5	M4×7	6	2	6	18	11	SSVW1405-2.5P		
16	5	3.175	2.5×1	590	1210	35	42	16	22	32	6.5	M5×8	6	2	8	21	13	SSVW1605-2.5P		
20	5	3.175	2.5×1	625	1450	35	48	17	22	35	6.5	M6×10	6	3	9.15	22	15	SSVW2005-2.5P		
	10	4.762	2.5×1	1100	2220	58	48	18	35	35	11.5	M6×10	10	2	9.5	25	16	SSVW2010-2.5P		
25	5	3.175	2.5×1	720	1830	35	60	20	22	40	6.5	M8×12	7	5	9.5	25	18	SSVW2505-2.5P		
	10	6.350	2.5×2	3240	7170	94	60	23	60	40	17	M8×12	10	-	10	30	40	SSVW2510-5.0P		
28	6	3.175	2.5×2	1380	4140	67	60	22	40	40	13.5	M8×12	8	5	10	27	39	SSVW2806-5.0P		
32	10	6.350	2.5×1	2010	4700	64	70	26	45	50	9.5	M8×12	10	-	12	36	25	SSVW3210-2.5P		
			2.5×2	3640	9410	94											49	SSVW3210-5.0P		

備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。



單位:mm

螺桿尺寸		鋼珠直徑	循環圈數 圈×螺紋數	基本額定負荷(kgf)		螺帽尺寸									
外徑	導程			動負荷 (1×10 ⁵ REV.) Ca	靜負荷 Co	外徑 D	長度 L	法蘭				螺絲孔 X	油孔 Q	剛性 kgf/ μm	螺帽編號
15	10	3.175	2.8×2	1000	2570	34	44	57	10	45	40	5.5	M6×1P	26	FSKW1510-5.6P
16	16	3.175	1.8×1	330	640	32	38	53	10	42	38	4.5	M6×1P	9	FSKW1616-1.8P
20	20	3.175	1.8×2	780	2280	39	52	62	10	50	46	5.5	M6×1P	21	FSKW2020-3.6P
25	25	3.969	1.8×2	1230	3570	47	62	74	12	60	56	6.6	M6×1P	27	FSKW2525-3.6P
			1.8×4	2230	7140									52	FSKW2525-7.2P
32	32	4.762	1.8×2	1760	5500	58	78	92	15	74	68	9	M6×1P	33	FSKW3232-3.6P
			1.8×4	3200	11000									65	FSKW3232-7.2P
40	40	6.350	1.8×2	2870	9170	73	95	114	17	93	84	11	M6×1P	42	FSKW4040-3.6P
			1.8×4	5220	18340									81	FSKW4040-7.2P

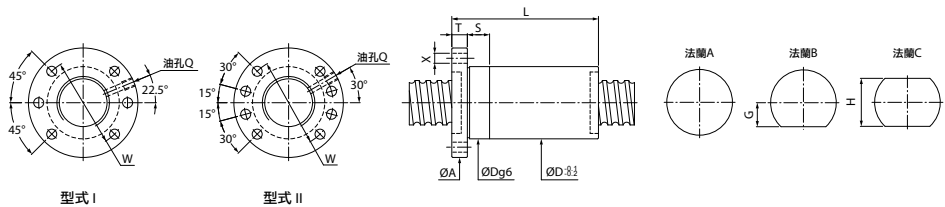
備註：

螺帽剛性:

如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷(Ca)為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。

若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。

FSDW



單位:mm

螺桿尺寸				基本額定負荷 (kgf)		螺帽尺寸													螺帽編號
外徑	導程	鋼珠直徑	循環圈數	動負荷 (1×10 ⁶ REV.) Cam	靜負荷 Coam	外徑 D	長度 L	法蘭						配合 S	油孔 Q	螺絲孔 X	剛性 kgf/ μm		
								A	T	W	G	H	TYPE						
12	4	2.381	3	410	990	24	28	44	10	34	16	32	I	10	M6×1P	4.5	13	FSDW1204-3.0P	
14	4	2.381	4	590	1610	26	32	48	10	36	17	34	I	10	M6×1P	4.5	18	FSDW1404-4.0P	
	5	3.175	3	550	1260	29	32	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	14	FSDW1405-3.0P	
15	10	3.175	3	560	1340	29	47	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	15	FSDW1510-3.0P	
16	5	3.175	3	600	1460	29	35	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	16	FSDW1605-3.0P	
	10	3.175	3	580	1440	29	50	51	10	39	18.5	37	I	10	M6×1P	5.5	15	FSDW1610-3.0P	
20	4	2.381	3	520	1660	32	28	53	10	43	21.5	43	I	10	M6×1P	4.5	18	FSDW2004-3.0P	
	5	3.175	3	670	1860	36	35	62	12	49	23	46	I	12	M6×1P	5.5	19	FSDW2005-3.0P	
25	10	4.762	3	1320	3390	40	52	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	21	FSDW2010-3.0P	
	4	2.381	3	580	2120	37	28	62	12	50	24	48	I	12	M6×1P	6.6	21	FSDW2504-3.0P	
			3	740	2350		36										21	FSDW2505-3.0P	
		5	3.175	4	960	3190	40	41	62	12	51	24	48	I	15	M6×1P	6.6	28	FSDW2505-4.0P
			5	1180	4030		46										35	FSDW2505-5.0P	
		4.762	4	1920	5700	45	63	65	15	54	25.5	51	I	15	M6×1P	6.6	32	FSDW2510-4.0P	
10	3	2130	5570		58											27	FSDW2510-3.0P		
	6.350	5	3380	9550	51	78	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	42	FSDW2510-5.0P		
28	5	3.175	5	1240	4530	43	48	65	12	54	24	48	I	15	M8×1P	6.6	38	FSDW2805-5.0P	
	5	3.175	4	1080	4130	50	41	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	34	FSDW3205-4.0P	
32	10	6.350	3	2410	7020	57	58	87	16	72	34.5	69	I	15	M8×1P	9	32	FSDW3210-3.0P	
	5	3820	12030	50	FSDW3210-5.0P														
36	10	6.350	3	2560	8250	70	58	108	17	90	36	82	I	15	M6×1P	11	52	FSDW3610-3.0P	
40	5	3.175	4	1180	5200	60	42	91	18	76	34	68	II	15	M8×1P	9	40	FSDW4005-4.0P	
	10	6.350	5	4290	15290	65	78	95	18	80	36	72	II	20	M8×1P	9	59	FSDW4010-5.0P	
50	10	6.350	5	4780	19360	75	78	118	18	100	46	92	II	20	M8×1P	11	70	FSDW5010-5.0P	

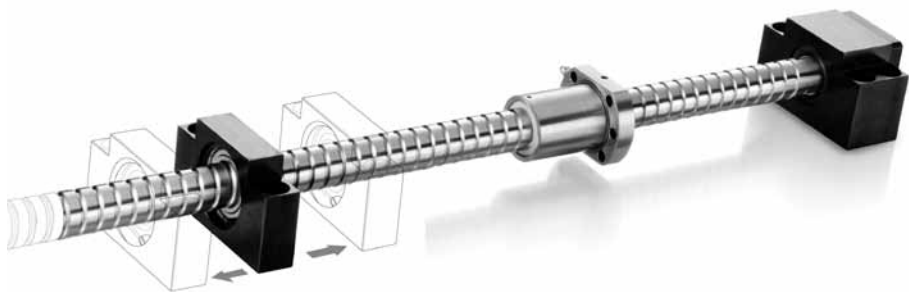
備註：

- 1. Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。
- 2. 螺帽剛性:
如上表所示之剛性值是施加30%之動負荷為軸向負荷時，溝槽與鋼珠間所產生的彈性變形而求得之理論值。
若軸向負荷與理論條件不同時，請參照本文。

15 FA系列

PMI 新一代FA系列滾珠螺桿實現了 高速化 靜音化 標準化 的特點

採用全新的循環方式，能迅速的對應市場各種應用及需求，此FA系列在各個應用領域中均能發揮 高速、靜音、效率 的功用，敬請多加利用此系列。



產品特色

短交期的對應

將滾珠螺桿專用的精密外徑作為支撐端以達成在庫標準。

行程的活用性

將支撐軸端作為行程對應切斷，利用螺桿外徑作為支撐，可容易設定使用之行程。

適合的用途精度和價格

精度等級C5和 $5\mu m$ 以下間隙作設定，大大的降低了使用成本和交期。

節省空間

螺帽長度變短，外徑尺寸可減少20%~25%和採用了專用的支撐元件，可節省設計空間的裝置。

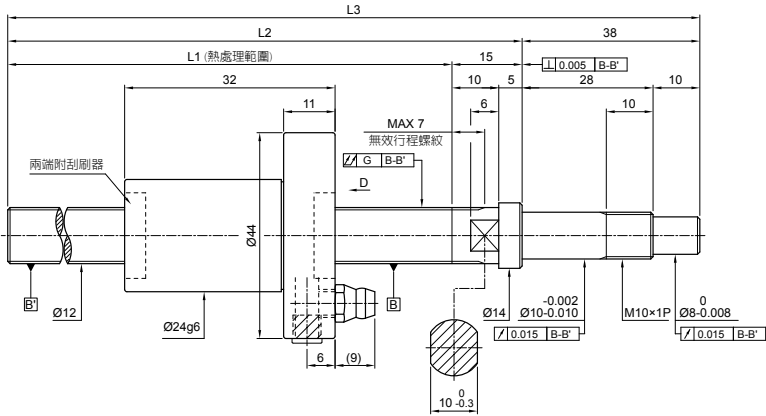
採用高速・靜音循環方式

適用在PMI獨自的高速靜音技術，可實現最高5000rpm的迴轉速，噪音及振動和過去的迴流管循環方式比較，噪音減少約(6dB)。

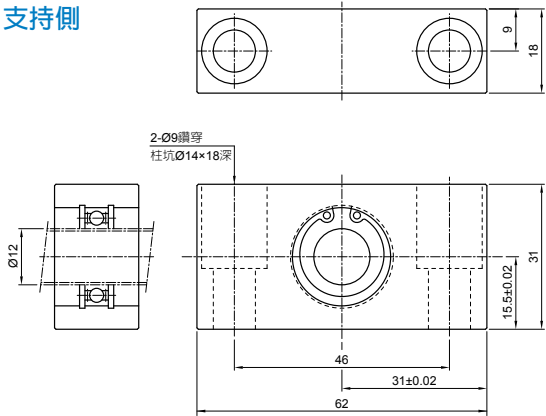
應用範圍

半導體生產設備、測定機器、檢測設備、醫療設備、自動化設備、輕型加工機、點膠機及專用機等，廣泛產業領域的精密運動及定位用途最適用。

FA 軸徑Ø12 導程05

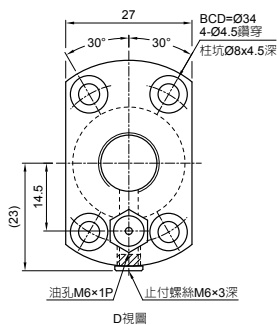


支持側

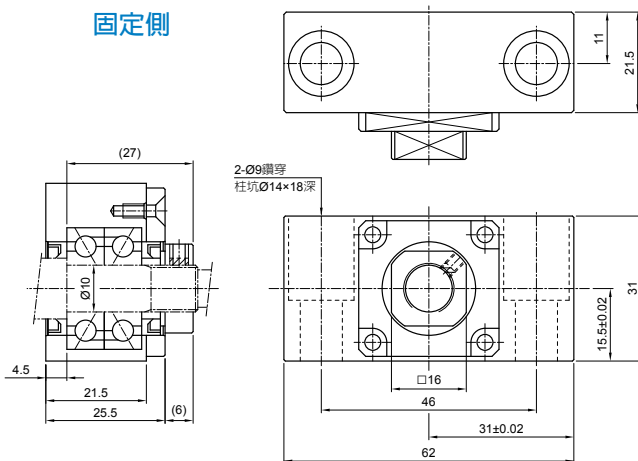


品號	軸徑	導程	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸			精度等級	
	d	l	動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3		
BL012050400+A000	12	05	610	1190	347	362	400	C5	
BL012050600+A000	12	05	610	1190	547	562	600	C5	
BL012050900+A000	12	05	610	1190	847	862	900	C5	

備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。

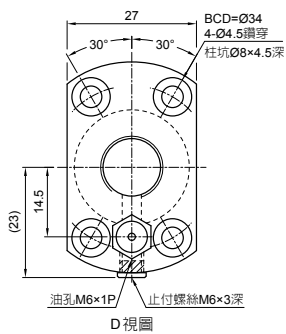


固定側

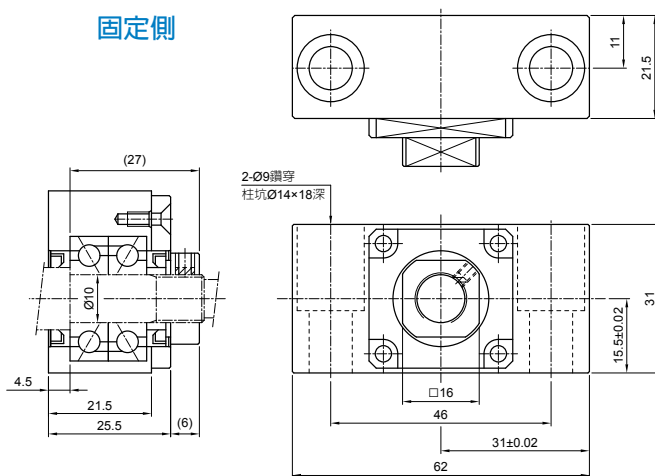


單位:mm

	軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀	總偏擺 G	額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
	<0.005	0	0.023	0.018	0.065	546	265	196	106
	<0.005	0	0.027	0.018	0.090	546	265	196	106
	<0.005	0	0.035	0.018	0.150	546	265	196	106



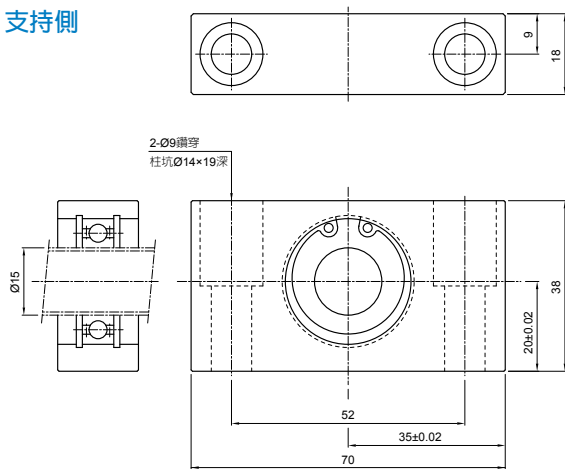
固定側



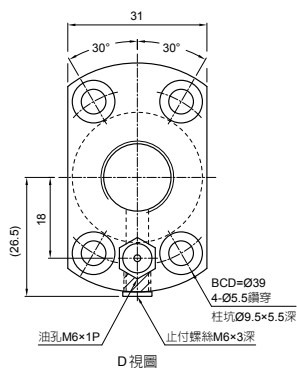
單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)		
	目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀	總偏擺 G	額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷	
	<0.005	0	0.023	0.018	0.065	546	265	196	106
	<0.005	0	0.027	0.018	0.090	546	265	196	106
	<0.005	0	0.035	0.018	0.150	546	265	196	106

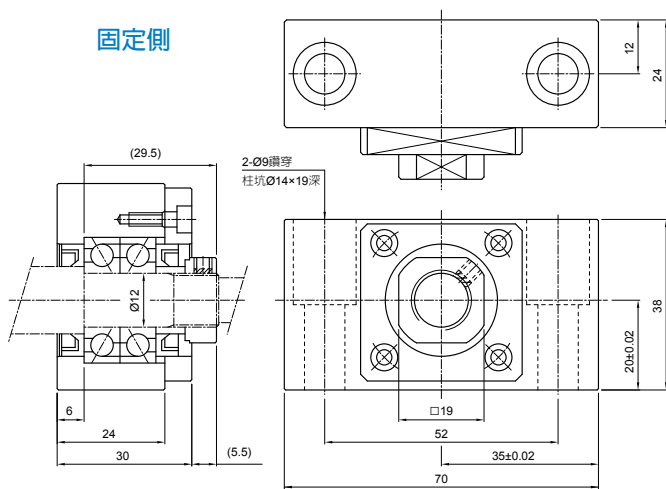
軸徑Ø15 導程05



備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



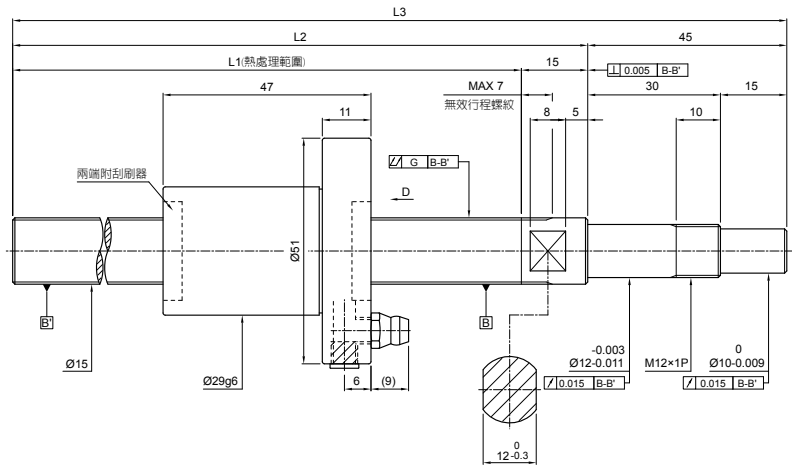
固定側



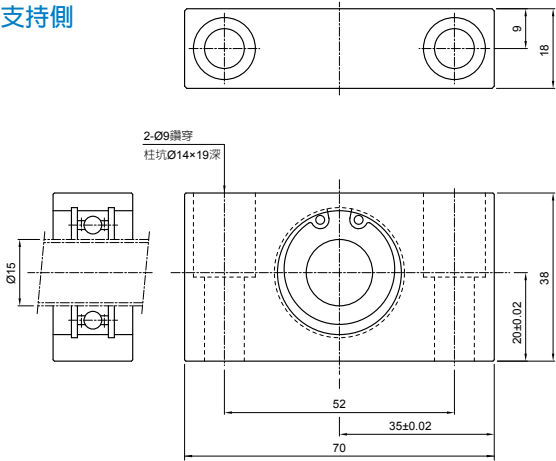
單位:mm

軸向間隙	導程精度				幾何公差 總偏擺 G	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動 e_{300}			額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.025	0.018		0.060	592	304	372	204
<0.005	0	0.040	0.018		0.120	592	304	372	204
<0.005	0	0.054	0.018		0.190	592	304	372	204

FA FA系列滾珠螺桿
軸徑Ø15 導程10

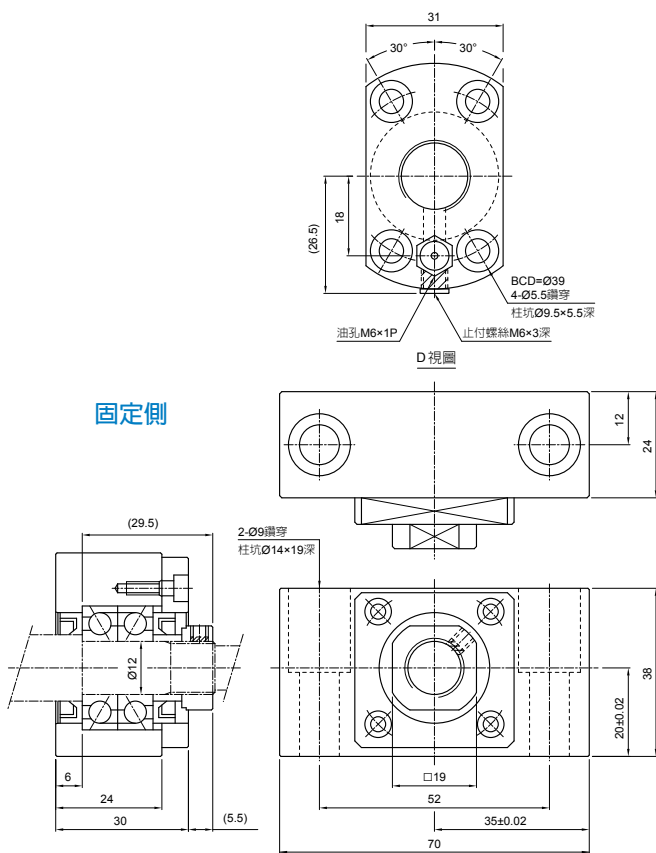


支持側



品號	軸徑	導程	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸			精度等級	
	d	l	動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3		
BL015100500+A000	15	10	840	1610	440	455	500	C5	
BL015101000+A000	15	10	840	1610	940	955	1000	C5	
BL015101450+A000	15	10	840	1610	1390	1405	1450	C5	

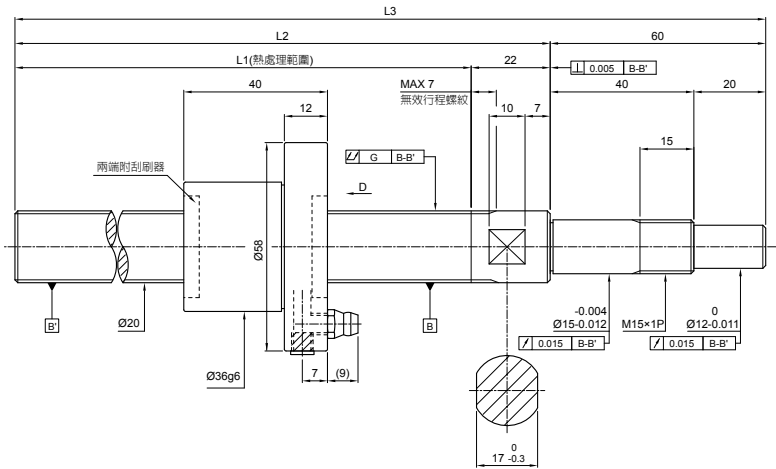
備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



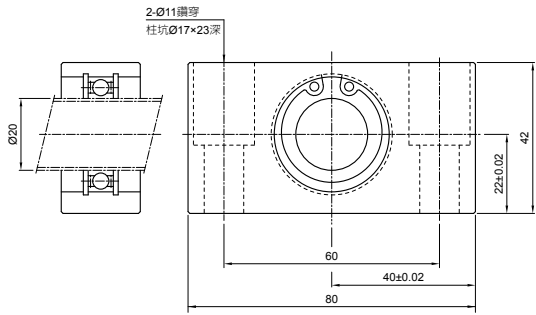
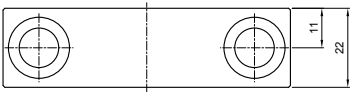
單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動 e_{300}		額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.025	0.018	0.060	592	304	372	204
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	592	304	372	204
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	592	304	372	204

FA FA系列滾珠螺桿
軸徑Ø20 導程05

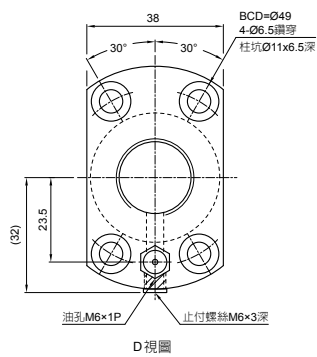


支持側

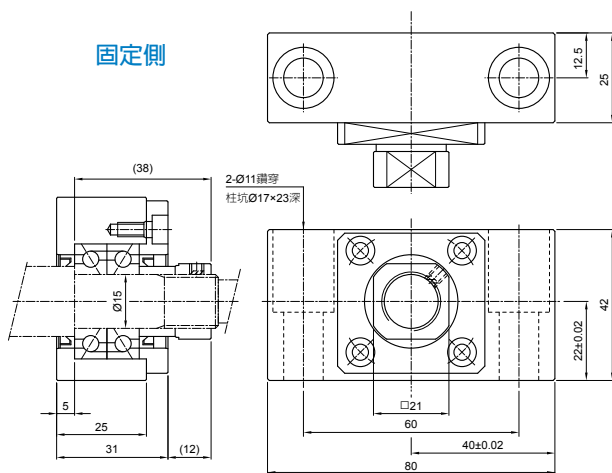


品號	軸徑	導程	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸			精度等級	
	d	l	動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3		
BL020050600+A000	20	05	1300	3030	518	540	600	C5	
BL020051000+A000	20	05	1300	3030	918	940	1000	C5	
BL020051450+A000	20	05	1300	3030	1368	1390	1450	C5	

備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



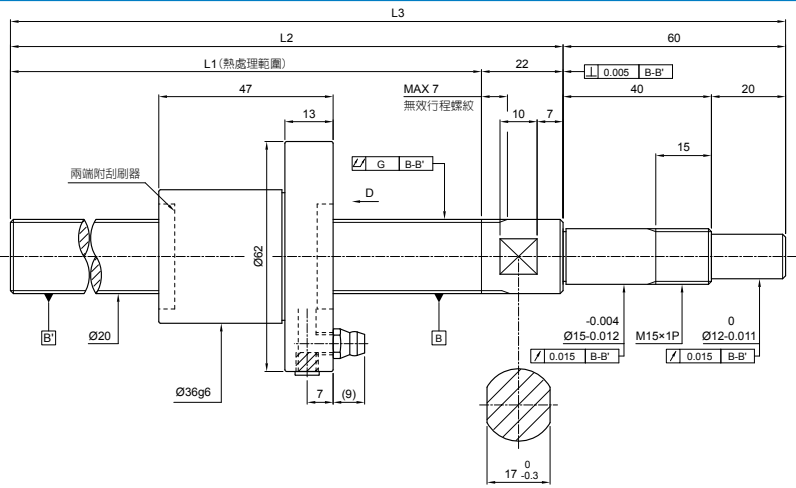
固定側



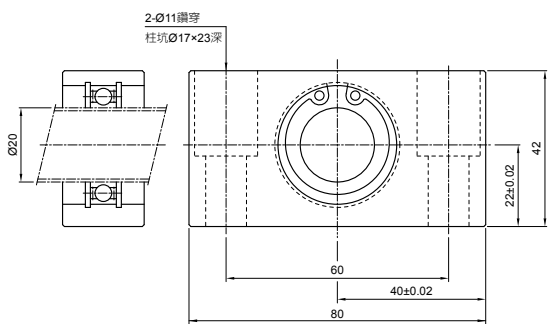
單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差		固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀	總偏擺 G		額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.030	0.018	0.075		622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120		622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190		622	352	408	252

FA FA系列滾珠螺桿
軸徑Ø20 導程10

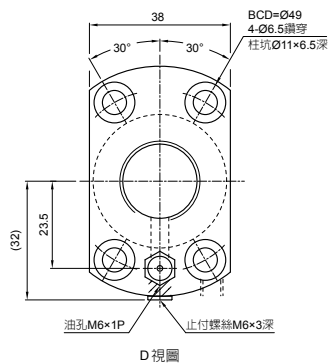


支持側

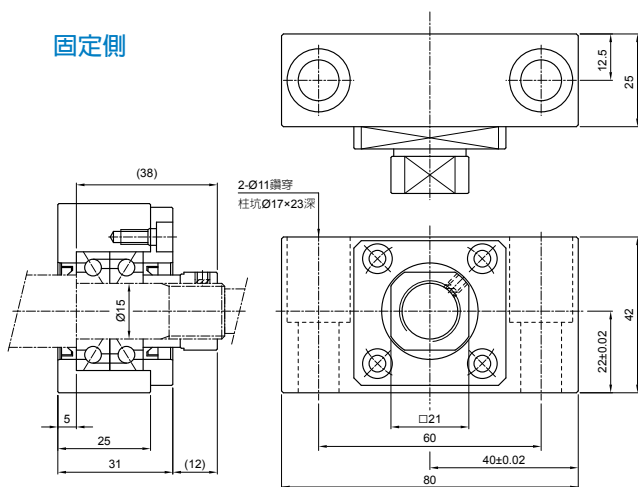


品號	軸徑	導程	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸			精度等級	
	d	l	動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3		
BL020100600+A000	20	10	990	2220	518	540	600	C5	
BL020101000+A000	20	10	990	2220	918	940	1000	C5	
BL020101450+A000	20	10	990	2220	1368	1390	1450	C5	

備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



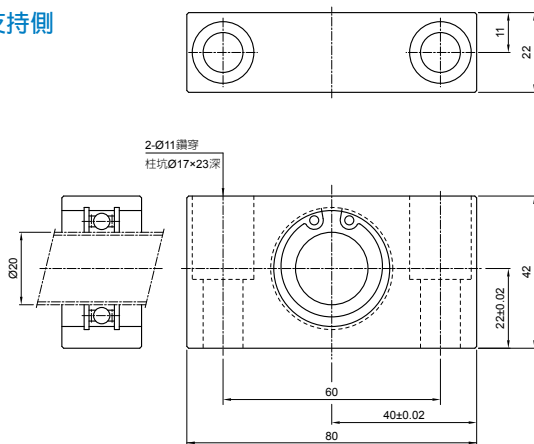
固定側



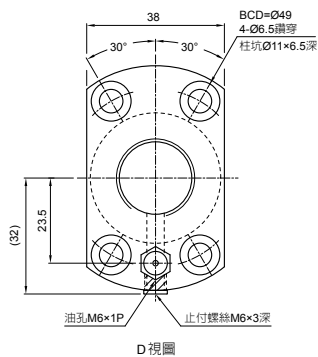
單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀		額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.030	0.018	0.075	622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	622	352	408	252

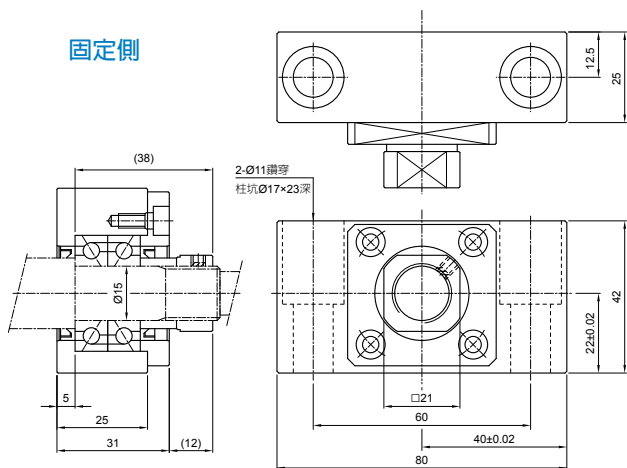
軸徑Ø20 導程20



備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



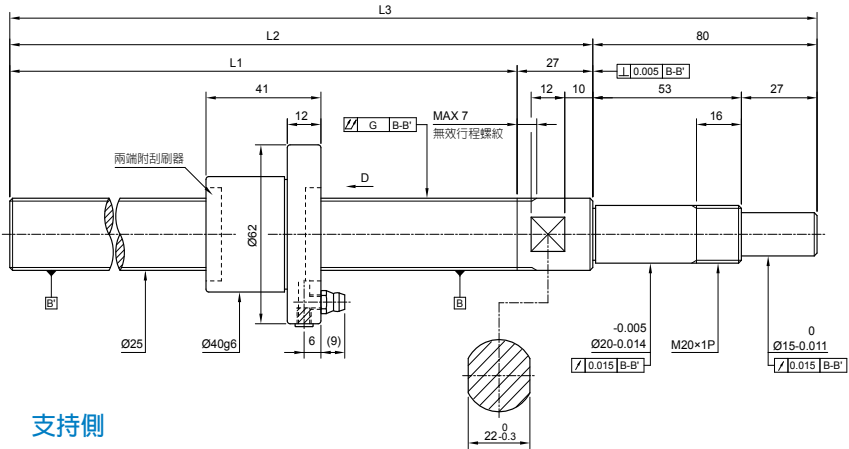
固定側



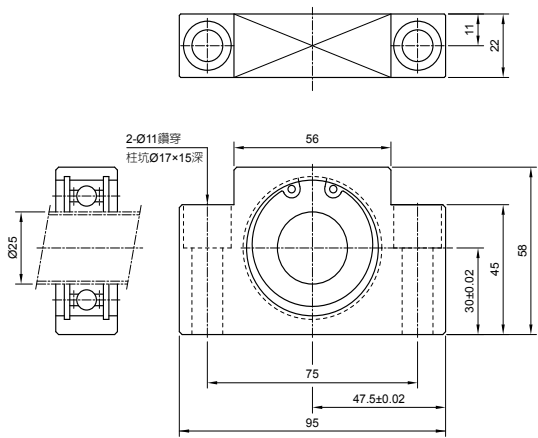
單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差 總偏擺 G	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀		額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.027	0.018	0.075	622	352	408	252
<0.005	0	0.040	0.018	0.120	622	352	408	252
<0.005	0	0.054	0.018	0.190	622	352	408	252

FA FA系列滾珠螺桿
軸徑Ø25 導程05

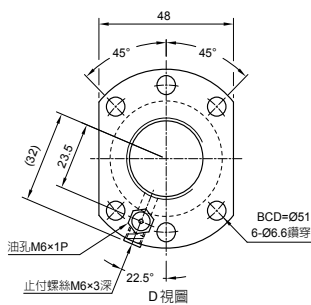


支持側

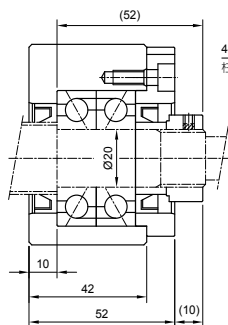
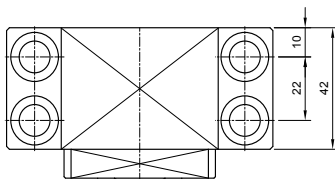


品號	軸徑	導程	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸			精度等級	
	d	l	動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3		
BL025050600+A000	25	05	1440	3840	493	520	600	C5	
BL025051000+A000	25	05	1440	3840	893	920	1000	C5	
BL025051450+A000	25	05	1440	3840	1343	1370	1450	C5	

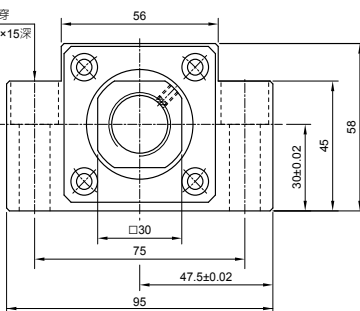
備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



固定側

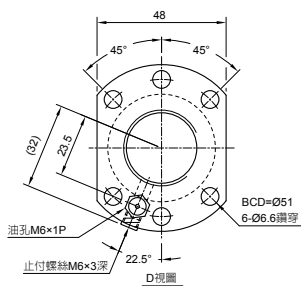


4-Ø11鑄穿
柱坑Ø17×15深

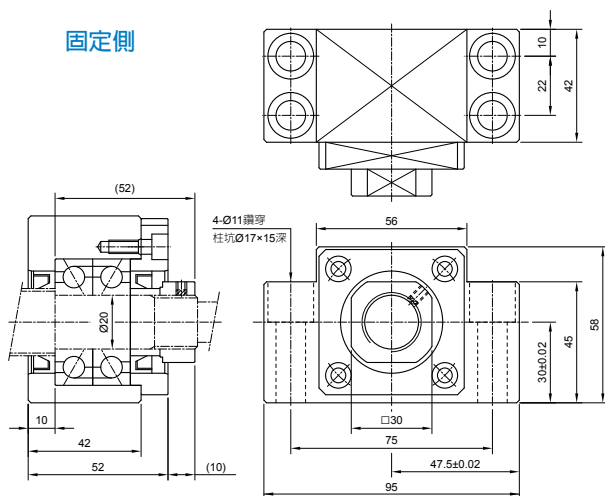


單位:mm

軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
	目標值(T)	誤差E	變動 e_{300}		額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597



固定側



單位:mm

	軸向間隙	導程精度			幾何公差	固定側-軸承(kgf)		支持側-軸承(kgf)	
		目標值(T)	誤差E	變動e ₃₀₀	總偏擺 G	額定動負荷	額定靜負荷	額定動負荷	額定靜負荷
	<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.027	0.018	0.050	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.040	0.018	0.085	1480	847	1030	597
	<0.005	0	0.054	0.018	0.130	1480	847	1030	597

16 PMI 軸端未加工滾珠螺桿

16.1 產品特色

軸端適用性高

軸端未經過熱處理加工，保留螺桿軸兩端中心孔，可容易加工軸端肩部尺寸。

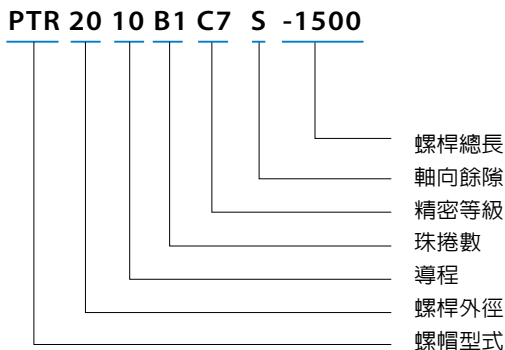
短交期

將螺桿常用規格、牙長及軸端未加工長度設為庫存品標準。

低價格

精密等級以C5或C7搭配軸向間隙作為設定，大量生產降低成本，使得價格更為優惠。

PMI 型號



螺帽型式 PPR: FSMC (小珠徑)

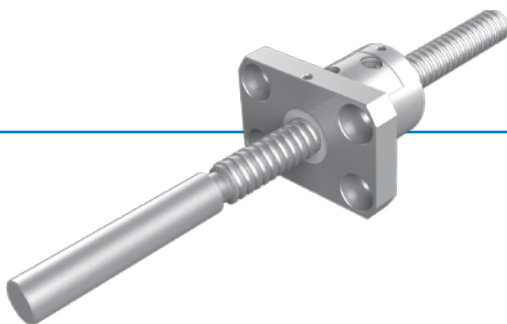
PTR: FSDC (端塞型)

珠捲數 PPR (小珠徑)

A1: 1.5×1 圈 / B1: 2.5×1 圈

PTR (端塞型)

T2: 2 圈 / T3: 3 圈



單位:mm

軸向餘隙 精密等級	Z	T	S	N
	0 (預壓)	0.005 以下	0.010 以下	0.030 以下
C5	C5Z	C5T	-	-
C7	-	-	C7S	C7N

16.2 PPR 小珠徑螺帽特色

節省空間

採用特殊外循環方式設計，使螺帽尺寸和內循環方式一樣精巧，不佔空間。

循環方式

由3D的S形彎曲迴流路徑設計，使鋼珠在迴流區段能獲得速度之舒緩效果，可降低磨損而延長使用壽命。

16.3 PTR 端塞型螺帽特色

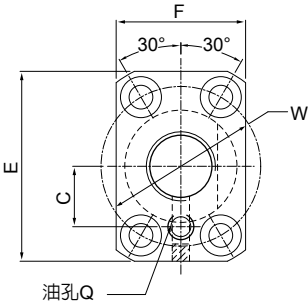
節省空間

螺帽長度變短，外徑尺寸可減少20%~25%，可節省設計空間的裝置。

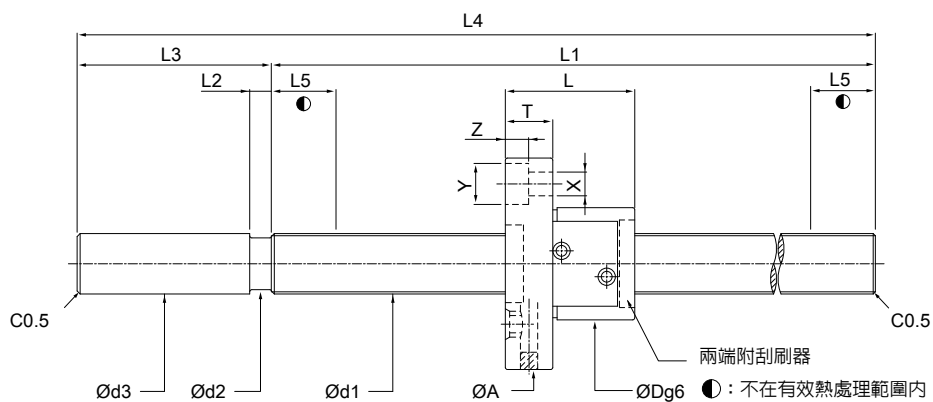
循環方式

採用複合材料以及切線路徑的結構設計，有效降低鋼珠循環時的碰撞與振動減少噪音值。

PPR 小珠徑螺帽
C5



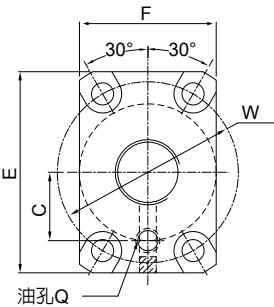
品號	螺桿外徑		循環圈數	基本額定荷重(kgf)		軸尺寸					
	外徑 d1	導程		動負荷 Ca	靜負荷 Co	L1	L2	L3	L4	L5	
PPR0802B1C5T-0220	8	2	2.5×1	190	290	160	3	60	220	10	
PPR1202B1C5T-0220	12	2	2.5×1	240	450	160	5	60	220	10	
PPR1202B1C5T-0300						240			300	15	



單位:mm

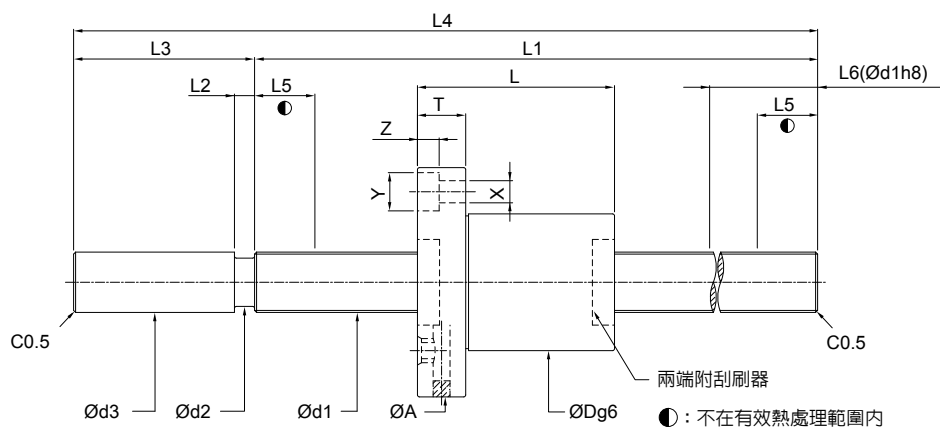
	軸尺寸			螺帽		法蘭					油孔		螺絲孔		
	L6	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z
	160	6.5	10	20	25	40	6	30	36	25	-	-	4.5	8	4.4
	160 240	10.5	12	25	31	45	10	35	41	28	13	M6	4.5	8	4.4

PTR 端塞型螺帽 C5



品號	螺桿外徑		循環圈數	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸					
	外徑 d1	導程		動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5	
PTR1205T3C5T-0300	12	5	3	610	1190	240	5	60	300	10	
PTR1205T3C5T-0450						390			450	15	
PTR1210T3C5T-0300						240			300	10	
PTR1210T3C5T-0450	12	10	3	590	1160	390	5	60	450	15	
PTR1220T3C5T-0450						390			450	15	
PTR1220T3C5T-0600						540			600	15	
PTR1505T3C5T-0300	15	5	3	850	1640	240	5	60	300	10	
PTR1505T3C5T-0450						390			450	15	
PTR1505T3C5T-0600						540			600	15	
PTR1505T3C5T-0750						690			750	15	
PTR1505T3C5T-0900						840			900	15	
PTR1510T3C5T-0300	15	10	3	840	1610	240	5	60	300	10	
PTR1510T3C5T-0450						390			450	15	
PTR1510T3C5T-0600						540			600	15	
PTR1510T3C5T-0750						690			750	15	
PTR1510T3C5T-0900						840			900	15	
PTR1510T3C5T-1100						1040			1100	15	
PTR1520T2C5T-0450	15	20	2	560	1050	390	5	60	450	15	
PTR1520T2C5T-0600						540			600	15	
PTR1520T2C5T-0750						690			750	15	
PTR1520T2C5T-0900						840			900	15	
PTR1520T2C5T-1000						940			1000	15	
PTR1520T2C5T-1100						1040			1100	15	
PTR1520T2C5T-1300						1240			1300	15	
PTR2005T3C5T-0400	20	5	3	1000	2240	320	5	80	400	15	
PTR2005T3C5T-0600						520			520	15	
PTR2005T3C5T-0800						720			720	15	
PTR2005T3C5T-1000						920			920	15	
PTR2010T3C5T-0600						515			600	15	
PTR2010T3C5T-0800	20	10	3	1530	3280	715	10	85	800	15	
PTR2010T3C5T-1000						915			1000	15	
PTR2010T3C5T-1300						1215			1300	15	
PTR2010T3C5T-1500						1415			1500	15	
PTR2010T3C5T-1500						1415			1500	15	

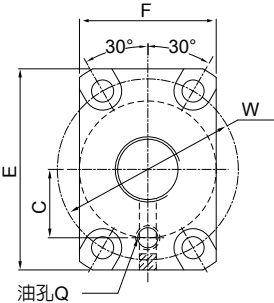
備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



單位:mm

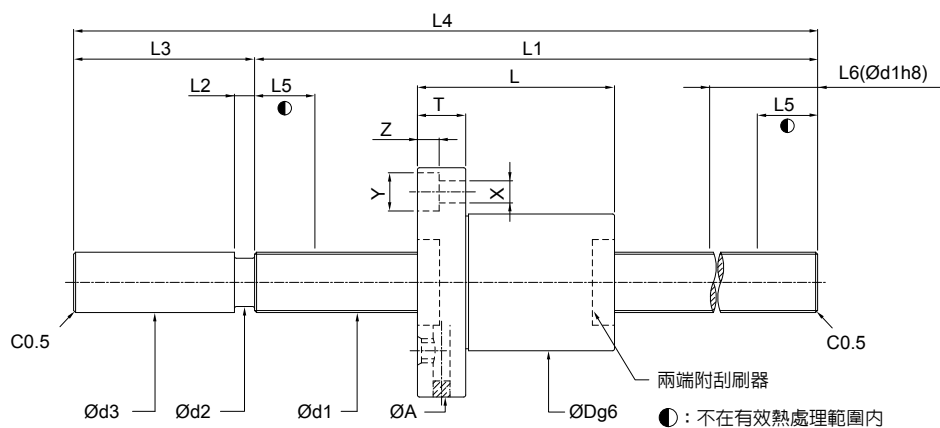
	軸尺寸			螺帽		法蘭					油孔		螺絲孔		
	L6	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z
	240 390	9.7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	240 390	9.9	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	390 540	9.9	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	240 390 540 690 840	12	15	34	35	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	240 390 540 690 840 1040	12	15	34	47	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	390 540 690 840 940 1040 1240	12	15	34	58	57	12	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	320 520 720 920	17	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4
	515 715 915 1215 1415	16.5	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5

PTR 端塞型螺帽
C7



品號	螺桿外徑		循環 圈數	修正後額定荷重(kgf)		軸尺寸					
	外徑 d1	導程		動負荷 Cam	靜負荷 Coam	L1	L2	L3	L4	L5	
PTR1205T3C7S-0450	12	5	3	610	1190	390	5	60	450	15	
PTR1210T3C7S-0600	12	10	3	590	1160	540	5	60	600	15	
PTR1220T2C7S-0600	12	20	2	390	770	540	5	60	600	15	
PTR1505T3C7S-0600	15	5	3	850	1640	540	5	60	600	15	
PTR1510T3C7S-0450	15	10	3	840	1610	390	5	60	450	15	
PTR1510T3C7S-0600						540			600		
PTR1510T3C7S-0750						690			750		
PTR1510T3C7S-0900						840			900		
PTR1510T3C7S-1000						940			1000		
PTR1510T3C7S-1100						1040			1100		
PTR1510T3C7S-1300						1240			1300		
PTR1520T2C7S-0600	15	20	2	560	1050	540	5	60	600	15	
PTR1520T2C7S-0750						690			750		
PTR1520T2C7S-0900						840			900		
PTR1520T2C7S-1000						940			1000		
PTR1520T2C7S-1100						1040			1100		
PTR1520T2C7S-1300						1240			1300		
PTR2005T3C7S-0600	20	5	3	1000	2240	520	5	80	600	15	
PTR2010T3C7S-0600	20	10	3	1530	3280	515	10	85	600	15	
PTR2010T3C7S-1000						915			1000		
PTR2010T3C7S-1500						1415			1500		

備註：Cam與Coam分別表示修正後的動態與靜態負載，其計算方式依ISO-3408-5的標準。



單位:mm

	軸尺寸			螺帽		法蘭					油孔		螺絲孔		
	L6	d2	d3(h8)	Dg6	L	A	T	W	E	F	C	Q	X	Y	Z
	180	9.7	12	30	32	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	180	9.9	12	30	45	50	10	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	180	9.7	12	30	54	50	12	40	45	32	15	M6	4.5	8	4.4
	230	12	15	34	35	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	12	15	34	47	57	11	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	12	15	34	58	57	12	45	50	34	17	M6	5.5	9.5	5.4
	230	17	20	44	35	67	11	55	60	44	22	M6	5.5	9.5	5.4
	230	16.5	20	46	52	74	13	59	66	46	24	M6	6.6	11	6.5

17 滾珠螺桿使用問題分析

17.1 前言

「滾珠螺桿」在CNC工具機械中，取代了傳統式的艾克姆螺桿，主要功用在於增加定位精度及延長使用壽命。欲消除機械運轉時的背隙，通常會搭配有預壓力之滾珠螺桿，但若滾珠螺桿安裝不當時，就無法展現其高精度與較長的壽命。本文主要討論滾珠螺桿在安裝上所遇到問題及問題預防，並詳述測定程序來幫助使用者找出滾珠螺桿使用異常所發生的原因。

17.2 滾珠螺桿安裝容易發生問題的原因與預防

以下敘述三種滾珠螺桿安裝上容易發生問題的原因與其預防方法

17.2.1 作動不順暢

1. 螺桿及螺帽加工問題

- (1) 迴流系統位置加工不當。
- (2) 螺桿或螺帽鋼珠溝槽研磨粗糙度不佳。
- (3) 螺桿或螺帽鋼珠溝槽真圓度超出公差範圍。
- (4) 螺桿或螺帽的導程誤差或節圓直徑超出公差範圍。

2. 過行程

過行程發生的原因可能發生於機台設定、極限開關失效或撞車。過行程會造成迴流管的損傷及凹陷，甚至斷裂，而造成鋼珠無法正常運轉；在這惡劣的運轉條件下，可能造成螺桿或螺帽珠槽表面的剝離。若要重新安裝，滾珠螺桿必須經製造商的重新檢修，以防止進一步損壞。

3. 偏心

安裝滾珠螺桿時，兩端的軸承支撐座與螺帽座要調整到三點同心的最佳狀況，如果在不同心的情況下安裝，螺帽座與軸承座會產生徑向負荷，兩者偏心量太大時會造成螺桿彎曲，甚至在偏心的情況，假使無造成明顯的螺桿彎曲時，異常磨耗仍持續不斷發生，並使螺桿精度迅速降低。同時滾珠螺桿與馬達間也要保持自然同心的狀態，避免產生不良的徑向力矩。而螺帽設定的預壓力越高偏心量精度的要求越高。

4.異物進入鋼珠軌道

滾珠螺桿若未安裝刮刷器或刮刷器損壞，加工時的雜質(鐵屑等)或灰塵的堆積會阻礙鋼珠軌道，造成順暢度不佳、精度降低及使用壽命下降。

5.迴流系統損壞

迴流系統在安裝時受到嚴重的撞擊，可能造成凹陷及損傷，造成鋼珠進入迴流系統時鋼珠之路徑不順暢。

6.螺帽與螺帽座結合不當

安裝螺帽時與螺帽座連接面傾斜或偏心會造成偏心負載，使馬達運轉之電流值不穩定。

7.搬運時造成滾珠螺桿的損壞

(1)在安裝的過程中，要避免螺帽脫離螺桿螺紋部位，因為一旦脫離後，鋼珠將散落且會有預壓的變動、循環系統及刮刷器的破損。

(2)滾珠螺桿的磨擦係數很小，在搬運及安裝過程中，注意在垂直放置時，避免螺帽或螺桿本身的自重而產生脫落造成損傷。如有上述情況，此時必須經製造商的重新檢修，以防止進一步損壞。

17.2.2 間隙太大

1.無預壓或預壓不足

當無預壓之滾珠螺桿垂直放置時，螺帽會因本身的重量造成轉動而下滑；因此無預壓的滾珠螺桿會有相當的背隙存在，所以只能用於較小操作阻力的機器，但對於定位精度就較不要求。

PMI 於不同的機台應用上決定正確的預壓量，並於出貨前調好預壓值；因此當您訂購滾珠螺桿前請確實詳述設備的操作情況。

2.軸承選用不當及軸承安裝不當

(1)通常滾珠螺桿必須搭配斜角軸承，尤其是以高壓力角設計的軸承為較佳的選擇；當滾珠螺桿承受軸向負載時，一般的深溝滾珠軸承無法藉由預壓的方式消除本身的背隙，因此安裝此種軸承會產生固定量的軸向背隙，所以深溝滾珠軸承並不適用於此。

(2)以兩個鎖定螺帽搭配彈簧墊圈或間隔環固定軸承以防止運轉時鬆脫。

(3)軸承承靠面與肩部之鎖定螺帽V形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向鎖定螺帽面之平行度不佳，兩者相互搭配後會導致軸承的傾斜；因此螺桿肩部之鎖定螺帽V形牙與軸承承靠面必須同時加工，才能確保垂直度，如果以研磨方式加工更好。

(4)若軸承安裝於滾珠螺桿上而兩者相互貼合不確實，在承受軸向負載的情況下會導致背隙的產生，這種情形可能是由於螺桿肩部太長或太短所造成的，可使用間隔環方式消除背隙。

3.支撐座的表面平行度或平面度不佳

結合元件表面不論是研磨或鏤花，只要其平行度或平面度超出公差範圍，床台運動時位置的重覆精度將較差；因此一部機械，通常在支撐座與機械本體間以薄墊片來達到調整組裝精度。

4.螺帽座或軸承座剛性不佳

如果螺帽座或軸承座剛性不足，由於元件本身重量、機械荷重或機械運轉中所產生之慣性力會使其產生彈性變形，造成偏斜。

5.螺帽座或軸承座組裝不當

(1)由於震動或缺少彈簧墊圈使得螺帽固定螺絲鬆脫。

(2)固定螺絲太長導致螺絲孔深度太淺使得固定螺絲之螺頭與接觸之元件結合面無法貼合，因此無法得到有效之鎖固力。

(3)固定螺絲太短導致固定螺絲無法得到有效之鎖固力。

(4)由於震動或未使用定位銷使得結合元件鬆脫。可以使用實心銷取代彈簧銷達到定位目的。

6.馬達與滾珠螺桿結合不當

(1)聯軸器結合不牢固或本身剛性不佳，會使螺桿與馬達間產生轉動差。

(2)鍵的鬆動，或是鍵、鍵槽及輪轂間的任何不當搭配，皆會使這些元件間產生間隙。

(3)若不適合以齒輪驅動或驅動結構非剛體，可用時規皮帶來驅動以防止產生滑動。

17.2.3 碎裂

1. 鋼珠破裂

鋼珠最常用的材質是鉻鉬鋼，若要使一顆直徑3.175mm(1/8吋)的鋼珠破裂，約須1400kg(3080磅)~1600kg(3520磅)。滾珠螺桿作動時，當有、無潤滑時溫昇差異明顯，此溫昇可能造成鋼珠破裂或損壞，因此造成螺帽或螺桿珠槽的損壞。因此設計過程中須考慮潤滑油的補充，如無法使用自動潤滑系統，必須將潤滑油的補充計畫列入保養手冊。

2. 迴流系統凹陷或斷裂

螺帽過行程或迴流系統受到撞擊會造成迴流系統凹陷或斷裂，因此阻礙鋼珠的循環路徑，使得鋼珠變成滑動而非滾動，最後造成迴流系統斷裂。預防方式可在螺桿前後端加裝防撞器，防止過行程時，迴流系統及螺帽受損。

3. 滾珠螺桿肩部斷裂

- (1)不當設計：螺桿肩部應避免銳角設計，以減少局部應力集中。
- (2)螺桿軸頸彎曲：軸承承靠面與鎖定螺帽V形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向的鎖定螺帽面平行度不佳，皆會導致螺桿肩部的彎曲或斷裂；因此在鎖定螺帽鎖緊的前後，螺桿肩部偏擺量不得超過0.01mm(0.0004吋)。
- (3)徑向力或反覆應力：安裝螺桿時造成偏心會產生異常的交變剪應力並使滾珠螺桿提早損壞。
- (4)螺桿肩部尺寸的設計，應避免與螺桿截面積差異過大。

4. 溫升對滾珠螺桿的影響

滾珠螺桿運轉時，溫升會影響到機械傳動系統精度，特別是高速且高精度的機械。

以下是影響滾珠螺桿溫升因素：

- (1)預壓力 (2)潤滑 (3)預拉

(1)預壓力的影響

為避免造成機械傳動系統的失位，可藉由提高螺帽剛性來達到，意指提高螺帽預壓力達到一定水準。施加預壓力於螺帽會增加螺牙的摩擦扭矩，並使螺桿在作動時的溫升提高。*PMI* 推薦預壓力為最大軸向負荷的1/3，且預壓力最重不得超過10%的動負荷，以獲得到最佳的壽命及較低的溫升效應。

(2) 預拉的影響

螺桿軸因熱而伸長變形，會導致定位精度惡化。其熱伸長量可藉由公式求出，此熱伸長量可藉由預拉來做補償；而預拉補償的目標值就是圖面所標示的負T值。過大的預拉會燒壞支撐軸承。因此 **PMI** 建議採用小於5°C的預拉值，但若螺桿直徑超過50mm時也不適合做預拉；螺桿直徑大就需要大的預拉力，因此導致支撐軸承過熱而燒壞。**PMI** 建議約以5°C的溫升做為補償值T的基準(螺桿每1000mm約-0.02~-0.03mm)。

(3) 潤滑的影響

潤滑油選擇直接影響滾珠螺桿的溫升。**PMI** 滾珠螺桿須採以油或油脂其中一項的潤滑，一般建議以軸承潤滑油為滾珠螺桿油潤滑，油脂則建議以鋰皂基的油脂。油品黏度選用是依操作速度、工作溫度及負荷情形來做選擇。

當工作情況為高速低負載時最好選用低黏度油品；低速高負載時則建議使用黏度高油品。一般來講，高速時建議使用潤滑油為40°C時黏度指數範圍為32~68cSt (ISO VG 32~68)(DIN51519)；而低速時，建議使用的潤滑油為40°C時黏度指數範圍為90cSt(ISO VG 90)以上。應用於高速且重負載，必須以強制冷卻來降低溫度，且可藉由中空螺桿或冷卻螺帽通入冷卻油來達到冷卻效果。

18 軸、孔公差表

單位: μm

基準尺寸		軸的公差範圍																				
超過	以下	e7	e8	e9	f6	f7	f8	g5	g6	h5	h6	h7	h8	h9	js5	js6	js7	k5	k6	m5	m6	n6
-	3	-14 -24	-14 -28	-14 -39	-6 -12	-6 -16	-6 -20	-2 -6	-2 -8	0 -4	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	±2	±3	±5	+4 0	+6 0	+6 +2	+8 +2	+10 +4
3	6	-20 -32	-20 -38	-20 -50	-10 -18	-10 -22	-10 -28	-4 -9	-4 -12	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	±2.5	±4	±6	+6 +1	+9 +1	+9 +4	+12 +4	+16 +8
6	10	-25 -40	-25 -47	-25 -61	-13 -22	-13 -28	-13 -35	-5 -11	-5 -14	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	±3	±4.5	±7	+7 +1	+10 +1	+12 +6	+15 +6	+19 +10
10	14	-32	-32	-32	-16	-16	-16	-6	-6	0	0	0	0	0	±4	±5.5	±9	+9	+12	+15	+18	+23
14	18	-50	-59	-75	-27	-34	-43	-14	-17	-8	-11	-18	-27	-43				+1	+1	+7	+7	+12
18	24	-40	-40	-40	-20	-20	-20	-7	-7	0	0	0	0	0	±4.5	±6.5	±10	+11	+15	+17	+21	+28
24	30	-61	-73	-92	-33	-41	-53	-16	-20	-9	-13	-21	-33	-52				+2	+2	+8	+8	+15
30	40	-50	-50	-50	-25	-25	-25	-9	-9	0	0	0	0	0	±5.5	±8	±12	+13	+18	+20	+25	+33
40	50	-75	-89	-112	-41	-50	-64	-20	-25	-11	-16	-25	-39	-62				+2	+2	+9	+9	+17
50	65	-60	-60	-60	-30	-30	-30	-10	-10	0	0	0	0	0	±6.5	±9.5	±15	+15	+21	+24	+30	+39
65	80	-90	-106	-134	-49	-60	-76	-23	-29	-13	-19	-30	-46	-74				+2	+2	+11	11	+20
80	100	-72	-72	-72	-36	-36	-36	-12	-12	0	0	0	0	0	±7.5	±11	±17	+18	+25	+28	+35	+45
100	120	-107	-126	-159	-58	-71	-90	-27	-34	-15	-22	-35	-54	-87				+3	+3	+13	+13	+23
120	140																					
140	160	-85 -125	-85 -148	-85 -185	-43 -68	-43 -83	-43 -106	-14 -32	-14 -39	0 -18	0 -25	0 -40	0 -63	0 -100	±9	±12.5	±20	+21 +3	+28 +3	+33 +15	+40 +15	+52 +27
160	180																					
180	200																					
200	225	-100 -146	-100 -172	-100 -215	-50 -79	-50 -96	-50 -122	-15 -35	-15 -44	0 -20	0 -29	0 -46	0 -72	0 -115	±10	±14.5	±23	+24 +4	+33 +4	+37 +17	+46 +17	+60 +31
225	250																					

單位:μm

基準尺寸		孔的公差範圍																				
超過	以下	E7	E8	E9	F6	F7	F8	G6	G7	H6	H7	H8	H9	H10	JS6	JS7	K6	K7	M6	M7	N5	N7
-	3	+24 +14	+28 +14	+39 +14	+12 +6	+16 +6	+20 +6	+8 +2	+12 +2	+6 0	+10 0	+14 0	+25 +0	+40 0	±3	±5	0 -6	0 -10	-2 -8	-2 -12	-4 -10	-4 -14
3	6	+32 +20	+38 +20	+50 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+2 -6	+3 -9	-1 -9	0 -12	-5 -13	-4 -16
6	10	+40 +25	+47 +25	+61 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+9 0	+15 +0	+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7	+2 -7	+5 -10	-3 -12	0 -15	-7 016	-4 -19
10	14	+50 +32	+59 +32	+75 +32	+27 +16	+34 +16	+43 +16	+17 +6	+24 +6	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+70 0	±5.5	±9	+2 -9	+6 -12	-4 -15	0 -18	-9 -20	-5 -23
14	18																					
18	24	+61 +40	+73 +40	+92 +40	+33 +20	+41 +20	+53 +20	+20 +7	+28 +7	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+84 0	±6.5	±10	+2 -11	+6 -15	-4 -17	0 -21	-11 -24	-7 -28
24	30																					
30	40	+75 +50	+89 +50	+112 +50	+41 +25	+50 +25	+64 +25	+25 +9	+34 +9	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+100 0	±5.5	±12	+3 -13	+7 -18	-4 -20	0 -25	-12 -28	-8 -33
40	50																					
50	65	+90 +60	+106 +60	+134 +60	+49 +30	+60 +30	+76 +30	+29 +10	+40 +10	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+120 0	±9.5	±15	+4 -15	+9 -21	-5 -24	0 -30	-14 -33	-9 -39
65	80																					
80	100	+107 +72	+126 +72	+159 +72	+58 +36	+71 +36	+90 +36	+34 +12	+47 +12	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+140 0	±11	±17	+4 -18	+10 -25	-6 -28	0 -35	-16 -38	-10 -45
100	120																					
120	140																					
140	160	+125 +85	+148 +85	+185 +85	+68 +43	+83 +43	+106 +43	+39 +14	+54 +14	+25 0	+40 0	+63 0	+100 0	+160 0	±12.5	±20	+4 -21	+12 -28	-8 -33	0 -40	-20 -45	-12 -52
160	180																					
180	200																					
200	225	+146 +100	+172 +100	+215 +100	+79 +50	+96 +50	+122 +50	+44 +15	+61 +15	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+185 0	±14.5	±23	+5 -24	+13 -33	-8 -37	0 -46	-22 -51	-14 -60
225	250																					